رياضي

ڪلاس اٺون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

12 سبق — 1509 سوال

1. سيٽن تي عمل

سوال: دور جي مشق I، سوال 1: هيٺين سيٽن کي جدولي صورت ۽ علامتي صورت ۾ لکو. (i) A = پهريون پنجن قدرتي عددن جو سيٽ

جواب: جدولي صورت: A = {1، 2، 3، 4، 5}؛ علامتي صورت: A = {x | x ∈ N ∧ x ≤ 5}.

سوال: دور جي مشق I، سوال 1: (ii) B = -2 ۽ 3 جي وچ ۾ موجود صحيح عددن جو سيٽ

جواب: جدولي صورت: B = {-1، 0، 1، 2}؛ علامتي صورت: B = {x | x ∈ Z ∧ -2 < x < 3}.

سوال: دور جي مشق I، سوال 1: (iii) C = 10 ۽ 30 جي وچ ۾ موجود مفرد عددن جو سيٽ

جواب: جدولي صورت: C = {11، 13، 17، 19، 23، 29}؛ علامتي صورت: C = {x | x ∈ P ∧ 10 < x < 30}.

سوال: دور جي مشق I، سوال 2: هيٺين سيٽن مان ڪهڙو محدود ۽ ڪهڙو لا محدود آهي؟ (i) A = {1، 3، 4، 5}

جواب: محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻ ته ان جا رڪن ڳڻي سگهجن ٿا (4 رڪن).

سوال: دور جي مشق I، سوال 2: (ii) B = {1، 3، 5، 7، ...}

جواب: لا محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻ ته طاق عدد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين.

سوال: دور جي مشق I، سوال 2: (iii) C = 10 ۽ 30 جي وچ ۾ موجود جفت عددن جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي: C = {12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28}، يعني 9 رڪن.

سوال: دور جي مشق I، سوال 2: (iv) D = 10 جي سمورين ضربن جو سيٽ

جواب: لا محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻ ته 10 جون ضربون ڪڏهن به ختم نه ٿيون ٿين: D = {10، 20، 30، ...}.

سوال: دور جي مشق I، سوال 2: (v) E = {x | x ∈ Z ∧ x < 0}

جواب: لا محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻ ته منفي صحيح عدد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين: E = {...، -3، -2، -1}.

سوال: دور جي مشق I، سوال 3: هيٺين سيٽن کي مثال سان سمجهايو. (i) مفرد سيٽ

جواب: مفرد سيٽ اهو سيٽ آهي جنهن ۾ رڳو هڪ رڪن هجي. مثال: {5}، {a}.

سوال: دور جي مشق I، سوال 3: (ii) لاڳاپيل سيٽ

جواب: لاڳاپيل (هم ملهه) سيٽ اهي سيٽ آهن جن جي رڪنن جو تعداد برابر هجي. مثال: {1، 2، 3} ۽ {a، b، c} لاڳاپيل سيٽ آهن، ڇاڪاڻ ته ٻنهي ۾ 3 رڪن آهن.

سوال: دور جي مشق I، سوال 3: (iii) سيٽ جو ڪارڊينل

جواب: ڪنهن سيٽ جو ڪارڊينل ان جي رڪنن جو تعداد آهي. مثال: n({2، 4، 6}) = 3.

سوال: دور جي مشق I، سوال 4: ثابت ڪريو. (i) A ∪ A′ = U

جواب: A′ ۾ U جا اهي سڀ رڪن آهن جيڪي A ۾ نه آهن، تنهنڪري A ۽ A′ کي ملائڻ سان U جا سڀ رڪن ملي وڃن ٿا، يعني A ∪ A′

U =.

سوال: دور جي مشق I، سوال 4: (ii) A A' =

جواب: ڪو به رکن هڪ ئي وقت A ۾ به ۽ A ڪان ٻاهر به نه ٿو ٿي سگهي، تنهنڪري A ۽ A' ۾ ڪو گڏيل رکن نه آهي، يعني A A' =

.

سوال: دور جي مشق I، سوال 4: (iii) A = (A')'

جواب: A' جا ٻاهر وارا رکن وري A جا رکن آهن، تنهنڪري A' جو مڪمل (A')' = A ٿئي ٿو.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: فيصلو ڪريو ته هيٺين مان ڪهڙو سيٽ، ٻئي سيٽ جو ماتحت سيٽ آهي؟ (i) A = {5، 6، 7} ۽ B = {1، 2، 3، ...، 10}

جواب: ها، A B آهي، ڇاڪاڻته A جو هر رکن (5، 6، 7) B ۾ موجود آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ii) C = {2} ۽ D = {2، 3، 5}

جواب: ها، C D آهي، ڇاڪاڻته C جو واحد رکن 2، D ۾ موجود آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iii) S = {2، 4، 6} ۽ T = {1، 2، 3، ...، 8}

جواب: نه، S T نه آهي (T ۾ اهڙا رکن آهن جيڪي S ۾ نه آهن)؛ البت S T آهي، ڇاڪاڻته S جو هر رکن T ۾ آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 2: هيٺين سيٽن مان هر هڪ جا ٻه واجب ماتحت سيٽ لهو. (i) A = {a، e، i، o، u}

جواب: ٻه واجب ماتحت سيٽ: {a} ۽ {a، e}.

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (ii) B = {x، y}

جواب: ٻه واجب ماتحت سيٽ: { x} ۽ .

سوال: مشق 1.1، سوال 3: هيٺين سيٽن مان هر هڪ جا هڪ واجب ۽ هڪ غير واجب ماتحت سيٽ لهو. (i) X = {2، 4}

جواب: واجب ماتحت سيٽ: {2}؛ غير واجب ماتحت سيٽ: {2، 4}.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (ii) Y = عدد 4 کان ننڍن مفرد عددن جو سيٽ

جواب: Y = {2، 3}؛ واجب ماتحت سيٽ: {2}؛ غير واجب ماتحت سيٽ: {2، 3}.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: هيٺين سيٽن جا سڀ ممڪن ماتحت سيٽ لهو. (i) F = {1، 2، 3}

جواب: ، {1}، {2}، {3}، {1، 2}، {1، 3}، {2، 3}، {1، 2، 3} — ڪل 8 ماتحت سيٽ.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (ii) A = ٻتي (جفت) مفرد عددن جو سيٽ

جواب: A = {2} (رڳو 2 ئي جفت مفرد عدد آهي)؛ ماتحت سيٽ: ، {2}.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iii) عدد 7 کان ننڍن ٻتي (جفت) عددن جو سيٽ

جواب: سيٽ = {2، 4، 6}؛ ماتحت سيٽ: ، {2}، {4}، {6}، {2، 4}، {2، 6}، {4، 6}، {2، 4، 6} — ڪل 8.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iv) D = {x | x E x ≤ 6}

جواب: D = {2، 4، 6}؛ ماتحت سيٽ: ، {2}، {4}، {6}، {2، 4}، {2، 6}، {4، 6}، {2، 4، 6} — ڪل 8.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (v) C = {x | x Z -2 < x < 2}

جواب: C = {-1، 0، 1}؛ ماتحت سيٽ: ، {-1}، {0}، {1}، {-1، 0}، {-1، 1}، {0، 1}، {-1، 0، 1} — ڪل 8.

سوال: مشق 1.1، سوال 5: هيٺين جا سگھ سيٽ لهو. (i) A = {1، 3، 5}

جواب: P(A) = {، {1}، {3}، {5}، {1، 3}، {1، 5}، {3، 5}، {1، 3، 5}} — ڪل 8 رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 5: (ii) B = {a، b، c، d}

جواب: P(B) = {، {a}، {b}، {c}، {d}، {a، b}، {a، c}، {a، d}، {b، c}، {b، d}، {c، d}، {a، b، c}، {a، b، d}، {a، c، d}، {b، c، d}، {a، b، c، d}} — ڪل 16 رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 5: (iii) C =

جواب: (C) P = {} — رڳو هڪ رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 6: اهڙو سيٽ لهو، جنهن جو صرف هڪ واجب ماتحت سيٽ هجي.

جواب: { a} — ان جو رڳو هڪ واجب ماتحت سيٽ آهي: .

سوال: مشق 1.1، سوال 7: اهڙو سيٽ لهو، جنهن جو ڪوبه واجب ماتحت سيٽ نه هجي.

جواب: — خالي سيٽ جو ڪوبه واجب ماتحت سيٽ نه آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 8: هيٺين جا غير واجب ماتحت سيٽ لهو. (i) {x | x O x ≤ 7}

جواب: سيٽ = {1، 3، 5، 7}؛ ان جو غير واجب ماتحت سيٽ پاڻ آهي: {1، 3، 5، 7}.

سوال: مشق 1.1، سوال 8: (ii) {x | x P x ≤ 11}

جواب: سيٽ = {2، 3، 5، 7، 11}؛ ان جو غير واجب ماتحت سيٽ پاڻ آهي: {2، 3، 5، 7، 11}.

سوال: مشق 1.1، سوال 9: جيئنڪي X = {20، 30، 40، 50، 60، 80، 100} تہ X جي هيٺين ماتحت سيٽن ۾ موجود رڪنن جو تعداد لهو. (i) عدد 2 سان پورو پورو ونڊجندڙ عددن جو سيٽ

جواب: X جا سڀ عدد 2 سان ونڊجن ٿا: {20، 30، 40، 50، 60، 80، 100} — 7 رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 9: (ii) عدد 8 سان پورو پورو ونڊجندڙ عددن جو سيٽ

جواب: {40، 80} — 2 رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 9: (iii) عدد 15 سان پورو پورو ونڊجندڙ عددن جو سيٽ

جواب: {30، 60} — 2 رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 9: (iv) عدد 25 سان پورو پورو ونڊجندڙ عددن جو سيٽ

جواب: {50، 100} — 2 رڪن.

سوال: مشق 1.1، سوال 10: فيصلو ڪريو تہ هيٺين سيٽن مان ڪهڙو سيٽ، ٻئي مليل سيٽ جو ماتحت آهي. (i) N W

جواب: ها، صحيح آهي: هر قدرتي عدد (1، 2، 3، ...) مڪمل عددن جي سيٽ W ۾ به آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (ii) Z N

جواب: نه، غلط آهي: منفي صحيح عدد (جهڙوڪ -1) N ۾ نه آهن.

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (iii) P N

جواب: ها، صحيح آهي: هر مفرد عدد قدرتي عدد آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (iv) E Z

جواب: ها، صحيح آهي: هر جفت عدد صحيح عدد آهي.

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (v) Q O

جواب: نه، غلط آهي: ناطق عدد (جهڙوڪ 1/2) طاق عدد نه آهن.

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (vi) Q E

جواب: نه، غلط آهي: ناطق عدد (جهڙوڪ 1/2) جفت عدد نه آهن.

سوال: عملي ڪم: جيئنڪي U = {a، b، c، d، e، f}، A = {a، b، c، d} ۽ B = {c، d، e، f} ته مارگن جا قانون ثابت ڪريو. (i) (A

'A' B = '(B

جواب: A B = {a، b، c، d، e، f} = U تنهنڪري، A' = {e، f}، B' = {a، b} تنهنڪري (A B)' = . ٻئي پاسا A' B' .

برابر آهن، تنهنڪري قانون ثابت ٿيو.

سوال: عملي ڪم: (ii) (A B)' = 'A' B

جواب: A B = {c، d} تنهنڪري، (A B)' = {a، b، e، f}. {a، b، e، f} = {a، b} {e، f} = A' B'. ٻئي پاسا برابر آهن،

تنهنڪري قانون ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: جيئنڪي U = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8}، B = {1، 3، 5، 7} ۽ A = {1، 2، 3، 4، 5} ته هيٺين جي تصديق ڪريو. (i) C = {2، 4، 6، 8}

سيٽن جي ميلاپ جو ڪات ۽ مناسبت وارو قانون

جواب: ڪاپو پاسو: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 7}؛ ساڄو پاسو: B A = {1، 3، 5، 7، 2، 4} = {1، 2، 3، 4، 5، 7}. ٻئي پاسا برابر آهن،

تنهنڪري A B = B A ثابت ٿيو.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (ii) سيٽن جي ميلاپ جو ڪات ۽ سنگت وارو قانون

جواب: ڪاپو پاسو: A (B C) = {1، 2، 3، 4، 5} {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8} = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8}؛ ساڄو پاسو: (A B)

{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8} {2، 4، 6، 8} = {1، 2، 3، 4، 5، 7} = C. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iii) سيٽن جي ميلاپ جو ڪات جي لحاظ کان ورڇ وارو قانون

جواب: ڪاپو پاسو: A (B C) = {1، 2، 3، 4، 5} = {1، 2، 3، 4، 5}؛ ساڄو پاسو: (A B) (A C) = {1، 2، 3، 4، 5،

{1، 2، 3، 4، 5، 6، 8} {7 = {1، 2، 3، 4، 5}. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iv) سيٽن جي ڪات جو ميلاپ جي لحاظ کان ورچ وارو قانون

جواب: کاٻو پاسو: $A \cap (B \cup C) = \{1، 2، 3، 4، 5\} \cap \{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8\} = \{1، 2، 3، 4، 5\}$؛ ساڄو پاسو: $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{1، 2، 3، 4، 5\} \cup \{1، 3، 5\} = \{1، 2، 3، 4، 5\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: جيڪڏهن $P = \{a، b، c، d، e\}$، $Q = \{a، e، i، o، u\}$ ۽ $R = \{c، d، e، i\}$ ته هيٺين جي تصديق ڪريو. (i) $P \cap Q = Q \cap P$

جواب: $P \cap Q = \{a، b، c، d، e، i، o، u\} = Q \cup P$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ii) $P \cup Q = Q \cup P$

جواب: $P \cap Q = \{a، e\} = Q \cap P$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iii) $P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap R$

جواب: کاٻو پاسو: $P \cup \{e، i\} = \{e\}$؛ ساڄو پاسو: $\{e\} \cap \{a ، e\} = \{e\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iv) $P \cap (Q \cup R) = (P \cap Q) \cup (P \cap R)$

جواب: کاٻو پاسو: $P \cap \{e، i\} = \{a، b، c، d، e، i\}$؛ ساڄو پاسو: $\{a ، b، c، d، e، i، o، u\} \cap \{a، b، c، d، e، i\} = \{a، b، c، d، e، i\}$.

ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 3: جيڪڏهن $U = \{1، 2، 3، .... 10\}$، $A = \{1، 2، 3، 4، 5\}$ ۽ $B = \{2، 4، 6، 8، 10\}$ ته مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو. (i) $(A \cup B)' = A' \cap B'$

جواب: $A \cup B = \{1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10\}$، تنهنڪري $(A \cup B)' = \{7، 9\}$. $B' = \{1، 3، 5، 7، 9\}$، $A' = \{6، 7، 8، 9، 10\}$،

تنهنڪري $A' \cap B' = \{7، 9\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (ii) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

جواب: $A \cap B = \{2، 4\}$، تنهنڪري $(A \cap B)' = \{1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10\}$. $A' \cup B' = \{6، 7، 8، 9، 10\} \cup \{1، 3، 5، 7، 9\} = \{1،$

$3، 5، 6، 7، 8، 9، 10\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 4: جيڪڏهن $S = \{x \mid x \in Q \cap R\}$، $Q = \{x \mid x \in P \cap 3 \leq x \leq 11\}$ ۽ $R = \{x \mid x \in \cup x \leq 10\}$

ته سيٽن جي ميلاپ جي قانونن جي ورچ ۽ ڪات جي ورچ جي قانونن جي تصديق ڪريو. (i) $S \cap (Q \cup R) = (S \cap Q) \cup (S \cap R)$

جواب: $Q \cap R = \{0، 2، 4، 6، 8، 10\}$، $Q = \{3، 5، 7، 11\}$، $R = \{1، 3، 5، 7، 9، 11\}$، $S =$ تنهنڪري ڪاٻو پاسو = $S = \{1،$

$3، 5، 7، 9، 11\}$. ساڄو پاسو: $(S \cap Q) \cup (S \cap R) = \{3، 5، 7، 11\} \cup \{1 ، 3، 5، 7، 9، 11\} = \{0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11\} \cap \{1، 3، 5،\}$

$7، 9، 11\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (ii) $S \cap (Q \cup R) = (S \cap Q) \cup (S \cap R)$

جواب: $Q \cup R = \{0، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11\}$، تنهنڪري ڪاٻو پاسو: $S \cap (Q \cup R) = \{3، 5، 7، 11\}$. ساڄو پاسو: $(S \cap Q) \cup (S \cap R) = \{3 ، 5، 7، 11\} \cap \{3، 5، 7، 11\} = \{3،$

$5، 7، 11\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 5: جيڪڏهن $U = \{x \mid x \ N \ x \le 11\}$، $A = \{x \mid x \ E \ 2 < x < 10\}$ ۽ $B = \{x \mid x \ P \ 3 < x <$ $\}$ تہ سيٽن جي مارگن جي قانونن جي تصديق ڪريو. (i) $(A \ B)' = A' \ B'$

جواب: $A \ B = \{4، 5، 6، 7، 8\}$. $A = \{4، 6، 8\}$، $B = \{5، 7\}$، تنهنڪري $(A \ B)' = \{1، 2، 3، 9، 10، 11\}$. $A' = \{1، 2، 3، 5، 7، 9، 10، 11\}$، $B' = \{1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11\}$ تنهنڪري $A' \ B' = \{1، 2، 3، 9، 10، 11\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (ii) $(A \ B)' = A' \ B'$

جواب: $A \ B = U$ ، تنهنڪري $(A \ B)' = \{1، 2، 3، 5، 7، 9، 10، 11\}$. $A' \ B' = \{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11\}$. ٻئي پاسا برابر آهن. $\{1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11\} = \{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11\}$

سوال: مشق 1.3، سوال 1: جيڪڏهن $B = \{6، 7، 8\}$، $A = \{5، 6، 7\}$ ۽ $C = \{7، 8، 9\}$ تہ سيٽن کي وين ڊائيگرام ۾ ظاهر ڪريو. (i) $A \ (B \ C)$

جواب: $B \ C = \{6، 7، 8، 9\}$، تنهنڪري $A \ (B \ C) = \{5، 6، 7، 8، 9\}$. وين ڊائيگرام ۾ ٽئي گول دائرن جو گڏيل چانو وارو حصو هن سيٽ کي ڏيکاري ٿو.

سوال: مشق 1.3، سوال 1: (ii) $A \ (B \ C)$

جواب: $B \ C = \{7، 8\}$، تنهنڪري $A \ (B \ C) = \{7\}$. وين ڊائيگرام ۾ ٽنهي گول دائرن جو گڏيل حصو (وچ وارو حصو) هن سيٽ کي ڏيکاري ٿو.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: جيڪڏهن $P = 15$ کان ننڍن قدرتي عددن جو سيٽ، $Q = 15$ کان ننڍن مفرد عددن جو سيٽ ۽ $R = 15$ کان ننڍن طاق عددن جو سيٽ تہ هيٺين کي وين ڊائيگرام ۾ ڏيکاريو. (i) $P \ (Q \ R)$

جواب: $Q \ R = \{1، 2، 3، 5، 7، 9، 11، 13\}$. $R = \{1، 3، 5، 7، 9، 11، 13\}$، $Q = \{2، 3، 5، 7، 11، 13\}$، $P = \{1، ...، 14\}$، تنهنڪري $P = \{1، ...، 14\} = (Q \ R) \ P$. وين ڊائيگرام ۾ سڄو P وارو دائرو چانو وارو هوندو.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (ii) $P \ (Q \ R)$

جواب: $Q \ R = \{3، 5، 7، 11، 13\}$، تنهنڪري $P \ (Q \ R) = \{3، 5، 7، 11، 13\}$. وين ڊائيگرام ۾ Q ۽ R جي گڏيل حصي جو اهو حصو جيڪو P ۾ به آهي، چانو وارو هوندو.

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (iii) $P \ (Q \ R) = (P \ Q) \ (P \ R)$

جواب: کاٻو پاسو: $P = \{1، ...، 14\} = \{3، 5، 7، 11، 13\} \ P$. ساڄو پاسو: $P \ P = P$ (چاڪاڻتہ Q ۽ R ٻئي P جا ماتحت سيٽ آهن، تنهنڪري $P \ Q = P$ ۽ $P \ R = P$). ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: جيڪڏهن $B = \{b، c، d\}$، $A = \{a، b، c\}$ ۽ $C = \{c، d، e\}$ تہ سيٽن جي تصديق وين ڊائيگرام جي ذريعي ڪريو. (i) $A \ (B \ C) = (A \ B) \ (A \ C)$

جواب: کاٻو پاسو: $B \ C = \{b، c، d، e\}$، تنهنڪري $A \ (B \ C) = \{b، c\}$. ساڄو پاسو: $(A \ B) \ (A \ C) = \{b \ ، c\} \ \{c\} =$ $\{b، c\}$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (ii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$

جواب: کاٻو پاسو: $B \cap C = \{c, d\}$، تنهنڪري $A \cup (B \cap C) = \{c\}$. ساڄو پاسو: $(A \cup B) \cap \{c, d, e\} = \{c\}$ ۽ $C = \{b, c\}$ ٿي پئي.
پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.3، سوال 4: جيئنڪي $D = \{x \mid x \in N \text{ و } x \leq 10\}$، $E = \{x \mid x \in W \text{ و } x \leq 8\}$ ۽ $F = \{x \mid x \in P \text{ و } x \leq 11\}$ ته

هيٺين کي وين ڊائيگرام جي ذريعي ثابت ڪريو. (i) $D \cap (E \cup F) = (D \cap E) \cup (D \cap F)$

جواب: $E \cup F = \{2, 3, 5, 7\} \cup \{2, 3, 5, 7, 11\} = \{2, 3, 5, 7, 11\}$، $F = \{2, 3, 5, 7, 11\}$، $E = \{0, \ldots, 8\}$، $D = \{1, \ldots, 10\}$، تنهنڪري کاٻو پاسو: $D \cap \{2, 3, 5, 7\} = \{1, \ldots, 10\} \cap \{2, 3, 5, 7\} = \{2, 3, 5, 7\}$. ساڄو پاسو: $(D \cap E) \cup (D \cap F) = \{1, \ldots, 10\} \cup \{0, 1, \ldots, 10\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ ۽ $\{1, \ldots, 10\}$. ٿي پئي.
پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 1.3، سوال 4: (ii) $D \cup (E \cap F) = (D \cup E) \cap (D \cup F)$

جواب: $E \cap F = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$، تنهنڪري کاٻو پاسو: $D \cup (E \cap F) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. ساڄو پاسو: $(D \cup E) \cap (D \cup F) = \{1, \ldots, 8\} \cap \{2, 3, 5, 7\} \cup \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. پئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 1: صحيح جواب گوليو. (i) هيٺين مان ڪهڙو سيٽ W جو ماتحت سيٽ آهي؟

جواب: (b) N — ڇاڪاڻ ته هر قدرتي عدد مڪمل عدد به آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 1: (ii) $A = \{a, e, i, o, u\}$ جي جملي ماتحت سيٽن جو تعداد آهي:

جواب: (c) 32 — ڇاڪاڻ ته A ۾ 5 رڪن آهن ۽ $2^5 = 32$.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 1: (iii) ڪن به ٽن سيٽن A، B ۽ C لاءِ $A \cup (B \cap C)$ برابر آهي:

جواب: (c) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ — ميلاپ جو ڪات تي ورڇ وارو قانون.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 1: (iv) وين ڊائيگرام ۾ ڪائناتي سيٽ کي گهٽو ڪري ظاهر ڪيو وڃي ٿو:

جواب: (b) مستطيل (rectangle) جي طور تي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 2: جيئنڪي $A = \{x, y, z\}$ ته $P(A)$ لهو.

جواب: $P(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}$ — ڪل 8 رڪن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: جيئنڪي $A = \{1, 2, 3\}$، $B = \{2, 4, 6\}$ ۽ $C = \{x \mid x \in W \text{ و } x \leq 4\}$ ته هيٺين جي تصديق ڪريو. (i) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$

جواب: کاٻو پاسو: $A \cap B = \{2\}$ $\{0, 1, 2, 3, 4\} = \{2\}$؛ ساڄو پاسو: $C = \{2\}$ $\{2, 4\} = \{2\}$. پئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: (ii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$

جواب: کاٻو پاسو: $\{1, 2, 3, 4\}$ $\{6\}$ $\{0, 1, 2, 3, 4\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$؛ ساڄو پاسو: $\{1, 2, 3\}$ $\{0, 1, 2, 3, 4, 6\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$. پئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: (iii) A (B C) = (A B) (A C)

جواب: کاٻو پاسو: {1، 2، 3} = {0، 1، 2، 3، 4، 6} A؛ ساڄو پاسو: { 2} {1، 2، 3} = {1، 2، 3}. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: (iv) (A B) (B C) C = (A C)

جواب: کاٻو پاسو: { 2} {0، 1، 2، 3، 4} = {0، 1، 2، 3، 4}؛ ساڄو پاسو: {0، 1، 2، 3، 4} {0، 1، 2، 3، 4، 6} = {0، 1، 2، 3، 4}.

ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: (v) (A B) (B C) C = (A C)

جواب: کاٻو پاسو: {1، 2، 3، 4، 6} {0، 1، 2، 3، 4} = {1، 2، 3، 4}؛ ساڄو پاسو: {1، 2، 3} {2، 4} = {1، 2، 3، 4}. ٻئي پاسا

برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 3: (vi) A (B C) = (A B) (A C)

جواب: کاٻو پاسو: {1، 2، 3} {2، 4} = {1، 2، 3، 4}؛ ساڄو پاسو: {1، 2، 3، 4، 6} {0، 1، 2، 3، 4} = {1، 2، 3، 4}. ٻئي پاسا

برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 4: جيڪي A = {1، 3، 5، 7، 9}، U = {1، 2، 3، .... 10} ۽ B = {2، 4، 6، 8، 10} تہ سيٽن جي مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو. (i) (A B)' = 'A' B

جواب: U = {1، .... 10}، A B = {1، 3، 5، 7، 9}، تنهنڪري A' = {2، 4، 6، 8، 10}، B' = {1، 3، 5، 7، 9}. (A B)' = 'A' B تنهنڪري

. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 4: (ii) (A B)' = 'A' B

جواب: A B = ، تنهنڪري (A B)' = U = {1، .... 10} {1، 3، 5، 7، 9} = {2، 4، 6، 8، 10} A' B'. ٻئي پاسا

برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 5: صحيح جواب گوليو. (i) A B آهي: B = {1، 3، 5، 7، 9}، A = {2، 4، 6، 8}

جواب: (b) {} — چاڪاڻتہ A ۽ B ۾ ڪو گڏيل رڪن نہ آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 5: (ii) A B آهي: B = {1، 3}، A = {0، 2}

جواب: (d) {0، 1، 2، 3} — چاڪاڻتہ ميلاپ ۾ ٻنهي سيٽن جا سڀ رڪن اچن ٿا.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 5: (iii) P جو غير واجب ماتحت سيٽ آهي: P = {0، 2، 6}

جواب: (c) {0، 2، 6} — غير واجب ماتحت سيٽ سيٽ پاڻ هوندو آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 6: هيٺين سيٽن مان ٻڌايو تہ ڪهڙا سگهو سيٽ ٿي سگهن ٿا؟ هيڪڙو سگهو سيٽ هجي ان جو اصل سيٽ

لهو. (i)

جواب: نہ، سگهو سيٽ نہ ٿو ٿي سگهي: هر سگهو سيٽ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ رڪن () هوندو آهي، پر ۾ ڪو رڪن نہ آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 6: (i i) {، x}

جواب: نه، سگهو سيٽ نه ٿو ٿي سگهي: سگهو سيٽ ۾ سان گڏ رکڻ جا سيٽ هوندا آهن، پر هتي x پاڻ هڪ سيٽ نه آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 6: (i ii) {}، {x}، {{y}}

جواب: نه، سگهو سيٽ نه ٿو ٿي سگهي: ان ۾ {x، y} جي ڪوٺ آهي، جيڪو اصل سيٽ {x، y} جي سگهو سيٽ ۾ هجڻ گهرجي ها.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 6: (i v) {}، {x}، {y}، {x، y}}

جواب: ها، سگهو سيٽ آهي: اصل سيٽ {x، y} آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 6: (v) {}، {x}، {y}، {z}}

جواب: نه، سگهو سيٽ نه ٿو ٿي سگهي: ان ۾ ٻن رکڻ وارا سيٽ {x، y}، {x، z}، {y، z} ۽ ٽن رکڻ وارو سيٽ {x، y، z} جي ڪوٺ آهي.

سوال: جاچي مشق 1، سوال 6: (i v) {}

جواب: ها، سگهو سيٽ آهي: اصل سيٽ آهي، ڇاڪاڻ ته P() = {}.

2. حقيقي عدد

سوال: مشق 2.1، حصو A: هيٺين عددن مان ناطق ۽ غير ناطق عدد الڳ ڪريو. 1. 35

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته ان کي 35/1 جي صورت ۾ لکي سگهجي ٿو.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 2. √36

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته √36 = 6.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 3. -2 1/40

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته اهو هڪ مخلوط ڪسر آهي: -2 1/40 = -81/40.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 4. 2√4

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 2√4 = 2×2 = 4.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 5. 6π

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته π غير ناطق آهي ۽ 6π جو ڏهائي اڻپورو ختم نه ٿيندو آهي ۽ نه ورجندو آهي.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 6. 22/7

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته اهو p/q جي صورت ۾ آهي.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 7. 2/√5

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته √5 غير ناطق آهي.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 8. -√1

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته -√1 = -1.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 9. π/5

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته π غير ناطق آهي.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 10. √2/π

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته √2 ۽ π ٻئي غير ناطق آهن.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 11. √9/√25

جواب: ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته √9/√25 = 3/5.

سوال: مشق 2.1، حصو A: 12. √11

جواب: غير ناطق عدد آهي، ڇاڪاڻته 11 مڪمل چورس نه آهي ۽ √11 جو ڏهائي اڻپورو ختم نه ٿيندو آهي ۽ نه ورجندو آهي.

سوال: مشق 2.1، حصو B: هيٺين مان ختم ٿيندڙ ۽ ورجندڙ ڏهائي اڻپورا الڳ ڪريو. 1. 1/7

جواب: ورجندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 1/7 = 0.142857142857... .

سوال: مشق 2.1، حصو B: 2. 2/3

جواب: ورجندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 2/3 = 0.666... .

سوال: مشق 2.1، حصو B: 3. 0

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 0 = 0.0.

سوال: مشق 2.1، حصو B: 4. 1/11

جواب: ورجندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 1/11 = 0.090909... .

سوال: مشق 2.1، حصو B: 5. 4/3

جواب: ورجندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 4/3 = 1.333... .

سوال: مشق 2.1، حصو B: 6. -1/5

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: -1/5 = -0.2.

سوال: مشق 2.1، حصو B: 7. -5/6

جواب: ورجندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: -5/6 = -0.8333... .

سوال: مشق 2.1، حصو B: 8. 2256

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 2256 = 2256.0.

سوال: مشق 2.1، حصو B: 9. 9/10

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 9/10 = 0.9.

سوال: مشق 2.1، حصو B: 10. 25/26

جواب: ورجندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 25/26 = 0.961538461538... .

سوال: مشق 2.1، حصو B: 11. 243/100

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 243/100 = 2.43.

سوال: مشق 2.1، حصو B: 12. 18750/1000

جواب: ختم ٿيندڙ ڏهائي اٽپورو آهي: 18750/1000 = 18.75.

سوال: مشق 2.2، حصو A: هيٺين جا چورس عدد لهو. 1. 5

جواب: $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 2. 13

جواب: $13^2 = 13 \times 13 = 169$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 3. 19

جواب: $19^2 = 19 \times 19 = 361$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 4. 39

جواب: $39^2 = 39 \times 39 = 1521$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 5. 45

جواب: $45^2 = 45 \times 45 = 2025$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 6. 58

جواب: $58^2 = 58 \times 58 = 3364$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 7. 63

جواب: $63^2 = 63 \times 63 = 3969$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 8. 79

جواب: $79^2 = 79 \times 79 = 6241$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 9. 97

جواب: $97^2 = 97 \times 97 = 9409$.

سوال: مشق 2.2، حصو A: 10. 108

جواب: $108^2 = 108 \times 108 = 11664$.

سوال: مشق 2.2، حصو B: هيٺين ڏنل عددن جي جوڙن جي وچ ۾ موجود سمورا مڪمل چورس عدد لهو. 1. 10 ۽ 30

جواب: 16 ۽ 25 ($16 = 4^2$، $25 = 5^2$).

سوال: مشق 2.2، حصو B: 2. 20 50 ۽

جواب: 25، 36 ۽ 49 ($25 = 5^2$، $36 = 6^2$، $49 = 7^2$).

سوال: مشق 2.2، حصو B: 3. 40 70 ۽

جواب: 49 ۽ 64 ($49 = 7^2$، $64 = 8^2$).

سوال: مشق 2.2، حصو B: 4. 70 90 ۽

جواب: 81 ($81 = 9^2$).

سوال: مشق 2.2، حصو C: هيٺين چورسن کي طاق عددن جي جوڙ جي صورت ۾ لکو. 1. 7^2

جواب: $7^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 2. 9^2

جواب: $9^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 81$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 3. 15^2

جواب: $15^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 225$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 4. 11^2

جواب: $11^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 121$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 5. 13^2

جواب: $13^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 = 169$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 6. 8^2

جواب: $8^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 7. 12^2

جواب: $12^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 = 144$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 8. 16^2

جواب: $16^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 = 256$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 9. 20^2

جواب: $20^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 = 400$.

سوال: مشق 2.2، حصو C: 10. 27^2

جواب: 27^2 = پهريون 27 طاق عددن جو جوڙ = 729.

سوال: مشق 2.3، حصو A: هيٺين جا چورس مول مفرد جزن وسيلي لهو. 1. 961

جواب: $961 = 31 \times 31$، تنهنڪري $\sqrt{961} = 31$.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 2. 1296

جواب: $1296 = 2^4 \times 3^4$، تنهنڪري $\sqrt{1296} = 2^2 \times 3^2 = 36$.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 3. 344569

جواب: $344569 = 587 \times 587$، تنهنڪري $\sqrt{344569} = 587$.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 4. 817216

جواب: $817216 = 904 \times 904$، تنهنڪري $\sqrt{817216} = 904$.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 5. 81/121

جواب: $\sqrt{(81/121)} = \sqrt{81}/\sqrt{121} = 9/11$.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 6. 5929/9604

جواب: $\sqrt{(5929/9604)} = \sqrt{5929}/\sqrt{9604} = 77/98 = 11/14$.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 7. 1764/7744

جواب: √(1764/7744) = √1764/√7744 = 42/88 = 21/44.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 8. 1 984/14641

جواب: 1 984/14641 = 15625/14641، تنهنڪري √(15625/14641) = 125/121 = 1 4/121.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 9. 249.64

جواب: 249.64 = 24964/100، تنهنڪري √249.64 = 158/10 = 15.8.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 10. 0.4096

جواب: 0.4096 = 4096/10000، تنهنڪري √0.4096 = 64/100 = 0.64.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 11. 2981.16

جواب: 2981.16 = 298116/100، تنهنڪري √2981.16 = 546/10 = 54.6.

سوال: مشق 2.3، حصو A: 12. 131.1025

جواب: 131.1025 = 1311025/10000، تنهنڪري √131.1025 = 1145/100 = 11.45.

سوال: مشق 2.3، حصو B: هيٺين جا چورس مول ونڊ واري طريقي سان لهو. 1. 1024

جواب: ونڊ واري طريقي سان: √1024 = 32.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 2. 14161

جواب: ونڊ واري طريقي سان: √14161 = 119.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 3. 996004

جواب: ونڊ واري طريقي سان: √996004 = 998.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 4. 10329796

جواب: ونڊ واري طريقي سان: √10329796 = 3214.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 5. 169/289

جواب: √(169/289) = 13/17.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 6. 1225/2809

جواب: √(1225/2809) = 35/53.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 7. 29241/55696

جواب: √(29241/55696) = 171/236.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 8. 1 1089/1936

جواب: 1 1089/1936 = 3025/1936، تنهنڪري √ = 55/44 = 1 1/4.

سوال: مشق 2.3، حصو B: 9. 648.7209

جواب: √648.7209 = 25.47 (چاڪاڻ ته 25.47² = 648.7209).

سوال: مشق 2.3، حصو B: 10. 180.9025

جواب: √180.9025 = 13.45 (چاڪاڻ ته 13.45² = 180.9025).

سوال: مشق 2.3، حصو B: 11. 727.9204

جواب: √727.9204 = 26.98 (چاڪاڻ ته 26.98² = 727.9204).

سوال: مشق 2.3، حصو B: 12. 7613.609536

جواب: √7613.609536 = 87.256 (چاڪاڻ ته 87.256² = 7613.609536).

سوال: مشق 2.4، حصو A: هيٺين جو چورس مول ٻن ڏهائي تائين لهو. 1. 2

جواب: ونڊ واري طريقي سان: √2 = 1.41 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 2. 5

جواب: √5 = 2.24 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 3. 13

جواب: √13 = 3.61 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 4. 141

جواب: √141 = 11.87 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 5. 180

جواب: √180 = 13.42 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 6. 2.5

جواب: √2.5 = 1.58 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 7. 152.7696

جواب: √152.7696 = 12.36 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 8. 0.0143

جواب: √0.0143 = 0.12 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 9. 23.085

جواب: √23.085 = 4.80 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو A: 10. 125.08

جواب: √125.08 = 11.18 (ٻن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: هيٺين جو چورس مول ٽن ڏهائي تائين لهو. 1. 6

جواب: وڊ واري طريقي سان: √6 = 2.449 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 2. 8

جواب: √8 = 2.828 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 3. 11

جواب: √11 = 3.317 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 4. 155

جواب: √155 = 12.450 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 5. 205

جواب: √205 = 14.318 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 6. 73

جواب: √73 = 8.544 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 7. 125.79

جواب: √125.79 = 11.216 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 8. 1468.9

جواب: √1468.9 = 38.326 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 9. 129048.27

جواب: √129048.27 = 359.233 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.4، حصو B: 10. 3355.30

جواب: √3355.30 = 57.925 (ٽن ڏهائي تائين).

سوال: مشق 2.5: هيٺين مڪمل چورس عددن جي چورس مول ۾ موجود انگن جو تعداد لهو. 1. 8649

جواب: 8649 ۾ 4 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ (4+1)/2 = 2 انگ هوندا (√8649 = 93).

سوال: مشق 2.5: 2. 250000

جواب: 250000 ۾ 6 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 6/2 = 3 انگ هوندا (√250000 = 500).

سوال: مشق 2.5: 3. 322624

جواب: 322624 ۾ 6 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 6/2 = 3 انگ هوندا (√322624 = 568).

سوال: مشق 2.5: 4. 614656

جواب: 614656 ۾ 6 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 6/2 = 3 انگ هوندا (√614656 = 784).

سوال: مشق 2.5: 5. 432964

جواب: 432964 ۾ 6 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 6/2 = 3 انگ هوندا (√432964 = 658).

سوال: مشق 2.5: 6. 81018001

جواب: 81018001 ۾ 8 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 8/2 = 4 انگ هوندا (√81018001 = 9001).

سوال: مشق 2.5: 7. 43388569

جواب: 43388569 ۾ 8 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 8/2 = 4 انگ هوندا (√43388569 = 6587).

سوال: مشق 2.5: 8. 3474748809

جواب: 3474748809 ۾ 10 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 10/2 = 5 انگ هوندا (√3474748809 = 58947).

سوال: مشق 2.5: 9. 73547776

جواب: 73547776 ۾ 8 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 8/2 = 4 انگ هوندا (√73547776 = 8576).

سوال: مشق 2.5: 10. 33942276

جواب: 33942276 ۾ 8 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 8/2 = 4 انگ هوندا (√33942276 = 5826).

سوال: مشق 2.5: 11. 7913169936

جواب: 7913169936 ۾ 10 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 10/2 = 5 انگ هوندا (√7913169936 = 88956).

سوال: مشق 2.5: 12. 935566751

جواب: 935566751 ۾ 9 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ (9+1)/2 = 5 انگ هوندا. [note: ڇپيل عدد 935566751 مڪمل چورس نه آهي؛ ويجهو چورس 30587² = 935564569 آهي — ڪتاب ۾ ڇپائي جي غلطي لڳي ٿي.]

سوال: مشق 2.6، سوال 1: شاگردن جي پارٽي لاءِ چندو گڏ ڪيو ويو. هر هڪ شاگرد ايترا رپيا ڏنا جيترا شاگردن جو تعداد هو. جيڪڏهن گڏ ٿيل رقم 8،464 رپيا آهي ته ٻڌايو ته هر هڪ شاگرد ڪيترا رپيا ڏنا؟

جواب: فرض ڪريو شاگردن جو تعداد n آهي. هر شاگرد n رپيا ڏنا، تنهنڪري ڪل رقم n² = 8464. n = √8464 = 92. هر شاگرد 92 رپيا ڏنا.

سوال: مشق 2.6، سوال 2: هڪ چورس زمين جي ايراضي 10،816 چورس ميٽر آهي. ان جي هر هڪ پاسي جي ماپ لهو.

جواب: چورس جي ايراضي = (پاسو)²، تنهنڪري پاسو = √10816 = 104 ميٽر.

سوال: مشق 2.6، سوال 3: هڪ اسڪول جي اسيمبلي ۾ 1،156 شاگرد قطارن ۾ بيٺل آهن. هر قطار ۾ ايترا شاگرد آهن، جيتريون قطارون آهن ته ٻڌايو ته ڪل ڪيتريون قطارون آهن؟

جواب: فرض ڪريو قطارن جو تعداد n آهي. هر قطار ۾ n شاگرد آهن، تنهنڪري n² = 1156. n = √1156 = 34. ڪل 34 قطارون آهن.

سوال: مشق 2.6، سوال 4: هڪ مستطيل زمين جي ايراضي 1،800 چورس ميٽر آهي. ان جي ويڪر ان جي ڊيگهه کان اڌ آهي. ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر لهو.

جواب: فرض ڪريو ويڪر w آهي، تہ ڊيگھ = 2w. ايراضي = 1800 = 2w² = w × 2w، تنهنڪري 900 = w² ۽ w = 30 ميٽر.

ڊيگھ = 60 ميٽر.

سوال: مشق 2.6، سوال 5: ھڪ چورس زمين جي ايراضي 390،625 چورس ميٽر آهي. ان جي چوڌاري لوڙهي تار لڳائڻ لاءِ گھربل تار جي ڊيگھ لھو.

جواب: چورس جو پاسو = ٧390625 = 625 ميٽر. چوڌاري (perimeter) = 2500 = 625 × 4 ميٽر. تنهنڪري 2500 ميٽر تار گھربل آهي.

سوال: مشق 2.7، حصو A: هيٺين جا ڪعب لکيو. 1. 10

جواب: $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 2. 20

جواب: $20^3 = 20 \times 20 \times 20 = 8000$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 3. 30

جواب: $30^3 = 30 \times 30 \times 30 = 27000$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 4. 40

جواب: $40^3 = 40 \times 40 \times 40 = 64000$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 5. 50

جواب: $50^3 = 50 \times 50 \times 50 = 125000$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 6. 60

جواب: $60^3 = 60 \times 60 \times 60 = 216000$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 7. 8

جواب: $8^3 = 8 \times 8 \times 8 = 512$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 8. 12

جواب: $12^3 = 12 \times 12 \times 12 = 1728$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 9. 15

جواب: $15^3 = 15 \times 15 \times 15 = 3375$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 10. 18

جواب: $18^3 = 18 \times 18 \times 18 = 5832$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 11. 24

جواب: $24^3 = 24 \times 24 \times 24 = 13824$.

سوال: مشق 2.7، حصو A: 12. 25

جواب: $25^3 = 25 \times 25 \times 25 = 15625$.

سوال: مشق 2.7، حصو B: هيٺين عام اٽپورن جا ڪعب لکيو. 1. 1/2

جواب: $(1/2)^3 = 1/8$.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 2. 2/3

جواب: $(2/3)^3 = 8/27$.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 3. 3/4

جواب: $(3/4)^3 = 27/64$.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 4. 4/5

جواب: $(4/5)^3 = 64/125$.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 5. 1 1/3

جواب: 1 1/3 = 4/3، تنهنڪري $(4/3)^3 = 64/27$ = 2 10/27.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 6. 2 1/2

جواب: 2 1/2 = 5/2، تنهنڪري $(5/2)^3 = 125/8$ = 15 5/8.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 7. 1 1/4

جواب: 1 1/4 = 5/4، تنهنڪري $(5/4)^3 = 125/64$ = 1 61/64.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 8. 2 1/6

جواب: 2 1/6 = 13/6، تنهنڪري $(13/6)^3 = 2197/216$ = 10 37/216.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 9. 1 1/10

جواب: 1 1/10 = 11/10، تنهنڪري $(11/10)^3 = 1331/1000$ = 1 331/1000.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 10. 2 3/20

جواب: 2 3/20 = 43/20، تنهنڪري $(43/20)^3 = 79507/8000$ = 9 7507/8000.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 11. 1 1/9

جواب: 1 1/9 = 10/9، تنهنڪري $(10/9)^3 = 1000/729$ = 1 271/729.

سوال: مشق 2.7، حصو B: 12. 3 1/3

جواب: 3 1/3 = 10/3، تنهنڪري $(10/3)^3 = 1000/27$ = 37 1/27.

سوال: مشق 2.7، حصو C: هيٺين ڏهائي اٽپورن جا ڪعب لکيو. 1. 0.4

جواب: $(0.4)^3 = 0.4 \times 0.4 \times 0.4 = 0.064$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 2. 0.9

جواب: $(0.9)^3 = 0.9 \times 0.9 \times 0.9 = 0.729$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 3. 1.2

جواب: $(1.2)^3 = 1.2 \times 1.2 \times 1.2 = 1.728$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 4. 1.6

جواب: $(1.6)^3 = 1.6 \times 1.6 \times 1.6 = 4.096$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 5. 2.1

جواب: $(2.1)^3 = 2.1 \times 2.1 \times 2.1 = 9.261$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 6. 2.5

جواب: $(2.5)^3 = 2.5 \times 2.5 \times 2.5 = 15.625$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 7. 0.01

جواب: $(0.01)^3 = 0.000001$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 8. 0.02

جواب: $(0.02)^3 = 0.000008$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 9. 0.05

جواب: $(0.05)^3 = 0.000125$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 10. 1.12

جواب: $(1.12)^3 = 1.12 \times 1.12 \times 1.12 = 1.404928$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 11. 1.05

جواب: $(1.05)^3 = 1.05 \times 1.05 \times 1.05 = 1.157625$.

سوال: مشق 2.7، حصو C: 12. 1.01

جواب: $(1.01)^3 = 1.01 \times 1.01 \times 1.01 = 1.030301$.

سوال: مشق 2.7، حصو D: هيئين مان ڪهڙا ڪعب آهن؟ 1. 512

جواب: ها، ڪعب آهي: $512 = 8^3$.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 2. 729

جواب: ها، ڪعب آهي: $729 = 9^3$.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 3. 3375

جواب: ها، ڪعب آهي: $3375 = 15^3$.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 4. 1728

جواب: ها، ڪعب آهي: 1728 = 12³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 5. 27/64

جواب: ها، ڪعب آهي: 27/64 = (3/4)³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 6. 64/125

جواب: ها، ڪعب آهي: 64/125 = (4/5)³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 7. 4096

جواب: ها، ڪعب آهي: 4096 = 16³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 8. 5832

جواب: ها، ڪعب آهي: 5832 = 18³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 9. 9261

جواب: ها، ڪعب آهي: 9261 = 21³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 10. 27000

جواب: ها، ڪعب آهي: 27000 = 30³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 11. 32768

جواب: ها، ڪعب آهي: 32768 = 32³.

سوال: مشق 2.7، حصو D: 12. 39304

جواب: ها، ڪعب آهي: 39304 = 34³.

سوال: مشق 2.8، حصو A: هيٺين جو ٽيون مول لهو. 1. 64

جواب: 64 = 4 × 4 × 4 ، تنهنڪري 64 = 4.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 2. 343

جواب: 343 = 7 × 7 × 7 ، تنهنڪري 343 = 7.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 3. 1331

جواب: 1331 = 11 × 11 × 1 ، تنهنڪري 1331 = 11.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 4. 512

جواب: 512 = 8 × 8 × 8 ، تنهنڪري 512 = 8.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 5. 729

جواب: 729 = 9 × 9 × 9 ، تنهنڪري 729 = 9.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 6. 74،088

جواب: 74088 = 42 × 42 × 2 4، تنهنڪري 74088 = 42.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 7. 3375

جواب: 3375 = 15 × 15 × 5 1، تنهنڪري 3375 = 15.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 8. 13824

جواب: 13824 = 24 × 24 × 4 2، تنهنڪري 13824 = 24.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 9. 15625

جواب: 15625 = 25 × 25 × 5 2، تنهنڪري 15625 = 25.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 10. 35937

جواب: 35937 = 33 × 33 × 3 3، تنهنڪري 35937 = 33.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 11. 1/8

جواب: (8/ 1) = 8/1 = 1/2.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 12. 2 10/27

جواب: 2 10/27 = 4/27 6، تنهنڪري (64/27) = 4/3 = 1 1/3.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 13. 1 61/64

جواب: 1 61/64 = 25/64 1، تنهنڪري (125/64) = 5/4 = 1 1/4.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 14. 1 91/125

جواب: 1 91/125 = 16/125 2، تنهنڪري (216/125) = 6/5 = 1 1/5.

سوال: مشق 2.8، حصو A: 15. 343/729

جواب: (3 43/729) = (3 43 = 729/3 7/9.

سوال: مشق 2.8، حصو B: مثال سان تصديق ڪريو تہ: (i) هڪ وڌي عدد جو ڪعب هميشه وڌو عدد ٿيندو آهي.

جواب: مثال: 2^3 = 8. 2 وڌو (مثبت) آهي ۽ ان جو ڪعب 8 به وڌو آهي. تنهنڪري ڳالهه درست آهي.

سوال: مشق 2.8، حصو B: (ii) هڪ ڪاٽي عدد جو ڪعب هميشه ڪاٽو عدد ٿيندو آهي.

جواب: مثال: $(-2)^3$ = -8. -2 ڪاٽو (منفي) آهي ۽ ان جو ڪعب -8 به ڪاٽو آهي. تنهنڪري ڳالهه درست آهي.

سوال: مشق 2.8، حصو B: (iii) هڪ پٽي عدد جو ڪعب هميشه پٽي عدد ٿيندو آهي.

جواب: مثال: 4^3 = 64. 4 پٽي (جفت) آهي ۽ ان جو ڪعب 64 به پٽي آهي. تنهنڪري ڳالهه درست آهي.

سوال: مشق 2.8، حصو B: (iv) هڪ اڪي عدد جو ڪعب هميشه اڪي عدد ٿيندو آهي.

جواب: مثال: 3^3 = 27. 3 اڪو (طاق) آهي ۽ ان جو ڪعب 27 به اڪو آهي. تنهنڪري ڳالهه درست آهي.

سوال: مشق 2.8، حصو C: هيٺين جي تصديق ڪريو. 1. $(3 \times 4)^3 = 3^3 \times 4^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(12)^3 = 1728$؛ ساڄو پاسو: $27 \times 64 = 1728$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 2. $(2/3)^3 = 2^3/3^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(2/3)^3 = 8/27$؛ ساڄو پاسو: $8/27$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 3. $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(10)^3 = 1000$؛ ساڄو پاسو: $8 \times 125 = 1000$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 4. $(3/4)^3 = 3^3/4^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(3/4)^3 = 27/64$؛ ساڄو پاسو: $27/64$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 5. $(4 \times 5)^3 = 4^3 \times 5^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(20)^3 = 8000$؛ ساڄو پاسو: $64 \times 125 = 8000$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 6. $(10 \times 20)^3 = 10^3 \times 20^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(200)^3 = 8000000$؛ ساڄو پاسو: $1000 \times 8000 = 8000000$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 7. $(5/7)^3 = 5^3/7^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(5/7)^3 = 125/343$؛ ساڄو پاسو: $125/343$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 8. $(3/5)^3 = 3^3/5^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(3/5)^3 = 27/125$؛ ساڄو پاسو: $27/125$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 2.8، حصو C: 9. $(5 \times 8)^3 = 5^3 \times 8^3$

جواب: کاٻو پاسو: $(40)^3 = 64000$؛ ساڄو پاسو: $125 \times 512 = 64000$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: هر هڪ بيان تي ڏنل جواب مان صحيح جواب تي () نشان لڳايو. (i) حقيقي عددن جو سيٽ، ناطق عددن جي سيٽ ۽ غير ناطق عددن جي سيٽ جو _____ آهي.

جواب: (c) ميلاپ (union) — چاڪاڻ $R = Q \cup Q'$.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (ii) عدد 100 جي باري ۾ هيٺين مان ڪهڙو جواب صحيح نه آهي؟

جواب: (c) غير ناطق عدد — چاڪاڻ 100 ناطق عدد آهي.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (iii) هيٺين مان ڪهڙو عدد مڪمل چورس نه آهي؟

جواب: (c) 12.1 — چاڪاڻ 12.1 ڪنهن عدد جو چورس نه آهي.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (iv) 4.9 جو چورس آهي:

جواب: (b) 24.01 — چاڪاڻ $4.9^2 = 24.01$.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (v) $(3/5)^2 = ?$

جواب: (c) 9/25 — چاڪاڻ ته (3/5)² = 9/25.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (vi) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = ؟

جواب: (a) 8² — چاڪاڻ ته هي جوڙ پهريون 8 طاق عددن جو جوڙ آهي ۽ 8² = 64 جي برابر آهي.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (vii) هڪ چورس جي ڊيگهه 0.6 ميٽر آهي ته ان جي ايراضي آهي:

جواب: (a) 0.36 m² — چاڪاڻ ته 0.6 × 0.6 = 0.36.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (viii) √0.04 = ؟

جواب: (c) 0.2 — چاڪاڻ ته 0.2² = 0.04.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (ix) √(1² × 4²) = ؟

جواب: (a) 4 — چاڪاڻ ته √(16 × 1) = √16 = 4.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (x) 125 = ؟

جواب: (c) 5 — چاڪاڻ ته 5³ = 125.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (xi) √(4/9) = ؟

جواب: (a) 2/3 — چاڪاڻ ته √(4/9) = 2/3.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 1: (xii) √(a/b) = ؟

جواب: (c) √a/√b — چورس مول جو ورهاست وارو قانون.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 2: هيٺين عددن جي چورس مول ۾ موجود انگن جو تعداد لهو. (i) 12544

جواب: 12544 ۾ 5 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ (5+1)/2 = 3 انگ هوندا (√12544 = 112).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 2: (ii) 418609

جواب: 418609 ۾ 6 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 6/2 = 3 انگ هوندا (√418609 = 647).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 2: (iii) 30349081

جواب: 30349081 ۾ 8 انگ آهن، تنهنڪري ان جي چورس مول ۾ 8/2 = 4 انگ هوندا (√30349081 = 5509).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: هيٺين جو چورس مول لهو. (i) 10 26/289

جواب: 10 26/289 = 2916/289، تنهنڪري √ = 54/17 = 3 3/17.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: (ii) 28 4/9

جواب: 28 4/9 = 256/9، تنهنڪري √ = 16/3 = 5 1/3.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: (iii) 101 92/169

جواب: 101 92/169 = 17161/169، تنهنڪري √ = 131/13 = 10 1/13.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: (iv) 0.053361

جواب: ∛0.053361 = 0.231 (چاڪاڻ ته 0.231² = 0.053361).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: (v) 0.204304

جواب: ∛0.204304 = 0.452 (چاڪاڻ ته 0.452² = 0.204304).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 3: (vi) 65.61

جواب: ∛65.61 = 8.1 (چاڪاڻ ته 8.1² = 65.61).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 4: هڪ چورس زمين جي ايراضي 161،604 چورس ميٽر آهي. ان جي هر هڪ پاسي جي ماپ لهو.

جواب: چورس جو پاسو = ∛161604 = 402 ميٽر.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 5: هيٺين جو ٽيون مول لهو. (i) 3375

جواب: 3375 = 15 (چاڪاڻ ته 15³ = 3375).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 5: (ii) 1728

جواب: 1728 = 12 (چاڪاڻ ته 12³ = 1728).

سوال: جاچي مشق 2، سوال 5: (iii) 343/512

جواب: (343/512) = 7/8.

سوال: جاچي مشق 2، سوال 5: (iv) 1 602/729

جواب: 1 602/729 = 331/729 1، تنهنڪري 11/9 = 1 2/9.

3. عددي سرشتو

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (i) عددن جي بنيادي سرشتي جي وصف ٻڌايو.

جواب: بنيادي سرشتو اهو عددي نظام آهي جنهن ۾ ڪنهن مقرر بنياد b لاءِ رڳو b نشان (0 کان b-1 تائين) استعمال ٿين ٿا ۽ هر انگ جي مقامي قيمت b جي سڳ هوندي آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (ii) عددن جي پنج بنيادي سرشتي جي تعريف ڪريو. پهريون ٻارهن عددن کي پنج بنيادي سرشتي ۾ لکيو.

جواب: پنج بنيادي سرشتي ۾ رڳو پنج نشان 0، 1، 2، 3، 4 استعمال ٿين ٿا. پهريان ٻارهن عدد: 1، 2، 3، 4، 10، 11، 12، 13، 14، 20، 21، 22.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iii) عددن جي اٺ بنيادي سرشتي جي تعريف ڪريو. پهريون سورهن عددن کي ان نظام ۾ لکيو.

جواب: اٺ بنيادي سرشتي ۾ رڳو اٺ نشان 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 استعمال ٿين ٿا. پهريان سورهن عدد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20.

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iv) ڏهائي سرشتي جي تعريف ڪريو ۽ ڪجهه مثال ڏيو.

جواب: ڏهائي سرشتو بنياد 10 وارو نظام آهي جنهن ۾ ڏهه نشان 0 کان 9 تائين استعمال ٿين ٿا ۽ هر انگ جي مقامي قيمت 10 جي سڳ هوندي آهي. مثال: $201 = 2\times10^2 + 0\times10^1 + 1$ ×10، $5683 = 5\times10^3 + 6\times10^2 + 8\times10^1 + 3$ ×10.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: هيٺين ڏهائي عددن کي ٻن سڳن جي جوڙ جي صورت ۾ لکيو. (i) 11

جواب: $11 = 8 + 2 + 1 = 2^3 + 2^1 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ii) 15

جواب: $15 = 8 + 4 + 2 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iii) 21

جواب: $21 = 16 + 4 + 1 = 2^4 + 2^2 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iv) 29

جواب: $29 = 16 + 8 + 4 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (v) 37

جواب: $37 = 32 + 4 + 1 = 2 + 2^2 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (vi) 51

جواب: $51 = 32 + 16 + 2 + 1 = 2 + 2^4 + 2^1 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (vii) 63

جواب: $63 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: هيٺين ڏهائي عددن کي پنجن سڳڻ جي جوڙ جي صورت ۾ لکيو. (i) 13

جواب: $13 = 3 + 5 \times 2 = 3 + 5 \times 2^1 + 5^1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (ii) 24

جواب: $24 = 4 + 5 \times 4 = 4 + 5 \times 4^1 + 5^1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iii) 39

جواب: $39 = 4 + 5 \times 2 + 25 \times 1 = 4 + 5 \times 2^1 + 5^2 \times 1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iv) 47

جواب: $47 = 2 + 5 \times 4 + 25 \times 1 = 2 + 5 \times 4^1 + 5^2 \times 1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (v) 59

جواب: $59 = 4 + 5 \times 1 + 25 \times 2 = 4 + 5 \times 1^1 + 5^2 \times 2$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (vi) 78

جواب: $78 = 3 + 5 \times 0 + 25 \times 3 = 3 + 5 \times 0^1 + 5^2 \times 3$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (vii) 99

جواب: $99 = 4 + 5 \times 4 + 25 \times 3 = 4 + 5 \times 4^1 + 5^2 \times 3$.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (viii) 104

جواب: $104 = 4 + 5 \times 0 + 25 \times 4 = 4 + 5 \times 0^1 + 5^2 \times 4$.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: هيٺين ڏهائي عددن کي اٺن سڳڻ جي جوڙ جي صورت ۾ لکيو. (i) 30

جواب: $30 = 6 + 8 \times 3 = 6 + 8 \times 3^1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ii) 57

جواب: $57 = 1 + 8 \times 7 = 1 + 8 \times 7^1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iii) 78

جواب: $78 = 6 + 8 \times 1 + 64 \times 1 = 6 + 8 \times 1^1 + 8^2 \times 1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iv) 98

جواب: $98 = 2 + 8 \times 4 + 64 \times 1 = 2 + 8 \times 4^1 + 8^2 \times 1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (v) 114

جواب: $114 = 2 + 8 \times 6 + 64 \times 1 = 2 + 8 \times 6^1 + 8^2 \times 1$.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (vi) 225

جواب: 225 = 3×64 + 4×8 + 1 = 3×8² + 4×8¹ + 1 ×8.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (vii) 340

جواب: 340 = 5×64 + 2×8 + 4 = 5×8² + 2×8¹ + 4 ×8.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: هيٺين ڏهائي عددن کي ڏهن سڳن جي جوڙ جي صورت ۾ لکيو. (i) 201

جواب: 201 = 2×100 + 0×10 + 1 = 2×10² + 0×10¹ + 1 ×10.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ii) 319

جواب: 319 = 3×100 + 1×10 + 9 = 3×10² + 1×10¹ + 9 ×10.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (iii) 4075

جواب: 4075 = 4×1000 + 0×100 + 7×10 + 5 = 4×10³ + 0×10² + 7×10¹ + 5 ×10.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (iv) 56970

جواب: 56970 = 5×10000 + 6×1000 + 9×100 + 7×10 + 0 = 5×10⁴ + 6×10³ + 9×10² + 7×10¹ + 0 ×10.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (v) 980762

جواب: 980762 = 9×100000 + 8×10000 + 0×1000 + 7×100 + 6×10 + 2 = 9×10× + 8×10⁴ + 0×10³ + 7×10² + 6×10¹ + 2 ×10.

سوال: مشق 3.2، حصو A: هيٺين ڏهائي عددن کي ٻن بنياد واري نظام ۾ بدليو. 1. 36

جواب: مسلسل ونڊ سان: 36 = 100100.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 2. 77

جواب: مسلسل ونڊ سان: 77 = 1001101.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 3. 89

جواب: مسلسل ونڊ سان: 89 = 1011001.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 4. 156

جواب: مسلسل ونڊ سان: 156 = 10011100.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 5. 280

جواب: مسلسل ونڊ سان: 280 = 100011000.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 6. 489

جواب: مسلسل ونڊ سان: 489 = 111101001.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 7. 654

جواب: مسلسل ونڊ سان: 654 = 1010001110.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 8. 786

جواب: مسلسل ونڊ سان: 786 = 1100010010.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 9. 999

جواب: مسلسل ونڊ سان: 999 = 1111100111.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 10. 1600

جواب: مسلسل ونڊ سان: 1600 = 11001000000.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 11. 1705

جواب: مسلسل ونڊ سان: 1705 = 11010101001.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 12. 1808

جواب: مسلسل ونڊ سان: 1808 = 11100010000.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 13. 1096

جواب: مسلسل ونڊ سان: 1096 = 10001001000.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 14. 2001

جواب: مسلسل ونڊ سان: 2001 = 11111010001.

سوال: مشق 3.2، حصو A: 15. 2020

جواب: مسلسل ونڊ سان: 2020 = 11111100100.

سوال: مشق 3.2، حصو B: هيئين ڏهائي عددن کي پنج بنياد واري نظام ۾ بدليو. 1. 87

جواب: مسلسل ونڊ سان: 87 = 322 (3×25 + 5×2 + 2).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 2. 98

جواب: مسلسل ونڊ سان: 98 = 343 (3×25 + 5×4 + 3).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 3. 169

جواب: مسلسل ونڊ سان: 169 = 1134 (1×125 + 1×25 + 5×3 + 4).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 4. 205

جواب: مسلسل ونڊ سان: 205 = 1310 (1×125 + 3×25 + 1×5 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 5. 370

جواب: مسلسل ونڊ سان: 370 = 2440 (2×125 + 4×25 + 4×5 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 6. 444

جواب: مسلسل ونڊ سان: 444 = 3234 (3×125 + 2×25 + 5×3 + 4).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 7. 666

جواب: مسلسل ونڊ سان: 666 = 10131 (1×625 + 0×125 + 1×25 + 3×5 + 1).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 8. 1072

جواب: مسلسل ونڊ سان: 1072 = 13242 (1×625 + 3×125 + 2×25 + 4×5 + 2).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 9. 2007

جواب: مسلسل ونڊ سان: 2007 = 31012 (3×625 + 1×125 + 0×25 + 1×5 + 2).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 10. 3333

جواب: مسلسل ونڊ سان: 3333 = 101313 (1×3125 + 0×625 + 1×125 + 3×25 + 1×5 + 3).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 11. 5005

جواب: مسلسل ونڊ سان: 5005 = 130010 (1×3125 + 3×625 + 0×125 + 0×25 + 1×5 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 12. 5050

جواب: مسلسل ونڊ سان: 5050 = 130200 (1×3125 + 3×625 + 0×125 + 2×25 + 0×5 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 13. 5016

جواب: مسلسل ونڊ سان: 5016 = 130031 (1×3125 + 3×625 + 0×125 + 0×25 + 3×5 + 1).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 14. 5602

جواب: مسلسل ونڊ سان: 5602 = 134402 (1×3125 + 3×625 + 4×125 + 4×25 + 0×5 + 2).

سوال: مشق 3.2، حصو B: 15. 5005

جواب: مسلسل ونڊ سان: 5005 = 130010 (1×3125 + 3×625 + 0×125 + 0×25 + 1×5 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو C: هيئين ڏهائي عددن کي اٺ بنياد واري نظام ۾ بدليو. 1. 504

جواب: مسلسل ونڊ سان: 504 = 770 (7×64 + 8×7 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 2. 1765

جواب: مسلسل ونڊ سان: 1765 = 3345 (3×512 + 3×64 + 4×8 + 5).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 3. 20093

جواب: مسلسل ونڊ سان: 20093 = 47175 (4×4096 + 7×512 + 1×64 + 7×8 + 5).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 4. 33661

جواب: مسلسل ونڊ سان: 33661 = 101575 (1×32768 + 0×4096 + 1×512 + 5×64 + 7×8 + 5).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 5. 48360

جواب: مسلسل ونڊ سان: 48360 = 136350 (1×32768 + 3×4096 + 6×512 + 3×64 + 5×8 + 0).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 6. 50607

جواب: مسلسل ونڊ سان: 50607 = 142657 (1×32768 + 4×4096 + 2×512 + 6×64 + 5×8 + 7).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 7. 61278

جواب: مسلسل ونڊ سان: 61278 = 167536 (1×32768 + 6×4096 + 7×512 + 5×64 + 3×8 + 6).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 8. 79118

جواب: مسلسل ونڊ سان: 79118 = 232416 (2×32768 + 3×4096 + 2×512 + 4×64 + 1×8 + 6).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 9. 80877

جواب: مسلسل ونڊ سان: 80877 = 235755 (2×32768 + 3×4096 + 5×512 + 7×64 + 5×8 + 5).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 10. 99099

جواب: مسلسل ونڊ سان: 99099 = 301433 (3×32768 + 0×4096 + 1×512 + 4×64 + 3×8 + 3).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 11. 90009

جواب: مسلسل ونڊ سان: 90009 = 257631 (2×32768 + 5×4096 + 7×512 + 6×64 + 3×8 + 1).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 12. 99009

جواب: مسلسل ونڊ سان: 99009 = 301301 (3×32768 + 0×4096 + 1×512 + 3×64 + 0×8 + 1).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 13. 98765

جواب: مسلسل ونڊ سان: 98765 = 300715 (3×32768 + 0×4096 + 0×512 + 7×64 + 1×8 + 5).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 14. 98065

جواب: مسلسل ونڊ سان: 98065 = 277421 (2×32768 + 7×4096 + 7×512 + 4×64 + 2×8 + 1).

سوال: مشق 3.2، حصو C: 15. 99999

جواب: مسلسل ونڊ سان: 99999 = 303237 (3×32768 + 0×4096 + 3×512 + 2×64 + 3×8 + 7).

سوال: مشق 3.3، حصو A: هيئين ۾ بنياد وارن عددن کي ڏهائي عددن ۾ تبديل ڪريو. 1. 1101

جواب: 1101 = 1×2³ + 1×2² + 0×2¹ + 1 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 2. 11011

جواب: 11011 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 3. 10111

جواب: 10111 = 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 23.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 4. 110101

جواب: 110101 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 5. 1010101

جواب: 1010101 = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 85.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 6. 1110111

جواب: 1110111 = 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 119.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 7. 1100110

جواب: 1100110 = 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 102.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 8. 1100111

جواب: 1100111 = 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 103.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 9. 11010110

جواب: 11010110 = 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 214.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 10. 111111101

جواب: 111111101 = 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 509.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 11. 10010010

جواب: 10010010 = 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 146.

سوال: مشق 3.3، حصو A: 12. 11000101

جواب: 11000101 = 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 197.

سوال: مشق 3.3، حصو B: هيٺين پنج بنياد وارن عددن کي ڏهائي عددن ۾ بدليو. 1. 21

جواب: 21 = 2×5 + 1 = 11.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 2. 30

جواب: 30 = 3×5 + 0 = 15.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 3. 40

جواب: 40 = 4×5 + 0 = 20.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 4. 12

جواب: 12 = 1×5 + 2 = 7.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 5. 22

جواب: 22 = 2×5 + 2 = 12.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 6. 131

جواب: 131 = 1×25 + 3×5 + 1 = 41.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 7. 442

جواب: 442 = 4×25 + 5×4 + 2 = 122.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 8. 232

جواب: 232 = 2×25 + 3×5 + 2 = 67.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 9. 401

جواب: 401 = 4×25 + 0×5 + 1 = 101.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 10. 430

جواب: 430 = 4×25 + 3×5 + 0 = 115.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 11. 1310

جواب: 1310 = 1×125 + 3×25 + 1×5 + 0 = 205.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 12. 4421

جواب: 4421 = 4×125 + 4×25 + 2×5 + 1 = 611.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 13. 2322

جواب: 2322 = 2×125 + 3×25 + 2×5 + 2 = 337.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 14. 4013

جواب: 4013 = 4×125 + 0×25 + 1×5 + 3 = 508.

سوال: مشق 3.3، حصو B: 15. 4304

جواب: 4304 = 4×125 + 3×25 + 0×5 + 4 = 579.

سوال: مشق 3.3، حصو C: هيئين اڻ بنياد وارن عددن کي ڏهائي عددن ۾ بدليو. 1. 47

جواب: 47 = 4×8 + 7 = 39.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 2. 16

جواب: 16 = 1×8 + 6 = 14.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 3. 40

جواب: 40 = 4×8 + 0 = 32.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 4. 60

جواب: 60 = 6×8 + 0 = 48.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 5. 70

جواب: 70 = 7×8 + 0 = 56.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 6. 124

جواب: 124 = 1×64 + 2×8 + 4 = 84.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 7. 242

جواب: 242 = 2×64 + 4×8 + 2 = 162.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 8. 30

جواب: 30 = 3×8 + 0 = 24.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 9. 450

جواب: 450 = 4×64 + 5×8 + 0 = 296.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 10. 700

جواب: 700 = 7×64 + 0 + 0 = 448.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 11. 3006

جواب: 3006 = 3×512 + 0 + 0 + 6 = 1542.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 12. 1054

جواب: 1054 = 1×512 + 0 + 5×8 + 4 = 556.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 13. 6600

جواب: 6600 = 6×512 + 6×64 + 0 + 0 = 3456.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 14. 4405

جواب: 4405 = 4×512 + 4×64 + 0 + 5 = 2309.

سوال: مشق 3.3، حصو C: 15. 5043

جواب: 5043 = 5×512 + 0 + 4×8 + 3 = 2595.

سوال: مشق 3.4، حصو A: حل ڪريو. 1. 110 + 11

جواب: ٻن بنياد ۾ جوڙ: 110 + 11 = 1001 (ڏهائي ۾ 6 + 3 = 9).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 2. 1010 + 101

جواب: 1010 + 101 = 1111 (ڏهائي ۾ 10 + 5 = 15).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 3. 1110 + 111

جواب: 1110 + 111 = 10101 (ڏهائي ۾ 14 + 7 = 21).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 4. 11011 + 11001

جواب: 11011 + 11001 = 110100 (ڏهائي ۾ 27 + 25 = 52).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 5. 10101 + 110

جواب: 10101 + 110 = 11011 (ڏهائي ۾ 21 + 6 = 27).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 6. 111 + 11

جواب: 111 + 11 = 1010 (ڏهائي ۾ 7 + 3 = 10).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 7. 1101 + 110 + 1001

جواب: 1101 + 110 + 1001 = 11100 (ڏهائي ۾ 13 + 6 + 9 = 28).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 8. 1101 + 1001 + 11

جواب: 1101 + 1001 + 11 = 11001 (ڏهائي ۾ 13 + 9 + 3 = 25).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 9. 11011 + 110101 + 110

جواب: 11011 + 110101 + 110 = 1010110 (ڏهائي ۾ 27 + 53 + 6 = 86).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 10. 11111 + 1010 + 111

جواب: 11111 + 1010 + 111 = 110000 (ڏهائي ۾ 31 + 10 + 7 = 48).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 11. 1010 + 1111 + 10111

جواب: 1010 + 1111 + 10111 = 110000 (ڏهائي ۾ 10 + 15 + 23 = 48).

سوال: مشق 3.4، حصو A: 12. 1111 + 11101 + 11111

جواب: 1111 + 11101 + 11111 = 1001011 (ڏهائي ۾ 15 + 29 + 31 = 75).

سوال: مشق 3.4، حصو B: حل ڪريو. 1. 1101 - 11

جواب: بن بنياد ۾ ڪٿ: 1101 - 11 = 1010 (ڏهائي ۾ 13 - 3 = 10).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 2. 111 - 101

جواب: 111 - 101 = 10 (ڏهائي ۾ 7 - 5 = 2).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 3. 1110 - 110

جواب: 1110 - 110 = 1000 (ڏهائي ۾ 14 - 6 = 8).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 4. 11111 - 1010

جواب: 11111 - 1010 = 10101 (ڏهائي ۾ 31 - 10 = 21).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 5. 110111 - 1101

جواب: 110111 - 1101 = 101010 (ڏهائي ۾ 55 - 13 = 42).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 6. 10011 - 101

جواب: 10011 - 101 = 1110 (ڏهائي ۾ 19 - 5 = 14).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 7. 1001 - 10

جواب: 1001 - 10 = 111 (ڏهائي ۾ 9 - 2 = 7).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 8. 1111 - 1000

جواب: 1111 - 1000 = 111 (ڏهائي ۾ 15 - 8 = 7).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 9. 11011 - 1010

جواب: 11011 - 1010 = 10001 (ڏهائي ۾ 27 - 10 = 17).

سوال: مشق 3.4، حصو B: 10. 11111 - 1010

جواب: 11111 - 1010 = 10101 (ڏهائي ۾ 31 - 10 = 21).

سوال: مشق 3.4، حصو C: مختصر ڪريو. 1. (1111 + 101) - (1100 - 101)

جواب: (15 + 5) - (12 - 5) = 20 - 7 = 13 = 1101.

سوال: مشق 3.4، حصو C: 2. (1101 + 10010) - (10101 - 1010)

جواب: (13 + 18) - (21 - 10) = 31 - 11 = 20 = 10100.

سوال: مشق 3.4، حصو C: 3. 1111 - 1010 + 101

جواب: 15 - 10 + 5 = 10 = 1010.

سوال: مشق 3.4، حصو C: 4. (10101 - 10010) - (10001 - 1110)

جواب: (21 - 18) - (17 - 14) = 3 - 3 = 0 = 0.

سوال: مشق 3.4، حصو D: ضرب ڄاڻهيو. 1. 101 × 11

جواب: 101 × 11 = 1111 (ڏهائي ۾ 5 × 3 = 15).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 2. 110 × 101

جواب: 110 × 101 = 11110 (ڏهائي ۾ 6 × 5 = 30).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 3. 1111 × 100

جواب: 1111 × 100 = 111100 (ڏهائي ۾ 15 × 4 = 60).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 4. 110 × 1101

جواب: 110 × 1101 = 1001110 (ڏهائي ۾ 6 × 13 = 78).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 5. 101 × 111

جواب: 101 × 111 = 100011 (ڏهائي ۾ 5 × 7 = 35).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 6. 10101 × 1010

جواب: 10101 × 1010 = 11010010 (ڏهائي ۾ 21 × 10 = 210).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 7. 11110 × 101

جواب: 11110 × 101 = 10010110 (ڏهائي ۾ 30 × 5 = 150).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 8. 1001 × 101

جواب: 1001 × 101 = 101101 (ڏهائي ۾ 9 × 5 = 45).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 9. 10100 × 11

جواب: 10100 × 11 = 111100 (ڏهائي ۾ 20 × 3 = 60).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 10. 110111 × 111

جواب: 110111 × 111 = 110000001 (ڏهائي ۾ 55 × 7 = 385).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 11. 101010 × 101

جواب: 101010 × 101 = 11010010 (ڏهائي ۾ 42 × 5 = 210).

سوال: مشق 3.4، حصو D: 12. 1011110 × 110

جواب: 1011110 × 110 = 1000110100 (ڏهائي ۾ 94 × 6 = 564).

سوال: مشق 3.5، حصو A: حل ڪريو. 1. 432 + 134

جواب: پنج بنياد ۾ جوڙ: 432 + 134 = 1121 (ڏهائي ۾ 117 + 44 = 161).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 2. 3344 + 1304

جواب: 3344 + 1304 = 10203 (ڏهائي ۾ 474 + 204 = 678).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 3. 4333 + 343

جواب: 4333 + 343 = 10231 (ڏهائي ۾ 593 + 98 = 691).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 4. 43 + 14

جواب: 43 + 14 = 112 (ڏهائي ۾ 23 + 9 = 32).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 5. 34321 + 24113

جواب: 34321 + 24113 = 113434 (ڏهائي ۾ 2461 + 1783 = 4244).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 6. 43 + 143

جواب: 43 + 143 = 241 (ڏهائي ۾ 23 + 48 = 71).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 7. 1432 + 2341 + 123

جواب: 1432 + 2341 + 123 = 10001 (ڏهائي ۾ 242 + 346 + 38 = 626).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 8. 222 + 3433 + 142

جواب: 222 + 3433 + 142 = 4402 (ڏهائي ۾ 62 + 493 + 47 = 602).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 9. 4443 + 343

جواب: 4443 + 343 = 10341 (ڏهائي ۾ 623 + 98 = 721).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 10. 12340 + 3444 + 444

جواب: 12340 + 3444 + 444 = 22333 (ڏهائي ۾ 970 + 499 + 124 = 1593).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 11. 12340 + 12340

جواب: 12340 + 12340 = 30230 (ڏهائي ۾ 970 + 970 = 1940).

سوال: مشق 3.5، حصو A: 12. 43324 + 1243

جواب: 43324 + 1243 = 100122 (ڏهائي ۾ 2964 + 198 = 3162).

سوال: مشق 3.5، حصو B: حل ڪريو. 1. 342 - 12

جواب: پنج بنياد ۾ ڪٿ: 342 - 12 = 330 (ڏهائي ۾ 97 - 7 = 90).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 2. 202 - 14

جواب: 202 - 14 = 133 (ڏهائي ۾ 52 - 9 = 43).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 3. 3214 - 1403

جواب: 3214 - 1403 = 1311 (ڏهائي ۾ 434 - 228 = 206).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 4. 1203 - 134

جواب: 1203 - 134 = 1014 (ڏهائي ۾ 178 - 44 = 134).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 5. 4321 - 1234

جواب: 4321 - 1234 = 3032 (ڏهائي ۾ 586 - 194 = 392).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 6. 4231 - 2304

جواب: 4231 - 2304 = 1422 (ڏهائي ۾ 566 - 329 = 237).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 7. 4310 - 3421

جواب: 4310 - 3421 = 334 (ڏهائي ۾ 560 - 466 = 94).

سوال: مشق 3.5، حصو B: 8. 20102 - 1424

جواب: 20102 - 1424 = 13123 (ڏهائي ۾ 1277 - 239 = 1038).

سوال: مشق 3.5، حصو C: حل ڪريو. 1. 342 + 444 - 341

جواب: 97 + 124 - 96 = 125 = 1000.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 2. 1234 + 4321 - 444

جواب: 194 + 586 - 124 = 656 = 10111.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 3. 1321 + 223 - 44

جواب: 211 + 63 - 24 = 250 = 2000.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 4. 44444 - 321 - 444

جواب: 3124 - 86 - 124 = 2914 = 43124.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 5. 23222 - 2111 - 232

جواب: 1687 - 281 - 67 = 1339 = 20324.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 6. 4304 - 222 - 333

جواب: 579 - 62 - 98 = 419 = 3144.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 7. 1234 + 4321 - 3221

جواب: 194 + 586 - 436 = 344 = 2334.

سوال: مشق 3.5، حصو C: 8. 304021 - 103002 - 200403

جواب: 9886 - 3502 - 6353 = 31 = 111.

سوال: مشق 3.5، حصو D: ضرب چاڙهيو. 1. 423 × 321

جواب: 423 × 321 = 302333 (ڏهائي ۾ 113 × 86 = 9718).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 2. 14 × 13

جواب: 14 × 13 = 242 (ڏهائي ۾ 9 × 8 = 72).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 3. 1134 × 223

جواب: 1134 × 223 = 320042 (ڏهائي ۾ 169 × 63 = 10647).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 4. 3221 × 443

جواب: 3221 × 443 = 3204003 (ڏهائي ۾ 436 × 123 = 53628).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 5. 233 × 343

جواب: 233 × 343 = 203124 (ڏهائي ۾ 68 × 98 = 6664).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 6. 403 × 243

جواب: 403 × 243 = 220034 (ڏهائي ۾ 103 × 73 = 7519).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 7. 1004 × 113

جواب: 1004 × 113 = 114012 (ڏهائي ۾ 129 × 33 = 4257).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 8. 4004 × 303

جواب: 4004 × 303 = 2224222 (ڏهائي ۾ 504 × 78 = 39312).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 9. 2410 × 432

جواب: 2410 × 432 = 2312120 (ڏهائي ۾ 355 × 117 = 41535).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 10. 3210 × 114

جواب: 3210 × 114 = 431440 (ڏهائي ۾ 430 × 34 = 14620).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 11. 3344 × 1230

جواب: 3344 × 1230 = 10340220 (ڏهائي ۾ 474 × 190 = 90060).

سوال: مشق 3.5، حصو D: 12. 4321 × 234

جواب: 4321 × 234 = 2243214 (ڏهائي ۾ 586 × 69 = 40434).

سوال: مشق 3.6، سوال 1: حل ڪريو. (i) 67 + 356

جواب: اڻ بنياد ۾ جوڙ: 356 + 67 = 445 (ڏهائي ۾ 238 + 55 = 293).

سوال: مشق 3.6، سوال 1: (ii) 6721 + 5034

جواب: 5034 + 6721 = 13755 (ڏهائي ۾ 2588 + 3537 = 6125).

سوال: مشق 3.6، سوال 1: (iii) 66644 + 5003

جواب: 5003 + 66644 = 73647 (ڏهائي ۾ 2563 + 28068 = 30631).

سوال: مشق 3.6، سوال 1: (iv) 6256 + 7356

جواب: 7356 + 6256 = 15634 (ڏهائي ۾ 3822 + 3246 = 7068).

سوال: مشق 3.6، سوال 1: (v) 46701 + 657546

جواب: 657546 + 46701 = 726447 (ڏهائي ۾ 221030 + 19905 = 240935).

سوال: مشق 3.6، سوال 2: ملهه لهيو. (i) 46 - 73

جواب: اڻ بنياد ۾ ڪٽ: 73 - 46 = 25 (ڏهائي ۾ 59 - 38 = 21).

سوال: مشق 3.6، سوال 2: (ii) 173 - 200

جواب: 200 - 173 = 5 (ڏهائي ۾ 128 - 123 = 5).

سوال: مشق 3.6، سوال 2: (iii) 3754 - 4326

جواب: 4326 - 3754 = 352 (ڏهائي ۾ 2262 - 2028 = 234).

سوال: مشق 3.6، سوال 2: (iv) 67706 - 77601

جواب: 77601 - 67706 = 7673 (ڏهائي ۾ 32641 - 28614 = 4027).

سوال: مشق 3.6، سوال 2: (v) 77766 - 163732

جواب: 163732 - 77766 = 63744 (ڏهائي ۾ 59354 - 32758 = 26596).

سوال: مشق 3.6، سوال 3: ضرب چاڙهيو. (i) 45 × 67

جواب: 67 × 45 = 3763 (ڏهائي ۾ 55 × 37 = 2035).

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (ii) 171 × 345

جواب: 345 × 171 = 66075 (ڏهائي ۾ 229 × 121 = 27709).

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (iii) 563 × 13470

جواب: 13470 × 563 = 10323050 (ڏهائي ۾ 5944 × 371 = 2205224).

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (iv) 324 × 30076

جواب: 30076 × 324 = 11771530 (ڏهائي ۾ 12350 × 212 = 2618200).

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (v) 4061 × 763541

جواب: 763541 × 4061 = 3776450621 (ڏهائي ۾ 255841 × 2097 = 536498577).

سوال: مشق 3.7، سوال 1: هيٺين کي سادي صورت ۾ آڻيو ۽ بنيادي نظام ۾ لکيو. (i) 26 + 13 + 31

جواب: 31 + 8 + 22 = 61 = 111101.

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (ii) 101 + 31 + 65

جواب: 65 + 16 + 65 = 146 = 10010010.

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (iii) 20 + 1010 + 121 + 71

جواب: 71 + 36 + 10 + 16 = 133 = 10000101.

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (iv) 15 + 110 + 34 + 34

جواب: 34 + 19 + 6 + 13 = 72 = 1001000.

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (v) 30 + 1010 + 44 + 45

جواب: 45 + 24 + 10 + 24 = 103 = 1100111.

سوال: مشق 3.7، سوال 2: هيٺين کي سادي صورت ۾ آڻيو ۽ بنيادي پنج نظام ۾ لکيو. (i) 101 - 13 - 31

جواب: 31 - 8 - 5 = 18 = 33.

سوال: مشق 3.7، سوال 2: (ii) 10 - 31 - 65

جواب: 65 - 16 - 8 = 41 = 131.

سوال: مشق 3.7، سوال 2: (iii) 11 - 111 - 121 - 71

جواب: 71 - 36 - 7 - 9 = 19 = 34.

سوال: مشق 3.7، سوال 2: (iv) 100 - 100 - 100

جواب: 100 - 25 - 4 = 71 = 241.

سوال: مشق 3.7، سوال 2: (v) 1000 - 1001 - 1010 - 100

جواب: 1000 - 126 - 10 - 64 = 800 = 11200.

سوال: مشق 3.7، سوال 3: هيٺين کي چاڙهن بعد بنياد پنج ۾ بنياد اٺ ۾ ظاهر ڪريو. (i) 110 × 114 × 32

جواب: 32 × 34 × 6 = 6528 = 202103 = 14600.

سوال: مشق 3.7، سوال 3: (ii) 111 × 101 × 32

جواب: 32 × 26 × 7 = 5824 = 141244 = 13300.

سوال: مشق 3.7، سوال 3: (iii) 101 × 1101 × 95

جواب: 95 × 151 × 65 = 932425 = 214314200 = 3435111.

سوال: مشق 3.7، سوال 4: 101 ۽ 11100 جي جوڙ کي 3145 ۽ 39 جي جوڙ سان گڏ ڪيو ته حاصل ٽيل عدد کي پنج بنياد، ۾ بنياد ۽ اٺ بنياد واري نظام ۾ بدليو.

جواب: (26 + 28) + (39 + 3145) = 54 + 3184 = 3238 = 100423 = 110010100110 = 6246.

سوال: مشق 3.7، سوال 5: 123 ۽ 11011 جي ضرب جي حاصل کي 2145 ۽ 29 جي ضرب جي حاصل مان ڪٽ ڪريو ۽ حاصل ٽيل عدد کي پنج بنياد، ۾ بنياد ۽ اٺ بنياد ۾ بدليو.

جواب: 1125 × 29 - 38 × 27 = 32625 - 1026 = 31599 = 2002344 = 111101101101111 = 75557.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: هيٺين پنج بنياد وارن عددن کي ڏهائي عددن ۽ اٺ بنياد وارن عددن ۾ ظاهر ڪريو. (i) 3421

جواب: 3421 = 3×125 + 4×25 + 2×5 + 1 = 586 = 1112.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (ii) 44332

جواب: 44332 = 4×625 + 4×125 + 3×25 + 3×5 + 2 = 3092 = 6024.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 1: (iii) 1020304

جواب: 1020304 = 1×15625 + 0 + 2×625 + 0 + 3×25 + 0 + 4 = 16954 = 41072.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 2: هيٺين کي سادي صورت ۾ آڻيو ۽ جواب کي ڏهائي نظام ۾ لکيو. (i) 101 + 34211 + 12431 + 289

جواب: 5401 + 2431 + 5 + 289 = 8126.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 2: (ii) 101000 - 202023 - 40044

جواب: 16420 - 6513 - 40 = 9867.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 2: (iii) 1204 × 4021

جواب: 2065 × 179 = 369635.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 2: (iv) 100 × 1100 × 11000

جواب: 24 × 150 × 64 = 230400.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 3: هيٺين کي حل ڪريو ۽ جواب کي ٻن بنياد، پنج بنياد ۽ اٺ بنياد ۾ بدليو. (i) 408 + 4310 + 1011 + 110

جواب: 408 + 580 + 11 + 72 = 1071 = 10000101111 = 13241 = 2057.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 3: (ii) 753 - 4401 - 111101

جواب: 491 - 601 - 61 = -171 = -10101011 = -1141 = -253.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 3: (iii) 3412 × 25 × 110

جواب: 482 × 21 × 6 = 60732 = 1110110100111100 = 3420412 = 166474.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 3: (iv) 25 × 24 × 23 × 100

جواب: 25 × 20 × 13 × 4 = 26000 = 110010110010000 = 1313000 = 62620.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 4: خال پريو: ڏهائي عدد 40 کي پنج بنيادي ۽ اٺ بنيادي عدد ۾ بدليو.

جواب: 40 = 130 = 50.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 4: (ii) ڏهائي عدد 82 کي پنج بنيادي ۽ اٺ بنيادي عدد ۾ بدليو.

جواب: 82 = 312 = 122.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 4: (iii) پنج بنيادي عدد 132 کي ڏهائي ۽ اٺ بنيادي عدد ۾ بدليو.

جواب: 132 = 42 = 52.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 4: (iv) اٺ بنيادي عدد 62 کي ڏهائي ۽ پنج بنيادي عدد ۾ بدليو.

جواب: 62 = 50 = 200.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 4: (v) اٺ بنيادي عدد 705 کي ڏهائي ۽ پنج بنيادي عدد ۾ بدليو.

جواب: 705 = 453 = 3303.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 5: عدد 31204 ۾ انگ 2 جو مقامي ملهه 200 آهي ____ بنياد واري سرشتي ۾.

جواب: 2×ب² = 200 مان ب² = 100، سو بنياد 10 (ڏهائي سرشتو) آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 5: (ii) انگ 2 جو مقامي ملهه 128 آهي ____ بنياد واري سرشتي ۾.

جواب: 2×ب² = 128 مان ب² = 64، سو بنياد 8 (اٺ بنيادي سرشتو) آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 5: (iii) انگ 2 جو مقامي ملهه 50 آهي ____ بنياد واري سرشتي ۾.

جواب: 2×ب² = 50 مان ب² = 25، سو بنياد 5 (پنج بنيادي سرشتو) آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 5: (iv) انگ 1 جو مقامي ملهه 125 آهي ____ بنياد واري سرشتي ۾.

جواب: 1×ب³ = 125 مان ب³ = 125، سو بنياد 5 (پنج بنيادي سرشتو) آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 5: (v) انگ 1 جو مقامي ملهه 512 آهي ____ بنياد واري سرشتي ۾.

جواب: 1×ب³ = 512 مان ب³ = 512، سو بنياد 8 (اٺ بنيادي سرشتو) آهي.

سوال: جاچي مشق 3، سوال 6: عدد 12034 جي انگ 4 جي مقامي قيمت: (i) پنج بنياد ۾، (ii) اٺ بنياد ۾، (iii) ڏهه بنياد ۾.

جواب: 4 ×5 = 4 (پنج بنياد)، 4 ×8 = 4 (اٺ بنياد)، 4 ×10 = 4 (ڏهه بنياد).

سوال: جاچي مشق 3، سوال 6: (ii) انگ 3 جي مقامي قيمت: پنج بنياد ۾، اٺ بنياد ۾، ڏهه بنياد ۾.

جواب: 3×5¹ = 15 (پنج بنياد)، 3×8¹ = 24 (اٺ بنياد)، 3×10¹ = 30 (ڏهه بنياد).

سوال: جاچي مشق 3، سوال 6: (iii) انگ 0 جي مقامي قيمت: پنج بنياد ۾، اٺ بنياد ۾، ڏهه بنياد ۾.

جواب: 0×5² = 0 (پنج بنياد)، 0×8² = 0 (اٺ بنياد)، 0×10² = 0 (ڏهه بنياد).

سوال: جاچي مشق 3، سوال 6: (iv) انگ 2 جي مقامي قيمت: پنج بنياد ۾، اٺ بنياد ۾، ڏهه بنياد ۾.

جواب: 2×5³ = 250 (پنج بنياد)، 2×8³ = 1024 (اٺ بنياد)، 2×10³ = 2000 (ڏهه بنياد).

سوال: جاچي مشق 3، سوال 6: (v) انگ 1 جي مقامي قيمت: پنج بنياد ۾، اٺ بنياد ۾، ڏهه بنياد ۾.

جواب: 1×5⁴ = 625 (پنج بنياد)، 1×8⁴ = 4096 (اٺ بنياد)، 1×10⁴ = 10000 (ڏهه بنياد).

4. مالياتي حساب

سوال: دور جي مشق IV، سوال 1: هيٺين جو چوٿون تناسب لهيو. (i) 3، 4، 6

جواب: چوٿون تناسب x لاءِ 3 : 4 :: 6 : x، تنهنڪري x = 4 × 6 ÷ 3 = 8.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 1: (ii) 7، 11، 14

جواب: x = 11 × 14 ÷ 7 = 22.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 1: (iii) 38، 19، 18

جواب: x = 19 × 18 ÷ 38 = 9.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 1: (iv) 5.6، 6.3، 4.8

جواب: x = 6.3 × 4.8 ÷ 5.6 = 5.4.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 2: ڪنهن تناسب جا ٻاهريان رکن 11 ۽ 27 آهن. جيڪڏهن رجن رکنن مان هڪڙو 9 هجي ته ٻيو رکن لهيو.

جواب: ٻاهرين رکنن جو ضرب = وچين رکنن جو ضرب، تنهنڪري 11 × 27 = 9 × x، سو x = 297 ÷ 9 = 33.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 3: ڪن 25 شين جي قيمت 300 رپيا آهي. اهڙين 225 شين جي قيمت ڪيتري ٿيندي؟

جواب: قيمت = 300 × 225 ÷ 25 = 2,700 رپيا.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 4: جيڪڏهن ڪنهن ڪپڙي جي 40 ميٽر جي قيمت 1,000 رپيا هجي ته 1,315 رپين ۾ ڪيترو ميٽر ڪپڙو خريد ڪري سگهبو؟

جواب: ڪپڙو = 40 × 1,315 ÷ 1,000 = 52.6 ميٽر.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 5: هڪ بحري جهاز 800 ساموندي ميل فاصلو 40 ڏينهن ۾ طئي ڪري ٿو. ٻڌايو ته اهو جهاز 2,440 ساموندي ميل ڪيترن ڏينهن ۾ طئي ڪندو.

جواب: ڏينهن = 40 × 2,440 ÷ 800 = 122 ڏينهن.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 6: هڪ گهڙي هر ٻارهن ڪلاڪن ۾ 3 منٽ اڳتي وڃي ٿي (تڪڙو هلي ٿي). ٻڌايو ته 14 ڏينهن ۾ ڪيترا منٽ اڳتي ويندي؟

جواب: 14 ڏينهن ۾ ٻارهن ڪلاڪن جا 28 دور ٿين ٿا، تنهنڪري اڳتي وڃڻ = 28 × 3 = 84 منٽ.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 7: هڪ ٽاور جي اوچائي 20 ميٽر آهي ۽ سندس پاڇي جي ڊيگهه 25 ميٽر آهي. ٻڌايو ته ٻئي اهڙي ٽاور جي اوچائي ڪيتري ٿيندي جنهن جو پاڇو ساڳئي وقت ۾ 75 ميٽر هجي.

جواب: اوچائي = 20 × 75 ÷ 25 = 60 ميٽر.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 8: 120 ماڻهو ڪم ڪري 90 ڏينهن ۾ پورو ڪري سگهن ٿا. ٻڌايو ته ڪيترا ماڻهو لڳندا ته اهو ساڳيو ڪم 40 ڏينهن ۾ پورو ٿي؟

جواب: ماڻهو = 120 × 90 ÷ 40 = 270 ماڻهو گهربل آهن، يعني 120 کان 150 ماڻهو وڌيڪ.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 9: هڪ قلعي ۾ 600 ماڻهن لاءِ 27 ڏينهن جي خوراڪ موجود آهي. جيڪڏهن 10 ڏينهن گذرڻ بعد ان قلعي ۾ 80 ماڻهو اچن ته ٻڌايو ته اتي موجود خوراڪ ڪل گهڻن ڏينهن لاءِ ڪافي ٿيندي؟

جواب: 10 ڏينهن بعد بچيل خوراڪ = 600 × 17 = 10,200 ماڻهو-ڏينهن. هاڻي ماڻهو 680 آهن، تنهنڪري خوراڪ وڌيڪ 10,200 ÷ 680 = 15 ڏينهن هلندي. ڪل = 10 + 15 = 25 ڏينهن.

سوال: دور جي مشق IV، سوال 10: هڪ جڳهه تي 200 ماڻهن لاءِ 20 ڏينهن جي خوراڪ موجود آهي. ٻڌايو ته اتان ڪيترا ماڻهو هليا وڃن ته اها خوراڪ 25 ڏينهن هلي؟

جواب: گهربل ماڻهو = 200 × 20 ÷ 25 = 160، تنهنڪري 200 - 160 = 40 ماڻهو هليا وڃن.

سوال: مشق 4.1، سوال 1: 12 ڪلو گرام وزن واري بار جو 36 ڪلوميٽر مفاصلي لاءِ پاڙو 24 رپيا آهي. ٻڌايو ته 18 ڪلوگرام وزن واري بار جو 12 ڪلوميٽر مفاصلي لاءِ ڪيترو پاڙو ٿيندو؟

جواب: پاڙو وزن ۽ مفاصلي ٻنهي جي سڌي نسبت ۾ آهي: پاڙو = 24 × (18 ÷ 12) × (12 ÷ 36) = 24 × 1.5 × (1 ÷ 3) = 12 رپيا.

سوال: مشق 4.1، سوال 2: 4,800 ماڻهن لاءِ 1.5 ڪلوگرام في ماڻهو جي حساب سان 20 ڏينهن جو راشن موجود آهي. ٻڌايو ته اهو ساڳيو راشن 1.0 ڪلوگرام في ماڻهو جي حساب سان ڪيترن ماڻهن لاءِ 16 ڏينهن هلندو؟

جواب: ماڻهو ڏينهن ۽ في ماڻهو شرح ٻنهي جي اُلٽي نسبت ۾ آهن: ماڻهو = 4,800 × (20 ÷ 16) × (1.5 ÷ 1.0) = 4,800 × 1.25 × 1.5 = 9,000 ماڻهو.

سوال: مشق 4.1، سوال 3: هڪ 16 ميٽر ڊگهي ۽ 6 ميٽر ويڪري غاليچي جي قيمت 6,288 رپيا آهي. ٻڌايو ته 24 ميٽر ڊگهي ۽ 12 ميٽر ويڪري غاليچي جي قيمت ڪيتري ٿيندي؟

جواب: قيمت ايراضي جي سڌي نسبت ۾ آهي: قيمت = 6,288 × (16 ÷ 24) × (12 ÷ 6) = 6,288 × 1.5 × 2 = 18,864 رپيا.

سوال: مشق 4.1، سوال 4: 10 ماڻهو 200 سائيڪلون 8 ڏينهن ۾ جوڙي سگهن ٿا. ٻڌايو ته 5 ماڻهو 16 ڏينهن ۾ ڪيتريون سائيڪلون جوڙي ويندا؟

جواب: سائيڪلون ماڻهن ۽ ڏينهن جي سڌي نسبت ۾ آهن: سائيڪلون = 200 × (5 ÷ 10) × (16 ÷ 8) = 200 × 0.5 × 2 = 200 سائيڪلون.

سوال: مشق 4.1، سوال 5: جيڪڏهن 60 ماڻهن 40 ڪلوگرام 12 ڏينهن ۾ استعمال ڪن ٿا ته 90 ماڻهو 200 ڪلوگرام ڪيترن ڏينهن ۾ استعمال ڪندا؟

جواب: ڏينهن وزن جي سڌي ۽ ماڻهن جي اُلٽي نسبت ۾ آهن: ڏينهن = 12 × (200 ÷ 40) × (60 ÷ 90) × 5 × (2 ÷ 3) = 40

ڏينهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 6: 14 ماڻهو 5 ڪلاڪ روزانو ڪم ڪري ڪم کي 8 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا. ٻڌايو ته 35 ماڻهو ڪيترا ڪلاڪ روزانو ڪم ڪن ته اهو ڪم 4 ڏينهن ۾ پورو ٿي؟

جواب: ڪلاڪ ماڻهن ۽ ڏينهن جي اُبتي نسبت ۾ آهن: ڪلاڪ = 5 × (14 ÷ 35) × (8 ÷ 4) = 5 × 0.4 × 2 = 4 ڪلاڪ روزانو.

سوال: مشق 4.1، سوال 7: هڪ ٺيڪيدار 30 مزدور رکيا جن کي 30 ڏينهن ۾ ڪم پورو ڪرڻو هو. پر 10 ڏينهن ۾ ڪم جو صرف چوٿون حصو پورو ٿيو. ٻڌايو ته ڪيترا مزدور وڌيڪ رکي ته جيئن رهيل ڪم مقرر وقت اندر پورو ٿي؟

جواب: 10 ڏينهن ۾ 30 مزدورن 300 ماڻهو-ڏينهن ڪم ڪيو = ڪل ڪم جو 1/4، تنهنڪري ڪل ڪم = 1,200 ماڻهو-ڏينهن. رهيل ڪم = 900 ماڻهو-ڏينهن، رهيل وقت = 20 ڏينهن، تنهنڪري گهربل مزدور = 900 ÷ 20 = 45. اڳ ۾ 30 آهن، تنهنڪري 15 مزدور وڌيڪ رکڻا پوندا.

سوال: مشق 4.1، سوال 8: 1,200 ڪلوگرام وزن کي 200 ڪلوميٽر مفاصلي تائين ڪٽڻ جو پاڙو 300 رپيا آهي. ٻڌايو ته 500 ڪلوگرام وزن کي 300 ڪلوميٽر مفاصلي تائين ڪٽڻ جو پاڙو ڪيترو ٿيندو؟

جواب: پاڙو = 300 × (500 ÷ 1,200) × (300 ÷ 200) = 300 × (5 ÷ 12) × 1.5 = 187.50 رپيا.

سوال: مشق 4.1، سوال 9: 100 ميٽر ڊگهي ۽ 40 ميٽر ويڪري فرش جو ڪم 3 رازا 16 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا. ٻڌايو ته 4 رازا ڪيترن ڏينهن ۾ 160 ميٽر ڊگهي ۽ 50 ميٽر ويڪري فرش جو ڪم پورو ڪندا؟

جواب: ڏينهن ايراضي جي سڌي ۽ رازن جي اُبتي نسبت ۾ آهن: ڏينهن = 16 × (50 × 160) ÷ (100 × 40) × (4 ÷ 3) × 2 × 16 = 0.75 × 24 ڏينهن.

سوال: مشق 4.1، سوال 10: 14 ماڻهو روزانو 5 ڪلاڪ ڪم ڪري ڪنهن ڪم جو ٽيون حصو 8 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا. ٻڌايو ته 35 ماڻهو ڪيترا ڪلاڪ روزانو ڪم ڪن ته رهيل ڪم 4 ڏينهن ۾ پورو ٿي؟

جواب: ڪيل ڪم = 14 × 5 × 8 = 560 ماڻهو-ڪلاڪ = ڪل ڪم جو 1/3، تنهنڪري ڪل ڪم = 1,680 ماڻهو-ڪلاڪ ۽ رهيل ڪم = 1,120 ماڻهو-ڪلاڪ. 35 ماڻهو × 4 ڏينهن × h = 1,120، تنهنڪري 8 = 140 ÷ 1,120 = h ڪلاڪ روزانو.

سوال: مشق 4.2، سوال 1: مريم ۽ عارف ترتيب وار 60,000 رپيا ۽ 80,000 رپيا هڪ گڏيل ڪاروبار ۾ سيڙايا. هڪ سال بعد ڪل نفعو 21,000 رپيا ٿيو. هر پائيوار جو نفعو لهيو.

جواب: سيڙپ جي نسبت = 60,000 : 80,000 = 3 : 4، حصن جو جوڙ = 7. مريم جو حصو = (3 ÷ 7) × 21,000 = 9,000 رپيا.

عارف جو حصو = (4 ÷ 7) × 21,000 = 12,000 رپيا.

سوال: مشق 4.2، سوال 2: اڪرم هڪ ڪاروبار 70,000 رپين جي لاڳت سان شروع ڪيو. تن مهينن بعد اسلم 40,000 رپيا ۽ ڇڻ مهينن بعد اصغر به 40,000 رپيا ان ڏنيو. هڪ سال بعد جملي نفعو 28,800 رپيا ٿيو ته هر پائيوار جو نفعي ۾ حصو ڪيترو ٿيو؟

جواب: سيڙپ × وقت: اڪرم 70,000 × 12 = 840,000؛ اسلم 40,000 × 9 = 360,000؛ اصغر 40,000 × 8 = 320,000. نسبت = 21 : 9 : 8، جوڙ = 38. اڪرم = (21 ÷ 38) × 28,800 = 15,915.79 رپيا؛ اسلم = (9 ÷ 38) × 28,800 = 6,821.05 رپيا؛

اصغر = (8 ÷ 38) × 28,800 = 6,063.16 رپيا. [note: ڪتاب جا انگ گول حصا نٿا ڏين، تنهنڪري جواب ۾ ڏهائي هنڌن تائين ڏنا ويا آهن.]

سوال: مشق 4.2، سوال 3: علي، زين ۽ اسد هڪ دڪان ۾ ترتيب وار 30,000 رپيا، 30,000 رپيا، 24,000 رپيا سيڙايا. 5 مهينا گذرڻ بعد زين 18,000 رپيا ڪڍيا ۽ 10 مهينن بعد ڪاروبار ختم ٿي ويو. ڪل نفعي جي رقم 37,500 رپين مان هر هڪ پائيوار ڪي ڪيترو ملندو؟

جواب: سيڙپ × وقت: علي 30,000 × 10 = 300,000؛ زين 30,000 × 5 + 12,000 × 5 = 210,000؛ اسد 24,000 × 10 = 240,000. نسبت = 10 : 7 : 8، جوڙ = 25. علي = (10 ÷ 25) × 37,500 = 15,000 رپيا؛ زين = (7 ÷ 25) × 37,500 = 10,500 رپيا؛ اسد = (8 ÷ 25) × 37,500 = 12,000 رپيا.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: علي ۽ عثمان مختلف رقمون مختلف وقتن لاءِ هڪ دڪان ۾ سيڙايون. جيڪڏهن هر هڪ جي نفعي جو ڪل نفعو 60,000 رپيا آهي ته هيٺ ڏنل جدول ۾ خال پريو. (i) علي 50,000 رپيا، 12 مهينا؛ عثمان 25,000 رپيا، 12 مهينا.

جواب: هي قطار مثال طور پريل آهي: سيڙپ × وقت جي نسبت = 600,000 : 300,000 = 2 : 1 (علي : عثمان)، تنهنڪري علي ڪي 40,000 رپيا ۽ عثمان کي 20,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (ii) علي 50,000 رپيا، 12 مهينا؛ عثمان 75,000 رپيا، 12 مهينا.

جواب: سيڙپ × وقت جي نسبت = 600,000 : 900,000 = 2 : 3 (علي : عثمان)، تنهنڪري علي کي (2 ÷ 5) × 60,000 = 24,000 رپيا ۽ عثمان کي (3 ÷ 5) × 60,000 = 36,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iii) علي 25,000 رپيا، 12 مهينا؛ عثمان 25,000 رپيا، 6 مهينا.

جواب: سيڙپ × وقت جي نسبت = 300,000 : 150,000 = 2 : 1 (علي : عثمان)، تنهنڪري علي کي (2 ÷ 3) × 60,000 = 40,000 رپيا ۽ عثمان کي (1 ÷ 3) × 60,000 = 20,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iv) علي 50,000 رپيا، 6 مهينا؛ عثمان جي سيڙپ نه ڏنل آهي، 6 مهينا.

جواب: [note: ڪتاب ۾ هن قطار لاءِ عثمان جي سيڙپ نه ڏنل آهي، تنهنڪري نسبت ۽ نفعي جا حصا ڪڍي نه ٿا سگهجن. هي قطار ڪتاب ۾ اڻپوري ڇپيل آهي.]

سوال: مشق 4.2، سوال 5: هڪ ماڻهو مرڻ وقت 1,800,000 رپين جي ملڪيت ڇڏي. هن جا وارث 6 ڏيئر ۽ 2 پٽ آهن. هر هڪ کي ڪيترو ملندو؟

جواب: پٽ کي ڏيءَ کان ٻيڻو حصو ملندو: ڪل حصا = 2 × 2 + 6 × 1 = 10، هر حصو = 1,800,000 ÷ 10 = 180,000 رپيا. هر پٽ کي 360,000 رپيا ۽ هر ڏيءَ کي 180,000 رپيا ملندا.

سوال: مشق 4.2، سوال 6: اسلم وفات وقت 1,660,000 رپين جي ملڪيت ڇڏي. هن جا وارث 2 زالون، 2 پٽ ۽ هڪ ڏيءَ آهن. ٻڌايو ته هر هڪ وارث کي ڪيترو ملندو جڏهن ته ڪفن دفن تي 60,000 رپيا خرچ ٿيو.

جواب: بچيل ملڪيت = 1,660,000 - 60,000 = 1,600,000 رپيا. زالن جو حصو = 1/8 × 1,600,000 = 200,000 رپيا، يعني هر

زال کي 100,000 رپيا. باقي 1,400,000 رپين ۾ پارن جا حصا: پٽ 2-2 حصا ۽ ڏيءَ 1 حصو، ڪل 5 حصا، هر حصو = 280,000 رپيا. هر پٽ کي 560,000 رپيا ۽ ڏيءَ کي 280,000 رپيا ملندا.

سوال: مشق 4.2، سوال 7: اڪرم 1,520,000 رپين جي ملڪيت ڇڏي. وارث هڪ ماءُ، هڪ زال (بيوه)، 3 پٽ ۽ 4 ڌيئر آهن. هن جي ڪفن دفن تي 30,000 رپيا خرچ ٿيو ۽ مٿس 50,000 رپيا قرض به هو. ٻڌايو ته هر هڪ وارث کي ڪيترو ملندو؟

جواب: بچيل ملڪيت = 1,520,000 - 30,000 - 50,000 = 1,440,000 رپيا. ماءُ = 1/6 × 1,440,000 = 240,000 رپيا. زال = 1/8 × 1,440,000 = 180,000 رپيا. باقي 1,020,000 رپين ۾ پارن جا حصا: 3 پٽ (6 حصا) + 4 ڌيئر (4 حصا) = 10 حصا، هر حصو = 102,000 رپيا. هر پٽ کي 204,000 رپيا ۽ هر ڏيءَ کي 102,000 رپيا ملندا.

سوال: مشق 4.2، سوال 8: مسز عبدالرحمن جو انتقال ٿيو ته هن جو پيءُ، ماءُ، پٽ ۽ مڙس وارث آهن. هن 480,000 رپين جي ورثات ڇڏي. ٻڌايو ته هر هڪ کي ڪيترو ملندو؟

جواب: مڙس = 1/4 × 480,000 = 120,000 رپيا. ماءُ = 1/6 × 480,000 = 80,000 رپيا. پيءُ = 1/6 × 480,000 = 80,000 رپيا. پٽ کي باقي بچيل = 480,000 - 120,000 - 80,000 - 80,000 = 200,000 رپيا ملندا.

سوال: مشق 4.2، سوال 9: ڪنهن ماڻهو جي وفات وقت صرف اولاد آهي (والدين نه زنده آهن). 800,000 رپين جي ميراث ڇڏي اولاد جي تعداد جي مختلف صورتن ۾ هيٺين خال پريو. (i) 1 پٽ، 2 ڌيئر.

جواب: هي قطار مثال طور پريل آهي: ڪل حصا = 2 + 2 = 4، هر حصو = 200,000 رپيا. هر پٽ کي 400,000 رپيا ۽ هر ڏيءَ کي 200,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (ii) 2 پٽ، 1 ڏيءَ.

جواب: ڪل حصا = 4 + 1 = 5، هر حصو = 800,000 ÷ 5 = 160,000 رپيا. هر پٽ کي 320,000 رپيا ۽ ڏيءَ کي 160,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (iii) 2 پٽ، 4 ڌيئر.

جواب: ڪل حصا = 4 + 4 = 8، هر حصو = 100,000 رپيا. هر پٽ کي 200,000 رپيا ۽ هر ڏيءَ کي 100,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (iv) 1 پٽ، 6 ڌيئر.

جواب: پٽن جا ڪل حصا 2 ۽ ڌيئن جو تعداد 6 ڏنل آهي: ڪل حصا = 2 + 6 = 8، هر حصو = 100,000 رپيا. پٽ کي 200,000 رپيا ۽ هر ڏيءَ کي 100,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (v) 3 پٽ، 4 ڌيئر.

جواب: ڌيئن جا ڪل حصا 4 ۽ پٽن جو تعداد 3 ڏنل آهي: پٽن جا ڪل حصا = 6، ڪل حصا = 6 + 4 = 10، هر حصو = 80,000 رپيا. هر پٽ کي 160,000 رپيا ۽ هر ڏيءَ کي 80,000 رپيا ملن ٿا.

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (vi) هر ڏيءَ کي 100,000 رپيا ملن ٿا، پٽن جا ڪل حصا 2 آهن.

جواب: هر حصو = 100,000 رپيا، تنهنڪري ڪل حصا = 800,000 ÷ 100,000 = 8. پٽن جا حصا 2 آهن، تنهنڪري 1 پٽ آهي ۽

ڏيئن جا حصا 6 آهن، تنهنڪري 6 ڏيئر آهن. هر پٽ کي 200,000 رپيا ملندا.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: تبديل ڪريو. (i) 90,000 چيني يوآن کي رپين ۾ (1 چيني يوآن = 16.25 رپيا پاڪستاني).

جواب: 90,000 × 16.25 = 1,462,500 پاڪستاني رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ii) 50,000 پاڪستاني رپين کي انڊين رپين ۾ (1 انڊين رپيو = 1.60 پاڪستاني رپيا).

جواب: 50,000 ÷ 1.60 = 31,250 انڊين رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iii) 110 برطانوي پائونڊ کي پاڪستاني رپين ۾ (1 برطانوي پائونڊ = 139 پاڪستاني رپيا).

جواب: 110 × 139 = 15,290 پاڪستاني رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iv) 250 يورو کي پاڪستاني رپين ۾ (1 يورو = 126.0 پاڪستاني رپيا).

جواب: 250 × 126 = 31,500 پاڪستاني رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (v) 64,200 پاڪستاني رپين کي ترڪش ليرا ۾ (1 ترڪش ليرا = 42.80 پاڪستاني رپيا).

جواب: 64,200 ÷ 42.80 = 1,500 ترڪش ليرا.

سوال: مشق 4.3، سوال 2: هڪ پاڪستاني سعودي عرب ۾ 9,000 ريال ماهوار ڪمائي ٿو جن مان 2,500 ريال هر مهيني خرچ ڪري ٿو. سندس بچت ڏڪايو پاڪستاني رپين ۾. (1 سعودي ريال = 27.15 پاڪستاني رپيا)

جواب: ماهوار بچت = 9,000 - 2,500 = 6,500 ريال. پاڪستاني رپين ۾ بچت = 6,500 × 27.15 = 176,475 رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 3: ڪمال وٽ 38,400 رپيا پاڪستاني ۽ 4,000 چيني يوآن آهن جن جي بدلي ۾ آمريڪي ڊالر ونڻ چاهي ٿو. جيڪڏهن 1 آمريڪي ڊالر = 103.4 پاڪستاني رپيا ۽ 1 چيني يوآن = 16.25 پاڪستاني رپيا آهي ته ڏڪايو ته ڪيس ڪيترا آمريڪي ڊالر ملندا؟

جواب: ڪل پاڪستاني رپيا = 38,400 + 4,000 × 16.25 = 38,400 + 65,000 = 103,400 رپيا. ڊالر = 103,400 ÷ 103.4 = 1,000 آمريڪي ڊالر.

سوال: مشق 4.3، سوال 4: 48,000 پاڪستاني رپين کي انڊين رپين ۾ بدليو.

جواب: 48,000 ÷ 1.60 = 30,000 انڊين رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 5: 48,000 انڊين رپين کي پاڪستاني رپين ۾ بدليو.

جواب: 48,000 × 1.60 = 76,800 پاڪستاني رپيا.

سوال: مشق 4.3، سوال 6: هڪ فرج جي قيمت پاڪستاني مارڪيٽ ۾ 77,500 رپيا آهي. ساڳيو فرج جاپان ۾ 70,000 ين ۾ ملي ٿو. جاپان کان پاڪستان اچڻ تي 5,000 رپيا ڪرايو ۽ 3,000 رپيا ڪسٽم ڊيوٽي خرچ آهي. ڏڪايو ته اهو فرج جاپان مان گهرائڻ تي ڪل گهٽو خرچ ايندو. جيڪڏهن متاستا جو اڳهه 1 ين = 0.946 رپيا پاڪستاني آهي.

جواب: فرج جي قيمت = 70,000 × 0.946 = 66,220 رپيا. ڪل خرچ = 66,220 + 5,000 + 3,000 = 74,220 رپيا، جيڪو مقامي قيمت 77,500 رپين کان 3,280 رپيا گهٽ آهي.

سوال: مشق 4.4، سوال 1: 50,000 رپين تي 6 سالن ۾ 5% جي شرح سان حساب ڪري ڪيترو نفعو ملندو؟

جواب: مارڪ اپ = P × R × T = 50,000 × (5 ÷ 100) × 6 = 15,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 2: اسد هڪ بئنڪ کان چئن سالن لاءِ 25,000 رپيا قرض ورتو. 8% سالياني شرح سان حساب ڪري بئنڪ جو مارڪ اپ لهيو.

جواب: مارڪ اپ = 25,000 × (8 ÷ 100) × 4 = 8,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 3: نسيم کي 3 سالن ۾ 12% سالياني شرح سان مارڪ اپ جي اڳ ۾ 27,000 رپيا نفعو مليو. ٻڌايو ته هن ڪيتري رقم سيڙائي هئي؟

جواب: P = I ÷ (R × T) = 27,000 × 100 ÷ (12 × 3) = 75,000 رپيا. يعني نسيم 75,000 رپيا سيڙايا.

سوال: مشق 4.4، سوال 4: ڪهڙي سالياني مارڪ اپ جي شرح سان 68,000 رپيا 11 سالن بعد 90,440 رپيا ٿيندا؟

جواب: مارڪ اپ = 90,440 - 68,000 = 22,440 رپيا. R = I × 100 ÷ (P × T) = 22,440 × 100 ÷ (68,000 × 11) = 3%.

سوال: مشق 4.4، سوال 5: 31,000 رپيا 6% مارڪ اپ جي شرح سان ڪيتري عرصي ۾ 5,332 رپيا نفعو ڏيندا؟

جواب: T = I × 100 ÷ (P × R) = 5,332 × 100 ÷ (31,000 × 6) = 533,200 ÷ 186,000 = 2.87 سال، يعني لڳ ڀڳ 2 سال ۽ 10.4 مهينا.

سوال: مشق 4.4، سوال 6: ڪيتري مارڪ اپ جي شرح سان ڪا رقم 20 سالن ۾ ٻيڻي ٿيندي؟

جواب: ٻيڻو ٿيڻ لاءِ I = P، تنهنڪري R = P × 100 ÷ (P × 20) = 5%.

سوال: مشق 4.4، سوال 7: ڪيتري عرصي ۾ ڪا رقم 8% مارڪ اپ جي شرح سان ٻيڻي ٿيندي؟

جواب: T = P × 100 ÷ (P × 8) = 100 ÷ 8 = 12.5 سال.

سوال: مشق 4.4، سوال 8: هيٺين جدول مڪمل ڪريو. (i) مور 20,000 رپيا، وقت 5 سال، مارڪ اپ جو اڳ 4%.

جواب: مارڪ اپ = 20,000 × (4 ÷ 100) × 5 = 4,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (ii) مور 98,000 رپيا، وقت 6 سال، مارڪ اپ جو اڳ 6.5%.

جواب: مارڪ اپ = 98,000 × (6.5 ÷ 100) × 6 = 98,000 × 0.39 = 38,220 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (iii) مارڪ اپ 10,500 رپيا، مور 21,000 رپيا، مارڪ اپ جو اڳ 5%.

جواب: وقت = 10,500 × 100 ÷ (21,000 × 5) = 10 سال.

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (iv) مارڪ اپ 2,100 رپيا، وقت 6 سال، مارڪ اپ جو اڳ 7%.

جواب: مور = 2,100 × 100 ÷ (6 × 7) = 5,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (v) مارڪ اپ 1,740 رپيا، مور 5,800 رپيا، وقت 3 سال.

جواب: شرح = 1,740 × 100 ÷ (5,800 × 3) = 10%.

سوال: مشق 4.4، سوال 9: ماهر هڪ ايئرڪنڊيشنر جنهن جي نقدي قيمت 50,000 رپيا آهي اوڌر تي خريد ڪيو. ان کي اوڌر تي حاصل

ڪرڻ لاءِ 20% رقم اڳوات ڏيڻي آهي ۽ بقايا رقم تي 10% مارڪ اپ ادا ڪرڻو آهي. جيڪڏهن ان 2 اڌ سالن ۾ قرض رقم ادا ڪرڻي آهي ته (i) ماهوار قسط لهيو (ii) ڪل ڪيتري رقم پرتندو؟

جواب: اڳوات = 20% × 50,000 = 10,000 رپيا. بقايا مور = 40,000 رپيا. مارڪ اپ = 40,000 × (10 ÷ 100) × 2.5 = 10,000 رپيا. واپس ڪرڻي رقم = 40,000 + 10,000 = 50,000 رپيا، 30 مهينن ۾. (i) ماهوار قسط = 50,000 ÷ 30 = 1,666.67 رپيا. (ii) ڪل ادا ڪيل رقم = 10,000 + 50,000 = 60,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 10: هڪ ڪمپني گهر 4 سالن لاءِ ليز تي ورتو. ان لاءِ 80,000 رپيا اڳوات ادا ڪيا. گهر بعد 20,000 رپيا ماهوار مسواڙ ڏيڻي اٿس. ٻن سالن بعد ڪمپني 5% مسواڙ وڌائڻ جو قبول ڪيو. ٻڌايو ته مالڪ کي جملي ڪيتري رقم ملي.

جواب: پهرين 2 سالن جي مسواڙ = 24 × 20,000 = 480,000 رپيا. وڌيل مسواڙ = 20,000 × 1.05 = 21,000 رپيا ماهوار، تنهنڪري ايندڙ 2 سالن جي مسواڙ = 24 × 21,000 = 504,000 رپيا. مالڪ کي جملي = 80,000 + 480,000 + 504,000 = 1,064,000 رپيا ملڻا.

سوال: مشق 4.4، سوال 11: ارشد هڪ فليٽ 200,000 رپين قيمت وارو اوڏر تي خريد ڪيو. مختلف رقم، مارڪ اپ جي شرح ۽ عرصي لاءِ هيٺين جدول مڪمل ڪريو. (i) اڳوات 20%، مارڪ اپ جي شرح 10%، عرصو 2 سال.

جواب: هي قطار مثال طور پريل آهي: اڳوات = 40,000 رپيا، بقايا = 160,000 رپيا، مارڪ اپ = 32,000 رپيا، واپس ڪرڻي رقم = 192,000 رپيا. ماهوار قسط = 192,000 ÷ 24 = 8,000 رپيا. ڪل رقم = 40,000 + 192,000 = 232,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 11: (ii) اڳوات 20%، مارڪ اپ جي شرح 5%، عرصو 2 سال.

جواب: اڳوات = 40,000 رپيا، بقايا = 160,000 رپيا، مارڪ اپ = 160,000 × (5 ÷ 100) × 2 = 16,000 رپيا، واپس ڪرڻي رقم = 176,000 رپيا. ماهوار قسط = 176,000 ÷ 24 = 7,333.33 رپيا. ڪل رقم = 40,000 + 176,000 = 216,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 11: (iii) اڳوات 20%، مارڪ اپ جي شرح 10%، عرصو 4 سال.

جواب: اڳوات = 40,000 رپيا، بقايا = 160,000 رپيا، مارڪ اپ = 160,000 × (10 ÷ 100) × 4 = 64,000 رپيا، واپس ڪرڻي رقم = 224,000 رپيا. ماهوار قسط = 224,000 ÷ 48 = 4,666.67 رپيا. ڪل رقم = 40,000 + 224,000 = 264,000 رپيا.

سوال: مشق 4.4، سوال 11: (iv) اڳوات 40%، مارڪ اپ جي شرح 10%، عرصو 2 سال.

جواب: اڳوات = 80,000 رپيا، بقايا = 120,000 رپيا، مارڪ اپ = 120,000 × (10 ÷ 100) × 2 = 24,000 رپيا، واپس ڪرڻي رقم = 144,000 رپيا. ماهوار قسط = 144,000 ÷ 24 = 6,000 رپيا. ڪل رقم = 80,000 + 144,000 = 224,000 رپيا.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: هيٺ ڏنل جدول مڪمل ڪريو. (i) خريدي قيمت 1,050 رپيا، وڪري جي قيمت 1,155 رپيا.

جواب: نفعو = 1,155 - 1,050 = 105 رپيا. نفعو في سيڪڙو = 105 ÷ 1,050 × 100 = 10%.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (ii) خريدي قيمت 1,665 رپيا، نفعو 333 رپيا.

جواب: وڪري جي قيمت = 1,665 + 333 = 1,998 رپيا. نفعو في سيڪڙو = 333 ÷ 1,665 × 100 = 20%.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iii) خريدي قيمت 6,000 رپيا، نفعو في سيڪڙو 22%.

جواب: نفعو = 6,000 × 22 ÷ 100 = 1,320 رپيا. وڪري جي قيمت = 6,000 + 1,320 = 7,320 رپيا.

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iv) وڪري جي قيمت 1,250 رپيا، نفعو في سيڪڙو 25%.

جواب: خريدي قيمت = 1,250 × 100 ÷ 125 = 1,000 رپيا. نفعو = 1,250 - 1,000 = 250 رپيا.

سوال: مشق 4.5، سوال 2: هڪ دڪاندار 160 ڪرسيون في ڪرسي 900 رپيا ۾ خريد ڪيو. انهن مان 60 ڪرسيون 1,000 رپيا في ڪرسي جي اڳ ۾ وڪرو ڪيائين ۽ باقي ڪرسيون 960 رپيا في ڪرسي ۾ وڪرو ڪيون. سندس في سيڪڙو نفعو يا نقصان لهيو.

جواب: ڪل خريدي قيمت = 160 × 900 = 144,000 رپيا. ڪل وڪري جي قيمت = 60 × 1,000 + 100 × 960 = 60,000 + 96,000 = 156,000 رپيا. نفعو = 12,000 رپيا. نفعو في سيڪڙو = 12,000 ÷ 144,000 × 100 = 8.33%.

سوال: مشق 4.5، سوال 3: جليل 4 پلاٽ 900,000 رپين ۾ خريد ڪيا ۽ انهن کي ترتيب وار 225,000 رپين، 250,000 رپين، 300,000 رپين ۽ 215,000 رپين ۾ وڪرو ڪيو. سندس في سيڪڙو نفعو يا نقصان لهيو.

جواب: ڪل وڪري جي قيمت = 225,000 + 250,000 + 300,000 + 215,000 = 990,000 رپيا. نفعو = 990,000 - 900,000 = 90,000 رپيا. نفعو في سيڪڙو = 90,000 ÷ 900,000 × 100 = 10%.

سوال: مشق 4.5، سوال 4: خليل 2,200 رپين ۾ 250 بيضن وارو هڪ ڪارٽون خريد ڪيو. انهن مان 20 خراب نڪتا ۽ 10 پچي ويا. باقي بچيل بيضا 11 رپيا في بيضو جي حساب سان وڪيا. سندس في سيڪڙو نفعو يا نقصان لهيو.

جواب: سڀ بيضا = 250 - 20 - 10 = 220. وڪري جي قيمت = 220 × 11 = 2,420 رپيا. نفعو = 2,420 - 2,200 = 220 رپيا. نفعو في سيڪڙو = 220 ÷ 2,200 × 100 = 10%.

سوال: مشق 4.5، سوال 5: هڪ شيءِ تي 10,000 رپيا لڪيل قيمت آهي. ان کي چوٽ تي مختلف شرحن تي وڪرو ڪيو. هيٺين جدول مڪمل ڪريو. (i) لاڳاپي چوٽ جون شرحون 15% ۽ 5%.

جواب: هي قطار مثال طور پريل آهي: پهرين 5% چوٽ = 500 رپيا، پوءِ 15% چوٽ = 15% × 9,500 = 1,425 رپيا. ڪل چوٽ = 1,925 رپيا. وڪري جي قيمت = 10,000 - 1,925 = 8,075 رپيا. بچيل چوٽ جو اڳ = 1,925 ÷ 10,000 × 100 = 19.25%.

سوال: مشق 4.5، سوال 5: (ii) لاڳاپي چوٽ جون شرحون 5% ۽ 5%.

جواب: پهرين 5% چوٽ = 500 رپيا، پوءِ 5% چوٽ = 5% × 9,500 = 475 رپيا. ڪل چوٽ = 975 رپيا. وڪري جي قيمت = 9,025 رپيا. بچيل چوٽ جو اڳ = 9.75%.

سوال: مشق 4.5، سوال 5: (iii) لاڳاپي چوٽ جون شرحون 10% ۽ 15%.

جواب: پهرين 10% چوٽ = 1,000 رپيا، پوءِ 15% چوٽ = 15% × 9,000 = 1,350 رپيا. ڪل چوٽ = 2,350 رپيا. وڪري جي قيمت = 7,650 رپيا. بچيل چوٽ جو اڳ = 23.5%.

سوال: مشق 4.5، سوال 5: (iv) لاڳاپي چوٽ جون شرحون 12% ۽ 18%.

جواب: پهرين 12% چوٽ = 1,200 رپيا، پوءِ 18% چوٽ = 18% × 8,800 = 1,584 رپيا. ڪل چوٽ = 2,784 رپيا. وڪري جي قيمت = 7,216 رپيا. بچيل چوٽ جو اڳ = 27.84%.

سوال: مشق 4.5، سوال 6: هڪ سائيڪل تي 8,500 رپيا لکيل قيمت آهي. ٻن دڪاندارن مان هڪ 10% ۽ ٻيو 5% چوٽ ڏئي ٿو. ته ٻن دڪاندارن مان ڪنهن وٽ وڪري جي قيمت گهٽ آهي؟

جواب: پهرين دڪاندار جي وڪري جي قيمت = 8,500 × 0.90 = 7,650 رپيا. ٻئي دڪاندار جي وڪري جي قيمت = 8,500 × 0.95 = 8,075 رپيا. تنهنڪري 10% چوٽ ڏيندڙ دڪاندار وٽ وڪري جي قيمت گهٽ آهي (425 رپيا گهٽ).

سوال: مشق 4.5، سوال 7: ٻن لاڳاپيل چوٽن 20%، 10% ۽ 5% جي برابر هڪ سادي چوٽ في سيڪڙو لهيو.

جواب: ٽن چوٽن کان پوءِ بچيل حصو = 0.80 × 0.90 × 0.95 = 0.684، تنهنڪري برابر سادي چوٽ = (1 - 0.684) × 100 = 31.6%.

سوال: مشق 4.5، سوال 8: هڪ ڪاريگر ڪنهن شيءِ جي ٺاهڻ ۾ 5,000 رپيا خرچ ڪري ٿو. ان کي 20% نفعي تي وڪرو ڪيو. ان خريدار وري ساڳي شيءِ 25% نفعي تي وڪٽي، ته ان جي آخري وڪري واري قيمت لهيو.

جواب: پهرين وڪري جي قيمت = 5,000 × 1.20 = 6,000 رپيا. آخري وڪري جي قيمت = 6,000 × 1.25 = 7,500 رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: جيڪڏهن حياتي جي ويمي لاءِ پريميم جي رقم هيٺين ريت پوٽي آهي: سالياني پريميم = پاليسي جي رقم جو 4.75% + پاليسي في پاليسي جي رقم جو 0.2%، ششماهي = سالياني پريميم جو 52%، سماهي = سالياني پريميم جو 27%، ماهوار = سالياني پريميم جو 9%، ته هيٺ ڏنل جدول مڪمل ڪريو. (i) پاليسي جي رقم 100,000 رپيا.

جواب: سالياني پريميم = 4.95% × 100,000 = 4,950 رپيا. ششماهي = 52% × 4,950 = 2,574 رپيا. سماهي = 27% × 4,950 = 1,336.50 رپيا. ماهوار = 9% × 4,950 = 445.50 رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (ii) پاليسي جي رقم 150,000 رپيا.

جواب: سالياني پريميم = 4.95% × 150,000 = 7,425 رپيا. ششماهي = 52% × 7,425 = 3,861 رپيا. سماهي = 27% × 7,425 = 2,004.75 رپيا. ماهوار = 9% × 7,425 = 668.25 رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (iii) پاليسي جي رقم 300,000 رپيا.

جواب: سالياني پريميم = 4.95% × 300,000 = 14,850 رپيا. ششماهي = 52% × 14,850 = 7,722 رپيا. سماهي = 27% × 14,850 = 4,009.50 رپيا. ماهوار = 9% × 14,850 = 1,336.50 رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 2: حميد حياتي جو ويمو 300,000 رپين ۾ ڪرايو جيڪڏهن سالياني پريميم جي شرح 5.2% آهي ۽ پاليسي في 0.25% آهي ته سندس پهريون پريميم جي رقم لهيو.

جواب: پهريون پريميم = (5.2 + 0.25)% × 300,000 = 5.45% × 300,000 = 16,350 رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 3: بشير پنهنجي ڪار جو ويمو 3 سالن لاءِ 2% سالياني شرح تي 500,000 رپين ۾ ڪرايو. جيڪڏهن هر سال ڪار جي قيمت ۾ 5% گهٽتائي ٿي ته ٻڌايو ته هن ويمي عيوض ڪيتري ڪل پريميم پريو؟

جواب: پهرين سال جو پريميم = 2% × 500,000 = 10,000 رپيا. ٻئي سال جي قيمت = 475,000 رپيا، پريميم = 9,500 رپيا. ٽئين سال جي قيمت = 451,250 رپيا، پريميم = 9,025 رپيا. ڪل پريميم = 10,000 + 9,500 + 9,025 = 28,525 رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: هڪ گاڏي جو ويمو سندس ملهه جي 4.0% جي شرح سان 3 سالن لاءِ ڪرايو ويو. جيڪڏهن ملهه ۾ گهٽتائي جي شرح 10% سالياني آهي ته هيٺين جدول مڪمل ڪريو. (i) گاڏي جو ملهه 100 هزار رپيا.

جواب: هي قطار مثال طور پريل آهي: پهريون سالياني پريميم = 4% × 100 = 4.00 هزار رپيا؛ ٻيو = 4% × 90 = 3.60 هزار رپيا؛ ٽيون = 4% × 81 = 3.24 هزار رپيا. ڪل پريميم = 10.84 هزار رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (ii) گاڏي جو ملهه 250 هزار رپيا، پهريون سالياني پريميم 10.00 هزار رپيا.

جواب: ٻئي سال جي قيمت = 225 هزار رپيا، پريميم = 9.00 هزار رپيا. ٽئين سال جي قيمت = 202.5 هزار رپيا، پريميم = 8.10 هزار رپيا. ڪل پريميم = 10.00 + 9.00 + 8.10 = 27.10 هزار رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (iii) گاڏي جو ملهه 300 هزار رپيا.

جواب: پهريون پريميم = 4% × 300 = 12.00 هزار رپيا. ٻيو = 4% × 270 = 10.80 هزار رپيا. ٽيون = 4% × 243 = 9.72 هزار رپيا. ڪل = 32.52 هزار رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (iv) ٽيون سالياني پريميم 16.20 هزار رپيا.

جواب: ٽيون پريميم = 4% × 0.81 × ملهه = 16.20، تنهنڪري ملهه = 16.20 ÷ 0.0324 = 500 هزار رپيا. پهريون پريميم = 20.00 هزار رپيا، ٻيو = 18.00 هزار رپيا. ڪل = 54.20 هزار رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (v) ٻيو سالياني پريميم 36.00 هزار رپيا.

جواب: ٻيو پريميم = 4% × 0.90 × ملهه = 36.00، تنهنڪري ملهه = 36.00 ÷ 0.036 = 1,000 هزار رپيا. پهريون پريميم = 40.00 هزار رپيا، ٽيون = 4% × 810 = 32.40 هزار رپيا. ڪل = 108.40 هزار رپيا.

سوال: مشق 4.6، سوال 5: هڪ عورت پنهنجي ويمي هڪ سال لاءِ 5% جي شرح سان ڪرايو. جيڪڏهن هن 25,000 رپيا پريميم پريو ته سندس ويمي جي رقم (پاليسي في نه لڳندي) ڪيتري آهي؟

جواب: ويمي جي رقم = 25,000 × 100 ÷ 5 = 500,000 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 1: امجد جي ماهوار پگهار 75,000 رپيا آهي. سندس سالياني آمدني ٽيڪس لهيو.

جواب: سالياني آمدني = 75,000 × 12 = 900,000 رپيا. ٽيڪس جي جدول جي چوٿين درجي مطابق: ٽيڪس = 14,500 + 10% × (900,000 - 750,000) = 14,500 + 15,000 = 29,500 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 2: شازيه هڪ سال ۾ 495,000 رپيا ڪمائي ٿي. ڪيس ڪيترو سالياني آمدني ٽيڪس پڙندو جڏهن ته هن 40,000 رپيا زڪواة ادا ڪئي آهي؟

جواب: ٽيڪس لائق آمدني = 495,000 - 40,000 = 455,000 رپيا. ٻئي درجي مطابق: ٽيڪس = 2% × (455,000 - 400,000) = 2% × 55,000 = 1,100 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 3: هڪ ماڻهو سال ۾ 7,000,000 رپيا ڪمائي ٿو. 120,000 رپيا ٽيڪس اڳ ۾ ئي ڪٽجي ويا ۽ 130,000 رپيا زڪواة به ادا ڪئي اٿس. ٻڌايو ته مالي سال جي آخر ۾ هن کي باقي ڪيترو آمدني ٽيڪس پڙندو؟

جواب: ٽيڪس لائق آمدني = 7,000,000 - 130,000 = 6,870,000 رپيا. يارهين درجي مطابق: ڪل ٽيڪس = 597,000 + 27.5% × (6,870,000 - 4,000,000) = 597,000 + 789,250 = 1,386,250 رپيا. باقي ٽيڪس = 1,386,250 - 120,000 = 1,266,250 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 4: اسماعيل جي ماهوار پگهار 200,000 رپيا آهي. ٻڌايو ته هن سال جي آخر ۾ ڪيتري آمدني ٽيڪس پڙي جڏهن ته 80,000 رپيا زڪواة ۽ 20,000 رپيا دولت ٽيڪس به پري چڪو آهي.

جواب: سالياني آمدني = 200,000 × 12 = 2,400,000 رپيا. ٽيڪس لائق آمدني = 2,400,000 - 80,000 = 2,320,000 رپيا. ستين درجي مطابق: آمدني ٽيڪس = 137,000 + 17.5% × (2,320,000 - 1,800,000) = 137,000 + 91,000 = 228,000 رپيا. [note: دولت ٽيڪس آمدني ٽيڪس کان الڳ ٽيڪس آهي، تنهنڪري اهو آمدني ٽيڪس مان نه ڪٽيو ويو آهي.]

سوال: مشق 4.7، سوال 5: سفيان هڪ سال ۾ 497,000 رپيا آمدني ٽيڪس پڙيو آهي. ته سندس ماهوار آمدني ٻڌايو.

جواب: ڏهين درجي مطابق: 472,000 + 25% × (سالياني آمدني - 3,500,000) = 497,000، تنهنڪري سالياني آمدني - 3,500,000 = 25,000 ÷ 0.25 = 100,000، سو سالياني آمدني = 3,600,000 رپيا. ماهوار آمدني = 3,600,000 ÷ 12 = 300,000 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 6: بشرا جي سال جي آخر ۾ 289,500 رپيا آمدني ٽيڪس ادا ڪئي. جڏهن ته هن 130,000 رپيا دولت ٽيڪس ۽ 120,000 رپيا زڪواة به ادا ڪئي آهي ته سندس سالياني آمدني لهيو.

جواب: انين درجي مطابق: 259,500 + 20% × (ٽيڪس لائق آمدني - 2,500,000) = 289,500، تنهنڪري ٽيڪس لائق آمدني - 2,500,000 = 30,000 ÷ 0.20 = 150,000، سو ٽيڪس لائق آمدني = 2,650,000 رپيا. سالياني آمدني = 2,650,000 + 120,000 (زڪواة) = 2,770,000 رپيا. [note: دولت ٽيڪس آمدني ٽيڪس کان الڳ ٽيڪس آهي، تنهنڪري اهو آمدني ٽيڪس ۾ شامل نه ڪيو ويو آهي.]

سوال: مشق 4.7، سوال 7: آمدني جي مختلف حدن تحت هيٺين جدول مڪمل ڪريو. (i) سالياني آمدني 578 هزار رپيا، ٽيڪس سلپ نمبر 3، گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس 2,000 رپيا، هيٺين حد 500 هزار رپيا، هيٺين حد کان وڌيڪ آمدني 78 هزار رپيا، ٽيڪس ريٽ 5%.

جواب: هي قطار مثال طور پريل آهي: ڪل انڪم ٽيڪس = 2,000 + 5% × 78,000 = 2,000 + 3,900 = 5,900 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 7: (ii) سالياني آمدني 480 هزار رپيا.

جواب: ٽيڪس سلپ نمبر 2، گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس 0 رپيا، هيٺين حد 400 هزار رپيا، هيٺين حد کان وڌيڪ آمدني 80 هزار رپيا، ٽيڪس ريٽ 2%، ڪل انڪم ٽيڪس = 2% × 80,000 = 1,600 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 7: (iii) سالياني آمدني 900 هزار رپيا، گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس 14,500 رپيا.

جواب: ٽيڪس سلپ نمبر 4، هيٺين حد 750 هزار رپيا، هيٺين حد کان وڌيڪ آمدني 150 هزار رپيا، ٽيڪس ريٽ 10%، ڪل انڪم ٽيڪس = 14,500 + 10% × 150,000 = 14,500 + 15,000 = 29,500 رپيا.

سوال: مشق 4.7، سوال 7: (iv) سالياني آمدني 6,000 هزار رپيا، ٽيڪس سلپ نمبر 11، ٽيڪس ريٽ 27.5%، هيٺين حد کان وڌيڪ

آمدني 2,000 هزار رپيا.

جواب: گهٽ ۾ گهٽ ٽيڪس 597,000 رپيا، هيٺين حد 4,000 هزار رپيا، ڪل انڪم ٽيڪس = 597,000 + 27.5% × 2,000,000 = 597,000 + 550,000 = 1,147,000 رپيا.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: درست جواب تي گولور ڪريو. (i) لڪيل رقم تي رعايت ڏيڻ کي چئبو آهي: (a) ٽيڪس (b) نفعو (c) لاڻ (d) نقصان.

جواب: (c) لاڻ — لڪيل قيمت تي ڏنل رعايت کي لاڻ (چوٽ) چئبو آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (ii) ٻن يا وڌيڪ تناسبن جي وچ ۾ تعلق کي چئبو آهي: (a) ستو تناسب (b) اٽو تناسب (c) اُبتو تناسب (d) مرڪب تناسب.

جواب: (d) مرڪب تناسب — ٻن يا وڌيڪ تناسبن جي وچ ۾ تعلق کي مرڪب تناسب چئبو آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (iii) ATM جو مطلب آهي: (a) اڪائونٽ تيلي مشين (b) اڪائونٽ ٽرانسفر مشين (c) آٽوميٽڊ ٽيلر مشين (d) آٽوميٽڪ ٽرانسفر مشين.

جواب: (c) آٽوميٽڊ ٽيلر مشين — ATM جو مطلب Automated Teller Machine آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (iv) زڪواة جو ريٽ آهي: (a) 1.0% (d) 10% (c) 2.5% (b) 5%.

جواب: (b) 2.5% — زڪواة جو ريٽ 2.5% آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (v) هڪ ڪتاب جي خريدي قيمت 300 رپيا آهي. جيڪڏهن ان تي 20% چوٽ ڏني وڃي ته وڪري جي قيمت ڪيتري ٿيندي؟ (a) 240 رپيا (b) 260 رپيا (c) 230 رپيا (d) 280 رپيا.

جواب: (a) 240 رپيا — چوٽ = 20% × 300 = 60 رپيا، وڪري جي قيمت = 300 - 60 = 240 رپيا.

جاچي مشق 4، سوال 1: (vi) جيڪڏهن متاستا جو اڳهه 1 سعودي ريال = 27.15 پاڪستاني رپيا آهي ته سعودي ريال _____ = 54,300 پاڪستاني رپيا: (a) 2,010 (d) 2,000 (c) 2,100 (b) 1,900.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (vii) آمدني تي لاڳاپيل ٽيڪس کي چئبو آهي: (a) عشر (b) جزو (c) آمدني ٽيڪس (d) ملڪيت ٽيڪس.

جواب: (c) آمدني ٽيڪس — آمدني تي لاڳاپيل ٽيڪس کي آمدني ٽيڪس چئبو آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (viii) هڪ شخص وفات ڪري ويو. سندس ملڪيت هڪ بيوه، تن ڏيئر ۽ ٻن پٽن ۾ ورهائي آهي. هر هڪ پٽ جو ملڪيت ۾ حصو ٿيندو: (a) 1/3 (d) 1/6 (c) 1/4 (b) 1/8.

جواب: (b) 1/4 — بيوه کي 1/8 ملندو آهي، باقي 7/8 ٻارن ۾ ورهائبو آهي: 2 پٽ (4 حصا) + 3 ڏيئر (3 حصا) = 7 حصا، هر حصو = (7/8) ÷ 7 = 1/8، تنهنڪري هر پٽ کي 2 × 1/8 = 1/4 ملندو.

جاچي مشق 4، سوال 1: (ix) ڪا رقم 8% مارڪ اپ جي شرح تي _____ سال ۾ ٻيڻي ٿيندي: (a) 25 (d) 20 (c) 30 (b) 40.

جواب: سان ٻيڻو ٿيڻ جو صحيح وقت 100 ÷ 8 = 12.5

سوال: جاچي مشق 4، سوال 1: (x) سادي چوٽ جيڪا ہن لاڳاپي چوٽن 10% ۽ 5% جي برابر آهي: (a) 15.5% (b) 14.5% (c) 15% (d) 14%.

جواب: (b) 14.5% — بچيل حصو = 0.90 × 0.95 = 0.855، تنهنڪري برابر سادي چوٽ = (1 - 0.855) × 100 = 14.5%.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 2: هڪ ڪمپني جي نفعي کي چئن پائيوارن A، B، C، D ۾ نسبت 3:4:5:6 ۾ ورهايو ويو آهي. جيڪڏهن D کي 5,400 رپيا حصي ۾ ملن ٿا ته ٻڌايو ته A ۽ B کي الڳ الڳ ڪيتري رقم ملندي؟ ڪل نفعو ڪيترو ٿيو؟

جواب: D جا 6 حصا = 5,400 رپيا، تنهنڪري هڪ حصو = 900 رپيا. A = 3 × 900 = 2,700 رپيا، B = 4 × 900 = 3,600 رپيا، C = 5 × 900 = 4,500 رپيا. ڪل نفعو = 18 × 900 = 16,200 رپيا.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 3: جيڪڏهن 30 ماڻهو 20 ڪلوگرام ڪڻڪ 5 ڏينهن ۾ استعمال ڪن ٿا ته ٻڌايو ته 15 ماڻهو 320 ڪلوگرام ڪڻڪ ڪيترن ڏينهن ۾ استعمال ڪندا؟

جواب: ڏينهن = 5 × (320 ÷ 20) × (30 ÷ 15) = 5 × 16 × 2 = 160 ڏينهن.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 4: ڪهڙي چوٽ (لاٽ) وڌيڪ آهي: هڪ دفعي 25% سان يا لاڳاپي چوٽ 15% ۽ 10%؟

جواب: لاڳاپي چوٽ = (1 - 0.85 × 0.90) × 100 = (1 - 0.765) × 100 = 23.5%، جيڪا 25% کان گهٽ آهي. تنهنڪري هڪ دفعي 25% چوٽ وڌيڪ آهي.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 5: اڪبر هڪ ڪار 1,000,000 رپين ۾ خريد ڪئي. ان کي 20% نفعي تي اصغر کي وڪرو ڪيو. اصغر اها ساڳي ڪار 20% نقصان تي انور کي وڪرو ڪئي. ٻڌايو ته انور کي ڪار ڪيتري قيمت ۾ ملي؟

جواب: اصغر کي وڪري جي قيمت = 1,000,000 × 1.20 = 1,200,000 رپيا. انور کي وڪري جي قيمت = 1,200,000 × 0.80 = 960,000 رپيا.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 6: اسلم پنهنجي ڪار جي انشورنس لاءِ 40,500 رپيا پهريون پريميم لاه ڪرايو. جيڪڏهن سالياني پريميم جو اڳ 3.85% آهي ۽ 2,000 رپيا سروس في آهي ته ڪار جي ويمي جي رقم لهيو.

جواب: پريميم مان سروس في ڪٽ ڪري: 40,500 - 2,000 = 38,500 رپيا. ويمي جي رقم = 38,500 × 100 ÷ 3.85 = 1,000,000 رپيا.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 7: هڪ دڪاندار پنهنجي تيار ڪيل مال تي خريدي رقم کان 20% وڌيڪ رقم رکي ۽ ڪجهه چوٽ تي وڪرو ڪيو. جيڪڏهن ڪنهن اڳهه جي خريدي قيمت 2,500 رپيا آهي ۽ وڪري جي قيمت 2,700 رپيا آهي ته گراهڪ کي ڪيتري سيڪڙو چوٽ ڏني وئي؟

جواب: لکيل قيمت = 2,500 × 1.20 = 3,000 رپيا. چوٽ = 3,000 - 2,700 = 300 رپيا. چوٽ في سيڪڙو = 300 ÷ 3,000 × 100 = 10%.

سوال: جاچي مشق 4، سوال 8: احمد جي سالياني آمدني ڪيتري آهي جيڪڏهن هن 8,900 رپيا آمدني ٽيڪس پري ۽ 20,000 رپيا زڪواة ادا ڪئي آهي.

جواب: ٽئين درجي مطابق: 2,000 + 5% × (ٽيڪس لائق آمدني - 500,000) = 8,900، تنهنڪري ٽيڪس لائق آمدني - 500,000 = 6,900 ÷ 0.05 = 138,000، سو ٽيڪس لائق آمدني = 638,000 رپيا. سالياني آمدني = 638,000 + 20,000 (زڪواة) = 658,000 رپيا.

5. گھٽ رقمون

سوال: مشق 5.1، سوال 1: هيٺين الجبرائي اظهارن مان مستقل مقدار، بدلينڊ ۽ حرفي اکر لهيو. (i) $3x + 1$

جواب: مستقل مقدار = 1؛ بدلينڊ = x؛ حرفي اکر کو به نه آهي (3 عددي سر آهي).

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (ii) 0

جواب: مستقل مقدار = 0؛ بدلينڊ کو به نه آهي؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iii) $2a^2 + 1/3\ b - 3$

جواب: مستقل مقدار = −3؛ بدلينڊ = a ۽ b؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iv) $3l - 2m$

جواب: مستقل مقدار کو به نه آهي (0)؛ بدلينڊ = l ۽ m؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (v) $a + b^2 - 2c + 4$

جواب: مستقل مقدار = 4؛ بدلينڊ = a، b ۽ c؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (vi) $px + qy + r$

جواب: مستقل مقدار = r (حرفي مستقل)؛ بدلينڊ = x ۽ y؛ حرفي اکر = p ۽ q.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (vii) $5x + 9y - 4-$

جواب: مستقل مقدار = −4؛ بدلينڊ = x ۽ y؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (viii) $3^2p - 2^2q$

جواب: $3^2p - 2^2q = 9p - 4q$؛ مستقل مقدار کو به نه آهي؛ بدلينڊ = p ۽ q؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (ix) $y^2 - y - 1$

جواب: مستقل مقدار = −1؛ بدلينڊ = y؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (x) $3\ a - 9ab + \sqrt{5}\sqrt{}$

جواب: مستقل مقدار = $\sqrt{5}$؛ بدلينڊ = a ۽ b؛ حرفي اکر کو به نه آهي ($\sqrt{3}$ عددي سر آهي).

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (xi) $7x^2 - 2x + 3$

جواب: مستقل مقدار = 3؛ بدلينڊ = x؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (xii) $8-$

جواب: مستقل مقدار = −8؛ بدلينڊ کو به نه آهي؛ حرفي اکر کو به نه آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: هيٺين الجبرائي اظهارن مان کهڙيون گھٽ رقمون آهن؟ (i) -1

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي — اهو هڪ مستقل گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (ii) 3/y

جواب: نه، گهٽ رقمي نه آهي — 3 /y = 3y¹ آهي ۽ y جي سڃهه منفي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iii) 1/x – x

جواب: نه، گهٽ رقمي نه آهي — 1 /x = x¹ واري رقم جي ڪري.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iv) ∛(5 x + y)

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي — سر ∛5 هڪ حقيقي عدد آهي ۽ بدليندڙن جون سڃهون مڪمل عدد آهن.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (v) 5xy³

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (vi) 2 – x

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (vii) √(1/3)

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي — اهو هڪ مستقل گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (viii) 1/(x² + 3)

جواب: نه، گهٽ رقمي نه آهي — بدليندڙ وارو اظهار هيٺئين حصي (denominator) ۾ آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (ix) x² + 3x – 1

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (x) 3 + 4/x

جواب: نه، گهٽ رقمي نه آهي — 4 /x = 4x¹ واري رقم جي ڪري.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (xi) ax² + bx + c

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي — a، b ۽ c حرفي سر آهن ۽ بدليندڙن جون سڃهون مڪمل عدد آهن.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (xii) 2a² + 3a + 1

جواب: ها، گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: هيٺين گهٽ رقمن جو درجو ٻڌايو. (i) 5³

جواب: 5³ = 125 هڪ مستقل آهي، تنهنڪري درجو = 0.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (ii) x

جواب: درجو = 1.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iii) x + y²

جواب: رقمن جا درجا 1 ۽ 2 آهن، تنهنڪري گهٽ رقمي جو درجو = 2.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iv) $x^2y^2 + y^3$

جواب: رقمن جا درجا 4 ۽ 3 آهن، تنهنڪري درجو = 4.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (v) $x^3y^3z^3 + 1$

جواب: $x^3y^3z^3$ جو درجو 3 + 3 + 3 = 9 آهي، تنهنڪري درجو = 9.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (vi) $1/4 + 3x + 5-$

جواب: $-1/4 + 19/4 + 3x + 5 = 3x$، تنهنڪري درجو = 1.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (vii) $x^2y + y^3 + y$

جواب: رقمن جا درجا 3، 3 ۽ 7 آهن، تنهنڪري درجو = 7.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (viii) 3^3xyz

جواب: $3^3xyz = 27xyz$، جنهن جو درجو 1 + 1 + 1 = 3 آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (ix) $x^4 + x^3y^3 + xy^4$

جواب: رقمن جا درجا 4، 6 ۽ 5 آهن، تنهنڪري درجو = 6.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (x) $x^3 + 8xyz^2-$

جواب: رقمن جا درجا 3 ۽ 1 + 1 + 2 = 4 آهن، تنهنڪري درجو = 4.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (xi) 2/13

جواب: اهو هڪ مستقل آهي، تنهنڪري درجو = 0.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (xii) $4^2xz^4y^4$

جواب: $4^2xz^4y^4 = 16xz^4y^4$، جنهن جو درجو 5 + 4 + 4 = 13 آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: هيٺين گهٽ رقمن جا عددي سرا لکو. (i) 3

جواب: عددي سر = 3.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (ii) $\sqrt{7}xy$

جواب: $\sqrt{7}4$، تنهنڪري عددي سر = 2.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iii) $-x$

جواب: عددي سر = 1-.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iv) $x^2yz + 1$

جواب: x^2yz جو عددي سر = 1 (۽ مستقل رقم 1 جو سر پاڻ 1 آهي).

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (v) $5x^2 + 9y + z$

جواب: عددي سرا = 5، 9 ۽ 1 (z جو سر 1 آهي).

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (vi) $2x^3 - \sqrt{3}y^4\sqrt{7}$

جواب: عددي سرا = $2\sqrt{7}$ ۽ $-3\sqrt{7}$.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (vii) $-2xyz$

جواب: عددي سر = -2.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (viii) $-3/4\ x^2$

جواب: عددي سر = $-3/4$.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: هيٺين گهڻ رقمن ۾ موجود بدلينڈڻ جو تعداد لهيو. (i) $3x + 2y$

جواب: 2 بدلينڈ آهن: x ۽ y.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (ii) $5x^2 - 4y - 3z$

جواب: 3 بدلينڈ آهن: x، y ۽ z.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (iii) $x^2 - y^3 + 1$

جواب: 2 بدلينڈ آهن: x ۽ y.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (iv) $2x^2y$

جواب: 2 بدلينڈ آهن: x ۽ y.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (v) $xy + 3$

جواب: 2 بدلينڈ آهن: x ۽ y.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (vi) $3x$

جواب: 1 بدلينڈ آهي: x.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (vii) 25

جواب: 0 بدلينڈ آهن — اهو هڪ مستقل آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (viii) $6x^3y^3z^2$

جواب: 3 بدلينڈ آهن: x، y ۽ z.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: هيٺين گهڻ رقمن جي سچاٽ ڪريو ته ڪهڙيون هڪ رقمي، ٻه رقمي، ٽه رقمي يا چار رقمي گهڻ رقمون آهن.

(i) $x + 2y$

جواب: 2 رقمون آهن، تنهنڪري ٻه رقمي (binomial) گهڻ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (ii) $3x - 5$

جواب: 2 رقمون آهن، تنهنڪري ٻه رقمي گهڻ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (iii) 2xy + y/5

جواب: 2 رقمون آهن، تنهنڪري ٻه رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (iv) y³ + y − 3

جواب: 3 رقمون آهن، تنهنڪري ٽه رقمي (trinomial) گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (v) x³ + xy + 5

جواب: 3 رقمون آهن، تنهنڪري ٽه رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (vi) x⁴ − 2x³ + 1/2

جواب: 3 رقمون آهن، تنهنڪري ٽه رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (vii) x³ + x² + √4

جواب: 4√ = 2، تنهنڪري 3 رقمون آهن ۽ هي ٽه رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (viii) 5x⁴

جواب: 1 رقم آهي، تنهنڪري هڪ رقمي (monomial) گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (ix) −9xy²

جواب: 1 رقم آهي، تنهنڪري هڪ رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (x) x² + 2x²y² + y²

جواب: 3 رقمون آهن، تنهنڪري ٽه رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (xi) x² − x

جواب: 2 رقمون آهن، تنهنڪري ٻه رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (xii) 3xy²z

جواب: 1 رقم آهي، تنهنڪري هڪ رقمي گهٽ رقمي آهي.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: جوڙ ڪريو. (i) x + 3y − 4z ۽ 4x + 6y + 5z، −3x − 9y

جواب: جوڙ = (4x − 3x + x) + (6y − 9y + 3y) + (5z − 4z) = 2x + z = 2x + 0y + z.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (ii) 2xy − 5x + 6y³ ۽ 7x + 2y³ − 4xy، 3x − 2xy³ + 7xy

جواب: جوڙ = (7x + 3x − 5x) + (2y³ + 6y³) + (4xy + 7xy + 2xy−) + (2xy³−) = 5x + 8y³ + 5xy − 2xy³.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iii) 6x² − 2y² − 1− ۽ 4x² + 3y² − 6x + 4y − 3، 2x − y² + 3x² − 4y + 3

جواب: جوڙ = (4x² + 3x² − 6x²) + (3y² − y² − 2y²) + (6x + 2x−) + (4y − 4y) + (3 + 3 − 1−) = x² − 4x − 1.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iv) 4b² − 3ab − 2a² − 3− ۽ 6ab − a² − b² − 7، 5a² − 7ab + 3b² + 9

جواب: جوڙ = (a² + 5a² − 2a²−) + (b² + 3b² − 4b²−) + (6ab − 7ab − 3ab) + (7 + 9 − 3−) = 2a² − 2b² − 4ab − 1.

سوال: مشق 5.2، سوال 2: پهرين اظهار مان ٻيو اظهار ڪٽ ڪريو (ڪاپي پاسي کان شروع ڪريو). (i) $2x - 3y - z$ مان $z - 4x - 6y$

جواب: $(z - 4x - 6y) - (2x - 3y - z) = 6x + 3y - 2z = -z + 4x + 6y - z + 3y - 2x$.

سوال: مشق 5.2، سوال 2: (ii) $y^4 - 6y^2 - 3y^3 + 4y$ مان $6y^2 - 3y + 2y^4 + 3y^3 + 8$

جواب: $(y^4 - 6y^2 - 3y^3 + 4y) - (6y^2 - 3y + 2y^4 + 3y^3 + 8) = 4y + 3y + y^4 - 2y^4 - 3y^3 - 3y^3 - 6y^2 - 6y^2$

$= 7y - y^4 - 6y^3 - 12y^2 - 8$.

سوال: مشق 5.2، سوال 2: (iii) $7x - 8y + 4z - 5w$ مان $x^3 + y^3 + z^3 - 8x + 7y - 5z - 5w$

جواب: $(x^3 + y^3 + z^3 - 8x + 7y - 5z - 5w) - (7x - 8y + 4z - 5w) = x^3 - y^3 - z^3 + 15x - 15y + 9z$.

سوال: مشق 5.2، سوال 2: (iv) $5z^2 - 3yz + 2y^2$ مان $10y^2 - 2yz - 3z^2$

جواب: $(10y^2 - 2yz - 3z^2) - (5z^2 - 3yz + 2y^2) = 8z^2 - yz - 8y^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 3: $p^2 + 3pq + q^2$ ۽ $6p^2 - 7pq + 4q^2$ جي جوڙ کي $7p^2 - 2pq + 3q^2$ مان ڪٽ ڪريو.

جواب: ٻنهي جو جوڙ = $7p^2 - 4pq + 5q^2$. ڪٽ = $(7p^2 - 2pq + 3q^2) - (7p^2 - 4pq + 5q^2) = 2pq - 2q^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 4: ٻن گهڻ رقمن جو جوڙ $3a^3 + 3a + 7b + 4ab$ آهي. جيڪڏهن انهن مان هڪ گهڻ رقمي $4ab - 3a^3$ آهي ته ٻي گهڻ رقمي لهيو.

جواب: ٻي گهڻ رقمي = $(4ab - 3a^3) - (3a^3 + 3a + 7b + 4ab) = 6a^3 + 3a + 7b$.

سوال: مشق 5.2، سوال 5: سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $6(2x + y - 7xy) - 3(5x - 2y + 5xy)$

جواب: $12x + 6y - 42xy - 15x + 6y - 15xy = -3x + 12y - 57xy$.

سوال: مشق 5.2، سوال 5: (ii) $4(2x - 3y + xy) - 5(3x - 2y - xy)$

جواب: $8x - 12y + 4xy - 15x + 10y + 5xy = -7x - 2y + 9xy$.

سوال: مشق 5.2، سوال 5: (iii) $x(x^2 + 2xy + y^2) + 4y(x^2 + 3xy + 9y^2)$

جواب: $x^3 + 2x^2y + xy^2 + 4x^2y + 12xy^2 + 36y^3 = x^3 + 6x^2y + 13xy^2 + 36y^3$.

سوال: مشق 5.2، سوال 5: (iv) $x^2(x^2 + xy + y^2) - y^2(x^2 - xy - y^2)$

جواب: $x^4 + x^3y + x^2y^2 - x^2y^2 + xy^3 + y^4 = x^4 + x^3y + xy^3 + y^4$.

سوال: مشق 5.2، سوال 6: ضرب لهيو. (i) $(x - \sqrt{xy} + y)(x + \sqrt{y}\sqrt{})$

جواب: $x = u\sqrt{}$ ۽ $y = v\sqrt{}$ رکڻ سان $(u^2 - uv + v^2)(u + v) = x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = (\sqrt{x})^3 + (\sqrt{y})^3 = u^3 + v^3$.

سوال: مشق 5.2، سوال 6: (ii) $(x^3 + xy + y^3)(x^3 - xy + y^3)$

جواب: $(x^3 + y^3 + xy)(x^3 + y^3 - xy) = (x^3 + y^3)^2 - (xy)^2 = x^6 + 2x^3y^3 + y^6 - x^2y^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 6: (iii) $(a^2 - 2ab + b^2)(a^2 - b^2)$

جواب: $a^4 - 2a^3b + a^2b^2 - a^2b^2 + 2ab^3 - b^4 = a^4 - 2a^3b + 2ab^3 - b^4$.

سوال: مشق 5.2، سوال 6: (iv) $(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)(a + b + c)$

جواب: هي مشهور سچاٽپ آهي: ضرب = $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (i) $(3x^3 - 6x^2 + 12x) \div 3x$ ونڊ ڪريو.

جواب: هر رقم کي $3x$ سان ونڊڻ سان: $x^2 - 2x + 4$.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (ii) $(4x^4 - 16x^3 + 8x^2) \div 2x^2$

جواب: هر رقم کي $2x^2$ سان ونڊڻ سان: $2x^2 - 8x + 4$.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (iii) $(x^2 + x - 6) \div (x + 3)$

جواب: $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$، تنهنڪري حصو = $x - 2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (iv) $(9x^2 - 6xy - 8y^2) \div (3x + 2y)$

جواب: $9x^2 - 6xy - 8y^2 = (3x + 2y)(3x - 4y)$، تنهنڪري حصو = $3x - 4y$.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (v) $(a^3 + b^3) \div (a + b)$

جواب: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$، تنهنڪري حصو = $a^2 - ab + b^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (vi) $(a^2 - b^2) \div (a - b)$

جواب: $a - b = (a^2)^3 - (b^2)^3 = (a^2 - b^2)(a^4 + a^2b^2 + b^4)$، تنهنڪري حصو = $a^4 + a^2b^2 + b^4$.

سوال: مشق 5.2، سوال 8: بن گهڻ رقمن جي ضرب جو حاصل $x^4 - 3x^2y^2 + y^4$ آهي، انهن مان هڪ گهڻ رقمي $x^2 - xy - y^2$ آهي ته بي گهڻ رقمي لهيو.

جواب: بي گهڻ رقمي = $(x^4 - 3x^2y^2 + y^4) \div (x^2 - xy - y^2)$. ونڊ: $x^4 \div x^2 = x^2$؛ $x^2(x^2 - xy - y^2) = x^4 - x^3y - x^2y^2$؛ باقي $-x^3y - 2x^2y^2 + y^4$. پوءِ $xy(x^2 - xy - y^2) = x^3y - x^2y^2 - xy^3$؛ باقي $-x^2y^2 + xy^3 + y^4$. پوءِ $y^2(x^2 - xy - y^2) = -x^2y^2 + xy^3 + y^4$؛ باقي 0. تنهنڪري بي گهڻ رقمي = $x^2 + xy - y^2$.

سوال: مشق 5.2، سوال 9: $2a^4 + 3a^3 - a^2 - 5$ مان چا ڪٽ ڪجي، جو باقي بچيل گهڻ رقمي کي $a - 2$ سان پورو پورو ونڊي سگهجي؟

جواب: باقي بچاءُ واري قاعدي سان، $a = 2$ تي ملهه = $2(16) + 3(8) - 4 - 5 = 32 - 24 + 9 = 47$. تنهنڪري 47 ڪٽڻ گهرجي؛ باقي بچيل $2a^4 + 3a^3 - a^2 - 52$ کي $a - 2$ پورو پورو ونڊيندو.

سوال: مشق 5.2، سوال 10: t جو اهو ملهه لهيو جنهن سان $2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 14x + 2t$ کي $x^2 - 2x + 3$ سان پورو پورو ونڊي سگهجي.

جواب: ونڊ ڪرڻ سان: $(x^2 - 2x + 3)(2x^2 + 7x + 4) + (x + 2t - 12) = 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 14x + 2t$. باقي $x + 2t - 12$ آهي، جيڪو x جي هر ملهه لاءِ صفر نه ٿو ٿي سگهي، تنهنڪري t جو ڪو به اهڙو ملهه نه آهي جو ونڊ پوري پوري ٿئي. [note: as printed the question appears misprinted — if the x-term of the remainder is overlooked, setting $2t -$

[.12 = 0 gives t = 6

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (i) ته رقمي جو مطلب چا آهي؟ هڪ متغير يعني بدلينڊ واري ته رقمي جو هڪ مثال لکو.

جواب: ته رقمي اها گھٽ رقمي آهي جنهن ۾ ٽي رقمون هجن. هڪ بدلينڊ واري ته رقمي جو مثال: $x^2 + 3x + 2$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (ii) بدلينڊ جي وصف بيان ڪريو ۽ ڪجهه مثال ڏيو.

جواب: بدلينڊ اها علامت يا اکر آهي جنهن جو ملهه تبديل ٿي سگهي ٿو ۽ جيڪو ڪنهن به عدد جي جاءِ تي استعمال ٿي سگهي ٿو.

مثال: x، y، a، b.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (iii) $a + 2b + 3c$ گھٽ رقمي ۾ ڪهڙا حرفي مقدار (Literal) استعمال ٿيل آهن؟

جواب: a، b ۽ c اکر استعمال ٿيل آهن، پر اهي بدلينڊ آهن، حرفي مقدار (مستقل لاءِ استعمال ٿيندڙ اکر) نه آهن — يعني هن اظهار ۾ ڪو حرفي مقدار استعمال ٿيل نه آهي.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (iv) $x^3 + 2x^2 + 3x^2$ ۾ گھٽيون رقمون آهن؟

جواب: لکيل صورت ۾ 3 رقمون آهن: $2x^2$، x^3 ۽ $3x^2$. ساڳي قسم جون رقمون ملائڻ سان $x^3 + 5x^2$ ٿئي ٿو، جنهن ۾ 2 رقمون آهن.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 1: (v) گھٽ رقمي جي درجي مان مراد چا آهي؟ مثال ڏيو.

جواب: گھٽ رقمي جو درجو ان جي ڪنهن به رقم جي سڀ کان وڏي سگهه (بدلينڊن جي سگهن جو جوڙ) آهي. مثال: $3x^2 + 2x + 1$ جو درجو 2 آهي.

جاچي مشق 5، سوال 2: صحيح جواب تي () جو نشان لڳايو يا خال پريو. (i) $ax^2 + bx + c$ ۾ بدلينڊن جو تعداد آهي: _____

(a) ٻه (b) تن (c) چار (d) هڪ

جاچي مشق 5، سوال 2: (ii) $x - 1$ هڪ _____ گھٽ رقمي آهي. (a) ٻه درجي (b) چار درجي (c) هڪ درجي (d) تن درجي

جواب: جو درجو 1

جاچي مشق 5، سوال 2: (iii) چار درجي گھٽ رقمي _____ آهي. (a) $a + x + 3$ (d) $x + y$ (c) $2a^4$ (b) xy

جاچي مشق 5، سوال 2: (iv) $3x^2 + 4xy^4 + y + 9$ جو درجو _____ آهي. (a) 6 (d) 5 (c) 4 (b) 9

جاچي مشق 5، سوال 2: (v) ڪنهن گھٽ رقمي ۾ موجود بدلينڊ يا بدلينڊن جي ضربين جي عدد کي _____ چئبو آهي. (a) بدلينڊ (b) عددي منيو (c) سگهه نما (d) تنهي مان ڪو به نه

جواب: عددي سر

جاچي مشق 5، سوال 2: (vi) هيٺين مان _____ ته درجي گھٽ رقمي آهي. (a) $x^3 + 1/x^3$ (c) $a^2 + b^2 + c^2$ (b) $xbc + a^2$

(d) 3

سوال: جاچي مشق 5، سوال 2: (vii) هيٺين الجبرائي اظهارن مان ڪهڙو اظهار گهٽ رقمي نه آهي؟ (a) $x^3 - x + 1/x^2$ (b) -7 (c) $x^3 + y^3$ (d) $x^3 + 1$

جواب: (d) $x^3 + 1$ ۾ x^3 — منفي سڃڻهه آهي. (a) گهٽ رقمي آهي ڇاڪاڻ ته $x^2/1 = x^2$ آهي.

جاچي مشق 5، سوال 2: (viii) هر Quadratic گهٽ رقمي جو درجو $\frac{2}{\quad}$ ٿئي ٿو. (a) 0 (b) 1 (c) 3 (d) 4

سوال: جاچي مشق 5، سوال 2: (ix) $px^2 + qx + r$ ۾ حرفي مقدار آهن: (a) p، q، r، x (b) p، q، r (c) x، x^2 (d) x

جواب: (a) p، q، r — اهي مستقل لاءِ استعمال ٿيندڙ اکر آهن؛ x بدليندڙ آهي.

جاچي مشق 5، سوال 2: (x) جيڪڏهن هڪ گهٽ رقمي، ڪنهن بي گهٽ رقمي سان پورو پورو وندجي وڃي ته باقي _____ ٿيندي.

(a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) تنهي مان ڪو به نه

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: هيٺين جو ملهه لهيو. (i) $x - 5y$ جو، جڏهن $x = 2a + 3b, y = a - 5b$

جواب: $x - 5y = (2a + 3b) - 5(a - 5b) = 2a + 3b - 5a + 25b = -3a + 28b$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (ii) $(x^3 - 2x^2y + xy^2)(x + y)$ جو، جڏهن $x = -2, y = -3$

جواب: $x + y = -5$. $x^3 - 2x^2y + xy^2 = -8 - 2(4)(-3) + (-2)(9) = -8 + 24 - 18 = -2$. ضرب $= (-5)(-2) = 10$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (iii) $(a^2 + 2ab + b^2)/(a^2 + b^2)$ جو، جڏهن $a = 0, b = 5$

جواب: $(25 + 0 + 0)/(25 + 0) = 25/25 = 1$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (iv) $(a + 1/a)(a^2 + 1 + 1/a^2)$ جو، جڏهن $a = 3$

جواب: $a + 1/a = 3 + 1/3 = 10/3$. $a^2 + 1 + 1/a^2 = 9 + 1 + 1/9 = 91/9$. ضرب $= (10/3)(91/9) = 910/27$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 3: (v) $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$ جو، جڏهن $a = -2, b = 0, c = 2$

جواب: سڄاٽپ سان ضرب $= 0 = (2)(0)(-2) - 3 + 0 + (-8) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 4: سادي صورت ۾ آڻيو. (i) $(x + y)/5/(4x - z)/2 + 3 - (y + z)$

جواب: LCM 30: $[10(x + y) - 15(y + z) + 6(4x - z)]/30 = (10x + 10y - 15y - 15z + 24x - 6z)/30 = (34x - 5y - 21z)/30$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 4: (ii) $(x + y\sqrt{7})(x - y\sqrt{7})$

جواب: $x^2 - y^2(\sqrt{7}x) = x^2 - y^2$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 4: (iii) $(x + y + 2)(x - y - 2)$

جواب: $(x + (y + 2))(x - (y + 2)) = x^2 - y^2 - 4y - 4 = x^2 - (y + 2)^2$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 4: (iv) $(a^3 - 2a + 4) \div (a + 2)$

جواب: $a^3 \div a = a^2$؛ $a^2(a + 2) = a^3 + 2a^2$؛ باقي $-2a$؛ $-2a^2 - 2a + 4$. $-2a^2 \div a = -2a$؛ $2a(a + 2) = -2a^2 - 4a$؛ باقي $+2a$

4. $2a \div a = 2$؛ $2(2 + a) = 4 + 2a$؛ باقي 0. حصو = $2 - 2a + a^2$.

سوال: جاچي مشق 5، سوال 5: k جي ڪهڙي ملهه لاءِ $5k^2 - 14 - 3k$ کي $k - 2$ پورو پورو ونڊيندو؟

جواب: $5k^2 - 3k - 14 = (k - 2)(5k + 7)$، تنهنڪري $k - 2$ اڳ ئي ان کي پورو پورو ونڊي ٿو — ڪنهن خاص ملهه جي ضرورت نه آهي؛ حصو $5k + 7$ ۽ باقي 0 آهي.

6. جزا ۽ همزاد مساواتون

سوال: مشق 6.1، سوال 1: مناسب فارمولا جي استعمال سان هيٺين جو ملهه لهيو. (i) $(105)^2$

جواب: $(105)^2 = (100 + 5)^2 = 10000 + 1000 + 25 = 11025$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ii) $(96)^2$

جواب: $(96)^2 = (100 - 4)^2 = 10000 - 800 + 16 = 9216$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iii) $(57)^2$

جواب: $(57)^2 = (50 + 7)^2 = 2500 + 700 + 49 = 3249$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iv) $(52)^2$

جواب: $(52)^2 = (50 + 2)^2 = 2500 + 200 + 4 = 2704$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (v) 96×104

جواب: $96 \times 104 = (100 - 4)(100 + 4) = 10000 - 16 = 9984$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vi) 53×47

جواب: $53 \times 47 = (50 + 3)(50 - 3) = 2500 - 9 = 2491$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vii) 93×107

جواب: $93 \times 107 = (100 - 7)(100 + 7) = 10000 - 49 = 9951$.

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (viii) 111×89

جواب: $111 \times 89 = (100 + 11)(100 - 11) = 10000 - 121 = 9879$.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: مناسب فارمولا جي استعمال سان هيٺين جو ملهه لهيو. (i) $(1.03)^2$

جواب: $(1.03)^2 = (1 + 0.03)^2 = 1 + 0.06 + 0.0009 = 1.0609$.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (ii) $(0.99)^2$

جواب: $(0.99)^2 = (1 - 0.01)^2 = 1 - 0.02 + 0.0001 = 0.9801$.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (iii) $(1.05)^2$

جواب: $(1.05)^2 = (1 + 0.05)^2 = 1 + 0.10 + 0.0025 = 1.1025$.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (iv) $(0.91)^2$

جواب: $(0.91)^2 = (1 - 0.09)^2 = 1 - 0.18 + 0.0081 = 0.8281$.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (v) 1.03×0.97

جواب: $1.03 \times 0.97 = (1 + 0.03)(1 - 0.03) = 1 - 0.0009 = 0.9991$.

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (vi) 4.98×5.02

جواب: $4.98 \times 5.02 = (5 - 0.02)(5 + 0.02) = 25 - 0.0004 = 24.9996$.

سوال: مشق 6.1، سوال 3: $x + 1/x$ جو ملهه ڏنو ويو آهي، $x^2 + 1/x^2$ ۽ $x^4 + 1/x^4$ جو ملهه لهيو. (i) $x + 1/x = 5$

جواب: $x^4 + 1/x^4 = (x^2 + 1/x^2)^2 - 2 = 529 - 2 = 527$. $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 25 - 2 = 23$.

سوال: مشق 6.1، سوال 3: (ii) $x + 1/x = -4$

جواب: $x^4 + 1/x^4 = 196 - 2 = 194$. $x^2 + 1/x^2 = 16 - 2 = 14$.

سوال: مشق 6.1، سوال 3: (iii) $x + 1/x = 7$

جواب: $x^4 + 1/x^4 = 2209 - 2 = 2207$. $x^2 + 1/x^2 = 49 - 2 = 47$.

سوال: مشق 6.1، سوال 4: $x - 1/x$ جو ملهه ڏنو ويو آهي، $x^2 + 1/x^2$ ۽ $x^4 + 1/x^4$ جو ملهه لهيو. (i) $x - 1/x = 3$

جواب: $x^4 + 1/x^4 = 121 - 2 = 119$. $x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2 = 9 + 2 = 11$.

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (ii) $x - 1/x = 0.2$

جواب: $x^4 + 1/x^4 = 2.04^2 - 2 = 4.1616 - 2 = 2.1616$. $x^2 + 1/x^2 = 0.04 + 2 = 2.04$.

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (iii) $x - 1/x = -6$

جواب: $x^4 + 1/x^4 = 1444 - 2 = 1442$. $x^2 + 1/x^2 = 36 + 2 = 38$.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: تصديق ڪريو. (i) $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2$

جواب: $(x + 1/x)(x + 1/x^2) = x^2 + 2 + 1/x^2$، تنهنڪري $(x + 1/x)^2 - 2 = x^2 + 2(x)(1/x) + 1/x^2 = x^2 + 1/x^2$. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (ii) $x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2$

جواب: $(x - 1/x)(x - 1/x^2) = x^2 - 2 + 1/x^2$، تنهنڪري $(x - 1/x)^2 + 2 = x^2 - 2(x)(1/x) + 1/x^2 = x^2 + 1/x^2$. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 6.2، A: هيٺين اظهارن جا جزا لهيو. (1) $4x + 8z$

جواب: $4x + 8z = 4(x + 2z)$.

سوال: مشق 6.2، A: (2) $5x + 10y + 30z$

جواب: $5x + 10y + 30z = 5(x + 2y + 6z)$.

سوال: مشق 6.2، A: (3) $2x - 4xy + 8xz$

جواب: $2x - 4xy + 8xz = 2x(1 - 2y + 4z)$.

سوال: مشق 6.2، A: (4) $2a^3 + 10a^2 - 20a^4$

جواب: $2a^3 + 10a^2 - 20a^4 = 2a^2(1 + 5a - 10a^2)$.

سوال: مشق 6.2، A: (5) $3a^2b + 7ab^2 - 8a^2b^2$

جواب: $3a^2b + 7ab^2 - 8a^2b^2 = ab(3a + 7b - 8ab)$.

سوال: مشق 6.2، A: (6) $6a^2bc + 12ab^2c - 36abc^2$

جواب: $6a^2bc + 12ab^2c - 36abc^2 = 6abc(a + 2b - 6c)$.

سوال: مشق 6.2، A: (7) $5x + 10y + 3xz + 6yz$

جواب: $5x + 10y + 3xz + 6yz = 5(x + 2y) + 3z(x + 2y) = (x + 2y)(5 + 3z)$.

سوال: مشق 6.2، A: (8) $abc - abd + cx - xd$

جواب: $abc - abd + cx - xd = ab(c - d) + x(c - d) = (c - d)(ab + x)$.

سوال: مشق 6.2، A: (9) $x^2 + 5x + 6xy + 30y$

جواب: $x^2 + 5x + 6xy + 30y = x(x + 5) + 6y(x + 5) = (x + 5)(x + 6y)$.

سوال: مشق 6.2، A: (10) $7xy + 14yz - 5ax - 10az$

جواب: $7xy + 14yz - 5ax - 10az = 7y(x + 2z) - 5a(x + 2z) = (x + 2z)(7y - 5a)$.

سوال: مشق 6.2، A: (11) $3x^2 + 6y^2 + 6x^2z + 12y^2z$

جواب: $3x^2 + 6y^2 + 6x^2z + 12y^2z = 3(x^2 + 2y^2) + 6z(x^2 + 2y^2) = (x^2 + 2y^2)(3 + 6z) = 3(x^2 + 2y^2)(1 + 2z)$.

سوال: مشق 6.2، A: (12) $x^2 - 7xy - xz + 7yz$

جواب: $x^2 - 7xy - xz + 7yz = x(x - 7y) - z(x - 7y) = (x - 7y)(x - z)$.

سوال: مشق 6.2، B: هيئين اظهارن جا جزا لهيو. (1) $a^2 + 10a + 25$

جواب: $a^2 + 10a + 25 = (a + 5)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (2) $x^2 + 12xy + 36y^2$

جواب: $x^2 + 12xy + 36y^2 = (x + 6y)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (3) $4x^2 + 12xy + 9y^2$

جواب: $4x^2 + 12xy + 9y^2 = (2x + 3y)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (4) $16a^2 + 40ab + 25b^2$

جواب: $16a^2 + 40ab + 25b^2 = (4a + 5b)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (5) $b^2 + c^2 - 2bc$

جواب: $b^2 + c^2 - 2bc = (b - c)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (6) $49p^2 - 14p + 1$

جواب: $49p^2 - 14p + 1 = (7p - 1)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (7) $81c^2 - 36cd + 4d^2$

جواب: $81c^2 - 36cd + 4d^2 = (9c - 2d)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (8) $144x^4 - 72x^2y^2 + 9y^4$

جواب: $144x^4 - 72x^2y^2 + 9y^4 = (12x^2 - 3y^2)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (9) $3a^2 - 6ab + 3b^2$

جواب: $3a^2 - 6ab + 3b^2 = 3(a^2 - 2ab + b^2) = 3(a - b)^2$.

سوال: مشق 6.2، B: (10) $1/4\ x^2 - 1/3\ xy + 1/9\ y^2$

جواب: $1/4\ x^2 - 1/3\ xy + 1/9\ y^2 = (x/2 - y/3)^2$، چاڪاڻ ته $2(x/2)(y/3) = xy/3$، $(x/2)^2 = x^2/4$ ۽ $(y/3)^2 = y^2/9$ آهي.

سوال: مشق 6.2، C: هيٺين اظهارن جا جزا لهيو. (1) $81x^2 - 4y^2$

جواب: $81x^2 - 4y^2 = (9x + 2y)(9x - 2y)$.

سوال: مشق 6.2، C: (2) $169a^2 - 100b^2$

جواب: $169a^2 - 100b^2 = (13a + 10b)(13a - 10b)$.

سوال: مشق 6.2، C: (3) $3a^2 - 27b^4$

جواب: $3a^2 - 27b^4 = 3(a^2 - 9b^4) = 3(a + 3b^2)(a - 3b^2)$.

سوال: مشق 6.2، C: (4) $2p^2 - 18q^2$

جواب: $2p^2 - 18q^2 = 2(p^2 - 9q^2) = 2(p + 3q)(p - 3q)$.

سوال: مشق 6.2، C: (5) $5x^2 - 125y^2$

جواب: $5x^2 - 125y^2 = 5(x^2 - 25y^2) = 5(x + 5y)(x - 5y)$.

سوال: مشق 6.2، C: (6) $25/x^2 - y^2/16$

جواب: $25/x^2 - y^2/16 = (5/x + y/4)(5/x - y/4)$.

سوال: مشق 6.2، C: (7) $x^2/144 - y^2$

جواب: $x^2/144 - y^2 = (x/12 + y)(x/12 - y)$.

سوال: مشق 6.2، C: (8) $36/25\ l^2 - 49/4\ d^2$

جواب: $36/25\ l^2 - 49/4\ d^2 = (6l/5 + 7d/2)(6l/5 - 7d/2)$.

سوال: مشق 6.2، C: (9) $c^2 - (a - b)^2$

جواب: $c^2 - (a - b)^2 = (c + a - b)(c - a + b)$.

سوال: مشق 6.2، C: (10) $(x + y)^2 - z^2$

جواب: $(x + y)^2 - z^2 = (x + y + z)(x + y - z)$.

سوال: مشق 6.2، C: (11) $(a+b)^2-(p+q)^2$

جواب: $(a+b)(a+b-p-q)(a+b+p+q)=(a+b)^2-(p+q)^2$.

سوال: مشق 6.2، C: (12) $144-y^2$

جواب: $144-(12-y)(12+y)=y^2$.

سوال: مشق 6.2، C: (13) $32a^2-50b^2$

جواب: $32a^2-50b^2=2(16a^2-25b^2)=2(4a+5b)(4a-5b)$.

سوال: مشق 6.2، C: (14) x^4-y^4

جواب: $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^2-y^2)=x^4-y^4$.

سوال: مشق 6.2، C: (15) $(2a+b)^2-9c^2$

جواب: $(2a+b)(2a+b-3c)(2a+b+3c)=(2a+b)^2-9c^2$.

سوال: مشق 6.2، D: هيئين اظهارن جا جزا لهيو. (1) $x^2+2xy+y^2-z^2$

جواب: $(x+y-z)(x+y+z)=(x+y)^2-z^2=x^2+2xy+y^2-z^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (2) $a^2+b^2-2ab-c^2$

جواب: $(a-b-c)(a-b+c)=(a-b)^2-c^2=a^2+b^2-2ab-c^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (3) $64a^2+48ab+9b^2-c^2$

جواب: $(8a+3b-c)(8a+3b+c)=(8a+3b)^2-c^2=64a^2+48ab+9b^2-c^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (4) $4p^2-12pq+9q^2-49r^2$

جواب: $(2p-3q-7r)(2p-3q+7r)=(2p-3q)^2-(7r)^2=4p^2-12pq+9q^2-49r^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (5) $x^4+2x^2y^2+y^4-25z^2$

جواب: $(x^2+y^2-5z)(x^2+y^2+5z)=(x^2+y^2)^2-(5z)^2=x^4+2x^2y^2+y^4-25z^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (6) $x^2/4-xy+y^2-c^2/36$

جواب: $(x/2-y-c/6)(x/2-y+c/6)=(x/2-y)^2-(c/6)^2=x^2/4-xy+y^2-c^2/36$.

سوال: مشق 6.2، D: (7) $2a^2+4ab+2b^2-2c^2$

جواب: $2(a+b-c)(a+b+c)=2[(a+b)^2-c^2]=2a^2+4ab+2b^2-2c^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (8) $81c^2-16p^2+18cd+d^2$

جواب: $(9c+d-4p)(9c+d+4p)=(9c+d)^2-(4p)^2=81c^2-16p^2+18cd+d^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (9) $4x^2+12x+9-16y^2$

جواب: $(2x+3-4y)(2x+3+4y)=(2x+3)^2-(4y)^2=4x^2+12x+9-16y^2$.

سوال: مشق 6.2، D: (10) $36 - 25a^2 + 70ab - 49b^2$

جواب: $36 - (5a - 7b)^2 = (6 + 5a - 7b)(6 - 5a + 7b) = 36 - 25a^2 + 70ab - 49b^2$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: هيئين اظهارن جو ڪعب لهيو. (i) $(2x + 3)^3$

جواب: $(2x + 3)^3 = 8x^3 + 3(4x^2)(3) + 3(2x)(9) + 27 = 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (ii) $(5x - 1)^3$

جواب: $(5x - 1)^3 = 125x^3 - 3(25x^2)(1) + 3(5x)(1) - 1 = 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (iii) $(2x - 3y)^3$

جواب: $(2x - 3y)^3 = 8x^3 - 3(4x^2)(3y) + 3(2x)(9y^2) - 27y^3 = 8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (iv) $(2a + 5b)^3$

جواب: $(2a + 5b)^3 = 8a^3 + 3(4a^2)(5b) + 3(2a)(25b^2) + 125b^3 = 8a^3 + 60a^2b + 150ab^2 + 125b^3$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (v) $(x + 7z)^3$

جواب: $(x + 7z)^3 = x^3 + 3x^2(7z) + 3x(49z^2) + 343z^3 = x^3 + 21x^2z + 147xz^2 + 343z^3$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (vi) $(x/2 - 1)^3$

جواب: $(x/2 - 1)^3 = x^3/8 - 3(x^2/4)(1) + 3(x/2)(1) - 1 = x^3/8 - 3x^2/4 + 3x/2 - 1$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (vii) $(5 + 3a)^3$

جواب: $(5 + 3a)^3 = 125 + 3(25)(3a) + 3(5)(9a^2) + 27a^3 = 125 + 225a + 135a^2 + 27a^3$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (viii) $(5 - a/4)^3$

جواب: $(5 - a/4)^3 = 125 - 3(25)(a/4) + 3(5)(a^2/16) - a^3/64 = 125 - 75a/4 + 15a^2/16 - a^3/64$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (ix) $(5a - 3b)^3$

جواب: $(5a - 3b)^3 = 125a^3 - 3(25a^2)(3b) + 3(5a)(9b^2) - 27b^3 = 125a^3 - 225a^2b + 135ab^2 - 27b^3$.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (x) $(x/3 + y/5)^3$

جواب: $(x/3 + y/5)^3 = x^3/27 + 3(x^2/9)(y/5) + 3(x/3)(y^2/25) + y^3/125 = x^3/27 + x^2y/15 + xy^2/25 + y^3/125$.

سوال: مشق 6.3، سوال 2: هيئين اظهارن مان هر هڪ جو فارمولا وسيلي ڪعب لهيو. (i) 18

جواب: $18^3 = (20 - 2)^3 = 8000 - 3(400)(2) + 3(20)(4) - 8 = 8000 - 2400 + 240 - 8 = 5832$.

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (ii) 13

جواب: $13^3 = (10 + 3)^3 = 1000 + 3(100)(3) + 3(10)(9) + 27 = 1000 + 900 + 270 + 27 = 2197$.

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (iii) 105

جواب: $105^3 = (100 + 5)^3 = 1000000 + 3(10000)(5) + 3(100)(25) + 125 = 1000000 + 150000 + 7500 + 125$

.1157625 =

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (iv) 10.1

جواب: $10.1^3 = (0.1 + 10)^3 = 3(100)(0.1) + 3(10)(0.01) + 1000 = 0.001 + 0.3 + 30 + 1000 =$

.1030.301

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (v) 0.98

جواب: $0.98^3 = (1 - 0.02)^3 = 1 - 3(1)(0.02) + 3(1)(0.0004) - 0.000008 = 1 - 0.06 + 0.0012 - 0.000008 =$

.0.941192

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (vi) 2.25

جواب: $2.25^3 = (2 + 0.25)^3 = 8 + 3(4)(0.25) + 3(2)(0.0625) + 0.015625 = 8 + 3 + 0.375 + 0.015625 =$

.11.390625

سوال: مشق 6.3، سوال 3: $x^3 + 1/x^3$ جو ملهه لهيو، جڏهن. (i) $x + 1/x = 6$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) = 216 - 18 = 198$.

سوال: مشق 6.3، سوال 3: (ii) $x + 1/x = -5$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = (-125) - 3(-5) = -125 + 15 = -110$.

سوال: مشق 6.3، سوال 3: (iii) $x + 1/x = 1/2$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = 1/8 - 3/2 = 1/8 - 12/8 = -11/8$.

سوال: مشق 6.3، سوال 3: (iv) $x + 1/x = 10.1$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = 1030.301 - 30.3 = 1000.001$.

سوال: مشق 6.3، سوال 4: $x^3 - 1/x^3$ جو ملهه لهيو، جڏهن. (i) $x - 1/x = 5$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = (x - 1/x)^3 + 3(x - 1/x) = 125 + 15 = 140$.

سوال: مشق 6.3، سوال 4: (ii) $x - 1/x = -2$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = (-8) + 3(-2) = -8 - 6 = -14$.

سوال: مشق 6.3، سوال 4: (iii) $x - 1/x = 1/3$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = 1/27 + 3(1/3) = 1/27 + 1 = 28/27$.

سوال: مشق 6.3، سوال 4: (iv) $x - 1/x = 9.9$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = 970.299 + 29.7 = 999.999$.

سوال: مشق 6.4، سوال 1: هيٺ ڏنل مساواتن مان ڪهڙيون هڪ درجي واريون ۽ هڪ بدليندڙ واريون آهن ۽ ڪهڙيون ٻن بدليندڙن واريون همزاد ليڪائي مساواتون آهن. (i) $2x + 3y = 6$

جواب: ٻن بدلينڊڙن (x، y) واري هڪ ليکائي مساوات آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (ii) $2x - 7 = 0$

جواب: هڪ درجي واري ۽ هڪ بدلينڊڙ (x) واري مساوات آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iii) $2x = 6$، $x + y = 8$

جواب: ٻن بدلينڊڙن واريون همزاد ليکائي مساواتون آهن.

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iv) $x + y = 10$، $x - y = 7$

جواب: ٻن بدلينڊڙن واريون همزاد ليکائي مساواتون آهن.

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (v) $5y = 8$

جواب: هڪ درجي واري ۽ هڪ بدلينڊڙ (y) واري مساوات آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (vi) $3y - 7 = 8x$

جواب: ٻن بدلينڊڙن (x، y) واري هڪ ليکائي مساوات آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: هيٺ ڏنل بيانن مان هر هڪ لاءِ هڪ درجي واري ليکائي مساوات ٻاهيو. (i) ٻن چوڪن جي وزنن جو جوڙ 50 ڪلوگرام آهي.

جواب: چوڪن جا وزن x ۽ y هجن ته $x + y = 50$.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (ii) 6 پين جي قيمت هڪ منگر جي قيمت کان تنيءَ آهي.

جواب: پين جي قيمت x ۽ منگر جي قيمت y هجي ته $6x = 3y$، يعني $2x = y$.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iii) هڪ عدد ٻئي عدد کان 5 سان وڏو آهي ۽ ٻنهي جو جوڙ 25 آهي.

جواب: عدد x ۽ y هجن ته $x - y = 5$ ۽ $x + y = 25$.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iv) 3 ڪلوگرام صوف جي قيمت 6 ڪلوگرام انبن جي قيمت کان 45 رپيا بچن ٿا.

جواب: صوف جي قيمت في ڪلو x ۽ انبن جي قيمت في ڪلو y هجي ته $6y - 3x = 45$.

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (v) هڪ اسڪول ۾ شاگردين جو تعداد شاگردن جي تعداد جي 2/3 حصي برابر آهي.

جواب: شاگردين جو تعداد g ۽ شاگردن جو تعداد b هجي ته $g = (2/3)b$، يعني $3g = 2b$.

سوال: مشق 6.4، سوال 3: اندازي سان حل ڪري، گراف ذريعي تصديق ڪريو. (i) $2x + y = 10$ (ii) $x + y = 10$،

جواب: ٻي مساوات مان پهرين کي ڪٽڻ سان $x = 0$ ملي ٿو، پوءِ $y = 10$. حل $\{(0، 10)\}$ آهي — ٻنهي ليڪن جو ڪاٽ وارو نقطو (0، 10) آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 4: اندازي سان حل ڪري، گراف ذريعي تصديق ڪريو. (i) $2x + y = 16$ (ii) $x - y = 2$،

جواب: ٻنهي مساواتن کي جوڙڻ سان $3x = 18$، يعني $x = 6$؛ پوءِ $y = 4$. حل $\{(6، 4)\}$ آهي — گراف تي ليڪون (6، 4) تي ڪٽجن ٿيون.

سوال: مشق 6.4، سوال 5: اندازي سان حل ڪريو ۽ گراف ذريعي تصديق ڪريو. $4x - y = 2$، $3x - 2y = 2$

جواب: پهرين مساوات مان $y = 4x - 2$. پي ۾ وجهڻ سان $3x - 2(4x - 2) = 2$، يعني $5x = -2$، $x = 0.4-$؛ پوءِ $y = -0.4$. حل $\{(0.4، -0.4)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 6: چيڪ ڪريو ته (6، 0) ۽ (1، 5) مان ڪهڙو جوڙو همزاد مساواتن $6x - y = 1$ ۽ $2x + y = 7$ جو حل آهي.

جواب: (6، 0): $6(6) - 0 = 36 \neq 1$، تنهنڪري حل نه آهي. (1، 5): $6 - 5 = 1$ ۽ $2 + 5 = 7$، ٻئي مساواتون درست آهن، تنهنڪري (1، 5) حل آهي.

سوال: مشق 6.4، سوال 7: هيٺ ڏنل بيانن مان همزاد مساواتن جو جوڙو ٻاهيو. (i) هڪ ڪتاب جي قيمت هڪ ڪاپي جي قيمت کان 50 رپيا وڌيڪ آهي ۽ ٻنهي جي گڏيل قيمت 115 رپيا آهي.

جواب: ڪتاب جي قيمت x ۽ ڪاپي جي قيمت y هجي ته $x = y + 50$ ۽ $x + y = 115$.

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (ii) ٻن عددن جو جوڙ 27 آهي ۽ فرق 17 آهي.

جواب: عدد x ۽ y هجن ته $x + y = 27$ ۽ $x - y = 17$.

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iii) ٻن ڪمپليمينٽري ڪنڊن مان هڪ جي ماپ ٻئي جي ماپ کان ٻيڻي آهي.

جواب: ڪنڊون x ۽ y هجن ته $x + y = 90°$ (ڪمپليمينٽري ڪنڊن جو جوڙ $90°$ ٿئي ٿو) ۽ $x = 2y$.

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iv) هڪ پين 50 رپيا آهي، ٻن پينن ۽ پنجن پينسلن جي قيمت 200 رپيا آهي.

جواب: پين جي قيمت x ۽ پينسل جي قيمت y هجي ته $x = 50$ ۽ $2x + 5y = 200$.

سوال: مشق 6.5، سوال 1: عددي مثال برابر ڪرڻ جي طريقي سان هيٺ ڏنل مساواتون حل ڪريو. (i) $2x + y = 10$، $5x - 2y = 7$

جواب: پهرين مساوات کي 2 سان ضرب ڏيڻ سان $4x + 2y = 20$. پي سان جوڙڻ سان $x = 3$، $9x = 27$. پوءِ $y = 10 - 6 = 4$. حل سيٽ $\{(3، 4)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (ii) $5x - y = 3$، $3x + y = 4$

جواب: ٻنهي کي جوڙڻ سان $x = 7/8$، $8x = 7$. پوءِ $y = 4 - 21/8 = 11/8$. حل سيٽ $\{(7/8، 11/8)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (iii) $5x + 2y = 16$، $3x + 7y = 27$

جواب: پهرين کي 2 سان: $6x + 14y = 54$. پي کي 7 سان: $35x + 14y = 112$. ڪڍڻ سان $x = 2-$، $29x = 58-$. پوءِ $y = 21، 7y = 3$. حل سيٽ $\{(2، 3)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (iv) $2x + 3y = 2$، $4x - 9y = 1-$

جواب: پهرين کي 3 سان: $6x + 9y = 6$. پي سان جوڙڻ سان $x = 1/2$، $10x = 5$. پوءِ $y = 1/3$، $3y = 1$. حل سيٽ $\{(1/2، 1/3)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (v) $2x + y = 8$، $6x - 2y = 1-$

جواب: پهرين کي 2 سان: $4x + 2y = 16$. پي سان جوڙڻ سان $x = 3/2$، $10x = 15$. پوءِ $y = 5$. حل سيٽ $\{(3/2، 5)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (vi) $2x + 3y = 14،\ 3x + 2y = 5$

جواب: پهرين کي 3 سان: $6x + 9y = 42$. پي کي 2 سان: $6x + 4y = 10$. ڪٽڻ سان $5y = 32،\ y = 32/5$. پوءِ $2x = 14 - 96/5 = -13/5،\ x = -26/5$. حل سيٽ $\{(-13/5، 32/5)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: وجهي ملهه جي خارج ڪرڻ جي طريقي سان هيٺ ڏنل همزاد مساواتون حل ڪريو. (i) $2x + y = 5،\ 3x - 5y = 12$

جواب: پي مساوات مان $y = 12 - 2x$. پهرين ۾ وجهڻ سان $3x - 5(12 - 2x) = 5$، يعني $13x = 65،\ x = 5$. پوءِ $y = 2$. حل سيٽ $\{(5، 2)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (ii) $4x + 3y = 2،\ 5x + 2y = -1$

جواب: پهرين مان $x = (2 - 3y)/4$. پي ۾ وجهڻ سان $4 + 2y = -1/(3y - 2)5$، يعني $y = 2 - 10،\ 15y + 8y = -4$. پوءِ $x = -1$. حل سيٽ $\{(-1، 2)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (iii) $13x - 9y = 1،\ 11x - 12y = 14$

جواب: پهرين مان $x = (1 + 9y)/13$. پي ۾ وجهڻ سان $11(1 + 9y)/(9y + 1) = 14 - 12y = 13$، يعني $y = -3 + 11،\ 99y - 156y = 182$. پوءِ $x = -2$. حل سيٽ $\{(-2، -3)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (iv) $7x - 4y = 1،\ 2x - 5y = 8$

جواب: پهرين مان $x = (1 + 4y)/7$. پي ۾ وجهڻ سان $2(1 + 4y)/(4y + 1) = 8 - 5y = 7$، يعني $y = -2 + 2،\ 8y - 35y = 56$. پوءِ $x = -1$. حل سيٽ $\{(-1، -2)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (v) $x + y = 1،\ 3x + 6y = 5$

جواب: پهرين مان $x = 1 - y$. پي ۾ وجهڻ سان $3(1 - y) + 5 = 6y$، يعني $y = 2/3،\ 3y = 2$. پوءِ $x = 1/3$. حل سيٽ $\{(1/3، 2/3)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (vi) $3x - 7y = 1،\ 4x + y = 22$

جواب: پي مان $y = 22 - 4x$. پهرين ۾ وجهڻ سان $3x - 7(22 - 4x) = 1$، يعني $x = 5،\ 31x = 155$. پوءِ $y = 2$. حل سيٽ $\{(5، 2)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: امهون سامهون ضرب ڪرڻ جي طريقي سان هيٺ ڏنل مساواتون حل ڪريو. (i) $2x + 5y = 7،\ 5x - y = 4$

جواب: معياري صورت: $2x + 5y - 7 = 0،\ 5x - y - 4 = 0$. $x/(5\times(-4) - (-7)(-1)) = y/((-7)(5) - 2(-4)) = 1/2(-1)$، تنهنڪري $x/(-27) = y/(-27) = 1/(-27)$، يعني $5\times5 -$. حل سيٽ $\{(1، 1)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (ii) $2x + 5y = 5،\ 3x - 2y = -13$

جواب: معياري صورت: $2x + 5y - 5 = 0،\ 3x - 2y + 13 = 0$. $x/(5\times13 - (-5)(-2)) = y/((-5)(3) - (-2)(13)) = -$، تنهنڪري $x/55 = y/11 = 1/(-11)$، يعني $3\times5 - (-2)(-2)))/1$. حل سيٽ $\{(-5، -1)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (iii) $2x + y = 10$، $x + 3y = 8$

جواب: معياري صورت: $2x + y - 10 = 0$، $x + 3y - 8 = 0$. $x/(1\times(-8) - (-10)(3)) = y/((-10)(1) - 2(-8)) = 1/(2\times3)$

(1×1 –)، يعني $x/22 = y/6 = 1/5$، تنهنڪري $x = 22/5$، $y = 6/5$. حل سيٽ $\{(22/5، 6/5)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (iv) $x - 4y = 2$، $2x - 7y = 5$

جواب: معياري صورت: $x - 4y - 2 = 0$، $2x - 7y - 5 = 0$. $x/((-4)(-5) - (-2)(-7)) = y/((-2)(2) - 1(-5)) =$

$1/(1(-7) - (-4)(2))$، يعني $x/6 = y/1 = 1/1$، تنهنڪري $x = 6$، $y = 1$. حل سيٽ $\{(6، 1)\}$ آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (v) $10x + 2y = 8$، $5x + y = 2$

جواب: معياري صورت: $10x + 2y - 8 = 0$، $5x + y - 2 = 0$. امهون سامهون ضرب سان 1 واري حصي جو هر (denominator)

$10\times1 - 2\times5 = 0$ ٿئي ٿو. پي مساوات کي 2 سان ضرب ڏيڻ سان $10x + 2y = 4$ ملي ٿو، جيڪو پهرين $(10x + 2y = 8)$ سان ٽڪراءُ

ڪري ٿو — ٻئي ليڪون متوازي آهن، تنهنڪري ڪو حل نه آهي.

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (vi) $13x - y = 14$، $2x + 7y = 9$

جواب: معياري صورت: $13x - y - 14 = 0$، $2x + 7y - 9 = 0$. $x/((-1)(-9) - (-14)(7)) = y/((-14)(2) - 13(-9)) =$

$1/(13\times7 - (-1)(2))$، يعني $x/107 = y/89 = 1/93$، تنهنڪري $x = 107/93$، $y = 89/93$. حل سيٽ $\{(107/93، 89/93)\}$

آهي.

سوال: مشق 6.6، سوال 1: عائشه 6 ڪلوگرام پٽاڻا 300 رپين ۾ خريد ڪيا. جيڪڏهن ٽماٽن جو اڳهه پٽاڻن جي اڳهه کان ٽيٽو آهي ته

ٽماٽن جو اڳهه لهيو.

جواب: پٽاڻن جو اڳهه في ڪلو x ۽ ٽماٽن جو y هجي ته $6x = 300$، يعني $x = 50$. پوءِ $y = 3x = 150$. ٽماٽن جو اڳهه 150 رپيا في

ڪلو آهي.

سوال: مشق 6.6، سوال 2: طلبا هڪ پين 100 رپيا في پين جي حساب سان ۽ هڪ بال 50 رپيا في بال جي حساب سان خريد ڪيا.

جيڪڏهن هنن جملي 600 رپين ۾ ڪل 8 شيون خريد ڪيون ته ٻڌايو ڪيترا پين ۽ ڪيترا بال خريد ڪيا؟

جواب: پين x ۽ بال y هجن ته $x + y = 8$ ۽ $x = 8 - y$. $100x + 50y = 600$ وجهڻ سان $100(8 - y) + 50y = 600$، يعني $800 -$

$50y = 600$، $y = 4$. پوءِ $x = 4$. 4 پين ۽ 4 بال خريد ڪيا.

سوال: مشق 6.6، سوال 3: هڪ چوڪنڊي راند جي ميدان جي ڏيگهه سندس ويڪر کان ٻيٽي آهي. ميدان کي لوهي ڏيڻ تي 9,000 رپيا

خرچ اچي ٿو. جيڪڏهن في ميٽر خرچ 30 رپيا آهي ته ميدان جي ڏيگهه ۽ ويڪر لهيو.

جواب: احاطو $= 9000 \div 30 = 300$ ميٽر. ڏيگهه l ۽ ويڪر w هجن ته $l = 2w$ ۽ $2(l + w) = 300$، يعني $l + w = 150$. پوءِ $3w =$

$l = 100$، $w = 50$. 150. ڏيگهه 100 ميٽر ۽ ويڪر 50 ميٽر آهي.

سوال: مشق 6.6، سوال 4: هڪ اسڪول ۾ چوڪرن جو تعداد، چوڪرين جي تعداد کان ٻيٽو آهي. جيڪڏهن اسڪول ۾ پڙهندڙ ڪل شاگردن

جو تعداد 450 آهي ته چوڪرن جو تعداد لهيو.

جواب: چوڪرا b ۽ چوڪريون g هجن ته b = 2g ۽ b + g = 450. پوءِ b = 300، g = 150، 3g = 450. چوڪرن جو تعداد 300 آهي.

سوال: مشق 6.6، سوال 5: هڪ مزدور جي آمدني ۽ خرچ جي نسبت 15:14 آهي. جيڪڏهن سندس بچت 2000 رپيا آهي ته ڪمائي لهيو.

جواب: آمدني 15x ۽ خرچ 14x هجي ته بچت = x = 2000. آمدني = 15 × 2000 = 30,000 رپيا. 15x − 14x = x

سوال: مشق 6.7، سوال 1: هيٺ ڏنل همزاد مساواتن مان x کي ملهه وجهڻ واري طريقي سان خارج ڪريو. (i) x − y + 1 = 0، 3x + y − 3 = 0

جواب: پهرين مان x = y − 1. پي ۾ وجهڻ سان 3(y − 1) + y − 3 = 0، يعني 4y − 6 = 0، تنهنڪري 2y − 3 = 0.

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (ii) x + 5y = 2، 6x + 3y = 7

جواب: پهرين مان x = 2 − 5y. پي ۾ وجهڻ سان 6(2 − 5y) + 3y = 7، يعني 12 − 27y = 7، تنهنڪري 27y − 5 = 0.

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (iii) 2x + y = 7، x + 3y = 4

جواب: پي مان x = 4 − 3y. پهرين ۾ وجهڻ سان 2(4 − 3y) + y = 7، يعني 8 − 5y = 7، تنهنڪري 5y − 1 = 0.

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (iv) x² + y = 0، ax² + b = 0

جواب: پهرين مان x² = −y. پي ۾ وجهڻ سان a(−y) + b = 0، يعني ay − b = 0.

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (v) x − 2y + 1 = 0، 3x + y − 3 = 0

جواب: پهرين مان x = 2y − 1. پي ۾ وجهڻ سان 3(2y − 1) + y − 3 = 0، يعني 7y − 6 = 0.

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (vi) 4x + 3y + 8 = 0، x + 5y − 2 = 0

جواب: پي مان x = 2 − 5y. پهرين ۾ وجهڻ سان 4(2 − 5y) + 3y + 8 = 0، يعني 16 − 17y = 0، تنهنڪري 17y − 16 = 0.

سوال: مشق 6.7، سوال 2: هيٺ ڏنل همزاد مساواتن مان V_i ڪي ملهه وجهڻ واري طريقي سان خارج ڪريو. (i) V_f = V_i + at، S = V_i t + 1/2 at²

جواب: پهرين مان V_i = V_f − at. پي ۾ وجهڻ سان S = (V_f − at)t + (1/2)at² = V_f t − at² + (1/2)at² = V_f t − (1/2)at².

سوال: مشق 6.7، سوال 2: (ii) V_f = V_i + gt، S = V_i t − 1/2 gt²

جواب: پهرين مان V_i = V_f − gt. پي ۾ وجهڻ سان S = (V_f − gt)t − (1/2)gt² = V_f t − (3/2)gt².

سوال: مشق 6.7، سوال 2: (iii) V_f² − V_i² = 2gS، V_f = V_i + gt

جواب: پي مان V_i = V_f − gt. پهرين ۾ وجهڻ سان V_f² − (V_f − gt)² = 2gS، يعني 2V_f gt − g²t² = 2gS. 2g سان ونڊڻ سان S = V_f t − (1/2)gt².

سوال: مشق 6.7، سوال 3: هيٺ ڏنل همزاد مساواتن مان x کي فارمولا تحت خارج ڪريو. (i) x + 1/x = 2a، x − 1/x = 2b + 1

جواب: ٻنهي کي چورس ڪرڻ سان x² + 2 + 1/x² = 4a² ۽ x² − 2 + 1/x² = (2b + 1)². ڪٽڻ سان 4a² − (2b + 1)² = 4.

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (ii) x² + 1/x² = 3b، x² − 1/x² = 2a

جواب: هنهي کي چورس ڪرڻ سان $4a^2 = x^4 - 2 + 1/x^4$ ۽ $9b^2 = x^4 + 2 + 1/x^4$. ڪٽڻ سان $4a^2 - 9b^2 = -4$، يعني $9b^2 - 4a^2 = 4$.

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (iii) $x + 1/\sqrt{x} = p$، $x - 1/x = q^2\sqrt{}$

جواب: پهرين کي چورس ڪرڻ سان $(\sqrt{x} - 1/\sqrt{x})^2 = x - 2 + 1/x = p^2 - 4$. $x + 2 + 1/x = p^2$. ۽ $x - 1/x = (\sqrt{x} + 1/\sqrt{x})(\sqrt{x} - 1/\sqrt{x}) = q^2$، تنهنڪري $q^2 = p\sqrt{(p^2 - 4)}$، يعني $q^4 = p^2(p^2 - 4)$.

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (iv) $x^4 + 1/x^4 = q^4$، $x^2 + 1/x^2 = p^2$

جواب: پهرين کي چورس ڪرڻ سان $x^4 + 2 + 1/x^4 = p^4$. تنهنڪري $q^4 = p^4 - 2$.

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (v) $x - 1/x = y - 2$، $x + 1/x = 2y + 1$

جواب: چورس ڪرڻ سان $x^2 + 2 + 1/x^2 = (2y + 1)^2 = 4y^2 + 4y + 1$ ۽ $x^2 - 2 + 1/x^2 = (y - 2)^2 = y^2 - 4y + 4$. ڪٽڻ سان $3y^2 + 8y - 3 = 4$، يعني $3y^2 + 8y - 7 = 0$.

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (vi) $x^3/y^3 + y^3/x^3 = m$، $x^3/y^3 - y^3/x^3 = n$

جواب: $A = x^3/y^3$ ۽ $B = y^3/x^3$ رکڻ سان $A + B = m$ ۽ $A - B = n$، جتي $AB = 1$. هنهي کي چورس ڪري ڪٽڻ سان $4AB = m^2 - n^2$، يعني $m^2 - n^2 = 4$.

جاچي مشق 6، سوال 1: صحيح جواب چونڊيو. (i) $(x + y)^2 =$ _____ (a) $x^2 + y^2$ (b) $x^2 + 2xy + y^2$ (c) $x^2 - y^2$ (d)

ٻئي a ۽ b

جاچي مشق 6، سوال 1: (ii) $x^2 - y^2 =$ _____ (a) $(x + y)^2$ (b) $(x - y)^2$ (c) $x^2 + y^2$ (d) $(x - y)(x + y)$

جاچي مشق 6، سوال 1: (iii) $y^3 + 3y^2x + 3yx^2 + x^3 =$ _____ (a) $(y - x)^3$ (b) $(x - y)^3$ (c) $(x + y)^3$ (d) کو به نه

جاچي مشق 6، سوال 1: (iv) _____ مساوات $x + y + 6 = 0$ جو هڪ حل آهي. (a) (1، 2) (b) (2، 4–) (c) (4، 2–) (d)

(4، 2)

جواب: (c) (4، 2–) — چاڪاڻ ته -4

جاچي مشق 6، سوال 1: (v) _____ مساواتن $x + y = 5$ ۽ $x - y = 1$ جو حل آهي. (a) (2، 3) (b) (3، 2) (c) (1، 4) (d)

(4، 1)

جواب: (b) (3، 2) — چاڪاڻ ته 3

سوال: جاچي مشق 6، سوال 2: جيڪڏهن $x + 1/x = 3$ ۽ $x - 1/x = 5$ ته هيٺين جو ملهه لهيو. (i) $x^2 + 1/x^2$

جواب: $x + 1/x = 3$ مان $x^2 + 1/x^2 = 9 - 2 = 7$. [note: the two given conditions cannot hold together — they would give $x^2 + 1/x^2 = 7$ and 27 at the same time; the values below use the "+" condition for "+" parts and the "–" condition for "–" parts.]

سوال: جاچي مشق 6، سوال 2: (ii) $x^4 + 1/x^4$

جواب: $(x^2 + 1/x^2) = 47 - 2 = 49 - 2^2$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 2: (iii) $x^4 - 1/x^4$

جواب: $x^2 - 1/x^2 = (x + 1/x)(x - 1/x) = 3 \times 5 = 15$. $x^4 - 1/x^4 = (x^2 + 1/x^2)(x^2 - 1/x^2)$، تنهنڪري جواب $= 7 \times 15$

$= 105$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 2: (iv) $x^3 + 1/x^3$

جواب: $(x + 1/x) = 18 - 9 = 3(x + 1/x) - 3^3$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 2: (v) $x^3 - 1/x^3$

جواب: $(x - 1/x) = 140 + 15 = 125 + 3(x - 1/x) + 3^3$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 2: (vi) $x - 1/x$

جواب: $2520 = 140 \times 18 = (x^3 - 1/x^3)(x^3 + 1/x^3)$. $x - 1/x =$

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: فارمولا جي مدد سان ملهه لهيو. (i) $(103)^2$

جواب: $(103)^2 = (3 + 100)^2 = 9 + 600 + 10000 = 10609$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (ii) $(97)^2$

جواب: $(97)^2 = (3 - 100)^2 = 9 + 600 - 10000 = 9409$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 3: (iii) $(103) \times (97)$

جواب: $(103)(97) = (3 + 100)(3 - 100) = 9 - 10000 = 9991$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 4: جزا لهيو. (i) $5x + 10y + 15z$

جواب: $5x + 10y + 15z = 5(x + 2y + 3z)$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 4: (ii) $x^2 + 14x + 49$

جواب: $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 4: (iii) $144x^2 - 121y^2$

جواب: $144x^2 - 121y^2 = (12x + 11y)(12x - 11y)$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 4: (iv) $25x^2 - 10xy + y^2$

جواب: $25x^2 - 10xy + y^2 = (5x - y)^2$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 4: (v) $a^2 + 4ab + 4b^2 - 9y^2$

جواب: $a^2 + 4ab + 4b^2 - 9y^2 = (a + 2b)^2 - (3y)^2 = (a + 2b + 3y)(a + 2b - 3y)$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 4: (vi) $1 - 1/x^2$

جواب: $x^2 = (1 + 1/x)(1 - 1/x)/1 - 1$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 5: ڪعب لهيو. (i) $2x + 3y$

جواب: $(2x + 3y)^3 = 8x^3 + 3(4x^2)(3y) + 3(2x)(9y^2) + 27y^3 = 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 5: (ii) $3x - 4y$

جواب: $(3x - 4y)^3 = 27x^3 - 3(9x^2)(4y) + 3(3x)(16y^2) - 64y^3 = 27x^3 - 108x^2y + 144xy^2 - 64y^3$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 5: (iii) $x + 1/x$

جواب: $(x + 1/x)^3 = x^3 + 3x + 3/x + 1/x^3$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 5: (iv) $x - 1/x$

جواب: $(x - 1/x)^3 = x^3 - 3x + 3/x - 1/x^3$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 6: فارمولا وسيلي ڪعب لهيو. (i) 29

جواب: $29^3 = (30 - 1)^3 = 27000 - 2700 + 90 - 1 = 24389$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 6: (ii) 31

جواب: $31^3 = (30 + 1)^3 = 27000 + 2700 + 90 + 1 = 29791$.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 7: هيٺين مساواتن کي حل ڪريو. (a) ملهه وجهڻ واري طريقي سان. (i) $2x - y = 6$، $x + 3y = 10$

جواب: پهرين مان $y = 2x - 6$. ٻي ۾ وجهڻ سان $x + 3(2x - 6) = 10$، يعني $7x = 28$، $x = 4$. پوءِ $y = 2$. حل سيٽ $\{(4، 2)\}$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 7: (a) ملهه وجهڻ واري طريقي سان. (ii) $2x + 5y = 1$، $x - 2y = 4$

جواب: ٻي مان $x = 4 + 2y$. پهرين ۾ وجهڻ سان $5y = 1 + (2y + 4)2$، يعني $9y = -7$، $y = -7/9$. پوءِ $x = 22/9$. حل سيٽ $\{(22/9، -7/9)\}$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 7: (b) عددي مٿان برابر ڪرڻ واري طريقي سان. (i) $3x + 2y = 7$، $2x + 3y = 8$

جواب: پهرين کي 3 سان: $9x + 6y = 21$. ٻي کي 2 سان: $4x + 6y = 16$. ڪٽڻ سان $5x = 5$، $x = 1$. پوءِ $y = 2$. حل سيٽ $\{(1، 2)\}$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 7: (b) عددي مٿان برابر ڪرڻ واري طريقي سان. (ii) $3x - 2y = 7$، $5x + y = 29$

جواب: ٻي کي 2 سان: $10x + 2y = 58$. پهرين سان جوڙڻ سان $13x = 65$، $x = 5$. پوءِ $y = 4$. حل سيٽ $\{(5، 4)\}$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 7: (c) امهون سامهون ضرب ڪرڻ واري طريقي سان. (i) $2x + y = 5$، $3x - 2y = 4$

جواب: معياري صورت: $2x + y - 5 = 0$، $3x - 2y - 4 = 0$. $x/(1\times(-4) - (-5)(-2)) = y/((-5)(3) - 2(-4)) = 1/(2(-2)$

$(3\times1-)$، يعني $x/(-14) = y/(-7) = 1/(-7)$، تنهنڪري $x = 2$، $y = 1$. حل سيٽ $\{(2، 1)\}$ آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 7: (c) امهون سامهون ضرب ڪرڻ واري طريقي سان. (ii) $x + 2y = 29$، $x + y = 56$

جواب: معياري صورت: $x + y - 56 = 0$، $x + 2y - 29 = 0$. $x/(1\times(-29) - (-56)(2)) = y/((-56)(1) - 1(-29)) =$

1/(1×2 − 1×1)، يعني x/83 = y/(−27) = 1/1، تنهنڪري x = 83، y = −27. حل سيٽ {(83، −27)} آهي.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 8: هڪ مستطيل جي ويڪر سندس ڊيگهه کان اڌ آهي. جيڪڏهن مستطيل جو پيريميٽر يعني احاطو 24 ميٽر آهي ته ان جي ايراضي لهيو.

جواب: ويڪر w ۽ ڊيگهه l هجن ته w = l/2 ۽ 2(l + w) = 24، يعني l + w = 12. پوءِ w = 4، l = 8، l + l/2 = 12. ايراضي = l × w = 8 × 4 = 32 چورس ميٽر.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 9: فارمولا جي وسيلي x کي خارج ڪريو. (i) x + 1/x = 5k، x − 1/x = 2k − 1

جواب: چورس ڪرڻ سان x² − 2 + 1/x² = (2k − 1)² = 4k² − 4k + 1 ۽ x² + 2 + 1/x² = 25k². ڪٽڻ سان −4 = 4k² − 4k + 1 − 25k²، يعني 21k² + 4k − 5 = 0.

سوال: جاچي مشق 6، سوال 9: (ii) x² + 1/x² = n²، x − 1/x = m

جواب: پهرين کي چورس ڪرڻ سان x² − 2 + 1/x² = m²، يعني n² − 2 = m²، تنهنڪري n² − m² = 2.

7. جاميٽري جا بنيادي تصورات

سوال: مشق 7.1، سوال 1: هيٺ ڏنل هر هڪ شڪل ۾ l ۽ m جي ماپ لهيو، جڏهن ته هر هڪ شڪل ۾ ڏنل هڪ ڪنڊ جي ماپ ٻڌايل آهي.

(a) l ۽ m متوازي آهن، ڪيڊيندڙ لڪير سان مٿين ٽڪراءَ تي مٿي ساڄي ڪنڊ 20° آهي ۽ 1 هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ آهي.

جواب: مٿين ٽڪراءَ تي 120° واري ڪنڊ جي سامهون واري (vertical) ڪنڊ 20° آهي، ۽ 1 ان جي ساڳي پاسي واري ٻاهرين ڪنڊ آهي، تنهنڪري 1 = 180° − 120° = 60°.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: (b) l ۽ m متوازي آهن، ڪيڊيندڙ لڪير سان هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ڪاپي ڪنڊ 35° آهي ۽ 1 مٿين ٽڪراءَ تي مٿي ساڄي ڪنڊ آهي.

جواب: هيٺين ٽڪراءَ تي 135° واري ڪنڊ جي سامهون واري ڪنڊ مٿي ساڄي 35° آهي، ۽ 1 ان جي نسبتي ڪنڊ آهي، تنهنڪري 1 = 135°.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: (c) l ۽ m متوازي آهن، ڪيڊيندڙ لڪير n سان هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ 60° آهي ۽ 1 مٿين ٽڪراءَ تي مٿي ساڄي ڪنڊ آهي.

جواب: 1 ۽ 60° واري ڪنڊ ساڳي پاسي وارا ٻاهرين ڪنڊا آهن، تنهنڪري 1 = 180° − 60° = 120°.

سوال: مشق 7.1، سوال 1: (d) لڪير n کي به متوازي لڪيرون l ۽ m ڇيدين ٿيون؛ l سان ٽڪراءَ تي هيٺ ڪاپي ڪنڊ 100° آهي ۽ 1، m سان ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ آهي.

جواب: l ۽ m متوازي هجڻ ڪري، l واري ٽڪراءَ تي 100° واري ڪنڊ جي نسبتي ڪنڊ m واري ٽڪراءَ تي هيٺ ڪاپي 100° آهي، ۽ 1 ان جو پر وارو (linear pair) ڪنڊ آهي، تنهنڪري 1 = 180° − 100° = 80°.

سوال: مشق 7.1، سوال 2: سامهون شڪل ۾ l ۽ m آهي ۽ شڪل ۾ ڏنل m3 = 65° آهي. سيني ڪنڊن جي ماپ لهيو.

جواب: 1 = 3 = 5 (سامهون وارا عمودي ڪنڊا). 2 = 4 = 180° − 65° = 115° (پر وارا ڪنڊا). نسبتي ڪنڊن مان: 5 = 1 = 65°، 6 = 2 = 115°، 7 = 3 = 65°، 8 = 4 = 115°.

سوال: مشق 7.1، سوال 3: AB ۽ CD آهن ۽ EF انهن کي ترتيبوار P ۽ Q تي ڇيدي ٿو، اهڙي طرح جو mPQD = 50° آهي. بيان مطابق شڪل ناهيو ۽ سيني ڪنڊن جي ماپ لهيو.

جواب: به متوازي لڪيرون AB (هيٺ) ۽ CD (مٿي) ڪيڊيندڙ لڪير EF سان انهن کي P ۽ Q تي ڇيدیو، اهڙي طرح جو Q تي ڏنل ڪنڊ 50° هجي. هر ٽڪراءَ تي به ڪنڊا 50° جا ۽ به 130° جا ٿين ٿا: ڏنل ڪنڊ، ان جو سامهون وارو عمودي ڪنڊ، ان جو نسبتي ڪنڊ ۽ نسبتي ڪنڊ جو سامهون وارو عمودي ڪنڊ — چارئي 50° جا آهن؛ باقي چارئي ڪنڊا (انهن جا پر وارا) 180° − 50° = 130° جا آهن.

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (i) AB ۽ CD آهن ۽ EF انهن کي ترتيبوار G ۽ H تي ڇيدي ٿو. ٻڌايو: GHC جي هڪجهڙائي وارو ڪنڊ نسبتي ڪنڊ آهي.

جواب: HC G جو نسبتي ڪنڊ AGE آهي (ٻئي پنهنجي ٽڪراءَ تي مٿي ڪاپي واري ساڳي نسبتي جاءِ تي آهن).

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (i) i) GHC جي هڪجهڙائي وارو ڪنڊ متبادل ڪنڊ آهي.

جواب: HC G جو متبادل اندروني ڪنڊ BGH آهي (ٻئي متوازي لڪيرن جي وچ ۾، ڪيڊينڊڙ لڪير جي ابتڙ پاسن تي آهن).

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (i) ii) GHC جي هڪجهڙائي وارو ڪنڊ سامهون واري عمودي ڪنڊ آهي.

جواب: HC G جو سامهون وارو عمودي ڪنڊ DHF آهي (ساڳي ٽڪراءَ تي ابتڙ ڪنڊ).

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (i) v) GHC جي سپليمنٽري ڪنڊ آهي جڏهن: (a) ڪيڊينڊڙ جي هڪ ئي پاسي وارو اندروني ڪنڊ آهي.

جواب: (a) ساڳي پاسي وارو اندروني ڪنڊ GH A آهي، جيڪو GHC سان گڏجي 180° ٿئي ٿو.

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (iv) (b) اندروني ڪنڊ آهي.

جواب: (b) پر وارو اندروني ڪنڊ HD G آهي، جيڪو GHC سان گڏجي 180° ٿئي ٿو (ساڳي ٽڪراءَ تي linear pair).

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (iv) (c) ٻاهرين ڪنڊ آهي.

جواب: (c) پر وارو ٻاهرين ڪنڊ HF C آهي، جيڪو GHC سان گڏجي 180° ٿئي ٿو (ساڳي ٽڪراءَ تي linear pair).

سوال: مشق 7.1، سوال 5: هيٺين شڪلن ۾ ڏيکاريل آهي ته l m آهن ۽ p q آهن. انهن ۾ جاچيل ڪنڊن x، y يا z جا ملهه لهيو. (i)

مٿين ٽڪراءَ تي مٿي ساڄي ڪنڊ 105° آهي ۽ هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ (10x – 5)° آهي.

جواب: ٻئي ڪنڊا ساڳي پاسي وارا ٻاهرين ڪنڊا آهن، تنهنڪري (10x – 5) + 180 = 105، يعني x = 8، 10x = 80.

سوال: مشق 7.1، سوال 5: (ii) l ۽ m کي p ۽ q چيڊين ٿا؛ q سان مٿين ٽڪراءَ تي مٿي ساڄي ڪنڊ (z – 5)° آهي، p سان مٿين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ (5y)° آهي، p سان هيٺين ٽڪراءَ تي مٿي ڪاپي ڪنڊ (10x + 5)° آهي ۽ q سان هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ 55° آهي.

جواب: q سان: (z – 5) ۽ 55 ساڳي پاسي وارا ٻاهرين ڪنڊا آهن، تنهنڪري p q z – 5 + 55 = 180، z = 130. l ۽ ڪيڊينڊڙ هجڻ ڪري، (5y)° ان ڪنڊ جي برابر آهي جيڪا q واري ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي آهي، يعني p .y = 11، 5y = 180 – (z – 5) = 55 سان متبادل اندروني ڪنڊن مان 5y = 10x + 5، يعني x = 5 = 55، 10x + 5.

سوال: مشق 7.1، سوال 5: (iii) l ۽ m کي ٻه متوازي ڪيڊينڊڙ لڪيرون چيڊين ٿيون؛ ڪاپي ڪيڊينڊڙ سان مٿين ٽڪراءَ تي مٿي ساڄي ڪنڊ 120° آهي، ساڳي ڪيڊينڊڙ سان هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ (y – 15)° آهي ۽ ساڄي ڪيڊينڊڙ سان هيٺين ٽڪراءَ تي هيٺ ساڄي ڪنڊ (z + 15)° آهي.

جواب: 120° ۽ (y – 15)° ساڳي پاسي وارا ٻاهرين ڪنڊا آهن، تنهنڪري y = 75، 120 + 15 – y = 180. ٻئي ڪيڊينڊڙ لڪيرون متوازي هجڻ ڪري، m ڪيڊينڊڙ سان نسبتي ڪنڊن مان (z + 15) = (y – 15) = 60، تنهنڪري z = 45.

سوال: مشق 7.1، سوال 6: سامهون ڏنل پور وجوت پاسو چوڪنڊي جي شڪل ۾ AB DC ۽ AD BC آهي. شڪل ۾ جاچيل ڪنڊن x، y ۽ z جا ملهه لهيو. (A تي x، B تي 100°، C تي z، D تي y آهي.)

جواب: ويجهيون ڪنڊون سپليمنٽري آهن: x + 100° = 180°، تنهنڪري x = 80°. سامهون واريون ڪنڊون برابر آهن: y = x = 80°، z = 80°

.= 100°

سوال: مشق 7.2، سوال 1: هيٺ ڏنل بيان مان غلط جملا گول ڪريو. (i) هڪ مستطيل هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي.

جواب: صحيح آهي — مستطيل جون سامهون واريون پاسيون متوازي آهن، تنهنڪري اهو پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (ii) هڪ چورس، هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊو ۽ ساڳئي وقت هڪ مستطيل پڻ آهي.

جواب: صحيح آهي — چورس جون سامهون واريون پاسيون متوازي آهن ۽ ان جا چارئي ڪنڊا 90° جا آهن.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (iii) پور وجوت پاسو چوڪنڊي ۾ ڪيڊيندڙ لڪير جي ساڳي پاسي وارين اندروني ڪنڊن جو جوڙو سپليمنٽري ڪنڊن جو آهي.

جواب: صحيح آهي — پور وجوت پاسو چوڪنڊي ۾ ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا گڏجي 180° ٿين ٿا.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (iv) جيڪڏهن هڪ ڪيڊيندڙ لڪير ساڳي سطح ۾ بن لڪيرن کي ڪنهن به نقطه تي نه ملائي ته متبادل اندروني ڪنڊون هميشه هڪجهڙا ٿين ٿا.

جواب: غلط آهي (گول ڪريو). جيئن ڇپيل آهي، ڪيڊيندڙ لڪير جيڪا لڪيرن کي ملائي ئي نه ٿي، سا متبادل اندروني ڪنڊا ناهي ئي نه ٿي؛ ۽ متبادل اندروني ڪنڊن جي برابري لاءِ ٻنهي لڪيرن جو متوازي هجڻ ضروري آهي. درست بيان: جيڪڏهن ڪيڊيندڙ لڪير ساڳي سطح ۾ بن متوازي لڪيرن کي ڇيدي ٿي ته متبادل اندروني ڪنڊون هميشه هڪجهڙا ٿين ٿا. [note: as printed, the statement omits the parallel condition.]

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (v) جيڪڏهن هڪ ڪيڊيندڙ لڪير جي ساڳي پاسي وارين اندروني ڪنڊن جو جوڙو سپليمنٽري آهي ته پوءِ جن بن لڪيرن کي ڪيڊيندڙ لڪير ڇيدي ٿي، اهي ساڳي سطح ۾ هڪ ٻئي کي نه ٿيون ڪپين.

جواب: صحيح آهي — ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا سپليمنٽري هجڻ متوازي هجڻ جي شرط آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (vi) جيڪڏهن ڪنهن چوڪنڊي جا قطر هڪ ٻئي کي اڌاڙا ڪن ٿا، ته اهو چوڪنڊو، پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي.

جواب: صحيح آهي — قطرن جو هڪ ٻئي کي اڌاڙڻ (bisect ڪرڻ) پور وجوت پاسو چوڪنڊي جي خاصيت آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (vii) ڪنهن مستطيل ۾، ان جا قطر هڪ ٻئي کي اڌاڙا نه ٿا ڪن.

جواب: غلط آهي (گول ڪريو). مستطيل جا قطر هڪ ٻئي کي اڌاڙا ڪن ٿا. درست بيان: ڪنهن مستطيل ۾، ان جا قطر هڪ ٻئي کي اڌاڙا ڪن ٿا.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (viii) ڪنهن پور وجوت پاسو چوڪنڊي ۾ جيڪڏهن ڪو هڪ قطر ڪيئو وڃي ٿو ته اهو متبادل ڪنڊن جا هڪجهڙا جوڙا ناهي ٿو.

جواب: صحيح آهي — پور وجوت پاسو چوڪنڊي جو قطر متبادل اندروني ڪنڊن جا برابر جوڙا ناهي ٿو.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (ix) هڪ چورس، پور پاسو چوڪنڊو ٿئي ٿو.

جواب: صحيح آهي — چورس جا چارئي پاسا برابر ۽ چارئي ڪنڊا برابر آهن.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (x) جيڪڏهن ڪي به لڪيرون هڪ ٻئي کي نه ٽيون ڪپين ته اهي ٻئي لڪيرون تي سگهي ٿو يا نه ٿي سگهي ته اهي پور وجوت لڪيرون هجن.

جواب: غلط آهي (گول ڪريو). ڪتاب جي وصف مطابق، ساڳي سطح ۾ جيڪي لڪيرون ڪڏهن به نه ملن، اهي پور وجوت (متوازي) آهن — «تي سگهي ٿو يا نه» واري ڳالهه ساڳي سطح جي جاميٽري ۾ درست نه آهي. درست بيان: جيڪڏهن به لڪيرون ساڳي سطح ۾ هڪ ٻئي کي نه ٽيون ڪپين ته اهي پور وجوت لڪيرون آهن. [note: skew lines in space are outside the book's scope.]

سوال: مشق 7.2، سوال 2: PQRS پور وجوت پاسو چوڪنڊي جو احاطو 18 cm آهي، جڏهن ته سندس هڪ پاسي جي ڊيگهه ٻئي پاسي کان ٻيٽي آهي. هر هڪ پاسي جي ماپ لهيو.

جواب: هڪ پاسي x ۽ ٻيو 2x هجي ته احاطو 2(x + 2x) = 6x = 18، تنهنڪري x = 3. پاسا 3 cm، 6 cm، 3 cm، 6 cm آهن.

سوال: مشق 7.2، سوال 3: هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊي ABCD ۾ سامهون وارين ڪنڊن جي هڪ جوڙي جو جوڙ 130° آهي. چوڪنڊي جي هر هڪ ڪنڊ جي ماپ لهيو.

جواب: سامهون واريون ڪنڊون برابر آهن، تنهنڪري هر هڪ = 130° ÷ 2 = 65°. ويجهيون ڪنڊون سپليمنٽري آهن: 180° − 65° = 115°. ڪنڊون 65°، 115°، 65°، 115° آهن.

سوال: مشق 7.2، سوال 4: پور وجوت پاسو چوڪنڊي XYZ ۾ جيڪڏهن W جي ماپ، X جي ماپ ٻيٽي آهي ته چوڪنڊي جي هر هڪ ڪنڊ جي ماپ لهيو.

جواب: X ۽ W ويجهيون ڪنڊون آهن، تنهنڪري X + W = 180°. X = 2W هڻ ڪري W = 180°، W = 60°،3 سامهون واريون ڪنڊون برابر آهن: X = 120°. Z = X = 120°، Y = W = 60°.

سوال: مشق 7.2، سوال 5: هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊي ABCD ۾، پهريون قطر AC جي ڊيگهه، ٻي قطر BD کان ٻيٽي آهي. جيڪڏهن چوڪنڊي جي ٻنهي قطرن جي ڊيگهه جو جوڙ 9 سينٽي ميٽر آهي ته هر هڪ قطر جي ڊيگهه لهيو. جيڪڏهن ٻئي قطر هڪ ٻئي کي P تي چيدين ٿا ته PA ۽ PB جي ڊيگهه لهيو ۽ mPA : mPB جو تعلق پڻ معلوم ڪريو.

جواب: BD = d هجي ته AC = 2d. d + 2d = 9، تنهنڪري d = 3: BD = 3 cm، AC = 6 cm. قطر هڪ ٻئي کي اڌاڌا ڪن ٿا، تنهنڪري 1 : 2 = 1.5 : 3 = mPA : mPB. PA = AC ÷ 2 = 3 cm، PB = BD ÷ 2 = 1.5 cm.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: هيٺين جون وصفون بيان ڪريو: (i) پور وجوت پاسو چوڪنڊو.

جواب: پور وجوت پاسو چوڪنڊو اهو چوڪنڊو آهي جنهن جا سامهون وارا پاسا متوازي هجن.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (ii) پور پاسو پنج ڪنڊو.

جواب: پور پاسو پنج ڪنڊو اها بند شڪل آهي جنهن جا پنجئي پاسا برابر ۽ پنجئي ڪنڊا برابر هجن.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (iii) پور پاسو اٺ ڪنڊو.

جواب: پور پاسو اٺ ڪنڊو اها بند شڪل آهي جنهن جا اٺئي پاسا برابر ۽ اٺئي ڪنڊا برابر هجن.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (iv) رڳو.

جواب: رم گول جي ٻن نقطن کي ملائيندڙ لکير جو ٽڪرو آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (v) سيڪنٽ.

جواب: سيڪنٽ اها لکير آهي جيڪا گول کي ٻن نقطن تي ڇيدي ٿي.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (vi) سيڪٽر.

جواب: سيڪٽر گول جو اهو حصو آهي جيڪو ٻن نيم قطرن ۽ هڪ قوس سان بند ٿئي ٿو.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (vii) ڇهندڙ لکير.

جواب: ڇهندڙ لکير اها لکير آهي جيڪا گول کي صرف هڪ نقطي تي ڇهي ٿي.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (viii) گولائي وارا نقطا.

جواب: گولائي وارا نقطا اهي نقطا آهن جيڪي ساڳي گول تي هجن.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (ix) هم مرڪز گول.

جواب: هم مرڪز گول اهي گول آهن جن جو مرڪز ساڳيو هجي پر نيم قطر مختلف هجن.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (x) قطر.

جواب: قطر اها رم آهي جيڪا گول جي مرڪز مان گذري ٿي؛ اها نيم قطر کان ٻيڻي آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 7: هڪ گول جو مرڪز O آهي، سندس نيم قطر 3 سينٽي ميٽر آهي. P هڪ نقطو آهي جيڪو O کان 3 سينٽي ميٽر جي مفاصلي تي آهي. Q ۽ R ساڳي سطح ۾ آهن؛ Q جو مفاصلو O کان 2.5 سينٽي ميٽر آهي ۽ R جو مفاصلو O کان 4 سينٽي ميٽر آهي. ٻڌايو ته مٿيل گول سان هر هڪ نقطي جي ڪهڙي حالت واري آهي.

جواب: P جو مفاصلو نيم قطر جي برابر (3 cm) آهي، تنهنڪري P گول تي آهي. Q جو مفاصلو نيم قطر کان گهٽ (2.5 cm) آهي، تنهنڪري Q گول جي اندر آهي. R جو مفاصلو نيم قطر کان وڌيڪ (4 cm) آهي، تنهنڪري R گول جي ٻاهر آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 8: هيٺين بيان مان صحيح بيان گول ڪريو ۽ جيڪڏهن ڪو بيان غلط آهي ته ان کي درست ڪري لکو. (i) قطر جيڪو گول جي مرڪز مان گذري ٿو، ان کي رم چيو ويندو آهي.

جواب: صحيح آهي — قطر پاڻ به هڪ رم آهي (سڀ کان وڏي رم، جيڪا مرڪز مان گذري ٿي).

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (ii) گولائي واري علائقي جو اهو حصو جيڪو ٻن نيم قطرن ۽ هڪ سيڪٽر جي وچ ۾ آهي، ان کي قوس چيو ويندو آهي.

جواب: غلط آهي. درست بيان: گولائي واري علائقي جو اهو حصو جيڪو ٻن نيم قطرن ۽ هڪ قوس جي وچ ۾ آهي، ان کي سيڪٽر چيو ويندو آهي. [note: as printed, the words for sector and arc appear swapped.]

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (iii) سيڪنٽ يعني ڪيڊيندڙ لکير اهو هڪ لکير آهي جيڪو گول جي ٻن نقطن کي ڇيدي ٿو.

جواب: صحيح آهي — سيڪنٽ گول کي ٻن نقطن تي ڇيدي ٿي.

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (iv) ڪوبه نقطو جيڪو گول جي ٻاهر واقع آهي، ان جو گول جي مرڪز کان مفاصلو، گول جي نيم قطر کان وڏو

آهي.

جواب: صحيح آهي — ٻاهرئين نقطي جو مرڪز کان مفاصلو نيم قطر کان وڏو ٿئي ٿو.

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (v) ٽي يا چار نقطا وارا گولائي، جيڪڏهن هڪ گول انهن نقطن مان گذري سگهي ٿو.

جواب: صحيح آهي — اهي نقطا جن مان هڪ گول گذري سگهي ٿو، گولائي وارا نقطا سڏجن ٿا.

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (vi) پور وجوت پاسو چوڪنڊي جون چوٽيون ڪنڊون سپليمنٽري آهن، يعني پور وجوت پاسو چوڪنڊي جي چوٽين مان هڪ گول گذري سگهي ٿو.

جواب: غلط آهي. درست بيان: پور وجوت پاسو چوڪنڊي جون ويجهيون (ساڳي پاسي واريون) ڪنڊون سپليمنٽري آهن؛ چئن ڪنڊن مان گول صرف تڏهن گذري سگهي ٿو جڏهن سامهون وارين ڪنڊن جو جوڙو 180° هجي (جهڙوڪ مستطيل ۾).

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (vii) جيڪڏهن ڪي به چار گولائي وارا نقطا آهن ته انهن نقطن سان نهڙ چوڪنڊي جون سامهون وارين ڪنڊن جو جوڙو ڪمپليمنٽري ڪنڊن جو آهي.

جواب: غلط آهي. درست بيان: جيڪڏهن ڪي به چار گولائي وارا نقطا آهن ته انهن نقطن سان نهڙ چوڪنڊي جون سامهون واريون ڪنڊون سپليمنٽري ڪنڊن جو جوڙو آهن (انهن جو جوڙو 180° آهي، نه 90°).

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (viii) ڪنهن به گول جو قوس، گول جو ماتحت سيٽ نه آهي.

جواب: غلط آهي. درست بيان: ڪنهن به گول جو قوس، گول جو ماتحت سيٽ آهي (قوس گول جي گهيري جو هڪ حصو آهي).

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (ix) هڪ گول جو قطر، ان گول جي نيم قطر کان ٻيڻو آهي.

جواب: صحيح آهي — قطر = 2 × نيم قطر.

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (x) گول جي چهنڊ لڪير جي پور وجوت پاسو لڪير جي مرڪز مان گذرندي.

جواب: غلط آهي. درست بيان: گول جي چهنڊ لڪير گول کي صرف هڪ نقطي تي ڇهي ٿي ۽ ڇهڻ واري نقطي تي نيم قطر جي عمودي آهي؛ اها مرڪز مان نه ٿي گذري. [note: the printed wording of this item is garbled.]

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: هيٺين خال مناسب لفظن سان پريو. (i) ٻه لڪيرون جيڪي ساڳي سطح ۾ هجن ۽ ڪڏهن به نه ملن، اهي پور وجوت سڏجن ٿيون.

جواب: خال پريل جملو: «ٻه لڪيرون جيڪي ساڳي سطح ۾ هجن ۽ ڪڏهن به نه ملن، اهي پور وجوت (متوازي) سڏجن ٿيون.» پريل لفظ: ساڳي سطح ۾، ڪڏهن به نه ملندڙ.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (ii) ٻه لڪيرون جيڪي هڪ ساڳي لڪير جي پور وجوت آهن، اهي پاڻ ۾ ٻه پور وجوت هوندیون.

جواب: خال پريل جملو: «ٻه لڪيرون جيڪي هڪ ساڳي لڪير جي پور وجوت آهن، اهي پاڻ ۾ ٻه پور وجوت هوندیون.» پريل لفظ: ٻه، پور وجوت، پور وجوت.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (iii) هڪ لڪير جيڪا ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي وچ مان گذري ٿي ۽ ٻئي پاسي جي پور وجوت آهي، اها ٽين پاسي کي اڏ اڏ ڪري ٿي.

جواب: خال پريل جملو: «هڪ لڪير جيڪا ٽڪنڊي جي هڪ پاسي جي وچ مان گذري ٿي ۽ ٻئي پاسي جي پور وجوت آهي، اها ٽين پاسي کي اڌ اڌ ڪري ٿي.» پريل لفظ: وچ، ٻئي پاسي جي پور وجوت.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (iv) ٻن پور وجوت لڪيرن کي هڪ ڪيڊينڊڙ لڪير سان ڪٽڻ سان، جيڪي ڪنڊا جا جوڙا ٽين ٿا، اهي هن ريت آهن: (a) نسبتي ڪنڊون (b) متبادل ڪنڊون (c) ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊون.

جواب: خال پريل جواب: (a) نسبتي ڪنڊون (b) متبادل ڪنڊون (c) ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊون.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (v) جڏهن هڪ ڪيڊينڊڙ لڪير ٻن پور وجوت لڪيرن کي ڪٽي ٿي ته (a) نسبتي ڪنڊن جا جوڙا هڪجهڙا ٽين ٿا (b) متبادل ڪنڊن جا جوڙا هڪجهڙا ٽين ٿا (c) ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊن جا جوڙا سپليمنٽري ٽين ٿا.

جواب: خال پريل جواب: (a) نسبتي (b) متبادل (c) ساڳي پاسي وارا اندروني.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (vi) گهن ڪنڊو هڪ بند شڪل آهي، جيڪا ٽن يا ٽن کان وڌيڪ پاسن تي مشتمل آهي.

جواب: خال پريل جملو: «گهن ڪنڊو هڪ بند شڪل آهي، جيڪا ٽن يا ٽن کان وڌيڪ پاسن تي مشتمل آهي.» پريل لفظ: ٽن، ٽن.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (vii) پور وجوت پاسو چوڪنڊو هڪ چوڪنڊو آهي جنهن جا سامهون وارا پاسا متوازي ۽ برابر ٽين ٿا.

جواب: خال پريل جملو: «پور وجوت پاسو چوڪنڊو هڪ چوڪنڊو آهي جنهن جا سامهون وارا پاسا متوازي ۽ برابر ٽين ٿا.» پريل لفظ: متوازي، برابر.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (viii) اهو چوڪنڊو جنهن جا قطر هڪ ٻئي کي اڌاڻا ڪن ٿا، اهو پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي.

جواب: خال پريل جملو: «اهو چوڪنڊو جنهن جا قطر هڪ ٻئي کي اڌاڻا ڪن ٿا، اهو پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي.» پريل لفظ: پور وجوت پاسو چوڪنڊو.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (ix) هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊي ۾ ساڳي پاسي واريون (ويجهيون) ڪنڊون سپليمنٽري آهن.

جواب: خال پريل جملو: «هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊي ۾ ساڳي پاسي واريون (ويجهيون) ڪنڊون سپليمنٽري آهن.» پريل لفظ: ساڳي پاسي واريون، ويجهيون.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (x) گهن ڪنڊو جنهن جا سب پاسا برابر ٽين ٿا، ان کي پور پاسو گهن ڪنڊو چئبو آهي.

جواب: خال پريل جملو: «گهن ڪنڊو جنهن جا سب پاسا برابر ٽين ٿا، ان کي پور پاسو گهن ڪنڊو چئبو آهي.» پريل لفظ: پور پاسو.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (xi) گول نقطن جو اهو سيٽ آهي، جيڪي ڪنهن مقرر هڪ نقطي يعني مرڪز کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهن.

جواب: خال پريل جملو: «گول نقطن جو اهو سيٽ آهي، جيڪي ڪنهن مقرر هڪ نقطي يعني مرڪز کان هڪ جيتري مفاصلي تي آهن.» پريل لفظ: گول.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 1: (xii) هڪ لڪير جو ٽڪرو جيڪو گول جي ٻن نقطن کي ملائي، ان کي رم چئبو آهي.

جواب: خال پريل جملو: «هڪ لڪير جو ٽڪرو جيڪو گول جي ٻن نقطن کي ملائي، ان کي رم چئبو آهي.» پريل لفظ: رم.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: هيٺ ڏنل ٻن پور وجوت چوڪنڊن کي ڏسو. mP = 70°، mPS = 3 cm، mRS = 4 cm، RS ⊥ CD

۽ PS AD آهن. پور وجوت پاسو چوڪنڊي PQRS جي باقي ڪنڊن ۽ پاسن جي ماپ لهيو.

جواب: سامهون واريون ڪنڊون برابر آهن: P = 70° = R. ويجهيون ڪنڊون سپليمنٽري آهن: Q = S = 180° − 70° = 110°.

سامهون وارا پاسا برابر آهن: PQ = RS = 4 cm، QR = PS = 3 cm.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 2: جيڪڏهن پور وجوت پاسو چوڪنڊي ABCD جا پاسا پور وجوت پاسو چوڪنڊي PQRS جي سيني پاسن کان 1 1/2 دفعا وڏا آهن ته ABCD جي ڪنڊن جي ماپ لهيو. چا (mA = 3/2 mP)؟

جواب: لاڳاپيل پاسا متوازي ۽ ساڳي نسبت (1 1/2) ۾ هجڻ ڪري ٻئي چوڪنڊا هڪجهڙا (similar) آهن، تنهنڪري لاڳاپيل ڪنڊا برابر آهن: A = P = 70°، C = 70°، B = D = 110°. پاسا وڏا ٿيڻ سان ڪنڊا نه ٿا بدلجن، تنهنڪري دعويٰ غلط آهي: mA = 70° آهي، 3/2 × 70° = 105° نه آهي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 3: پور وجوت پاسو چوڪنڊي ABCD ۾، پاسو AD کي E تائين ۽ پاسو DC کي F تائين وڌايو ويو آهي. mCDE = 65° آهي. باقي ڪنڊن جي ماپ لهيو.

جواب: DC ۽ DE ۾ A ۽ C ساڳي سڌي لڪير تي پر وارا ڪنڊا آهن: ADC = 180° − 65° = 115°. سامهون واريون ڪنڊون برابر آهن: BC = ADC = 115°، BCD = DAB. ويجهيون ڪنڊون سپليمنٽري آهن: A + BCD = DAB = 180° − 115° = 65°، (نسبتي ڪنڊن مان هڪ 65° = DAB = CDE = 65°.)

سوال: جاچي مشق 7، سوال 3: مٿين شڪل ۾ ڪنڊن جا جوڑا لکو: (i) نسبتي ڪنڊون.

جواب: (i) نسبتي ڪنڊون: (DAB، CDE) = (ABC، BCF) = 115°، 65°، 6، جتي C، BCF تي ٻاهرين ڪنڊ آهي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 3: (ii) متبادل ڪنڊون.

جواب: (ii) متبادل ڪنڊون: ڪيڊيندڙ D سان A، DAB جو متبادل اندروني ڪنڊ D تي AD ۽ CD جي ڪاڻي پاسي وڌايل حصي جي وچ ۾ 65° وارو ڪنڊ آهي؛ ڪيڊيندڙ D سان C، BCD جو متبادل اندروني ڪنڊ B تي BC ۽ AB جي ساڄي پاسي وڌايل حصي جي وچ ۾ 65° وارو ڪنڊ آهي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 3: (iii) سپليمنٽري ڪنڊن جا جوڑا.

جواب: (i ii) سپليمنٽري ڪنڊن جا جوڑا: (D AB، ABC)، (A BC، BCD)، (B CD، CDA)، (CDA، DAB) — هر جوڑو 65° + 115° = 80 1°؛ ۽ (A DC، CDE)، (BCD، BCF) — ٻاهرين ڪنڊن جا جوڑا به 180° آهن.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: هيٺين شڪلن جون اصطلاحون ناهيو ۽ وصفون لکو: (i) پور وجوت لڪيرون.

جواب: پور وجوت لڪيرون اهي لڪيرون آهن جيڪي ساڳي سطح ۾ هجن ۽ ڪڏهن به نه ملن.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: (ii) پور وجوت پاسو چوڪنڊو.

جواب: پور وجوت پاسو چوڪنڊو اهو چوڪنڊو آهي جنهن جا سامهون وارا پاسا متوازي هجن.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: (iii) قوس.

جواب: قوس گول جي گهيري جو هڪ حصو آهي، يعني گول تي ٻن نقطن جي وچ وارو حصو.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: (iv) سيڪنٽ.

جواب: سيڪنٽ اها لڪير آهي جيڪا گول کي ٻن نقطن تي ڇيدي ٿي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: (v) ڇهندڙ لڪير.

جواب: ڇهندڙ لڪير اها لڪير آهي جيڪا گول کي صرف هڪ نقطي تي ڇهي ٿي.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: (vi) گولائي وارا نقطا.

جواب: گولائي وارا نقطا اهي نقطا آهن جيڪي ساڳي گول تي هجن.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 4: (vii) هم مرڪز گول.

جواب: هم مرڪز گول اهي گول آهن جن جو مرڪز ساڳيو هجي پر نيم قطر مختلف هجن.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 5: هيٺين گهن ڪنڊن جون وصفون ۽ هر هڪ صورت ۾ اندروني ڪنڊن جو ملهه معلوم ڪريو: (i) پور پاسو پنج ڪنڊو.

جواب: پور پاسو پنج ڪنڊو اها بند شڪل آهي جنهن جا پنجئي پاسا برابر ۽ پنجئي ڪنڊا برابر هجن. اندروني ڪنڊن جو جوڙو $S = (2n - 4)$ سڏا ڪنڊا $= (10 - 4) \times 90° = 540°$. هر هڪ اندروني ڪنڊ $= 540° \div 5 = 108°$.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 5: (ii) پور پاسو ڇهه ڪنڊو.

جواب: پور پاسو ڇهه ڪنڊو اها بند شڪل آهي جنهن جا ڇهئي پاسا برابر ۽ ڇهئي ڪنڊا برابر هجن. اندروني ڪنڊن جو جوڙو $S = (12 - 4) \times 90° = 720°$. هر هڪ اندروني ڪنڊ $= 720° \div 6 = 120°$.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 5: (iii) پور پاسو اٺ ڪنڊو.

جواب: پور پاسو اٺ ڪنڊو اها بند شڪل آهي جنهن جا اٺئي پاسا برابر ۽ اٺئي ڪنڊا برابر هجن. اندروني ڪنڊن جو جوڙو $S = (16 - 4) \times 90° = 1080°$. هر هڪ اندروني ڪنڊ $= 1080° \div 8 = 135°$.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 6: (i) هڪ گول جو نيم قطر 4 سينٽي ميٽر آهي، انهي گول جي قطر جي ڊيگهه چا ٿيندي؟

جواب: قطر $= 2 \times$ نيم قطر $= 2 \times 4 = 8$ سينٽي ميٽر.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 6: (ii) ٽي هم مرڪز گول ناهيا ويا آهن جن جو مرڪز O آهي، انهن گولن جا قطر ترتيبوار 5 سينٽي ميٽر، 7 سينٽي ميٽر، 10 سينٽي ميٽر آهن. انهن گولن جا نيم قطر معلوم ڪريو.

جواب: نيم قطر = قطر ÷ 2: پهريون گول $5 \div 2 = 2.5$ cm، ٻيو $7 \div 2 = 3.5$ cm، ٽيون $10 \div 2 = 5$ cm.

سوال: جاچي مشق 7، سوال 6: (iii) هيٺين مان ڪنهن مان ڪيترا گول گذري سگهن ٿا: (a) تن غير هم لڪير نقطن مان (b) چئن گولائي وارا نقطن مان.

جواب: (a) تن غير هم لڪير نقطن مان صرف هڪ ئي گول گذري سگهي ٿو. (b) چئن گولائي وارا نقطن مان به صرف هڪ ئي گول گذري سگهي ٿو — اهو گول جنهن تي اهي چارئي نقطا هجن. (چار عام نقطا گولائي وارا نه به ٿي سگهن ٿا، تڏهن انهن مان ڪو به گول نه ٿو گذري.)

8. عملي جاميٽري

سوال: مشق 8.1، سوال 1: هيٺ ڏنل ميلاپ ڏانهن مائل لڪيرون پنهنجي اسڪيل نوٽ بڪ ۾ ناهيو ۽ (i) ميلاپ ڏانهن مائل لڪيرن کي بنا وڌائڻ جي انهن سان نهڙ ڪندڙ جو اندازو لڳايو، (ii) ان جو ماپ لهيو. شڪل (i): لڪيرون PQ ۽ RS.

جواب: ڪتاب جي طريقي سان (ڪا به ڪيڊيندڙ لڪير ڪڍي، پنهي ساڳي پاسي وارن ڪنڊن جو جوڙو 180° مان ڪٽي): چپيل شڪل ۾ PQ لڪير افقي RS سان لڳ ڀڳ 25° جو ڪنڊ ٺاهي ٿي. تنهنڪري ميلاپ جو ڪنڊ اندازاً 25° آهي، ۽ پروٽريڪٽر سان ماپڻ تي به لڳ ڀڳ 25° ئي ملي ٿو. [note: the value is read from the printed figure with a protractor.]

سوال: مشق 8.1، سوال 1: شڪل (ii): لڪيرون AB ۽ CD.

جواب: ڪتاب جي طريقي سان: چپيل شڪل ۾ CD لڪير افقي AB سان لڳ ڀڳ 25° جو ڪنڊ ٺاهي ٿي. تنهنڪري ميلاپ جو ڪنڊ اندازاً 25° آهي، ۽ پروٽريڪٽر سان ماپڻ تي به لڳ ڀڳ 25° ئي ملي ٿو. [note: the value is read from the printed figure with a protractor.]

سوال: مشق 8.1، سوال 2: چورس ABCD ناهيو جنهن جي هيٺ ڏنل ماپ آهي: (a) (i) mAC = 6 cm (قطر).

جواب: (1) قطر AC = 6 cm جو ٽڪرو ڪڍو. (2) AC جو عمودي اڌائيندڙ (perpendicular bisector) ڪڍو، جيڪو AC کي ان جي وچ واري نقطي P تي ڪٽي ٿو. (3) P کي مرڪز رکي، رداس PA = 3 cm سان قوسون ڪڍو جيڪي عمودي اڌائيندڙ کي B ۽ D تي ڪٽين ٿيون. (4) AB، BC، CD، DA ملايو. جاچ: چورس جو پاسو = 6 ÷ √2 ≈ 4.24 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (a) (ii) mBC = 7 cm (پاسو).

جواب: (1) پاسو BC = 7 cm ڪڍو. (2) B ۽ C تي عمود ڪڍو. (3) B ۽ C کي مرڪز رکي، 7 cm رداس سان قوسون ڪڍو جيڪي عمودن کي A ۽ D تي ڪٽين ٿيون. (4) AB، CD، DA ملايو. جاچ: سيئي پاسا 7 cm ۽ سيئي ڪنڊا 90° آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (a) (iii) mAC = 8 cm (قطر).

جواب: (1) قطر AC = 8 cm ڪڍو. (2) AC جو عمودي اڌائيندڙ ڪڍو، جيڪو AC کي وچ واري نقطي P تي ڪٽي ٿو. (3) P کي مرڪز رکي، رداس PA = 4 cm سان قوسون ڪڍو جيڪي عمودي اڌائيندڙ کي B ۽ D تي ڪٽين ٿيون. (4) AB، BC، CD، DA ملايو. جاچ: چورس جو پاسو = 8 ÷ √2 ≈ 5.66 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) چورس PQRS ناهيو جنهن ۾ ان جي هڪ پاسي جي ماپ آهي: (i) 2.5 cm.

جواب: (1) پاسو PQ = 2.5 cm ڪڍو. (2) P ۽ Q تي عمود ڪڍو. (3) P ۽ Q کي مرڪز رکي، 2.5 cm رداس سان قوسون ڪڍو جيڪي عمودن کي S ۽ R تي ڪٽين ٿيون. (4) PS، SR، RQ ملايو. جاچ: سيئي پاسا 2.5 cm ۽ سيئي ڪنڊا 90° آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) (ii) 3 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو PQ = 3 cm سان چورس ناهيو: P ۽ Q تي عمود، 3 cm رداس جون قوسون، پوءِ S ۽ R کي ملايو.

جاچ: سيئي پاسا 3 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) (iii) 3.5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو PQ = 3.5 cm سان چورس ٺاهيو: P ۽ Q تي عمود، 3.5 cm رداس جون قوسون، پوءِ S ۽ R کي ملايو.

جاچ: سيئي پاسا 3.5 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) (iv) 4.5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو PQ = 4.5 cm سان چورس ٺاهيو: P ۽ Q تي عمود، 4.5 cm رداس جون قوسون، پوءِ S ۽ R کي ملايو.

جاچ: سيئي پاسا 4.5 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (c) (i) 10 cm: چورس WXYZ ٺاهيو جنهن سندس هڪ پاسي جي ماپ آهي.

جواب: (1) پاسو WX = 10 cm ڪيو. (2) W ۽ X تي عمود ڪيو. (3) W ۽ X کي مرڪز رکي، 10 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي عمودن کي Z ۽ Y تي ڪٽين ٿيون. (4) WZ، ZY، YX ملايو. جاچ: سيئي پاسا 10 cm ۽ سيئي ڪنڊا 90° آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (c) (ii) 12 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو WX = 12 cm سان چورس ٺاهيو: W ۽ X تي عمود، 12 cm رداس جون قوسون، پوءِ Z ۽ Y کي ملايو. جاچ: سيئي پاسا 12 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (c) (iii) 11 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو WX = 11 cm سان چورس ٺاهيو: W ۽ X تي عمود، 11 cm رداس جون قوسون، پوءِ Z ۽ Y کي ملايو. جاچ: سيئي پاسا 11 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 3: مستطيل PQRS ٺاهيو جنهن سندس ٻن پاسن جي ماپ آهي: (a) (i) mPQ = 6 cm، mQR = 4 cm.

جواب: (1) پاسو PQ = 6 cm ڪيو. (2) P ۽ Q تي عمود ڪيو. (3) P ۽ Q کي مرڪز رکي، 4 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي عمودن کي S ۽ R تي ڪٽين ٿيون. (4) PS، SR، RQ ملايو. جاچ: قطر PR = √(36 + 16) = √52 ≈ 7.21 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 3: (a) (ii) mPQ = 4 cm، mQR = 7 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان: PQ = 4 cm ڪيو، P ۽ Q تي عمود، 7 cm رداس جون قوسون S ۽ R لاءِ، پوءِ ملايو. جاچ: قطر = √(16 + 49) = √65 ≈ 8.06 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 3: مستطيل ABCD ٺاهيو، جنهن جي هڪ پاسي ۽ قطر جي ماپ هيٺ ڏنل آهي: (b) (i) mAC = 6 cm، mAB = 4 cm.

جواب: (1) پاسو AB = 4 cm ڪيو. (2) B تي عمود ڪيو. (3) A کي مرڪز رکي، 6 cm رداس سان قوس ڪيو جيڪا عمود کي C تي ڪٽي ٿي. (4) C تي عمود ڪيو ۽ A کي مرڪز رکي، BC جي برابر رداس سان قوس ڪيو جيڪا ان عمود کي D تي ڪٽي ٿي. (5) AD، DC ملايو. جاچ: BC = √(36 − 16) = √20 ≈ 4.47 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 3: (b) (ii) mAB = 5 cm، mBD = 7 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان: AB = 5 cm ڪيو، B تي عمود، A کي مرڪز رکي 7 cm رداس جي قوس سان D حاصل ڪريو، پوءِ مستطيل مڪمل ڪريو. جاچ: AD = √(49 − 25) = √24 ≈ 4.90 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 4: رامبس ABCD ناهيو جنهن ۾ هڪ پاسي ۽ هڪ ڪنڊ جي ماپ هيٺين ريت آهي: (a) (i) پاسو = 4 cm، mA = 120°.

جواب: (1) AB = 4 cm ڪيو. (2) A تي 120° جو ڪنڊ ناهيو ۽ ان جي بازو تي AD = 4 cm ڪٽيو. (3) B ۽ D کي مرڪز رکي، 4 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي C تي ڪٽين ٿيون. (4) C، DC ۽ BC ملايو. جاچ: B = D = 60°، C = 120°؛ قطر AC = 4 cm، BD = 4√3 ≈ 6.93 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 4: (a) (ii) mA = 60°، mAB = 5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان: AB = 5 cm ڪيو، A تي 60° جو ڪنڊ ناهي AD = 5 cm ڪٽيو، B ۽ D کان 5 cm رداس جي قوسن سان C حاصل ڪريو، پوءِ ملايو. جاچ: B = D = 120°، C = 60°؛ قطر AC = 5√3 ≈ 8.66 cm، BD = 5 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 4: رامبس PQRS ناهيو جنهن سندس هڪ پاسي ۽ هڪ قطر جي ماپ هيٺين ريت آهي: (b) (i) mPQ = 5 cm، mQS = 4 cm.

جواب: (1) قطر QS = 4 cm ڪيو. (2) QS جو عمودي اڌائيندڙ ڪيو، جيڪو QS کي وچ واري نقطي O تي ڪٽي ٿو. (3) Q ۽ S کي مرڪز رکي، 5 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي عمودي اڌائيندڙ کي P ۽ R تي ڪٽين ٿيون. (4) PQ، QR، RS، SP ملايو. جاچ: ٻيو قطر PR = 2√(25 − 4) = 2√21 ≈ 9.17 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 4: (b) (ii) mPQ = 4.5 cm، mPR = 7 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان: قطر PR = 7 cm ڪيو، ان جو عمودي اڌائيندڙ ڪيو، P ۽ R کان 4.5 cm رداس جي قوسن سان Q ۽ S حاصل ڪريو، پوءِ ملايو. جاچ: ٻيو قطر QS = 2√(20.25 − 12.25) = 2√8 ≈ 5.66 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 5: پور وجوت پاسو چوڪنڊو PQRS ناهيو جنهن جي هڪ پاسي، هڪ قطر ۽ قطرن جي وچ واري ڪنڊ جي ماپ هيٺين ريت آهي: (a) (i) mQOR = 60°، mQS = 6 cm، mQR = 8 cm (O قطرن جو ٽڪراءُ آهي).

جواب: (1) قطر QS = 6 cm ڪيو ۽ ان جي وچ واري نقطي O کي نشانو ٻڌايو. (2) O تي QS سان 60° جو ڪنڊ ناهيو ۽ ان جي بازو تي OR = 7 cm ڪٽيو (ٽڪنڊي OQR ۾: QOR = 60°، QR = 8، OQ = 3 مان OR = 7 ملي ٿو). (3) O کي مرڪز رکي OR کي ٻئي پاسي وڌائي P حاصل ڪريو (OP = OR). (4) PQ، QR، RS، SP ملايو. جاچ: PQ ≈ 8.89 cm، PR = 14 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 5: (a) (ii) mQOR = 120°، mQS = 8 cm، mPR = 6 cm.

جواب: (1) ٻنهي قطرن کي انهن جي وچ واري نقطي O تي 120° جي ڪنڊ سان ڪٽيو، اهڙي طرح جو OP = OR = 3 cm ۽ OQ = OS = 4 cm هجي. (2) P، Q، R، S کي ترتيبوار ملايو. جاچ: پاسا PQ = ۽ QR = √(9 + 16 − 2×3×4×cos120°) = √37 ≈ 6.08 cm آهن.

سوال: مشق 8.1، سوال 5: پور وجوت پاسو چوڪنڊو ABCD ناهيو جنهن جي ٻن پاڙيسري پاسن ۽ انهن جي وچ واري ڪنڊ جي ماپ

هيٺين ريت آهي: (b) (i) $m\angle AB = 6\text{ cm}، m\angle BC = 4\text{ cm}، m\angle B = 70°$.

جواب: (1) $AB = 6\text{ cm}$ ڪيو. (2) B تي $70°$ جو ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان جي بازو تي $BC = 4\text{ cm}$ ڪٽيو. (3) A ۽ C کي مرڪز رکي، ترتيبوار BC ۽ AB جي برابر رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي D تي ڪٽين ٿيون. (4) AD، DC ملايو. جاچ: قطر $AC = \sqrt{(36 + 16} = \sqrt{(6^2 + 4^2 - 2\times6\times4\times\cos70°)} \approx 5.96\text{ cm}$ آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 5: (b) (ii) $m\angle AB = 4\text{ cm}، m\angle AD = 5\text{ cm}، m\angle A = 100°$.

جواب: ساڳئي طريقي سان: $AB = 4\text{ cm}$ ڪيو، A تي $100°$ جو ڪنڊ ٺاهي $AD = 5\text{ cm}$ ڪٽيو، B ۽ D کان AD ۽ AB جي برابر رداس جي قوسن سان C حاصل ڪريو، پوءِ ملايو. جاچ: قطر $BD = \sqrt{(16 + 25 - 2\times4\times5\times\cos100°)} \approx 6.92\text{ cm}$ آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 6: لڪير (Kite) ABCD ٺاهيو جنهن ۾ ٻن برابر پاسن ۽ هڪ قطر جي ماپ هيٺين ريت آهي: (i) $m\angle AB = 4\text{ cm}، m\angle BC = 7\text{ cm}، m\angle AC = 9\text{ cm}$.

جواب: (1) قطر $AC = 9\text{ cm}$ ڪيو. (2) A ۽ C کي مرڪز رکي، 4 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي B تي ڪٽين ٿيون. (3) A ۽ C کي مرڪز رکي، 7 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي D تي ڪٽين ٿيون (B جي ابتڙ پاسي). (4) AB، BC، DA، CD ملايو. جاچ: ٻيو قطر $BD \approx 5.96\text{ cm}$ آهي (قطر هڪ ٻئي کي عمودي ڪٽين ٿا).

سوال: مشق 8.1، سوال 6: (ii) $m\angle AB = 4\text{ cm}، m\angle BC = 6\text{ cm}، m\angle BD = 4\text{ cm}$.

جواب: (1) قطر $BD = 4\text{ cm}$ ڪيو. (2) B ۽ D کي مرڪز رکي، 4 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي A تي ڪٽين ٿيون. (3) B ۽ D کي مرڪز رکي، 6 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي C تي ڪٽين ٿيون (A جي ابتڙ پاسي). (4) AB، BC، CD، DA ملايو. جاچ: ٻيو قطر $AC \approx 9.12\text{ cm}$ آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 7: پور پاسو پنج ڪنڊو ABCDE ٺاهيو جنهن سندس هر هڪ پاسي جي ماپ آهي: (i) 3.5 cm.

جواب: (1) $AB = 3.5\text{ cm}$ ڪيو. (2) A ۽ B تي $108°$ جا اندروني ڪنڊا ٺاهيو (پور پاسو پنج ڪنڊي جو هر اندروني ڪنڊ = $(5-2)\times90° \div 5 = 108°$). (3) انهن بازن تي $AE = BC = 3.5\text{ cm}$ ڪٽيو. (4) E ۽ C کي مرڪز رکي، 3.5 cm رداس سان قوسون ڪيو جيڪي هڪ ٻئي کي D تي ڪٽين ٿيون. (5) DC، ED ملايو. جاچ: قطر $\approx 3.5 \times 1.618 \approx 5.66\text{ cm}$ آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 7: (ii) 4 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو 4 cm سان: A، $AB = 4\text{ cm}$ ۽ B تي $108°$ جا ڪنڊا، $AE = BC = 4\text{ cm}$، E ۽ C کان 4 cm رداس جي قوسن سان D، پوءِ ملايو. جاچ: قطر $\approx 6.47\text{ cm}$ آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 7: (iii) 4.5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو 4.5 cm سان: A، $AB = 4.5\text{ cm}$ ۽ B تي $108°$ جا ڪنڊا، $AE = BC = 4.5\text{ cm}$، E ۽ C کان 4.5 cm رداس جي قوسن سان D، پوءِ ملايو. جاچ: قطر $\approx 7.28\text{ cm}$ آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 7: (iv) 5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان پاسو 5 cm سان: A، $AB = 5\text{ cm}$ ۽ B تي $108°$ جا ڪنڊا، $AE = BC = 5\text{ cm}$، E ۽ C کان 5 cm رداس

جي قوسن سان D، پوءِ ملايو. جاچ: قطر ≈ 8.09 cm آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 8: پور پاسو ڇهه ڪنڊو ABCDEF ٺاهيو جنهن سندس هر هڪ پاسي جي ماپ آهي: (i) 3 cm.

جواب: (1) مرڪز O وٺي، رداس 3 cm سان گول ڪيو (پور پاسو ڇهه ڪنڊي ۾ ٻاهرين گول جو رداس پاسي جي برابر آهي). (2) گول تي ڪو به نقطو A وٺو ۽ ساڳئي رداس (3 cm) سان گول تي قوسون ڪيو جيڪي B، C، D، E، F حاصل ڪريو. (3) AB، BC، CD، DE، EF، FA ملايو. جاچ: هر اندروني ڪنڊ 120° آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 8: (ii) 3.5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان رداس 3.5 cm واري گول سان: A کان ساڳئي رداس جي قوسن سان B، C، D، E، F حاصل ڪريو، پوءِ ملايو. جاچ: هر پاسو 3.5 cm ۽ هر اندروني ڪنڊ 120° آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 8: (iii) 2.5 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان رداس 2.5 cm واري گول سان: A کان ساڳئي رداس جي قوسن سان B، C، D، E، F حاصل ڪريو، پوءِ ملايو. جاچ: هر پاسو 2.5 cm ۽ هر اندروني ڪنڊ 120° آهي.

سوال: مشق 8.1، سوال 8: (iv) 4 cm.

جواب: ساڳئي طريقي سان رداس 4 cm واري گول سان: A کان ساڳئي رداس جي قوسن سان B، C، D، E، F حاصل ڪريو، پوءِ ملايو. جاچ: هر پاسو 4 cm ۽ هر اندروني ڪنڊ 120° آهي.

سوال: مشق 8.2، سوال 1: هيٺيان گوني ڪنڊ تڪنڊا ٺاهيو جڏهن: (a) هائپوٽينوز = 10 سينٽي ميٽر ۽ سندس هڪ پاسي جي ماپ = 8 سينٽي ميٽر آهي.

جواب: (1) هائپوٽينوز BC = 10 cm ڪيو. (2) BC کي قطر سمجهي ان تي نيم گول (semicircle) ڪيو. (3) B کي مرڪز رکي، 8 cm رداس سان قوس ڪيو جيڪا نيم گول کي A تي ڪٽي ٿي. (4) B، AC ۽ A ملايو. جاچ: A = 90° (نيم گول وارو ڪنڊ)؛ ٽيون پاسو AC = √(100 − 64) = 6 cm آهي.

سوال: مشق 8.2، سوال 1: (b) هائپوٽينوز = 13 سينٽي ميٽر ۽ سندس هڪ پاسو = 12 سينٽي ميٽر آهي.

جواب: ساڳئي طريقي سان: BC = 13 cm تي نيم گول، B کان 12 cm رداس جي قوس سان A، پوءِ B، AC ۽ A ملايو. جاچ: A = 90°؛ ٽيون پاسو = √(169 − 144) = 5 cm آهي.

سوال: مشق 8.2، سوال 1: (c) هڪ پاسو PQ = 5 سينٽي ميٽر ۽ SQ پاسو = 6 سينٽي ميٽر آهي.

جواب: (1) PQ = 5 cm ڪيو. (2) Q تي عمود ڪيو ۽ ان تي QS = 6 cm ڪٽيو. (3) P ۽ S ملايو. جاچ: Q = 90°؛ هائپوٽينوز PS = √(25 + 36) = √61 ≈ 7.81 cm آهي.

سوال: مشق 8.2، سوال 2: هيٺيان گوني ڪنڊ تڪنڊا ٺاهيو جڏهن: (a) هائپوٽينوز = 10 سم آهي ۽ عمودي اوچائي جيڪا هائپوٽينوز کان 3 سم آهي.

جواب: (1) هائپوٽينوز BC = 10 cm ڪيو. (2) BC کي قطر سمجهي ان تي نيم گول ڪيو. (3) BC کان 3 cm جي مفاصلي تي BC

جي متوازي لڪير ڪيو، جيڪا نيم گول کي A تي ڪٽي ٿي. (4) B، AC A ملايو. جاچ: °A = 90؛ A ڪان BC تي عمودي اوچائي 3 cm آهي؛ پاسا 10√ ≈ 3.16 cm ۽ 10√3 ≈ 9.49 cm آهن.

سوال: مشق 8.2، سوال 2: (b) هائپوٽينوز = 12 سم آهي ۽ عمودي اوچائي جيڪا هائپوٽينوز کان 4 سم آهي.

جواب: ساڳئي طريقي سان: BC = 12 cm تي نيم گول، BC ڪان 4 cm جي مفاصلي تي متوازي لڪير سان A حاصل ڪريو، پوءِ AB، C A ملايو. جاچ: °A = 90؛ عمودي اوچائي 4 cm آهي؛ پاسا لڳ ڀڳ 4.28 cm ۽ 11.21 cm آهن.

سوال: مشق 8.2، سوال 2: (c) عمودي اوچائي 3 = PM سم ۽ عمودي اوچائي 3.5 = SN سم آهي.

جواب: (1) بنياد SN = 3.5 cm ڪيو. (2) SN کي قطر سمجهي ان تي نيم گول ڪيو. (3) SN ڪان 3 cm جي مفاصلي تي SN جي متوازي لڪير ڪيو، جيڪا نيم گول کي P تي ڪٽي ٿي (PM = 3 cm عمودي اوچائي). (4) S، PN P ملايو. جاچ: °SPN = 90 (نيم گول وارو ڪنڊ)؛ P ڪان SN تي عمودي اوچائي 3 cm آهي.

سوال: مشق 8.2، سوال 3: گوني ڪنڊ تڪنڊا ABC ۽ DBC ناهيو، جڏهن ته mBC = 10 cm هائپوٽينوز ٻنهي جي گڏيل آهي، جڏهن ته: (a) عمودي اوچائي 3.5 = AL سم ۽ mDC = 5 cm آهي.

جواب: (1) گڏيل هائپوٽينوز BC = 10 cm ڪيو. (2) BC کي قطر سمجهي ان تي گول ڪيو. (3) BC ڪان 3.5 cm جي مفاصلي تي BC جي متوازي لڪير ڪيو، جيڪا گول کي A تي ڪٽي ٿي (هڪ پاسي) — ABC ٺهي ٿو. (4) C کي مرڪز رکي، 5 cm رداس سان قوس ڪيو جيڪا گول کي D تي ڪٽي ٿي (ٻئي پاسي) — DBC ٺهي ٿو. جاچ: ٻنهي تڪنڊن جا گوني ڪنڊا BC تي آهن؛ ۾ DBC DB = √(100 − 25) = √75 ≈ 8.66 cm آهي.

سوال: مشق 8.2، سوال 3: (b) عمودي اوچائي 3 = AL سم ۽ mDB = 6 cm آهي.

جواب: ساڳئي طريقي سان: BC = 10 cm تي گول، BC ڪان 3 cm جي مفاصلي تي متوازي لڪير سان A، ۽ B ڪان 6 cm رداس جي قوس سان ٻئي پاسي D، پوءِ ملايو. جاچ: ٻنهي تڪنڊن جا گوني ڪنڊا BC تي آهن؛ ۾ DBC DC = √(100 − 36) = 8 cm آهي.

سوال: جاچي مشق 8، سوال 1: هر هڪ بيان لاءِ جواب ڏنل آهن، ڪنهن به هڪ درست جواب کي نشان (✓) لڳايو. (i) ميلاپ ڏانهن مائل لڪيرن سان نهڙ ڪنڊ جي ماپ (بنا وڌائڻ جي) برابر آهي: (a) ٻنهي ڪنڊن جي ماپ جي تفاوت جي (b) 180° جي تفاوت ۽ ٻنهي ڪنڊن جي جوڙ جي (c) 180° − (ڪا به ڪيڊيندڙ لڪير جيڪا ٻن لڪيرن کي ڪپي ٿي ۽ ان مان نهڙ ڪنڊن جو جوڙو) (d) انهن مان نه.

جواب: (c) — ڪتاب جي طريقي سان، ميلاپ جو ڪنڊ = 180° − (ڪيڊيندڙ لڪير سان ٺهندڙ ٻن ساڳئي پاسي وارن ڪنڊن جو جوڙو).

جاچي مشق 8، سوال 1: (ii) اهو گهن ڪنڊو جنهن جي سيني اندرين ڪنڊن جو جوڙو چار گونين ڪنڊن آهي، اهو _____ آهي.

(a) تڪنڊو (b) چوڪنڊو (c) پنج ڪنڊو (d) ڇهه ڪنڊو.

جواب: 4 × °90 = °360، جيڪو چوڪنڊي جو

جاچي مشق 8، سوال 1: (iii) هڪ گهن ڪنڊو جنهن جي سيني اندرين ڪنڊن جو جوڙو ٻه گونين ڪنڊن آهي، اهو _____ آهي.

(a) تڪنڊو (b) چوڪنڊو (c) پنج ڪنڊو (d) ڇهه ڪنڊو.

جواب: 2 × °90 = °180، جيڪو تڪنڊي جو

جاچي مشق 8، سوال 1: (iv) هڪ گهن ڪنڊو جنهن جي سمورين اندرين ڪنڊن جو جوڙو اٺ گونين ڪنڊن آهي، اهو _____ آهي.

(a) ٽڪنڊو (b) چوڪنڊو (c) پنج ڪنڊو (d) ڇهه ڪنڊو.

جاچي مشق 8، سوال 1: (v) هڪ گهن ڪنڊو جنهن جي سيني اندرين ڪنڊن جو جوڙو ڇهه گونين ڪنڊن آهي، اهو _____ آهي.

(a) ٽڪنڊو (b) چوڪنڊو (c) پنج ڪنڊو (d) ڇهه ڪنڊو.

جاچي مشق 8، سوال 1: (vi) مستطيل ۾ اتل _____ آهي. (a) هڪجهڙي کي گوڙي ڪنڊ تي اداڙا ڪن ٿا (b) عمود آهن هڪ ٻئي

تي (c) هڪ ٻئي کي وچين نقطي تي ڪپين ٿا (d) انهن مان ڪوب نه.

جواب: جا قطر

جاچي مشق 8، سوال 1: (vii) چوڪنڊو آهي هڪ _____. (a) مستطيل (b) پور پاسو گهن ڪنڊو (c) اهو چوڪنڊو جنهن جا

سڀ پاسا برابر نه آهن (d) انهن مان ڪوب نه.

جواب: عام طور نه

جاچي مشق 8، سوال 1: (viii) پور پاسو ڇهه ڪنڊي جي هر هڪ اندرين ڪنڊ جي ماپ _____ آهي. (a) 180° (b) 120° (c)

(d) 140° انهن مان ڪوب نه.

جواب: 720° ÷ 6 = 120°.

9. ايراضي ۽ مقدار

سوال: مشق 9.1، سوال 1: هيٺ ڏنل گوني ڪنڊ تڪنڊن لاءِ فيثاغورث ستاين جي تصديق ڪريو. (i) تڪنڊو ABC: AC = 3 cm، BC = 3 cm، AB = 3√2 cm.

جواب: فيثاغورث مطابق: (هائپوٽينوز)² = (پايو)² + (عمود)². هتي: (3√2)² = 9 × 2 = 18؛ (3)² + (3)² = 9 + 9 = 18. ٿئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ستاين جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 9.1، سوال 1: (ii) تڪنڊو PQR: PQ = 12 cm، QR = 5 cm، PR = 13 cm.

جواب: (13)² = 169؛ (12)² + (5)² = 144 + 25 = 169. ٿئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ستاين جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 9.1، سوال 1: (iii) تڪنڊو ABC: AB = 2 cm، BC = 1.2 cm، AC = 1.6 cm.

جواب: (2)² = 4؛ (1.6)² + (1.2)² = 2.56 + 1.44 = 4. ٿئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ستاين جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 9.1، سوال 2: هيٺ ڏنل معلومات وسيلي فيثاغورث ستاين جي تصديق ڪريو. (i) تڪنڊو LMN، جنهن ۾ mM = 90° آهي: mLN = 15 cm، mMN = 12 cm، mLM = 9 cm.

جواب: هائپوٽينوز LN = 15: (15)² = 225؛ (9)² + (12)² = 81 + 144 = 225. ٿئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ستاين جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 9.1، سوال 2: (ii) تڪنڊو PQR، جنهن ۾ mQ = 90° آهي: mQR = 12 cm، mPQ = 16 cm، mPR = 20 cm.

جواب: هائپوٽينوز PR = 20: (20)² = 400؛ (16)² + (12)² = 256 + 144 = 400. ٿئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ستاين جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 9.1، سوال 2: (iii) تڪنڊو XYZ، جنهن ۾ mY = 90° آهي: mYZ = 20 cm، mXY = 15 cm، mXZ = 25 cm.

جواب: هائپوٽينوز XZ = 25: (25)² = 625؛ (15)² + (20)² = 225 + 400 = 625. ٿئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ستاين جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: هيٺ ڏنل گوني ڪنڊ تڪنڊن جي نامعلوم پاسن جي ماپ لهيو: (i) پايا 9 cm ۽ 12 cm، هائپوٽينوز x.

جواب: x² = 9² + 12² = 81 + 144 = 225، تنهنڪري x = √225 = 15 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (ii) پايو 15 cm، هائپوٽينوز 25 cm، نامعلوم پايو y.

جواب: y² = 25² − 15² = 625 − 225 = 400، تنهنڪري y = √400 = 20 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (iii) پايا 18 cm ۽ 30 cm، هائپوٽينوز p.

جواب: p² = 18² + 30² = 324 + 900 = 1224، تنهنڪري p = √1224 = 6√34 ≈ 34.99 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (iv) پايا 4.5 cm ۽ 6 cm، هائپوٽينوز z.

جواب: $z^2 = 4.5^2 + 6^2 = 20.25 + 36 = 56.25$، تنهنڪري $z = \sqrt{56.25} = 7.5$ cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (v) پايا 4.8 cm ۽ 3.6 cm، هائپوٽينوز x.

جواب: $x^2 = 4.8^2 + 3.6^2 = 23.04 + 12.96 = 36$، تنهنڪري $x = \sqrt{36} = 6$ cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (vi) پايو 6.4 cm، هائپوٽينوز 8 cm، نامعلوم پايو s.

جواب: $s^2 = 8^2 - 6.4^2 = 64 - 40.96 = 23.04$، تنهنڪري $s = \sqrt{23.04} = 4.8$ cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (vii) پايا 2.1 cm ۽ 2.8 cm، هائپوٽينوز r.

جواب: $r^2 = 2.1^2 + 2.8^2 = 4.41 + 7.84 = 12.25$، تنهنڪري $r = \sqrt{12.25} = 3.5$ cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (viii) پايا 9 cm ۽ 5.4 cm، هائپوٽينوز y.

جواب: $y^2 = 9^2 + 5.4^2 = 81 + 29.16 = 110.16$، تنهنڪري $y = \sqrt{110.16} \approx 10.50$ cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 2: l، m، n هڪ تڪنڊي LMN جي پاسن جون ماپون آهن. هيٺ ڏنل معلومات مان فيصلو ڪريو ته ڪهڙين ماپن وارو تڪنڊو گوني ڪنڊ تڪنڊو آهي (M ، L ۽ N مان ڪابه هڪ گوني ٽي سگهي ٿي يا ڪابه نه). (i) $l = 9، m = 12، n = 15$.

جواب: سڀ کان وڏو پاسو $15^2 = 225 = 144 + 81 = 12^2 + 9^2$: $n = 15$. برابر آهن، تنهنڪري اهو گوني ڪنڊ تڪنڊو آهي (گوني ڪنڊ n جي سامهون آهي).

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (ii) $l = 7، m = 8، n = 9$.

جواب: $7^2 + 8^2 = 49 + 64 = 113 \neq 81 = 9^2$؛ $9^2 + 7^2 = 81 + 49 = 130 \neq 64 = 8^2$؛ $8^2 + 9^2 = 64 + 81 = 145 \neq 49 = 7^2$. ڪابه برابري ناهي، تنهنڪري اهو گوني ڪنڊ تڪنڊو نه آهي.

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (iii) $l = 6، m = 8، n = 10$.

جواب: $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. برابر آهن، تنهنڪري اهو گوني ڪنڊ تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (iv) $l = 12، m = 16، n = 20$.

جواب: $12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400 = 20^2$. برابر آهن، تنهنڪري اهو گوني ڪنڊ تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (v) $l = 2، m = 4، n = 6$.

جواب: $2^2 + 4^2 = 4 + 16 = 20 \neq 36 = 6^2$؛ $2^2 + 6^2 = 4 + 36 = 40 \neq 16 = 4^2$؛ $4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52 \neq 4 = 2^2$. ڪابه برابري ناهي، تنهنڪري اهو گوني ڪنڊ تڪنڊو نه آهي.

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (vi) $l = 1.5، m = 2، n = 2.5$.

جواب: $1.5^2 + 2^2 = 2.25 + 4 = 6.25 = 2.5^2$. برابر آهن، تنهنڪري اهو گوني ڪنڊ تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: پور پاسو گوني ڪنڊ تڪنڊي جي هائپوٽينوز جي چورس جي ماپ هيٺ ڏجي ٿي. سندس هڪ پاسو جي ماپ لهيو. (i) $H^2 = 50$ cm².

جواب: پور پاسو گوني ڪنڊ تڪنڊي ۾ H² = 2 × (پاسو)²، تنهنڪري (پاسو)² = 50 ÷ 2 = 25، پاسو = 5 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (ii) H² = 72 cm².

جواب: (پاسو)² = 72 ÷ 2 = 36، پاسو = 6 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (iii) H² = 98 cm².

جواب: (پاسو)² = 98 ÷ 2 = 49، پاسو = 7 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (iv) H² = 128 cm².

جواب: (پاسو)² = 128 ÷ 2 = 64، پاسو = 8 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (v) H² = 2.42 cm².

جواب: (پاسو)² = 2.42 ÷ 2 = 1.21، پاسو = 1.1 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (vi) H² = 9.68 cm².

جواب: (پاسو)² = 9.68 ÷ 2 = 4.84، پاسو = 2.2 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (vii) H² = 4.5 cm².

جواب: (پاسو)² = 4.5 ÷ 2 = 2.25، پاسو = 1.5 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (viii) H² = 60.5 cm².

جواب: (پاسو)² = 60.5 ÷ 2 = 30.25، پاسو = 5.5 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (ix) H² = 112.5 cm².

جواب: (پاسو)² = 112.5 ÷ 2 = 56.25، پاسو = 7.5 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 4: هڪ ڏاڪڻ 6.5 ميٽر ڊگهي آهي. ان کي اهڙي طرح رکيو ويو آهي جو اها هڪ پت تي 5.2 ميٽر جي اوچائي تائين پهچي ٿي. ان ڏاڪڻ جي پائي جو پت کان مفاصلو لهيو.

جواب: ڏاڪڻ هائپوٽينوز آهي: مفاصلو² = 6.5² − 5.2² = 42.25 − 27.04 = 15.21، تنهنڪري مفاصلو = √15.21 = 3.9 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 5: هڪ بجلي جو تنبو 12 ميٽر اوچو آهي. تنبي جي چوٽيءَ کان زمين تائين 20 ميٽر تار هڪ ڪوڪي سان ٻڌل آهي. ٻڌايو ته ڪوڪي ۽ تنبي جي وچ ۾ ڪيترو فاصلو آهي؟

جواب: تار هائپوٽينوز آهي: فاصلو² = 20² − 12² = 400 − 144 = 256، تنهنڪري فاصلو = √256 = 16 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 6: هيٺين مستطيل جي اٽل جي ماپ لهيو، جنهن ۾ انهن جي ڊيگهه ۽ ويڪر هيٺين ريت آهي: (i) ڊيگهه = 6 ميٽر، ويڪر = 8 ميٽر.

جواب: اٽل² = 6² + 8² = 36 + 64 = 100، تنهنڪري اٽل = 10 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 6: (ii) ڊيگهه = 44 ميٽر، ويڪر = 33 ميٽر.

جواب: اٽل² = 44² + 33² = 1936 + 1089 = 3025، تنهنڪري اٽل = 55 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 6: (iii) ڊيگهه = 5.6 ميٽر، ويڪر = 4.2 ميٽر.

جواب: اٽل² = 5.6² + 4.2² = 31.36 + 17.64 = 49، تنهنڪري اٽل = 7 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 6: (iv) ڊيگهه = 6.4 ميٽر، ويڪر = 4.8 ميٽر.

جواب: اٽل² = 6.4² + 4.8² = 40.96 + 23.04 = 64، تنهنڪري اٽل = 8 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 7: هڪ شاگرد گهر (H) کان اسڪول (S) لاءِ شارٽ ڪٽ پيچرو (HS) استعمال ڪري ٿو. جيستائين اهو شاگرد پهرين گهر کان باغيچي (B) طرف وڃي ۽ پوءِ باغيچي کان اسڪول وڃي ٿو، ته ڪيس ڪيترو بند وڌيڪ ڪٽر ٿو پوندو؟ شڪل ۾: HG = 450 m، HS = 750 m.

جواب: پهريون GS لهيو: GS = 600 m، 360000 = 202500 − 562500 = 450² − 750² = GS². باغيچي رستي: 450 + 600 = 1050 m. شارٽ ڪٽ: 750 m. وڌيڪ مفاصلو = 1050 − 750 = 300 ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 8: هڪ مستطيل زمين جي ويڪر 48 ميٽر آهي ۽ سندس اٽل جي ڊيگهه 80 ميٽر آهي. سندس ايراضي لهيو.

جواب: ڊيگهه² = 80² − 48² = 6400 − 2304 = 4096، ڊيگهه = 64 ميٽر. ايراضي = 64 × 48 = 3072 چورس ميٽر.

سوال: مشق 9.2، سوال 9: سامهون ڏنل شڪلين کي غور سان ڏسو، نامعلوم مقدارون x ۽ y لا ماپون لهيو. شڪل (i): تڪنڊو PQR، PS عمودي QR تي، PS = x، PQ = 30 cm، SR = 32 cm، QS = 18 cm.

جواب: PQS ۾: x² = 30² − 18² = 900 − 324 = 576، تنهنڪري x = 24 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شڪل (i): y = PR.

جواب: PSR ۾: y² = x² + 32² = 576 + 1024 = 1600، تنهنڪري y = 40 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شڪل (ii): هيٺيون گوني ڪنڊ تڪنڊو: پايا 12 cm ۽ 9 cm، هائپوٽينوز x.

جواب: x² = 12² + 9² = 144 + 81 = 225، تنهنڪري x = 15 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شڪل (ii): مٿيون گوني ڪنڊ تڪنڊو: هائپوٽينوز 25 cm، هڪ پايو x = 15 cm، ٻيو پايو y.

جواب: y² = 25² − 15² = 625 − 225 = 400، تنهنڪري y = 20 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شڪل (iii): ٻن گوني ڪنڊ تڪنڊن جا قطر: هڪ تڪنڊو پاڻ 24 cm ۽ 32 cm سان، ٻيو پاڻ 18 cm ۽ 32 cm سان. x اهو قطر آهي جيڪو 18 cm ۽ 32 cm واري تڪنڊي جو آهي.

جواب: x² = 18² + 32² = 324 + 1024 = 1348، تنهنڪري x = √1348 = 2√337 ≈ 36.72 cm.

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شڪل (iii): y اهو قطر آهي جيڪو 24 cm ۽ 32 cm واري تڪنڊي جو آهي.

جواب: y² = 24² + 32² = 576 + 1024 = 1600، تنهنڪري y = 40 cm.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: هيرو جي فارمولا وسيلي هيٺ جاڻايل تڪنڊن جي ايراضي لهيو، جڏهن انهن جي تنهن پاسن جي ماپ ميلل آهي: (i) ABC: a = 16 cm، b = 20 cm، c = 16 cm.

جواب: S = (16 + 20 + 16) ÷ 2 = 26. ايراضي = √(26 × 10 × 6 × 10) = √15600 = 39√20 ≈ 124.90 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (ii) DEF: d = 10 cm، e = 17 cm، f = 21 cm.

جواب: S = (10 + 17 + 21) ÷ 2 = 24. ايراضي = √(24 × 7 × 14 × 3) = √7056 = 84 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (iii) LMN: l = 6 cm، m = 8 cm، n = 10 cm.

جواب: S = (6 + 8 + 10) ÷ 2 = 12. ايراضي = √(12 × 6 × 4 × 2) = √576 = 24 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (iv) PQR: p = 20 cm، q = 24 cm، r = 18 cm.

جواب: S = (20 + 24 + 18) ÷ 2 = 31. ايراضي = √(31 × 11 × 7 × 13) = √31031 ≈ 176.16 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (v) XYZ: x = 15 cm، y = 21 cm، z = 14 cm.

جواب: S = (15 + 21 + 14) ÷ 2 = 25. ايراضي = √(25 × 10 × 4 × 11) = √11000 = 10√110 ≈ 104.88 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 2: هيرو جي فارمولا کي استعمال ڪري هيٺ ڏنل پور پاسو تڪندن جي ايراضي لهيو جڏهن ته سندس پاسن جون ماپون ڏنل آهن: (i) ABC: a = 10 cm، b = 10 cm، c = 12 cm.

جواب: S = (10 + 10 + 12) ÷ 2 = 16. ايراضي = √(16 × 6 × 6 × 4) = √2304 = 48 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 2: (ii) DCE: d = 12 cm، e = 16 cm، c = 12 cm.

جواب: S = (12 + 16 + 12) ÷ 2 = 20. ايراضي = √(20 × 8 × 4 × 8) = √5120 = 5√32 ≈ 71.55 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 2: (iii) LMN: l = 9 cm، m = 9 cm، n = 12 cm.

جواب: S = (9 + 9 + 12) ÷ 2 = 15. ايراضي = √(15 × 6 × 6 × 3) = √1620 = 5√18 ≈ 40.25 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 2: (iv) PQR: p = 24 cm، q = 24 cm، r = 40 cm.

جواب: S = (24 + 24 + 40) ÷ 2 = 44. ايراضي = √(44 × 20 × 20 × 4) = √70400 = 11√80 ≈ 265.33 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 3: هيرو جي فارمولا ذريعي هڪ پور پاسو تڪندي جي ايراضي لهيو جنهن جي هر هڪ پاسو جي ڊيگهه 'a' سينٽي ميٽر آهي.

جواب: S = (a + a + a) ÷ 2 = 3a/2. ايراضي = √((3a/2)(a/2)(a/2)(a/2)) = √(3a⁴/16) = a²√(3/4) چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 4: هيٺ ڏنل ماپن وسيلي باقي رهيل پاسو جي ڊيگهه ۽ تڪندي جي ايراضي لهيو: (i) a = 13 cm، b = 15 cm، c = ___ cm، S = 20 cm، ايراضي = ___.

جواب: c = 2S − a − b = 40 − 13 − 15 = 12 cm. ايراضي = √(20 × 8 × 5 × 7) = √5600 = 10√56 ≈ 74.83 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 4: (ii) d = 3.6 cm، e = 4.5 cm، S = 6.0 cm، f = ___، ايراضي = ___.

جواب: f = 2S − d − e = 12 − 3.6 − 4.5 = 3.9 cm. ايراضي = √(6 × 2.4 × 1.5 × 2.1) = √45.36 ≈ 6.73 چورس سينٽي

ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 4: (iii) n ،S = 10.0 cm ،m = 6.4 cm ،l = 7.2 cm = ___، ايراضي = ___.

جواب: n = 2S − l − m = 20 − 7.2 − 6.4 = 6.4 cm. ايراضي = √(10 × 2.8 × 3.6 × 3.6) = √362.88 ≈ 19.05 چورس

سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.3، سوال 4: (iv) r ،S = 7.0 cm ،q = 4.5 cm ،p = 4.5 cm = ___، ايراضي = ___.

جواب: r = 2S − p − q = 14 − 4.5 − 4.5 = 5 cm. ايراضي = √(7 × 2.5 × 2.5 × 2) = √87.5 ≈ 9.35 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.4، سوال 1: چوڪنڊي ABCD جي ايراضي لهيو جڏهن ته: mAB = 10 سينٽي ميٽر، mCD = 8 سينٽي ميٽر، mAC =

12 سينٽي ميٽر، mAD = 8 سينٽي ميٽر ۽ mBC = 6 سينٽي ميٽر.

جواب: قطر AC چوڪنڊي کي ٻن تڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. ABC: پاسا 10، 6، 12؛ S = 14؛ ايراضي = √(14 × 4 × 8 × 2) = √896 =

29.93 ≈ √8 × 14. ADC: پاسا 8، 8، 12؛ S = 14؛ ايراضي = √(14 × 6 × 6 × 2) = √1008 = √12 × 7 ≈ 31.75. ڪل ايراضي ≈

61.68 = 31.75 + 29.93 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.4، سوال 2: چوڪنڊي PQRS جي ايراضي لهيو جڏهن ته: mPS = mQR = 4 سينٽي ميٽر، mSR = mPQ = 3 سينٽي

ميٽر، mPR = 5 سينٽي ميٽر.

جواب: قطر PR چوڪنڊي کي ٻن تڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. PQR: پاسا 3، 4، 5 — گوني ڪنڊ تڪنڊو (5² = 4² + 3²)؛ ايراضي = (1/2)

× 3 × 4 = 6. PSR: پاسا 4، 3، 5 — گوني ڪنڊ تڪنڊو؛ ايراضي = (1/2) × 4 × 3 = 6. ڪل ايراضي = 6 + 6 = 12 چورس

سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.4، سوال 3: چوڪنڊي DEFG جي ايراضي لهيو جڏهن ته: mDE = 8 سينٽي ميٽر، mEF = 24 سينٽي ميٽر، mDF =

25 سينٽي ميٽر، mDG = 9 سينٽي ميٽر ۽ mGF = 23 سينٽي ميٽر.

جواب: قطر DF چوڪنڊي کي ٻن تڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. DEF: پاسا 8، 24، 25؛ S = 28.5؛ ايراضي = √(28.5 × 20.5 × 4.5 ×

3.5) ≈ 95.93. DGF: پاسا 9، 23، 25؛ S = 28.5؛ ايراضي = √(28.5 × 19.5 × 5.5 × 3.5) ≈ 103.43. ڪل ايراضي ≈ 95.93

+ 103.43 = 199.36 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.4، سوال 4: هيٺ ڏنل چوڪنڊي زمين جي ايراضي لهيو جنهن جي ماپون شڪل ۾ ڏنل آهن: UV = 120 m، VW = 50

m، WX = 90 m، XU = 80 m، قطر UW = 130 m.

جواب: قطر UW زمين کي ٻن تڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. UVW: پاسا 120، 50، 130 — گوني ڪنڊ تڪنڊو (130² = 120² + 50²)؛

ايراضي = (1/2) × 50 × 120 = 3000. UWX: پاسا 80، 90، 130؛ S = 150؛ ايراضي = √(150 × 70 × 60 × 20) =

√12600000 = √600 × 35 ≈ 3549.65. ڪل ايراضي ≈ 3000 + 3549.65 = 6549.65 چورس ميٽر.

سوال: مشق 9.4، سوال 5: LMNO هڪ چوڪنڊو آهي، ان جي ايراضي لهيو. جڏهن ته: mLM = 5 سينٽي ميٽر، mMN = 12 سينٽي

ميٽر، mLN = 13 سينٽي ميٽر، mLO = 14 سينٽي ميٽر ۽ mNO = 15 سينٽي ميٽر.

جواب: قطر LN چوڪنڊي کي ٻن تڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. LMN: پاسا 5، 12، 13 — گوني ڪنڊ تڪنڊو (5² + 12² = 13²)؛ ايراضي = (1/2) × 5 × 12 = 30. LNO: پاسا 14، 15، 13؛ S = 21؛ ايراضي = √(21 × 7 × 6 × 8) = √7056 = 84. ڪل ايراضي = 30 + 84 = 114 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 1: هيٺ جاٽايل رداسن وارن گولن جي مٿاڇري جي ايراضي لهيو (π = 22/7). (i) r = 35 cm.

جواب: A = 4πr² = 4 × (22/7) × 35² = 4 × 22 × 5 × 35 = 15400 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (ii) r = 56 cm.

جواب: A = 4 × (22/7) × 56² = 4 × 22 × 8 × 56 = 39424 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (iii) r = 0.42 cm.

جواب: A = 4 × (22/7) × 0.42² = 4 × (22/7) × 0.1764 = 2.2176 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (iv) r = 0.63 cm.

جواب: A = 4 × (22/7) × 0.63² = 4 × (22/7) × 0.3969 = 4.9896 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (v) r = 0.98 cm.

جواب: A = 4 × (22/7) × 0.98² = 4 × (22/7) × 0.9604 = 12.0736 چورس سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 2: هيٺ جاٽايل گولن جا رداس لهيو، جڏهن انهن جي مٿاڇري جي ايراضي آهي: (i) A = 616 cm².

جواب: r² = A ÷ (4π) = 616 × 7 ÷ 88 = 49، تنهنڪري r = 7 cm.

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (ii) A = 2464 cm².

جواب: r² = 2464 × 7 ÷ 88 = 196، تنهنڪري r = 14 cm.

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (iii) A = 88,704 cm².

جواب: r² = 88704 × 7 ÷ 88 = 7056، تنهنڪري r = 84 cm.

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (iv) A = 985.6 m².

جواب: r² = 985.6 × 7 ÷ 88 = 78.4، تنهنڪري r = √78.4 ≈ 8.85 m.

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (v) A = 154 m².

جواب: r² = 154 × 7 ÷ 88 = 12.25، تنهنڪري r = 3.5 m.

سوال: مشق 9.5، سوال 3: هيٺ جاٽايل رداسن وارن گولن جو مقدار لهيو: (i) r = 21 cm.

جواب: V = (4/3)πr³ = (4/3) × (22/7) × 21³ = 38808 ڪعب سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (ii) r = 49 cm.

جواب: V = (4/3) × (22/7) × 49³ = (88/21) × 117649 ≈ 493005.33 ڪعب سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (iii) r = 2.8 m.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 2.8^3 = (88/21) \times 21.952 \approx 91.99$ ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (iv) $r = 77$ cm.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 77^3 = (88/21) \times 456533 \approx 1913090.67$ ڪعب سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (v) $r = 3.5$ m.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 3.5^3 = (88/21) \times 42.875 \approx 179.67$ ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 4: هيٺ جاٽايل گولي ۾ ڪيترا لٽر پاڻي مائندو، جيڪڏهن سندس رداس آهي: (i) $r = 70$ cm.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 70^3 = 1437333.33$ ڪعب سينٽي ميٽر. 1 لٽر = 1000 ڪعب سينٽي ميٽر، تنهنڪري پاڻي = $1437333.33 \div 1000 \approx 1437.33$ لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (ii) $r = 105$ cm.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 105^3 = 4851000$ ڪعب سينٽي ميٽر = 4851 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (iii) $r = 2.8$ m.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 2.8^3 \approx 91.99$ ڪعب ميٽر. 1 ڪعب ميٽر = 1000 لٽر، تنهنڪري پاڻي ≈ 91989 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (iv) $r = 175$ cm.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 175^3 = 22458333.33$ ڪعب سينٽي ميٽر ≈ 22458.33 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (v) $r = 2.45$ m.

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 2.45^3 \approx 61.63$ ڪعب ميٽر ≈ 61626 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 5: هيٺ جاٽايل گولي جو مقدار لهيو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ ڪيترا لٽر پاڻي مائندو، جڏهن ته ان جي مٿاڇري جي ايراضي آهي: (i) $A = 2464$ cm².

جواب: $r^2 = 2464 \times 7 \div 88 = 196$، $r = 14$ cm. $V = (4/3) \times (22/7) \times 14^3 = 11498.67$ ڪعب سينٽي ميٽر ≈ 11.50 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (ii) $A = 9856$ cm².

جواب: $r^2 = 9856 \times 7 \div 88 = 784$، $r = 28$ cm. $V = (4/3) \times (22/7) \times 28^3 = 91989.33$ ڪعب سينٽي ميٽر ≈ 91.99 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (iii) $A = 29.8144$ m².

جواب: $r^2 = 29.8144 \times 7 \div 88 = 2.3716$، $r = 1.54$ m. $V = (4/3) \times (22/7) \times 1.54^3 \approx 15.30$ ڪعب ميٽر ≈ 15305 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (iv) $A = 43.12$ m².

جواب: $r^2 = 43.12 \times 7 \div 88 = 3.43$، $r = \sqrt{3.43} \approx 1.85$ m. $V = (4/3) \times (22/7) \times 1.85^3 \approx 26.62$ ڪعب ميٽر ≈ 26620 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (v) $A = 13.86$ m².

جواب: $r^2 = 13.86 \times 7 \div 88 = 1.1025$، $r = 1.05$ m. $V = (4/3) \times (22/7) \times 1.05^3 = 4.851$ ڪعب ميٽر = 4851 لٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 6: جيڪڏهن ڪنهن گولي جو رداس ٻيٽو ڪجي ته ان جي (a) مٿاڇري جي ايراضي ۽ (b) مقدار ۾ ڪيتري تبديلي ايندي؟

جواب: (a) ايراضي A = 4πr²، r ٻيٽو ڪرڻ سان A = 4π(2r)² = 4 × 4πr² — ايراضي 4 ڀيرا ٿي ويندي. (b) مقدار V = (4/3)πr³، r ٻيٽو ڪرڻ سان V = (4/3)π(2r)³ = 8 × (4/3)πr³ — مقدار 8 ڀيرا ٿي ويندو.

سوال: مشق 9.5، سوال 7: گولي A جو رداس، گولي B جي رداس کان ٽيٽو آهي. انهن ٻنهي گولن جي (i) مٿاڇري جي ايراضين جي پاڻ ۾ نسبت لهيو. (ii) مقدارن جي پاڻ ۾ نسبت لهيو.

جواب: فرض ڪريو B جو رداس r آهي، ته A جو رداس 3r آهي. (i) ايراضين جي نسبت = 4πr² : 4π(3r)² = 1 : 9. (ii) مقدارن جي نسبت = (4/3)πr³ : (4/3)π(3r)³ = 1 : 27.

سوال: مشق 9.5، سوال 8: هڪ لوهه جي گولي جي مٿاڇري جي ايراضي 77,000 چورس سينٽي ميٽر آهي. جيڪڏهن ان کي رجائي وڌي ته ان مان حاصل ٿيل مادّي مان 1 سينٽي ميٽر رداس جا ڪيترا گولا ٺاهي سگهبا؟

جواب: وڏي گولي جو رداس R: R² = 77000 × 7 ÷ 88 = 6125، R = √6125 ≈ 78.26 cm. ننڍن گولن جو تعداد = وڏي گولي جو مقدار ÷ ننڍي گولي جو مقدار = 479357 ≈ √6125 × 6125 = R³ ÷ 1³. يعني لڳ ڀڳ 479357 ننڍا گولا ٺهن ٿا.

سوال: مشق 9.5، سوال 9: هڪ 7 سينٽي ميٽر رداس جي تامي جي گولي کي رجائي حاصل ٿيندڙ تامي مان تار ٺاهي وئي آهي. جيڪڏهن تار جي قطر جي ماپ 0.7 سينٽي ميٽر آهي ته تار جي ڊيگهه لهيو.

جواب: گولي جو مقدار = (4/3) × (22/7) × 7³ = 1437.33 ڪعب سينٽي ميٽر. تار هڪ سلينڈر آهي، رداس = 0.7 ÷ 2 = 0.35 cm. تار جو مقدار = 0.385L = L × 0.1225 × (22/7) = L × 0.35² × π. تنهنڪري L = 1437.33 ÷ 0.385 = 3733.33 سينٽي ميٽر = 37.33 ميٽر.

سوال: مشق 9.5، سوال 10: 12 سينٽي ميٽر رداس واري فوٽ بال جو مقدار لهيو.

جواب: V = (4/3) × (22/7) × 12³ = (88/21) × 1728 = 7241.14 ڪعب سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.6، سوال 1: هيٺ ڏنل چارٽ ۾ مخروط بابت نامعلوم مقدار معلوم ڪريو: (i) r = 21 سم، h = 28 سم.

جواب: s = √(28² + 21²) = √(784 + 441) = √1225 = 35 سم. گولائي واري مٿاڇري جي ايراضي A = πr² = (22/7) × 441 = 1386 چورس سم. موٽيل مٿاڇري جي ايراضي A = πrs = (22/7) × 21 × 35 = 2310 چورس سم. ڪل ايراضي A = πr(r + s) = 1386 + 2310 = 3696 چورس سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (ii) h = 56 سم، s = 70 سم.

جواب: r = √(70² − 56²) = √(4900 − 3136) = √1764 = 42 سم. A = πr² = (22/7) × 1764 = 5544 چورس سم. چورس سم = πrs = (22/7) × 42 × 70 = 9240 چورس سم. A = 5544 + 9240 = 14784 چورس سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (iii) s = 32 سم (صرف).

جواب: هن قطار ۾ صرف s = 32 سم ڏنو ويو آهي؛ r، h يا ڪا به ايراضي ڏنل نه آهي، تنهنڪري مخروط طئي نه ٿو ٿئي. [note: as

[.printed, this row gives only one value, so the cone is not determined

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (iv) h = 84 سم (صرف).

جواب: هن قطار ۾ صرف h = 84 سم ڏنو ويو آهي؛ r، s يا ڪا به ايراضي ڏنل نه آهي، تنهنڪري مخروط طئي نه ٿو ٿئي. [note: as

[.printed, this row gives only one value, so the cone is not determined

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (v) r = 84 سم، ڪل ايراضي A = 33264 چورس سم.

جواب: A = πr(r + s) مان: 33264 = (22/7) × 84 × (s + 84) = 264 × (84 + s)، تنهنڪري s = 42 + 84 = 126 سم. پر s

> r آهي، جيڪو ناممڪن آهي (s² = r² + h² مان s هميشه r کان وڏو هجي ٿو). تنهنڪري اهڙو مخروط موجود نه آهي — ڏنل انگ

اکر پاڻ ۾ ميل نٿا کائن. [note: as printed, the row is inconsistent: it gives s = 42 cm < r = 84 cm, which is

[.impossible for a cone

سوال: مشق 9.6، سوال 2: هيٺ ڏنل چارٽ ۾ مخروط بابت نامعلوم مقدار معلوم ڪريو: (i) r = 3 سم، h = 7 سم.

جواب: s = √(7² + 3²) = √58 ≈ 7.62 سم. مقدار V = (1/3)πr²h = (1/3) × (22/7) × 9 × 7 = 66 ڪعب سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (ii) r = 3.5 سم، h = 6 سم.

جواب: s = √(6² + 3.5²) = √48.25 ≈ 6.95 سم. مقدار V = (1/3) × (22/7) × 12.25 × 6 = 77 ڪعب سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (iii) h = 28 سم، s = 35 سم.

جواب: r = √(35² − 28²) = √(1225 − 784) = √441 = 21 سم. مقدار V = (1/3) × (22/7) × 441 × 28 = 12936 ڪعب

سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (iv) h = 14 سم، مقدار V = 154 ڪعب سم.

جواب: r² = 3V ÷ (πh) = (3 × 154) ÷ ((22/7) × 14) = 462 ÷ 44 = 10.5، r = √10.5 ≈ 3.24 سم. s = √(14² + 10.5)

= √206.5 ≈ 14.37 سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (v) r = 6.3 سم، s = 105 سم.

جواب: h = √(105² − 6.3²) = √(11025 − 39.69) = √10985.31 ≈ 104.81 سم. مقدار V = (1/3) × (22/7) × 39.69 ×

104.81 ≈ 4358 ڪعب سم.

سوال: مشق 9.6، سوال 3: هڪ مخروط جي پائي واري گولائي جي ايراضي 2464 چورس سينٽي ميٽر آهي. جيڪڏهن سندس اوچائي

پائي واري گولائي جي رداس کان ٽيٽي هجي ته سندس مقدار لهيو.

جواب: πr² = 2464 مان r = 28 cm، r² = 2464 × 7 ÷ 22 = 784. اوچائي h = 3r = 84 cm. مقدار V = (1/3) × (پائي جي

ايراضي) × h = (1/3) × 2464 × 84 = 68992 ڪعب سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.6، سوال 4: هڪ مخروط جو مقدار 352 ڪعب سينٽي ميٽر آهي. جيڪڏهن سندس پائي واري گولائي جو رداس 4 سينٽي

ميٽر آهي ته مخروط جي عمودي اوچائي لهيو.

جواب: V = (1/3)πr²h مان 21 = (352/7) ÷ ((22/7) × 16) = 1056 ÷ (3 × 352) = (πr²) ÷ h = 3V سينٽي ميٽر. [note: the book prints "چورس سينٽي ميٽر" (square cm) for the volume here; it should be cubic cm.]

سوال: مشق 9.6، سوال 5: جيڪڏهن مخروط جو رداس 3.5 ميٽر آهي ۽ اوچائي 6 ميٽر آهي ته سندس مقدار لهيو.

جواب: V = (1/3) × (22/7) × 3.5² × 6 = (22/7) × 12.25 × 2 = 22 × 3.5 = 77 ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 9.7، سوال 1: هڪ گولي جو رداس 7 سينٽي ميٽر آهي. ٻڌايو ته سندس مقدار ڪيترو آهي؟

جواب: V = (4/3) × (22/7) × 7³ = (88/21) × 343 = 1437.33 ڪعب سينٽي ميٽر.

سوال: مشق 9.7، سوال 2: هڪ مخروطي پيالو چانيس ڪريو پيرل آهي. جيڪڏهن ان پيالي جو رداس ۽ اوچائي ترتيبوار 6 سينٽي ميٽر ۽ 10.5 سينٽي ميٽر آهن ته ٻڌايو ته ان ۾ آئيس ڪريم جو مقدار ڪيترو آهي؟

جواب: V = (1/3) × (22/7) × 6² × 10.5 = (22/7) × 12 × 10.5 = 396 ڪعب سينٽي ميٽر. يعني پيالي ۾ 396 ڪعب سينٽي ميٽر آئيس ڪريم مائندي.

سوال: مشق 9.7، سوال 3: هڪ مخروطي شڪل واري تنبو جي اوچائي 4.2 ميٽر آهي ۽ سندس پائي جي گولائي جو رداس 5.6 ميٽر آهي. ان مخروطي شڪل واري تنبو اندر موجود هوا جو مقدار لهيو.

جواب: V = (1/3) × (22/7) × 5.6² × 4.2 = (22/7) × 31.36 × 1.4 = 137.984 ڪعب ميٽر ≈ 137.98 ڪعب ميٽر هوا آهي.

سوال: مشق 9.7، سوال 4: هڪ مخروطي شڪل جي ٽانڪي جي اوچائي 7 ميٽر ۽ رداس 6 ميٽر آهي. ٻڌايو ته ان ۾ ڪيتري ڪٽڪ سگهندي، جيڪڏهن 1 ڪعب ميٽر مقدار اندر 100 ڪلوگرام ڪٽڪ مائندي آهي.

جواب: V = (1/3) × (22/7) × 6² × 7 = 264 ڪعب ميٽر. ڪٽڪ = 264 × 100 = 26400 ڪلوگرام.

سوال: مشق 9.7، سوال 5: هڪ مخروطي شڪل واري پاڻي جي ٽانڪي جي اوچائي 7 ميٽر آهي ۽ ان جي پائي جي گولائي جو رداس 3 ميٽر آهي. ٻڌايو ته ان ۾ ڪيترا لٽر پاڻي جمع ڪري سگهبو؟

جواب: V = (1/3) × (22/7) × 3² × 7 = 66 ڪعب ميٽر. 1 ڪعب ميٽر = 1000 لٽر، تنهنڪري پاڻي = 66 × 1000 = 66000 لٽر.

سوال: مشق 9.7، سوال 6: هڪ مخروطي شڪل واري پاڻي جي ٽانڪي 6.3 ميٽر اوچي آهي ۽ ان جي پائي جي گولائي جو رداس 8.4 ميٽر آهي. ٻڌايو ته ان ٽانڪي جو مقدار ڪيترو آهي؟

جواب: V = (1/3) × (22/7) × 8.4² × 6.3 = (22/7) × 70.56 × 2.1 = 465.696 ڪعب ميٽر ≈ 465.70 ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 9.7، سوال 7: هڪ فٽبال هوا سان پيرل وانگر آهي. جيڪڏهن ان جو مقدار 9π/16 ڪعب سينٽي ميٽر آهي ته سندس رداس ڪيترو آهي؟

جواب: πr³ = 9π/16 مان (4/3) × (3/4) = (9/16) = 27/64 ، تنهنڪري r = 3/4 سينٽي ميٽر.

جاچي مشق 9، سوال 1: سامهون ڏنل شڪل ۾ مستطيل جي ڊيگهه 8 سينٽي ميٽر ۽ ويڪر 6 سينٽي ميٽر آهي. سندس اٽل جي ڊيگهه _____ آهي. (i) 12 سم (ii) 16 سم (iii) 10 سم (iv) 14 سم.

جاچي مشق 9، سوال 2: سامهون ڏنل شڪل ۾ گوني ڪنڊ تڪنڊي ABC جي پائي 9 cm ۽ هائپوٽينوز 15 cm آهي. عمود جي ڊيگهه

_____ آهي. (i) 10 سم (ii) 12 سم (iii) 14 سم (iv) 16 سم.

سوال: جاچي مشق 9، سوال 3: هيرو جي فارمولا مطابق: (i) $= \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$ (ii) $S(S+a)(S+b)(S+c)$ (iii) $= \sqrt{S+S(S-a)+(S-b)+(S-c)}$ (iv) $= \sqrt{S(S-a-b-c)}$.

جواب: (i) $= \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$.

جاچي مشق 9، سوال 4: هيرو جي فارمولا ۾ استعمال ٿيندڙ S جو ملهه _____ آهي: (i) $S = (a+b-c)/2$ (ii) $S = (a-b-c)/2$ (iii) $S = (a+b+c)/2$ (iv) $S = (a+b+c)/3$.

جاچي مشق 9، سوال 5: گولي جي مٿاڇري جي ايراضي لاءِ فارمولا _____ آهي: (i) $A = 2\pi r^2$ (ii) $A = 3\pi r^2$ (iii) $A = \pi r^2$ (iv) $A = 4\pi r^2$.

جاچي مشق 9، سوال 6: گولي جي مقدار لاءِ فارمولا _____ آهي: (i) $V = (4/3)\pi r^2$ (ii) $V = (2/3)\pi r^2$ (iii) $V = (3/4)\pi r^3$ (iv) $V = (4/3)\pi r^3$.

جاچي مشق 9، سوال 7: π جو ملهه لڳ ڀڳ _____ آهي. (i) 3 4/7 (iv) 3 3/7 (iii) 3 2/7 (ii) 3 1/7.

جاچي مشق 9، سوال 8: جيڪڏهن ڪنهن مخروط شڪل جو $r = 1$ ۽ $h = 3$ ته سندس مقدار _____ آهي: (i) $\pi\ m^2$ (ii) $\pi\ m^3$ (iii) $\pi\ m$ (iv) π.

جاچي مشق 9، سوال 9: ڪنهن مخروط شڪل جو رداس 1 ميٽر آهي ته ان جي گولائي واري حصي جي ايراضي _____ آهي: (i) π (ii) $\pi\ m^3$ (iii) $\pi\ m^2$ (iv) $\pi\ m$.

جاچي مشق 9، سوال 10: هڪ مخروط شڪل يعني ليٽيل جي اوچائي 5 ميٽر ۽ رداس 2 ميٽر آهي ته سندس مٿاڇري جي ڪل ايراضي _____ آهي: (i) 11 ڪعب ميٽر (ii) 22 ڪعب ميٽر (iii) 33 ڪعب ميٽر (iv) 44 ڪعب ميٽر.

جواب: $= \pi r(r+s) = (22/7) \times 2 \times (2+5) =$

10. ثابت تيندڙ جاميٽري

مشق 10.1، سوال 1 (a): خال پريو: ثابت تيندڙ جاميٽري رياضي جي هڪ _____ آهي، جنهن ۾ _____ کي _____ سان ثابت ڪيو وڃي ٿو.

جواب: شاخ، ستاين (بيانن)، منطقي دليل

مشق 10.1، سوال 1 (b): خال پريو: _____ طريقو اهو آهي جنهن ۾ خاص مثالن مان عام نتيجو ڪڍيو وڃي ٿو، ۽ _____ طريقو اهو آهي جنهن ۾ عام اصولن مان خاص نتيجو ڪڍيو وڃي ٿو.

جواب: استقرائي، استخراجي. استقرائي طريقي، استخراجي طريقي

مشق 10.1، سوال 1 (c): خال پريو: استقرائي. استقرائي طريقي ۾ خاص مثالن مان عام نتيجو ڪڍيو وڃي ٿو.

مشق 10.1، سوال 1 (d): خال پريو: استخراجي. استخراجي طريقي ۾ عام اصولن مان خاص نتيجو ڪڍيو وڃي ٿو.

مشق 10.1، سوال 1 (e): خال پريو: اهو بيان جيڪو بنا ثابتي (بغير ثبوت جي) مڃيو وڃي ٿو، اصل متعارف يا اصل موضوع سڏجي ٿو.

مشق 10.1، سوال 1 (f): خال پريو: بنيادي مفروضا ٻن قسمن جا آهن: (1) اصل متعارف ۽ (2) اصل موضوع.

مشق 10.1، سوال 1 (g): خال پريو: جيڪو بنيادي مفروضو جاميٽري سان تعلق رکي ٿو، اهو اصل موضوع سڏجي ٿو.

مشق 10.1، سوال 1 (h): خال پريو: استخراجي طريقي جا چار اهم عنصر آهن: (1) _____، (2) _____، (3) _____، (4) _____.

جواب: اهي، ئي، آهن.

مشق 10.1، سوال 2 (a): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: ٻن مختلف نقطن مان هڪ کان وڌيڪ لڪير لڳائي سگهجي ٿي.

مشق 10.1، سوال 2 (b): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: جيڪڏهن P ۽ Q هڪ ئي تي نه ٿا اچن ته، علامتي طور انهن کي لکون ٿا P = Q.

مشق 10.1، سوال 2 (c): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: ٻن نقطن کي هڪ لڪير سان ملائڻ سان هڪ لڪير حاصل ٿيندي آهي.

مشق 10.1، سوال 2 (d): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: مٿاڇرو (سطح) هموار آهي ۽ سيني پاسن کان بي حد آهي.

مشق 10.1، سوال 2 (e): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: °x جي پوري ڪنڊ ڪنڊي جي ماپ (°90 – °x) آهي.

مشق 10.1، سوال 2 (f): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: جيڪڏهن a = b ۽ b = c ته a = c.

سوال: مشق 10.1، سوال 3: ثابتي جا بنيادي حصا لکو.

جواب: ثابتي جا بنيادي حصا ڇهه آهن: (1) بيان (statement) — جيڪو ثابت ڪرڻو آهي، (2) ڏنل (given) — جيڪو ڏنل آهي، (3) ثابت ڪرڻو آهي (required to prove) — جيڪو ثابت ڪرڻو آهي ان کي واضح لکڻ، (4) جوڙجڪ (construction) — جيڪڏهن ضرورت هجي ته شڪل ۾ واڌارو، (5) ثابتي (proof) — منطقي دليل سان ثابت ڪرڻ، (6) Q.E.D. (ثابت ٿي ويو).

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (i): شڪل ۾ BOC جي سليميٽري ڪنڊي جو نالو لکو.

جواب: OC، A ڇاڪاڻ ته OC، AOC ۽ B هڪ سڌي لڪير تي ويجهن ڪنڊن جو جوڙو آهن، تنهنڪري اهي سليميٽري آهن (ستاين 1).

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (i i): شڪل ۾ BOC جي ڪامپليمنٽري ڪنڊي جو نالو لکو.

جواب: POC. شڪل ۾ OP لڪير B، A تي عمود آهي، تنهنڪري OC، B ۽ POC گڏجي °90 ٿاهين ٿا، يعني اهي ڪامپليمنٽري آهن.

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (iii): جيڪڏهن mBOC = 50° آهي ته ان جي ڪامپليمنٽري ۽ سليميٽري ڪنڊن جون ماپون لکو.

جواب: ڪامپليمنٽري ڪنڊو = °90 – °50 = °40. سليميٽري ڪنڊو = °180 – °50 = °130.

سوال: مشق 10.2، سوال 2: شڪل ۾ mBOC = 45°، mCOD = 3x ۽ mAOC = 2x آهي. x جي ماپ لکو.

جواب: ٽئي ڪنڊا هڪ سڌي لڪير تي هڪ ئي پاسي آهن، تنهنڪري انهن جو جوڙ °180 آهي (ستاين 1 جو شامل نتيجو 1): 2x + 3x +
x = 27° 5x = 135° 180° = 45°. تنهنڪري mCOD = 3x = 81° ۽ mAOC = 2x = 54°.

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (a): شڪل ۾ mBOC = x = 40° آهي. باقي ٽنهي ڪنڊن جون ماپون لکو.

جواب: OC، A ۽ BOC سليميٽري آهن: mAOC = 180° – 40° = 140°. BOD، AOC جو وارين وارين ڪنڊو آهي:
mBOD = 140°. AOD، BOC جو وارين وارين ڪنڊو آهي: mAOD = 40°.

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (b): شڪل ۾ mBOC = 45° آهي. باقي ٽنهي ڪنڊن جون ماپون لکو.

جواب: OC، A ۽ BOC سليميٽري آهن: mAOC = 180° – 45° = 135°. BOD، AOC جو وارين وارين ڪنڊو آهي:
mBOD = 135°. AOD، BOC جو وارين وارين ڪنڊو آهي: mAOD = 45°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٻن ويجهن سليميٽري ڪنڊن جا اڌ ڪنڊ (bisectors) هڪ ٻئي تي عمود آهن.

جواب: فرض ڪريو OC، A ۽ BOC کي ويجهن سليميٽري ڪنڊا آهن. OE، AOC جو اڌ ڪنڊ آهي ۽ OD، BOC جو اڌ ڪنڊ آهي. ستاين 1 مطابق mAOC + mBOC = 180°. ٻنهي پاسن کي 2 سان ڳڻڻ سان: (1/2) mAOC + (1/2)mBOC =
90°، يعني mEOC + mDOC = 90°. پر mEOC + mDOC = mEOD، تنهنڪري mEOD = 90°، يعني OE
OD. Q.E.D.

سوال: مشق 10.2، سوال 5: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٻن ويجهن ڪنڊن جا اڌ ڪنڊ هڪ ٻئي تي عمود آهن ته اهي ڪنڊا سليميٽري آهن.

جواب: فرض ڪريو OC ۽ BOC جا اڌ ڪندڙ OE ۽ OD آهن ۽ OE ⊥ OD، يعني mEOD = 90°. هاڻي mEOD =

mAOC + mEOC + mDOC = (1/2)mAOC + (1/2)mBOC = 90°. پنهنجي پاسن کي 2 سان ضرب ڏيڻ سان:

mBOC = 180°، يعني OC ۽ A ۽ BOC سليمٽري آهن. Q.E.D.

سوال: مشق 10.2، سوال 6: سوال 4 جي شڪل ۾ ڪامپليمنٽري ڪندن جا جوڙا لکو.

جواب: سوال 4 جي شڪل ۾ OE، AOC جو اڌ ڪندڙ آهي ۽ OD، BOC جو اڌ ڪندڙ آهي. فرض ڪريو mAOE = mEOC =

a ۽ mBOD = mDOC = b؛ سوال 4 مطابق a + b = 90°. تنهنڪري ڪامپليمنٽري جوڙا آهن: (A OE، BOD)، (BOD،

(C OE)، (D OC، COE)، (DOC، AOE) — هر هڪ جوڙي جو جوڙ a + b = 90° آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: شڪل ۾ mBOC = 70° آهي. باقي ٽنهي ڪندن جون ماپون لکو.

جواب: AOD، BOC جو وارين وارين ڪندو آهي: mAOD = 70° (ستاين 3). OC ⊥ A ۽ BOC سليمٽري آهن: mAOC =

mBOD = 110°. BOD، AOC جو وارين وارين ڪندو آهي: 180° − 70° = 110°.

سوال: مشق 10.3، سوال 2: ٻه لڪيرون هڪ ٻئي کي 30° جي ڪنڊي تي ڪٽن ٿيون. باقي ٽنهي ڪندن جون ماپون لکو.

جواب: هڪ ڪندو 30° آهي. ان جو وارين وارين ڪندو به 30° آهي (ستاين 3). ٻيا ٻه ڪندا هر هڪ 180° − 30° = 150° آهن

(سليمٽري، ستاين 1). تنهنڪري باقي ٽئي ڪندا 30°، 150°، 150° آهن.

سوال: مشق 10.3، سوال 3: شڪل ۾ ثابت ڪريو ته 1 ⊥ 3.

جواب: شڪل ۾ 1 + 2 = 180° (سڌي لڪير تي ڪندا، ستاين 1) ۽ 3 + 2 = 80 1° (ساڳئي سبب). تنهنڪري 1 + 2 =

3 + 2. ٻنهي پاسن مان 2 ڪيڻ سان (اصل متعارف 5) 1 = 3، يعني 1 ⊥ 3. Q.E.D.

سوال: مشق 10.3، سوال 4: ثابت ڪريو ته هڪ ئي ڪنڊي جا سليمٽري ڪندا پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: فرض ڪريو A ، C ۽ B ٻنهي جو سليمٽري ڪندو آهي. پوءِ mA + mC = 180° ۽ mB + mC = 180°.

تنهنڪري mA + mC = mB + mC. ٻنهي پاسن مان mC ڪيڻ سان (اصل متعارف 5) A = mB، يعني m A = mB

B. Q.E.D.

سوال: مشق 10.3، سوال 5، شڪل (i): شڪل ۾ ڪامپليمنٽري، سليمٽري ۽ وارين وارين ڪندن جا جوڙا لکو.

جواب: (a) ڪامپليمنٽري جوڙا: (c ، d)، (e ، f)، (a ، b). (b) سليمٽري جوڙا: (g، h)، (f، a). (c) وارين وارين

جوڙا: (a ، e)، (b، f).

سوال: مشق 10.3، سوال 5، شڪل (ii): شڪل ۾ ڪامپليمنٽري، سليمٽري ۽ وارين وارين ڪندن جا جوڙا لکو.

جواب: (a) ڪامپليمنٽري جوڙا: (c ، e)، (d ، f)، (c ، f)، (d، e). (b) سليمٽري جوڙا: (a ، b)، (g، h). (c)

وارين وارين جوڙا: (f ، c)، (d، e).

سوال: مشق 10.3، سوال 5، شڪل (iii): شڪل ۾ ڪامپليمنٽري، سليمٽري ۽ وارين وارين ڪندن جا جوڙا لکو.

جواب: (a) ڪامپليمنٽري جوڙا: (c، d). (b) سليمٽري جوڙا: (e ، h)، (h ، g)، (g ، f)، (f، e). (c) وارين وارين

جوڙا: (g ، e)، (f، h).

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شڪل (i): شڪل ۾ x جي ماپ لکو.

جواب: شڪل ۾ هڪ لکير ٻئي لکير تي عمود آهي، تنهنڪري 180° = 20° + 90° + x (سڌي لکير تي ڪنڊا). تنهنڪري x = 180° − 90° − 20° = 70°.

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شڪل (ii): شڪل ۾ x ۽ y جون ماپون لکو.

جواب: ٻه ترڪي لکيرون هڪ ٻئي تي عمود آهن. 180° = 35° + 90° + y (سڌي لکير تي ڪنڊا) x. y = 55° ۽ y ڪامپليمنٽري آهن (ساڳئي گونيا ڪنڊي جا ٻه حصا): x = 90° − y = 90° − 55° = 35°.

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شڪل (iii): شڪل ۾ x، y ۽ z جون ماپون لکو.

جواب: مٿين ٻه ترڪي لکيرون هڪ ٻئي تي عمود آهن، ۽ هڪ لکير افقي لکير تي عمود آهي. x = 30° − 90° (ڏنل 30° واري ڪنڊي سان) z = 90° − y = 90° − 30° = 60°. y = 90° − x = 90° − 60° = 30°. x = 60°.

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شڪل (iv): شڪل ۾ x، y ۽ z جون ماپون لکو.

جواب: گونيا ڪنڊي جي نشاني x واري حصي ۾ آهي، تنهنڪري x = 90°. مٿي ساڄي شعاع افقي کان 15° مٿي آهي، تنهنڪري y = 15° (وارين وارين ڪنڊو). هينئين ڪنڊو z = 90° آهي. [note: شڪل ماپ مطابق نه ٿهيل آهي؛ x = 90° گونيا ڪنڊي جي نشاني مان ملي ٿو.]

سوال: مشق 10.4، سوال 1: AB ۽ CD ٻه لکيرون آهن جيڪي O نقطي تي هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون. ثابت ڪريو ته AC BD.

جواب: A کي C سان ۽ B کي D سان ملايو. AOC ۽ BOD ۾: OA OB ۽ OC OD (O ۾ ٻنهي لکيرن کي اڏ اڏ ڪري ٿو)، ۽ AOC BOD (وارين وارين ڪنڊا، ستاين 3). تنهنڪري AC BD (هم شڪل تڪنڊن جا لاڳاپيل پاسا). [note: SAS واري قدم لاءِ OA OB ۽ OC OD جي ضرورت آهي؛ هي شڪل مان پڙهيو ويو آهي ۽ ڪتاب جي اشاري مان مراد آهي.]

سوال: مشق 10.4، سوال 2: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٻه لکيرون هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون ته انهن جون وارين وارين ڪنڊا پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: فرض ڪريو ٻه لکيرون هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون ۽ چار ڪنڊا ٺهن ٿا: 1، 2، 3، 4. 1 + 2 = 80 1° ۽ 3 + 2 = 180° (ستاين 1). تنهنڪري 1 + 2 = 3 + 2، ۽ 2 ڪيڙ سان 1 = 3 (اصل متعارف 5). ساڳي طرح 2 = 4.

تنهنڪري وارين وارين ڪنڊا برابر آهن. Q.E.D. [note: ڇپيل سوال ۾ لفظ «متبادل» نظر اچي ٿو، پر مراد وارين وارين (سامهون وارين) ڪنڊا آهن؛ هي مشق 10.3 سوال 3 جو عام بيان آهي.]

سوال: مشق 10.4، سوال 3: ثابت ڪريو ته مستطيل جون چئني ڪنڊا پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: فرض ڪريو ABCD هڪ مستطيل آهي، جنهن ۾ A = 90° آهي (وصف). A D BC آهي، تنهنڪري A + B = 180° (ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا، ستاين 1) AB CD. B = 90° آهي، تنهنڪري C = 90° B + C = 180° ۽ C + B، D = 90° D = 180°. تنهنڪري چئني ڪنڊا برابر آهن (هر هڪ 90°). Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٻور پاسو تڪندي ۾، چوٽيءَ جي ڪنڊي جو اڌ ڪنڊڙ بنياد تي عمود آهي.

جواب: فرض ڪريو ABC ۾ AB AC آهي ۽ AD، A جو اڌ ڪنڊڙ آهي، جيڪو BC کي D تي ملي ٿو. ABD ۽ ACD ۾: AB AC (ڏنل)، BAD CAD (AD اڌ ڪنڊڙ آهي)، AD عام آهي. تنهنڪري ABD ACD (SAS، ستاين 4). تنهنڪري AD = DB. A پر ADB + ADC = 180° (سڌي لڪير تي ڪنڊا)، تنهنڪري هر هڪ 90° آهي، يعني AD BC. Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 5: ثابت ڪريو ته لڪير جي عمودي اڌ ڪنڊڙ تي هر نقطو ان لڪير جي ٻنهي ڇيڙن کان برابر فاصلي تي آهي.

جواب: فرض ڪريو OP، AB جو عمودي اڌ ڪنڊڙ آهي، يعني OP AB ۽ O، AB جو وچ وارو نقطو آهي. P، OP تي ڪو به نقطو آهي.

AOP ۽ BOP ۾: AO BO (O وچ وارو نقطو آهي)، OP، (OP AB) عام آهي. تنهنڪري AOP = BOP = 90° BOP (SAS). تنهنڪري AP BP. Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 6: ثابت ڪريو ته ٻور پاسو تڪندي جي برابر پاسن جون وچوليون (medians) پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: فرض ڪريو ABC ۾ AB AC آهي. BD ۽ CE ٻن برابر پاسن جون وچوليون آهن (D، AC جو وچ وارو نقطو؛ E، AB جو وچ وارو نقطو). ACE ۽ ABD ۾: A (ڏنل)، A عام آهي، AD AE (برابر پاسن جا اڌ: AD = (1/2)AC، AE = (1/2)AB). تنهنڪري ABD ACE (SAS، ستاين 4). تنهنڪري BD CE. Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 7: ثابت ڪريو ته ٻاهرين نقطي مان هڪ لڪير تي هڪ کان وڌيڪ عمود نه ٿو ڪڍي سگهجي.

جواب: فرض ڪريو ان جي ابتڙ: ٻاهرين نقطي P مان لڪير l تي ٻه عمود PA ۽ PB ڪڍي سگهجن ٿا. پوءِ PAB ۾ ٻه گونيا ڪنڊا (PBA ۽ P AB) ٿيندا، جيڪي ستاين 6 جي شامل نتيجي 1 جي ابتڙ آهي (تڪندي ۾ وڌ ۾ وڌ هڪ ئي گونيا ڪنڊو ٿي سگهي ٿو).

تنهنڪري اهو فرض غلط آهي، ۽ P مان l تي صرف هڪ ئي عمود ڪڍي سگهجي ٿو. Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (i): شڪل ۾ (1، 2) ۽ (3، 4) جوڙن بابت ٻڌايو: ڇا اهي سليميٽري آهن؟

جواب: ها. (1، 2) هڪ سڌي لڪير تي ويجهن ڪنڊن جو جوڙو آهي، ۽ (3، 4) به ساڳي طرح هڪ سڌي لڪير تي ويجهن ڪنڊن جو جوڙو آهي. تنهنڪري هر هڪ جوڙي جو جوڙ 180° آهي، يعني اهي سليميٽري آهن (ستاين 1).

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (i) i): شڪل ۾ 1 ۽ 4، ۽ 3 ۽ 2 بابت ٻڌايو: ڇا اهي برابر آهن؟

جواب: نه. 1 ۽ 4 متبادل اندروني ڪنڊا آهن، ۽ 3 ۽ 2 به متبادل اندروني ڪنڊا آهن، پر ٻه لڪيرون پور وجوت نه آهن. متبادل اندروني ڪنڊا تڏهن برابر ٿين ٿا جڏهن لڪيرون پور وجوت هجن (ستاين 7). تنهنڪري اهي برابر نه آهن.

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (ii) i): شڪل ۾ 2 ۽ 3 بابت ٻڌايو: ڇا اهي برابر آهن؟

جواب: نه. 2 ۽ 3 متبادل اندروني ڪنڊا آهن (ترڪي لڪير ٻين ٻن لڪيرن کي ڪٽي ٿي)، پر ٻه لڪيرون پور وجوت نه آهن، تنهنڪري اهي برابر نه آهن (ستاين 7 مطابق برابري لاءِ پور وجوت هجڻ ضروري آهي).

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (iv): شڪل ۾ ٻڌايو ته ڪهڙا جوڙا سليميٽري آهن ۽ ڇو.

جواب: (1، 2) ۽ (3، 4) سليميٽري آهن، ڇاڪاڻ ته اهي سڌي لڪير تي ويجهن ڪنڊن جا جوڙا آهن (ستاين 1). (1، 3) ۽ (2، 4) تڏهن ئي سليميٽري ٿين ٿا جڏهن ٻه لڪيرون پور وجوت هجن: تڏهن 1 = 4 (متبادل، ستاين 7) ۽ 3 + 4 = 180°

(سڌي لڪير) 1 + 3 = 80 1°، ۽ ساڳي طرح 2 + 4 = 180°.

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (v): شڪل ۾ ٻڌايو ته ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا ڪڏهن سليميٽري ٿين ٿا.

جواب: ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا تڏهن سليميٽري ٿين ٿا جڏهن ترڪي لڪير سان ڪٽيل ٻه لڪيرون پور وجوت هجن (ستاين 7 جو شامل نتيجو 2).

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (vi): شڪل تي بحث ڪريو: ٻه غير پور وجوت لڪيرون وڌائڻ تي ڪٽي ملن ٿيون، ۽ ستاين 6 ان بابت ڇا چوي ٿو؟

جواب: ٻه غير پور وجوت لڪيرون وڌائڻ تي ان پاسي ملن ٿيون جتي ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا گڏجي 180° کان گهٽ ٿين ٿا، ۽ ترڪي لڪير سان گڏ هڪ ٽڪنڊو ٺاهين ٿيون. ستاين 6 مطابق ان ٽڪنڊي جو ٻاهرين ڪنڊو اندرين سامهون وارين ڪنڊن مان هر هڪ کان وڏو آهي (خاص طور تي m2 ۽ m4 کان وڏو). مڪمل جواب ستاين 7 ۽ 8 مان ملي ٿو.

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شڪل (a): شڪل ۾ x جي ماپ لکو.

جواب: موڙ واري نقطي مان ٻنهي پور وجوت لڪيرن جي پور وجوت هڪ لڪير ڪيو. مٿيون حصو (180° − 130°) = 50° آهي (متبادل اندروني ڪنڊو)، ۽ هيٺيون حصو 40° آهي (متبادل اندروني ڪنڊو). تنهنڪري x = 50° + 40° = 90°.

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شڪل (b): شڪل ۾ x جي ماپ لکو.

جواب: موڙ واري نقطي مان ٻنهي پور وجوت لڪيرن جي پور وجوت هڪ لڪير ڪيو. 135° وارو موڙ 75° (متبادل اندروني ڪنڊو) ۽ 60° ۾ ورهائجي ٿو. هيٺئين حصي جي لڪير هيٺين لڪير سان 60° ٺاهي ٿي، ۽ x ان جو سليميٽري آهي: x = 180° − 60° = 120°. (يا: x = 180° − (135° − 75°) = 120°.)

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شڪل (c): شڪل ۾ x جي ماپ لکو.

جواب: ڏند (notch) واري نقطي مان مٿين ۽ هيٺين افقي ڪنڊن جي پور وجوت هڪ لڪير ڪيو. متبادل اندروني ڪنڊا 25° ۽ 30° آهن، تنهنڪري ڏند وارو ڪنڊو x = 25° + 30° = 55°. [note: شڪل ۾ ساڄي هٿ واري نقطي تي ٻه x لکيل آهي، پر ڏنل 115° ۽ 105° سان ان نقطي جو اندروني ڪنڊو 40° (180° − 65° − 75°) ٿئي ٿو، نه 55°؛ ڇپيل شڪل ۾ ٻه x نشان پاڻ ۾ نٿا ملن. ڪتاب جي جوابن ۾ 55° ڏند وارو ڪنڊو آهي.]

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شڪل (d): شڪل ۾ x جي ماپ لکو.

جواب: شڪل ۾ هڪ ٽڪنڊو آهي جنهن جا ڪنڊا 40° (ڪٽيل نقطي تي ڏنل 40° جو وارين وارين ڪنڊو)، 75° ۽ x آهن. ٽڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي (ستاين 9): x = 180° − 40° − 75° = 65°. [note: ڪتاب جي جوابن ۾ هڪ وڌيڪ 140° (d) جو داخلا آهي جيڪو سوال 1 جي ڪنهن ٻه شڪل سان نٿو ملي (ان جي 65° (e) هن شڪل سان ملي ٿي).]

سوال: مشق 10.5، سوال 2: جيڪڏهن ٻه لڪيرون AB ۽ CD هڪ ٻئي کي O نقطي تي ڪٽن ٿيون ته ثابت ڪريو ته AC ۽ BD پور وجوت آهن ۽ AD ۽ BC پور وجوت آهن.

جواب: O ٻنهي لڪيرن جو وچ وارو نقطو آهي (OA، OB، OC، OD — مشق 10.4 سوال 1 واري جوڙجڪ). AOC ۽ BOD

هِ: AOC BOD (SAS) OAC = OBD تنهنڪري (وارين وارين). OA OB، OC OD، AOC BOD

(متبادل اندروني ڪنڊا) AC BD (ستاين 8). ساڳي طرح .AOD BOC OAD = OBC AD BC. Q.E.D

سوال: مشق 10.5، سوال 3: ٽڪنڊي ABC جي بن پاسن AB ۽ AC جا وچ وارا نقطا ترتيبوار D ۽ E آهن. جيڪڏهن DE کي F نقطي

تائين اهڙي ريت وڌايو وڃي جو DE EF ٿئي ته ثابت ڪريو ته CF AB ۽ DE BC.

جواب: ADE ۽ CFE هِ: AE CE (AC ، E جو وچ وارو نقطو آهي)، AED CEF (وارين وارين ڪنڊا)، DE EF (ڏنل).

تنهنڪري (SAS) ADE CFE. تنهنڪري F AD ۽ C ECF. A ۽ A ECF متبادل اندروني ڪنڊا آهن، تنهنڪري CF

AB (ستاين 8). وڌيڪ، CF AD BD (D، AB جو وچ وارو نقطو آهي)، تنهنڪري DBCF هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي

(هڪ جوڙو سامهون وارا پاسا برابر ۽ پور وجوت آهن)، تنهنڪري DF BC، يعني .DE BC. Q.E.D

سوال: مشق 10.5، سوال 4: ثابت ڪريو ته پور وجوت پاسو چوڪنڊي جون سامهون واريون ڪنڊا پاڻ هِ برابر آهن.

جواب: فرض ڪريو ABCD هڪ پور وجوت پاسو چوڪنڊو آهي (AB CD، AD BC). AB، AD ۽ BC کي ڪٽيندڙ ترڪي لڪير

آهي، تنهنڪري mA + mB = 180° (ساڳي پاسي وارا اندروني ڪنڊا، ستاين 8 جو شامل نتيجو 2). ساڳي طرح BC، AB ۽ CD

کي ڪٽيندڙ ترڪي لڪير آهي، تنهنڪري mB + mC = 180°. تنهنڪري .mA + mB = mB + mC mA = mC

ساڳي طرح mB = mD. تنهنڪري سامهون واريون ڪنڊا برابر آهن. Q.E.D.

سوال: مشق 10.5، سوال 5: ٻور پاسو ٽڪنڊي هِ هر هڪ ڪنڊي جي ماپ ڪيتري ٿي سگهي ٿي؟

جواب: ٻور پاسو ٽڪنڊي هِ به بنياد وارا ڪنڊا پاڻ هِ برابر آهن (ستاين 5) ۽ هر هڪ 90° کان گهٽ آهي، ڇاڪاڻ ته ٽڪنڊي جي ڪنڊن جو

جوڙ 180° آهي (ستاين 9): جيڪڏهن هڪ بنياد وارو ڪنڊو 90° يا وڌيڪ هجي ته جوڙ 180° کان وڌي ويندو. چوٽيءَ جو ڪنڊو = 180°

– 2×(بنياد وارو ڪنڊو). تنهنڪري چوٽيءَ جو ڪنڊو تيز (acute) به ٿي سگهي ٿو، گونيا (90°، تڏهن بنياد وارا ڪنڊا هر هڪ 45°) به،

۽ 180° کان گهٽ ڪنڊو (obtuse) به ٿي سگهي ٿو.

سوال: مشق 10.5، سوال 6: ڪنهن ٽڪنڊي جي هڪ ڪنڊي جي ماپ باقي بن ڪنڊن جي جوڙ جي برابر آهي. ڪهڙي صورت هِ ٽي

سگهي ٿي؟

جواب: اهو تڏهن ئي ٽي سگهي ٿو جڏهن ٽڪنڊو گونيا (right-angled) هجي. فرض ڪريو هڪ ڪنڊو A آهي ۽ باقي به B ۽ C آهن، ۽

A = B + C. ٽڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي (ستاين 9): A = 90° A + A = 180° A + B + C = 180°. تنهنڪري اهو

ڪنڊو گونيا آهي ۽ باقي بن جو جوڙ 90° آهي (ستاين 9 جو شامل نتيجو 3).

سوال: مشق 10.5، سوال 7: ثابت ڪريو ته ڪنهن به چوڪنڊي جي اندرين ڪنڊن جو جوڙ چار گونيا ڪنڊن جو جوڙ آهي.

جواب: چوڪنڊي جو ڪو به هڪ قطر ڪڍو. قطر چوڪنڊي کي بن ٽڪنڊن هِ ورهائي ٿو. هر هڪ ٽڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ 180° = 2

گونيا ڪنڊا آهي (ستاين 9). تنهنڪري چوڪنڊي جي اندرين ڪنڊن جو جوڙ = 2 گونيا ڪنڊا + 2 گونيا ڪنڊا = 4 گونيا ڪنڊا = 360°.

.Q.E.D

سوال: جاچي مشق 10، سوال 1: ثابت ٽيندڙ جاميٽري رياضي جي هڪ شاخ آهي. انهيءَ شاخ جو اهم ڪم چا آهي؟

جواب: انهيءَ شاخ جو اهم ڪم جاميٽري جي بيانن (ستاين) کي منطقي دليل ۽ ثبوت سان ثابت ڪرڻ آهي — يعني شڪلين بابت حقيقتن کي رڳو ڏسڻ يا ماپڻ سان نه، بلڪ دليل سان ثابت ڪرڻ.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2 (a): هيٺ ڏنل اصطلاح بابت اوهان چا ڄاڻو ٿا: بنا وصف وارا اصطلاح (undefined terms).

جواب: بنا وصف وارا اصطلاح اهي بنيادي اصطلاح آهن جن جي وصف نه ڏني ويندي آهي، بلڪ انهن کي سڏو سنئون سمجهيو ويندو آهي، جهڙوڪ نقطو، لڪير ۽ مٿاچرو. انهن تي سڄي جاميٽري بيٺل آهي.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2 (b): هيٺ ڏنل اصطلاح بابت اوهان چا ڄاڻو ٿا: بنيادي مفروضا (assumptions).

جواب: بنيادي مفروضا اهي بيان آهن جن کي بنا ثابتي مڃيو وڃي ٿو ۽ جن تي ثابتيون بيٺل آهن. اهي ٻن قسمن جا آهن: اصل متعارف (Axiom) ۽ اصل موضوع (Postulate).

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2 (c): هيٺ ڏنل اصطلاح بابت اوهان چا ڄاڻو ٿا: ستاين (propositions).

جواب: ستاين اهي بيان آهن جن کي ثابت ڪرڻو آهي يا جيڪي ثابت ڪيا وڃن ٿا، جهڙوڪ ستاين (Theorem)، شامل نتيجو (Corollary) ۽ مسئلو (Rider/Problem). هر ستاين کي دليل سان ثابت ڪيو ويندو آهي.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2 (d): هيٺ ڏنل اصطلاح بابت اوهان چا ڄاڻو ٿا: اصل موضوع (postulate).

جواب: اصل موضوع اهو بنيادي مفروضو آهي جيڪو جاميٽري سان تعلق رکي ٿو ۽ جنهن کي بنا ثابتي مڃيو وڃي ٿو، جهڙوڪ «ٻن مختلف نقطن مان صرف هڪ ئي لڪير لڳائي سگهجي ٿي».

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2 (e): هيٺ ڏنل اصطلاح بابت اوهان چا ڄاڻو ٿا: اصل متعارف (axiom).

جواب: اصل متعارف اهو بنيادي مفروضو آهي جيڪو عام طور تي سيني رياضي تي لاڳو ٿئي ٿو ۽ جنهن کي بنا ثابتي مڃيو وڃي ٿو، جهڙوڪ «جيڪڏهن a = b ۽ b = c ته a = c» (برابري جي انتقالي خاصيت).

سوال: جاچي مشق 10، سوال 2 (f): هيٺ ڏنل اصطلاح بابت اوهان چا ڄاڻو ٿا: شامل نتيجو (corollary).

جواب: شامل نتيجو اهو ستاين آهي جيڪو ڪنهن ٻئي ستاين مان سڏو سنئون نڪري ٿو ۽ جنهن کي الڳ ثابتي جي گهٽي ضرورت نه هوندي آهي، جهڙوڪ ستاين 1 جا شامل نتيجا.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 3: سببن (Reasoning) جون چار خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: استخراجي سببن (deductive reasoning) جا چار اهم عنصر آهن: (1) وصف وارا اصطلاح (defined terms)، (2) بنا وصف وارا اصطلاح (undefined terms)، (3) ستاين (propositions)، (4) بنيادي مفروضا (assumptions). ثابتي جي عملي شڪل ۾ به چار حصا آهن: ڏنل، ثابت ڪرڻو آهي، جوڙجڪ، ثابتي.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 4 (a): ستاين 1 جو بيان لکو ۽ ان کي ثابت ڪريو.

جواب: ستاين 1: هڪ سڌي لڪير تي ڪنهن به نقطي تي ٺهندڙ ڪنڊن جو جوڙ 180° (2 گونيا ڪنڊا) آهي. ثابتي: فرض ڪريو AB هڪ سڌي لڪير آهي ۽ O ان تي هڪ نقطو آهي، جتان OP شعاع نڪري ٿو. OP کي AB تي عمود بڻايو (جوڙجڪ). هاڻي mAOP + mPOB = 180°، چاڪاڻ ته ٻئي گڏجي سڌي لڪير AB ٺاهين ٿا. Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 4 (b): ثابت ڪريو ته ڪنهن به لڪير تي هڪ ئي پاسي تي ٺهندڙ ڪنڊن جو جوڙ 2 گونيا ڪنڊن آهي.

جواب: فرض ڪريو AB هڪ لڪير آهي ۽ O ان تي هڪ نقطو آهي، ۽ هڪ ئي پاسي تي ڪيترائي شعاع نڪرن ٿا جيڪي ڪنڊا 1، 2، 3، ... ٺاهين ٿا. ستاين 1 مطابق پهرين ۽ آخري شعاع جي وچ ۾ سڄو ڪنڊو 180° آهي، ۽ اهو سڄو ڪنڊو انهن سيني ننڍن ڪنڊن جو جوڙ آهي. تنهنڪري 1 + 2 + 3 + ... = 180° = 2 گونيا ڪنڊا. Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 5 (a): ثابت ڪريو: جيڪڏهن به لڪيرون هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون ته انهن جون وارين وارين ڪنڊا پاڻ ۾ برابر آهن.

جواب: فرض ڪريو به لڪيرون هڪ ٻئي کي ڪٽن ٿيون ۽ چار ڪنڊا نهن ٿا. ڪنهن به ٻن ويجهن ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي (ستاين 1). تنهنڪري 1 + 2 = 80 °1 ۽ 3 + 2 = 80 °1 = 1 3. ساڳي طرح 2 = 4. تنهنڪري وارين وارين ڪنڊا برابر آهن (ستاين 3). Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 5 (b): ٻور پاسو ٽڪنڊي جي بنياد واريون ڪنڊا پاڻ ۾ برابر آهن. ثابت ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ABC ۾ AC B A آهي. A جو اڌ ڪنڊڙ AD ڪيو، جيڪو BC کي D تي ملي ٿو. ABD ۽ ACD ۾: AB AD، CAD BAD، AC عام آهي. تنهنڪري ABD ACD (SAS، ستاين 4). تنهنڪري B = C، يعني بنياد واريون ڪنڊا برابر آهن (ستاين 5). Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 6: ثابت ڪريو ته هڪ نقطي مان هڪ لڪير تي صرف هڪ ئي عمود ڪڍي سگهجي ٿو.

جواب: فرض ڪريو ان جي ابتڙ: ٻاهرين نقطي P مان لڪير l تي به عمود PA ۽ PB ڪڍي سگهجن ٿا. پوءِ PAB ۾ به گونيا ڪنڊا ٿيندا، جيڪي ستاين 6 جي شامل نتيجي 1 جي ابتڙ آهي (ٽڪنڊي ۾ وڏ ۾ وڏ هڪ ئي گونيا ڪنڊو ٿي سگهي ٿو). تنهنڪري اهو فرض غلط آهي، ۽ P مان l تي صرف هڪ ئي عمود ڪڍي سگهجي ٿو (ستاين 6 جو شامل نتيجو 2). Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 7 (a): ثابت ڪريو ته ڪنهن به ٽڪنڊي جو ٻاهرين ڪنڊو اندرين سامهون وارين ڪنڊن جي جوڙ جي برابر آهي.

جواب: فرض ڪريو ABC ۾ BC کي D تائين وڌايو ويو آهي، ته ACD ٻاهرين ڪنڊو آهي. ٽڪنڊي جي ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي (ستاين 9): A + B + ACB = 180° ۽ A (سڌي لڪير تي ڪنڊا). تنهنڪري ACD + ACB = CD + ACB = 180°. A + B + ACB ACD = A + B. Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 7 (b): ستاين 5 جو بيان لکو ۽ ان کي ثابت ڪريو.

جواب: ستاين 5: ٻور پاسو ٽڪنڊي جي بنياد واريون ڪنڊا پاڻ ۾ برابر آهن. ثابتي: جاچي مشق 10 سوال 5 (b) وانگر: A جو اڌ ڪنڊڙ AD ڪيو، BD ACD (SAS) A ثابت ڪريو، تنهنڪري B = C. Q.E.D.

جاچي مشق 10، سوال 8 (a) (i): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: جيڪڏهن به لڪيرون هڪ ٻئي کي ڪٽن ته انهن جون وارين وارين ڪنڊا پاڻ ۾ برابر ٽين ٽيون.

جاچي مشق 10، سوال 8 (a) (ii): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: ڪنهن به نقطي مان جيڪو لڪير کان ٻاهر آهي، ان

لڪير جي صرف هڪ ئي پور وجوت لڪير ڪڍي سگهجي ٿي.

جاچي مشق 10، سوال 8 (a) (iii): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: ٽڪنڊي جي ٽنهي ڪنڊن جو جوڙ 180° آهي.

جاچي مشق 10، سوال 8 (a) (iv): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: جيڪڏهن هڪ لڪير تي هڪ نقطي مان هڪ شعاع نڪرجي ٿو ته ان سان ٺهندڙ ٻه ڪنڊا ڪامپليمنٽري ٿي سگهن ٿا.

جاچي مشق 10، سوال 8 (a) (v): ٻڌايو ته هي بيان درست آهي يا غلط: ٽڪنڊي جو هڪ ٻاهرين ڪنڊو ان جي اندرين سامهون وارين ڪنڊن جي جوڙ جي برابر آهي.

جاچي مشق 10، سوال 8 (b) (i): خال پريو: متاچرو. متاچري تي هر هڪ نقطي مان لاتعداد لڪيرن جو تعين ٿئي ٿو.

جاچي مشق 10، سوال 8 (b) (ii): خال پريو: متاچري ۾ ٻن مختلف نقطن مان هڪ ئي لڪير جو تعين ٿئي ٿو.

جاچي مشق 10، سوال 8 (b) (iii): خال پريو: هڪ نقطي مان جيڪو لڪير تي نه آهي، هڪ کان وڌيڪ _____ نه ٿو ڪڍي سگهجي.

جواب: عمود

جاچي مشق 10، سوال 8 (b) (iv): خال پريو: جيڪڏهن ٻه لڪيرون هڪ ٻئي جي پور وجوت هجن ته انهن جا _____ ڪنڊا ۽ _____ ڪنڊا پاڻ ۾ برابر ٿين ٿا.

جواب: متبادل، نسبتي

جاچي مشق 10، سوال 8 (b) (v): خال پريو: ٽڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊي جي ماپ اندرين سامهون وارين ڪنڊن جي _____ جي برابر آهي.

جواب: جوڙ

سوال: جاچي مشق 10، سوال 9 (i): سامهون ڏنل شڪل ۾ ثابت ڪريو ته ma = mb = mc = md، ۽ پور وجوت لڪيرن جا جوڙا لکو.

جواب: شڪل ۾ پور وجوت لڪيرن جا جوڙا آهن: AB CD، AB FG، FG CD، EF GC. AB FG آهي ۽ EF ترڪي لڪير آهي، تنهنڪري a = b (متبادل اندروني ڪنڊا، ستاين 7). EF GC آهي ۽ FG ترڪي لڪير آهي، تنهنڪري b = c (متبادل اندروني ڪنڊا). FG CD آهي ۽ GC ترڪي لڪير آهي، تنهنڪري c = d (متبادل اندروني ڪنڊا). تنهنڪري ma = mb = mc = md. Q.E.D.

سوال: جاچي مشق 10، سوال 9 (ii) (a): هيٺ ڏنل شڪل ۾ x سان ظاهر ٿيندڙ ڪنڊي جي ماپ لکو.

جواب: موڙ واري نقطي مان پور وجوت لڪيرن جي پور وجوت هڪ لڪير ڪيو. موڙ وارو ڪنڊو 42° ٻن متبادل اندروني ڪنڊن جو جوڙ آهي: 42° = 20° + x x = 42° − 20° = 22° .x

سوال: جاچي مشق 10، سوال 9 (ii) (b): هيٺ ڏنل شڪل ۾ x سان ظاهر ٿيندڙ ڪنڊي جي ماپ لکو.

جواب: موڙ تي، ترڪي لکير ۽ افقي لکير جي وچ ۾ ڪنڊو = 180° − 130° = 50° (سليميٽري). x، ٽڪنڊي جو ٻاهرين ڪنڊو آهي جنهن جا اندرين سامهون وارا ڪنڊا 75° ۽ 50° آهن، تنهنڪري x = 75° + 50° = 125° (ستاين 9 جو شامل نتيجو 5).

سوال: جاچي مشق 10، سوال 9 (ii) (c): هيٺ ڏنل شڪل ۾ x سان ظاهر ٿيندڙ ڪنڊي جي ماپ لکو.

جواب: ترڪي لکير هيٺين افقي لکير سان 120° ناهي ٿي، تنهنڪري اها مٿين افقي شعاع سان 180° − 120° = 60° ناهي ٿي (الاڳاپيل ڪنڊا). مٿين نقطي تي هي 60° وارو ڪنڊو 40° ۽ x ۾ ورهائجي ٿو: x = 60° − 40° = 20°.

11. ٽرگنوميٽري

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (a): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي QR ۾ P جون ڇهئي ٽرگنوميٽري نسبتون معلوم ڪريو. (mPQ = 15 cm، mPR = 12 cm، mQR = 9 cm)

جواب: P لاءِ: سامهون وارو پاسو = QR = 9 cm، پر وارو پاسو = PR = 12 cm، هيپوٽينوز = PQ = 15 cm. تنهنڪري: Sin P = 9/15 = 3/5، Cos P = 12/15 = 4/5، Tan P = 9/12 = 3/4، Cot P = 12/9 = 4/3، Sec P = 15/12 = 5/4، Cosec P = 15/9 = 5/3.

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (b): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي QR ۾ Q جون ڇهئي ٽرگنوميٽري نسبتون معلوم ڪريو. (mPQ = 15 cm، mPR = 12 cm، mQR = 9 cm)

جواب: Q لاءِ: سامهون وارو پاسو = PR = 12 cm، پر وارو پاسو = QR = 9 cm، هيپوٽينوز = PQ = 15 cm. تنهنڪري: Sin Q = 12/15 = 4/5، Cos Q = 9/15 = 3/5، Tan Q = 12/9 = 4/3، Cot Q = 9/12 = 3/4، Sec Q = 15/9 = 5/3، Cosec Q = 15/12 = 5/4.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (i): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Sin x جو ملهه معلوم ڪريو. (l = mM، x = mN، y = 20 cm، m = 16 cm، n = 12 cm)

جواب: x لاءِ: سامهون وارو پاسو = m = 16 cm، هيپوٽينوز = l = 20 cm. Sin x = 16/20 = 4/5.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (ii): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Cos y جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: y لاءِ: پر وارو پاسو = m = 16 cm، هيپوٽينوز = l = 20 cm. Cos y = 16/20 = 4/5.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (iii): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Tan x جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: x لاءِ: سامهون وارو پاسو = 16 cm، پر وارو پاسو = n = 12 cm. Tan x = 16/12 = 4/3.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (iv): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Cosec y جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: y لاءِ: هيپوٽينوز = 20 cm، سامهون وارو پاسو = n = 12 cm. Cosec y = 20/12 = 5/3.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (v): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Sec x جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: x لاءِ: هيپوٽينوز = 20 cm، پر وارو پاسو = n = 12 cm. Sec x = 20/12 = 5/3.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (vi): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Cot y جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: y لاءِ: پر وارو پاسو = m = 16 cm، سامهون وارو پاسو = n = 12 cm. Cot y = 16/12 = 4/3.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (vii): سامهون ڏنل گوني ٽڪنڊي LMN لاءِ Cos x جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: x لاءِ: پر وارو پاسو = n = 12 cm، هيپوٽينوز = 20 cm. Cos x = 12/20 = 3/5.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (viii): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي LMN لاءِ Sin y جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: y لاءِ: سامهون وارو پاسو = n = 12 cm، هيپوٽينوز = 20 3/5 = 12/20 = Sin y .cm.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (ix): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي LMN لاءِ Cot x جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: x لاءِ: پر وارو پاسو = 12 cm، سامهون وارو پاسو = 16 3/4 = 12/16 = Cot x .cm.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (x): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي LMN لاءِ Sec y جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: y لاءِ: هيپوٽينوز = 20 cm، پر وارو پاسو = 5/4 = 20/16 = Sec y cm. m = 16.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (xi): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي LMN لاءِ Cosec x جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: x لاءِ: هيپوٽينوز = 20 cm، سامهون وارو پاسو = 5/4 = 20/16 = Cosec x cm. m = 16.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (xii): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي LMN لاءِ Tan y جو ملهه معلوم ڪريو.

جواب: y لاءِ: سامهون وارو پاسو = n = 12 cm، پر وارو پاسو = 3/4 = 12/16 = Tan y cm. m = 16.

سوال: مشق 11.1، سوال 2: ٻڌايو ته متين نسبتن مان ڪهڙيون هڪ ٻئي جي برابر آهن.

جواب: برابر جوڙا آهن: Sin x = Cos y = 4/5؛ Tan x = Cot y = 4/3؛ Cosec y = Sec x = 5/3؛ Cos x = Sin y = 3/5؛ Cot x = Tan y = 3/4؛ Sec y = Cosec x = 5/4. (هر هڪ جوڙي ۾ هڪ ڪنڊي جي نسبت ٻئي ڪنڊي جي لاڳاپيل پوري ڪنڊ جي برابر آهي، ڇاڪاڻ ته x + y = 90° آهي.)

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (i): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Sin · Cosec = 1. (mW = 90°، UW = 8 cm، WV = 15 cm، UV = 17 cm، mV = ، mU =)

جواب: لاءِ: Cosec = 17/15، Sin = 15/17. تنهنڪري Sin · Cosec = (15/17) × (17/15) = 1. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (ii): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Sec · Cos = 1.

جواب: لاءِ: Cos = 15/17، Sec = 17/15. تنهنڪري Sec · Cos = (17/15) × (15/17) = 1. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (iii): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Tan · Cot = 1.

جواب: لاءِ: Cot = 8/15، Tan = 15/8. تنهنڪري Tan · Cot = (15/8) × (8/15) = 1. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (iv): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Tan = Sin / Cos.

جواب: لاءِ: Cos = 15/17، Sin = 8/17. تنهنڪري Sin / Cos = (8/17) ÷ (15/17) = 8/15. ۽ Tan = 8/15. تنهنڪري Tan = Sin / Cos. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (v): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Cot = Cos / Sin.

جواب: لاءِ: Sin = 15/17، Cos = 8/17. تنهنڪري Cos / Sin = (8/17) ÷ (15/17) = 8/15. ۽ Cot = 8/15. تنهنڪري Cot = Cos / Sin. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (vi): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Cot = Cosec · Cos.

جواب: لاءِ: Cos = 8/17، Cosec = 17/15. تنهنڪري Cosec · Cos = (8/17) × (17/15) = 8/15 = Cot ۽ 8/15. تنهنڪري Cot = Cosec · Cos. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (vii): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Tan = Cosec / Sec.

جواب: لاءِ: Cosec = 17/8، Sec = 17/15. تنهنڪري Cosec / Sec = (17/15) ÷ (17/8) = 8/15 = Tan ۽ 8/15. تنهنڪري Tan = Cosec / Sec. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (viii): سامهون ڏنل گوني تڪنڊي UVW لاءِ تصديق ڪريو ته Cot / Tan = 1.

جواب: Cot = 15/8، Tan = 15/8 (لاءِ: پر وارو پاسو = 15، سامهون وارو پاسو = 8). تنهنڪري Cot / Tan = (15/8) ÷ (15/8) = 1. تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (i): گوني تڪنڊي ABC ۾ C گوني آهي، جنهن ۾ mA = x ۽ mB = y آهي. ثابت ڪريو ته Sin x = Cos y.

جواب: x + y = 90° آهي، تنهنڪري y = 90° − x. پاسن جي لحاظ کان: Sin x = (x جو سامهون وارو پاسو)/(هيپوٽينوز) = a/c، ۽ Cos y = (y جو پر وارو پاسو)/(هيپوٽينوز) = a/c (y جو پر وارو پاسو به a ئي آهي). تنهنڪري Sin x = Cos y. [note: شڪل ۾ ڏنل پاسن جا ماپ (16، 24، 30) پٽاگورس جي قضيي سان نٽا ملن، تنهنڪري ثابتي ۾ خاص ماپن بدران عام پاسا a، b، c استعمال ڪيا ويا آهن؛ سچاٽپون صرف x + y = 90° مان نڪرن ٿيون.]

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (ii): گوني تڪنڊي ABC ۾ ثابت ڪريو ته Tan y = Cot x.

جواب: Tan y = (y جو سامهون وارو پاسو)/(y جو پر وارو پاسو) = b/a، ۽ Cot x = (x جو پر وارو پاسو)/(x جو سامهون وارو پاسو) = b/a. تنهنڪري Tan y = Cot x.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (iii): گوني تڪنڊي ABC ۾ ثابت ڪريو ته Sec x = Cosec y.

جواب: Sec x = (هيپوٽينوز)/(x جو پر وارو پاسو) = c/b، ۽ Cosec y = (هيپوٽينوز)/(y جو سامهون وارو پاسو) = c/b. تنهنڪري Sec x = Cosec y.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (iv): گوني تڪنڊي ABC ۾ ثابت ڪريو ته Cos x = Sin y.

جواب: Cos x = (x جو پر وارو پاسو)/(هيپوٽينوز) = b/c، ۽ Sin y = (y جو سامهون وارو پاسو)/(هيپوٽينوز) = b/c. تنهنڪري Cos x = Sin y.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (v): گوني تڪنڊي ABC ۾ ثابت ڪريو ته Cot y = Tan x.

جواب: Cot y = (y جو پر وارو پاسو)/(y جو سامهون وارو پاسو) = a/b، ۽ Tan x = (x جو سامهون وارو پاسو)/(x جو پر وارو پاسو) = a/b. تنهنڪري Cot y = Tan x.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (vi): گوني تڪنڊي ABC ۾ ثابت ڪريو ته Cosec x = Sec y.

جواب: Cosec x = (هيپوٽينوز)/(x جو سامهون وارو پاسو) = c/a، ۽ Sec y = (هيپوٽينوز)/(y جو پر وارو پاسو) = c/a. تنهنڪري Cosec x = Sec y.

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (i): x جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Cos x = √3/2 آهي.

جواب: Cos 30° = √3/2 آهي (جدول). تنهنڪري x = 30° Cos x = Cos 30°.

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (ii): x جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Cos x = 1/√2 آهي.

جواب: Cos 45° = 1/√2 آهي (جدول). تنهنڪري x = 45° Cos x = Cos 45°.

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (iii): x جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Cos x = 1/2 آهي.

جواب: Cos 60° = 1/2 آهي (جدول). تنهنڪري x = 60° Cos x = Cos 60°.

سوال: مشق 11.2، سوال 2 (i): y جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Tan y = √3 آهي.

جواب: Tan 60° = √3 آهي (جدول). تنهنڪري y = 60° Tan y = Tan 60°.

سوال: مشق 11.2، سوال 2 (ii): y جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Tan y = 1 آهي.

جواب: Tan 45° = 1 آهي (جدول). تنهنڪري y = 45° Tan y = Tan 45°.

سوال: مشق 11.2، سوال 2 (iii): y جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Tan y = 1/√3 آهي.

جواب: Tan 30° = 1/√3 آهي (جدول). تنهنڪري y = 30° Tan y = Tan 30°.

سوال: مشق 11.2، سوال 3 (i): A جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Cosec mA = 2/1 آهي.

جواب: Cosec 30° = 2 آهي (جدول). تنهنڪري mA = 30° Cosec mA = Cosec 30°.

سوال: مشق 11.2، سوال 3 (i i): A جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Cosec mA = √2 آهي.

جواب: Cosec 45° = √2 آهي (جدول). تنهنڪري mA = 45° Cosec mA = Cosec 45°.

سوال: مشق 11.2، سوال 3 (i ii): A جو ملهه معلوم ڪريو جڏهن Cosec mA = 2/√3 آهي.

جواب: Cosec 60° = 2/√3 آهي (جدول). تنهنڪري mA = 60° Cosec mA = Cosec 60°.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (i): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Sin 30° × Sin 60° + Cos 30° × Cos 60°.

جواب: Sin 30° = 1/2، Sin 60° = √3/2، Cos 30° = √3/2، Cos 60° = 1/2. تنهنڪري = (1/2)(3/2√) + (3/2√)(1/2) = 3/4√ + 3/4√ = 3/4√2 = 3/2√.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (ii): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Sec 30° × Cosec 60° + Tan 60° × Cot 30°.

جواب: Sec 30° = 2/√3، Cosec 60° = 2/√3، Tan 60° = √3، Cot 30° = √3. تنهنڪري = (3√)(3√) + (3√/2)(3√/2) = 4/3 = 3 + 1/3.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (iii): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Cos 30° × Sin 30° + Cosec 30° × Sec 30°.

جواب: Cos 30° = √3/2، Sin 30° = 1/2، Cosec 30° = 2، Sec 30° = 2/√3. تنهنڪري = (3√/2)(2) + (1/2)(3/2√) =

√3/4 + 3/4√3 = 3√3/4 + 3/4√3 = 3√3(4 + 3)/12 = 21√3/12.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (iv): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Sin 60° × Sin 45° − Cos 30° × Cos 45°.

جواب: Cos 45° = 1/√2، Cos 30° = √3/2، Sin 45° = 1/√2، Sin 60° = √3/2. تنهنڪري (1/√2)(√3/2) − (1/√2)(√3/2) = 0.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (v): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Tan 30° × Cot 60° − Sin 45° × Cos 45°.

جواب: Cos 45° = 1/√2، Sin 45° = 1/√2، Cot 60° = 1/√3، Tan 30° = 1/√3. تنهنڪري (1/√3)(1/√3) − (1/√2)(1/√2) = 1/3 − 1/2 = 6/(3 − 2) = −1/6.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (vi): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Sec 45° × Cosec 45° + Sec 30° × Cosec 60°.

جواب: Cosec 60° = 2/√3، Sec 30° = 2/√3، Cosec 45° = √2، Sec 45° = √2. تنهنڪري (√2)(√2) + (2/√3)(2/√3) = 2 + 4/3 = 10/3 = 3 1/3.

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (vii): هيٺين جو ملهه معلوم ڪريو: Cot 60° × Sec 30° − Cosec 60° × Tan 30°.

جواب: Tan 30° = 1/√3، Cosec 60° = 2/√3، Sec 30° = 2/√3، Cot 60° = 1/√3. تنهنڪري (1/√3)(√3/1) − (2/√3)(√3/2) = 2/3 − 2/3 = 0.

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (i): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Sin 30° = Cos x.

جواب: Sin 30° = 1/2، ۽ Cos 60° = 1/2. تنهنڪري Cos x = Cos 60° ⇒ x = 60°. (يا: Sin 30° = Cos (90° − 30°) = Cos 60° ⇒ x = 60°.)

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (ii): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Tan 60° = Cot x.

جواب: Tan 60° = √3، ۽ Cot 30° = √3. تنهنڪري Cot x = Cot 30° ⇒ x = 30°. (يا: Tan 60° = Cot (90° − 60°) = Cot 30° ⇒ x = 30°.)

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (iii): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Sec x = Cosec 45°.

جواب: Cosec 45° = √2، ۽ Sec 45° = √2. تنهنڪري Sec x = Sec 45° ⇒ x = 45°. (يا: Cosec 45° = Sec (90° − 45°) = Sec 45° ⇒ x = 45°.)

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (iv): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Cos x = Sin 70°.

جواب: Sin 70° = Cos (90° − 70°) = Cos 20°. تنهنڪري Cos x = Cos 20° ⇒ x = 20°.

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (v): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Sec 40° = Cosec x.

جواب: Sec 40° = Cosec (90° − 40°) = Cosec 50°. تنهنڪري Cosec x = Cosec 50° ⇒ x = 50°.

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (vi): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Cot x = Tan 55°.

جواب: Tan 55° = Cot (90° − 55°) = Cot 35°. تنهنڪري Cot x = Cot 35° ⇒ x = 35°.

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (vii): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Cosec 10° = Sec x.

جواب: Cosec 10° = Sec (90° − 10°) = Sec 80°. تنهنڪري x = 80° Sec x = Sec 80°.

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (viii): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Tan x = Cot 65°.

جواب: Cot 65° = Tan (90° − 65°) = Tan 25°. تنهنڪري x = 25° Tan x = Tan 25°.

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (ix): مساوات مان x جو ملهه معلوم ڪريو: Sin x = Cos 35°.

جواب: Cos 35° = Sin (90° − 35°) = Sin 55°. تنهنڪري x = 55° Sin x = Sin 55°.

مشق 11.2، سوال 6 (i): خال پريو: Sin 35° = Cos _____.
(90° − 35°) = Cos 55°.

مشق 11.2، سوال 6 (ii): خال پريو: Tan 65° = Cot _____.
(90° − 65°) = Cot 25°.

مشق 11.2، سوال 6 (iii): خال پريو: Sec 20° = Cosec _____.
(90° − 20°) = Cosec 70°.

مشق 11.2، سوال 6 (iv): خال پريو: Cot 53° = Tan _____.
(90° − 53°) = Tan 37°.

مشق 11.2، سوال 6 (v): خال پريو: Cos 56° = Sin _____.
(90° − 56°) = Sin 34°.

مشق 11.2، سوال 6 (vi): خال پريو: Cosec 75° = Sec _____.
(90° − 75°) = Sec 15°.

سوال: مشق 11.3، حصو A، سوال 1: گوني تڪنڊي ABC کي حل ڪريو. (mC = 90°، mA = 30°، mBC = 3 cm)

جواب: mB = 90° − mA = 90° − 30° = 60°. Sin 30° = mBC/mAB 1/2 = 3/mAB mAB = 6 cm. Tan 30° = mBC/mAC 1/√3 = 3/mAC mAC = 3√3 cm.

سوال: مشق 11.3، حصو A، سوال 2: گوني تڪنڊي DEF کي حل ڪريو. (mE = 90°، mD = 60°، mDE = 4 cm)

جواب: mF = 90° − mD = 90° − 60° = 30°. Tan 60° = mEF/mDE √3 = mEF/4 mEF = 4√3 cm. Cos 60° = mDE/mDF 1/2 = 4/mDF mDF = 8 cm.

سوال: مشق 11.3، حصو A، سوال 3: گوني تڪنڊي LMN کي حل ڪريو. (mM = 90°، mN = 45°، mML = 8 cm)

جواب: mL = 90° − mN = 90° − 45° = 45°. Tan 45° = mML/mMN 1 = 8/mMN mMN = 8 cm.

هيپوٽينوز mLN = √(8² + 8²) = √128 = 8√2 cm.

سوال: مشق 11.3، حصو B، شڪل 1: شڪل ۾ ڏنل گوني تڪنڊي جا نامعلوم جزا معلوم ڪريو. (A = 30°، C = 90°، هيپوٽينوز AB

(= 10 cm

جواب: mB = 90° − 30° = 60°. Sin 30° = mBC/mAB 1/2 = mBC/10 mBC = 5 cm. Cos 30° = mAC/mAB

. √3/2 = mAC/10 mAC = 5√3 cm

سوال: مشق 11.3، حصو B، شڪل 2: شڪل ۾ ڏنل گوني ٽڪنڊي جا نامعلوم جزا معلوم ڪريو. (B = 60°، C = 90°، هيپوٽينوز DB

(= 14 cm

جواب: mD = 90° − 60° = 30°. Sin 60° = mDC/mDB √3/2 = mDC/14 mDC = 7√3 cm. Cos 60° =

.mBC/mDB 1/2 = mBC/14 mBC = 7 cm

سوال: مشق 11.3، حصو B، شڪل 3: شڪل ۾ ڏنل گوني ٽڪنڊي جا نامعلوم جزا معلوم ڪريو. (D = 45°، C = 90°، هيپوٽينوز

(DG = 8√2 cm

جواب: mG = 90° − 45° = 45°. ٽڪنڊو هور پاسو گوني آهي، تنهنڪري 1/√2 = mDC = mGC. Cos 45° = mDC/mDG

.mGC = 8 cm تنهنڪري .mDC/(8√2) mDC = 8 cm

سوال: مشق 11.3، حصو B، شڪل 4: شڪل ۾ ڏنل گوني ٽڪنڊي جا نامعلوم جزا معلوم ڪريو. (F = 30°، C = 90°، هيپوٽينوز EF

(= 9 cm

جواب: mE = 90° − 30° = 60°. Sin 30° = mEC/mEF 1/2 = mEC/9 mEC = 4.5 cm. Cos 30° = mCF/mEF

. √3/2 = mCF/9 mCF = 9√3/2 cm

سوال: مشق 11.3، حصو B، شڪل 5: شڪل ۾ ڏنل گوني ٽڪنڊي جا نامعلوم جزا معلوم ڪريو. (N = 60°، O = 90°، هيپوٽينوز

(MN = 16 cm

جواب: mM = 90° − 60° = 30°. Sin 60° = mMO/mMN √3/2 = mMO/16 mMO = 8√3 cm. Cos 60° =

.mON/mMN 1/2 = mON/16 mON = 8 cm

سوال: مشق 11.3، حصو B، شڪل 6: شڪل ۾ ڏنل گوني ٽڪنڊي جا نامعلوم جزا معلوم ڪريو. (P = 60°، Q = 90°، QR = 3√3

(cm

جواب: mR = 90° − 60° = 30°. Tan 60° = mQR/mPQ √3 = 3√3/mPQ mPQ = 3 cm. Sin 60° =

.mQR/mPR √3/2 = 3√3/mPR mPR = 6 cm

سوال: مشق 11.3، حصو C، سوال 1: گوني ٽڪنڊي LMN کي حل ڪريو. (mM = 90°، l = 4 cm، n = 4√3 cm)

جواب: mL = 30°. mN = 90° − 30° = 60° Tan mL = l/n = 4/(4√3) = 1/√3. هيپوٽينوز = m = √(l² + n²)

.√(16 + 48) = √64 = 8 cm

سوال: مشق 11.3، حصو C، سوال 2: گوني ٽڪنڊي PQR کي حل ڪريو. (mQ = 90°، p = 6√3 cm، r = 6 cm)

جواب: mR = 90° − 60° = 30° mP = 60°. Tan mP = p/r = 6√3/6 = √3. هيپوٽينوز q = √(p² + r²) = √(108

.+ 36) = √144 = 12 cm

سوال: مشق 11.3، حصو C، سوال 3: گوني ٽڪنڊي XYZ کي حل ڪريو. (mY = 90°، x = z = 7 cm)

جواب: mX = 45°. mZ = 90° − 45° = 45° .Tan mX = x/z = 7/7 = 1 هيپوٽينوز y = √(x² + z²) = √(49 + 49)

.= √98 = 7√2 cm

سوال: مشق 11.3، حصو D، سوال 1: گوني ٽڪنڊي ACB کي حل ڪريو. (mC = 90°، a = 5 cm، c = 10 cm)

جواب: Sin mA = a/c = 5/10 = 1/2 mA = 30°. mB = 90° − 30° = 60°. b = √(c² − a²) = √(100 − 25) =

.√75 = 5√3 cm

سوال: مشق 11.3، حصو D، سوال 2: گوني ٽڪنڊي DEF کي حل ڪريو. (mF = 90°، d = 7√3 cm، f = 14 cm)

جواب: Sin mD = d/f = 7√3/14 = √3/2 mD = 60°. mE = 90° − 60° = 30°. e = √(f² − d²) = √(196 −

.147) = √49 = 7 cm

سوال: مشق 11.3، حصو D، سوال 3: گوني ٽڪنڊي LMN کي حل ڪريو. (mL = 90°، m = 8 cm، l = 8√2 cm)

جواب: Sin mM = m/l = 8/(8√2) = 1/√2 mM = 45°. mN = 90° − 45° = 45°. n = √(l² − m²) = √(128 −

.64) = √64 = 8 cm

سوال: مشق 11.4، سوال 1: هڪ ڏاڪڻ پٽ سان لڳايل آهي جيئن سامهون شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. ڏاڪڻ فرش سان 60° جي ڪنڊي ٺاهي ٿي. جيڪڏهن ان جو هيٺيون ڇيڙو پٽ کان 3 ميٽر پري آهي ته ڏاڪڻ جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: گوني ٽڪنڊي ۾: Cos 60° = (پر وارو پاسو)/(هيپوٽينوز) = 3/(ڏاڪڻ جي ڊيگهه). Cos 60° = 1/2، تنهنڪري 1/2 =

3/(ڏاڪڻ جي ڊيگهه) ڏاڪڻ جي ڊيگهه = 6 ميٽر.

سوال: مشق 11.4، سوال 2: هڪ ٽڪري جو پاڇو زمين جي هڪ هنڌ کان 200 ميٽر جي فاصلي تي آهي. ان هنڌ کان ٽڪري جي چوٽي جي اچائي واري ڪنڊي 45° جي آهي. ٽڪري جي اچائي معلوم ڪريو.

جواب: گوني ٽڪنڊي ۾: Tan 45° = (ٽڪري جي اچائي)/(200). Tan 45° = 1، تنهنڪري ٽڪري جي اچائي = 200 × 1 = 200

ميٽر.

سوال: مشق 11.4، سوال 3: سمندر جي ڪناري تي 170 ميٽر اوچو روشني جو مينار آهي. سمندر ۾ هڪ جهاز 30° جي هيٺاڻ واري ڪنڊي ٺاهي ٿو جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. مينار جي پاڇي کان جهاز جو فاصلو معلوم ڪريو.

جواب: هيٺاڻ واري ڪنڊي 30° آهي، تنهنڪري جهاز کان مينار جي چوٽي جي اچائي واري ڪنڊي به 30° آهي (متبادل ڪنڊا). گوني

ٽڪنڊي ۾: an 30° = 170 T/(فاصلو) 1/(فاصلو) فاصلو = 3√170 ≈ 294.4 ميٽر (لڳ ڀڳ 294 ميٽر).

سوال: مشق 11.4، سوال 4: هڪ جهنڊي جي شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. ان جي اچائي معلوم ڪريو. (شڪل ۾ پاڇو = 173 m، ڪنڊو =

30°)

جواب: گوني ٽڪنڊي ۾: Tan 30° = (جهنڊي جي اچائي)/(73 1) 3√/1 = (اچائي)/73 1 اچائي = 3√/173 = 3√173/3 ≈

99.88 ميٽر (لڳ ڀڳ 100 ميٽر). [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ هن سوال جو جواب 11.55 m لکيو ويو آهي، جيڪو ڇپيل شڪل (پايو 173 m) سان نٿو ملي؛ 11.55 m اهو جواب آهي جيڪو 20 m پايي سان ملي ٿو (Tan 30° = 11.55 × 20).]

سوال: مشق 11.4، سوال 5: هڪ ٽرڪ 100 ميٽر جي اڇڙي چاڙهي تي چڙهي ٿي جنهن جي ڪنڊي 30° آهي. ٻڌايو ته ٽرڪ عمودي طور ڪيتري چڙهي آهي.

جواب: گوني ٽڪنڊي ۾: Sin 30° = (عمودي چاڙهه)/(00 1) 1/2 = (عمودي چاڙهه)/00 1 عمودي چاڙهه = 50 ميٽر.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 1 (i): چڪاس ڪريو ته: Sin 45° + (1/2) Cosec 45° = 3/√2 2.

جواب: L.H.S. = 2 × (1/√2) + (1/2) × (√2) = 2/√2 + √2/2 = √2 + √2/2 = 3√2/2 ۽ 2√/3 = 2/2√3 سان ضرب ڪري پاڻ). تنهنڪري L.H.S. = R.H.S. چڪاس ٿي وئي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 1 (ii): چڪاس ڪريو ته: Cos 60° · Cos 30° − Sin 60° · Sin 30° = 0.

جواب: L.H.S. = (1/2)(√3/2) − (√3/2)(1/2) = √3/4 − √3/4 = 0 = R.H.S. چڪاس ٿي وئي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 1 (iii): چڪاس ڪريو ته: Sin 60° Cos 30° − Cos 60° Sin 30° = 1/2.

جواب: L.H.S. = (√3/2)(√3/2) − (1/2)(1/2) = 3/4 − 1/4 = 2/4 = 1/2 = R.H.S. چڪاس ٿي وئي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 1 (iv): چڪاس ڪريو ته: (Cos 30° − Sin 30°) × (Cos 30° + Sin 30°) = 1/2.

جواب: L.H.S. = Cos² 30° − Sin² 30° (فرق جي چورس جو فارمولو: (a² − b² = (a + b)(a − b) =(3/2√) = (1/2)² − ²
R.H.S = 1/2 = 1/4 − 3/4. چڪاس ٿي وئي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 1 (v): چڪاس ڪريو ته: Sin 45° × Cos 45° + Sin 30° × Cos 60° = 3/4.

جواب: L.H.S. = (1/√2)(1/√2) + (1/2)(1/2) = 1/2 + 1/4 = 3/4 = R.H.S. چڪاس ٿي وئي.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 2: هڪ واه جي ڪناري تي 9 ميٽر اوچو بينر آهي. اهو واه جي ٻئي ڪناري تي سامهون واري جڳهه کان 45° جي ڪنڊي تي ڏيکاري ٿو، جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. واه جي ويڪر معلوم ڪريو.

جواب: گوني ٽڪنڊي ۾: 9 = Tan 45°/(واه جي ويڪر). 1 = Tan 45°، تنهنڪري واه جي ويڪر = 9/1 = 9 ميٽر.

سوال: جاچي مشق 11، سوال 3: هڪ پتنگ هڪ لٽ سان زمين سان 30° جي اچائي واري ڪنڊي تي آهي، جيئن ڏنل شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. پتنگ زمين کان 60 ميٽر مٿي آهي. ڏور جي ڏيگهه معلوم ڪريو.

جواب: گوني ٽڪنڊي ۾: 60 = Sin 30°/(ڏور جي ڏيگهه). 1/2 = Sin 30°، تنهنڪري 1/2 = 0 6/(ڏور جي ڏيگهه) ڏور جي ڏيگهه = 120 ميٽر.

جاچي مشق 11، سوال 4 (i): خال پريو: Cosec 30° = _____.

جواب: Sin 30° = 1/(1/2) = 2/1. (ڪتاب جي جوابن ۾ Sec 60° لکيل آهي، جيڪو ساڳيو ئي ملهه آهي.)

جاچي مشق 11، سوال 4 (ii): خال پريو: Cot 60° = _____.

جواب: Tan 60° = 1/√3/1. (ڪتاب جي جوابن ۾ Tan 30° لکيل آهي، جيڪو ساڳيو ئي ملهه آهي.)

جاچي مشق 11، سوال 4 (iii): خال پريو: Cos 45° = _____.

جواب: 2√/1. (ڪتاب جي جوابن ۾ Sin 45° لکيل آهي، جيڪو ساڳيو ئي ملهه آهي.)

جاچي مشق 11، سوال 4 (iv): خال پريو: Sec 30° = _____.

جواب: Cos 30° = 1/(√3/2) = 2/√3/1. (ڪتاب جي جوابن ۾ Cosec 60° لکيل آهي، جيڪو ساڳيو ئي ملهه آهي.)

جاچي مشق 11، سوال 4 (v): خال پريو: Tan mC = 1/Cot. جو ابتو.

جاچي مشق 11، سوال 4 (vi): خال پريو: Sin mA = A جو سامهون وارو پاسو / _____.

جواب: پاسو)/(هيپوٽينوز). [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ هن سوال جو جواب (90° – mA) لکيو ويو آهي، جيڪو چپيل ڪسر (fraction) سان نٿو ملي؛ صحيح چيڙو (denominator) هيپوٽينوز آهي.]

جاچي مشق 11، سوال 4 (vii): خال پريو: Cos (90° – mA) = Sin _____.

جواب: mA (پوري ڪندڙ ڪنڊن جي سڃاڻپ).

جاچي مشق 11، سوال 4 (viii): خال پريو: Tan 30° = Cot (90° – 30°). Cot 60°.

جاچي مشق 11، سوال 4 (ix): خال پريو: Cosec 10° = Sec (90° – 10°). Sec 80°.

جاچي مشق 11، سوال 4 (x): خال پريو: Sec (90° –) = Cosec _____.

جواب: (پوري ڪندڙ ڪنڊن جي سڃاڻپ).

جاچي مشق 11، سوال 5 (i): درست جواب چونڊيو: Cos 60° = _____ (a) √3/2 (b) 1/2 (c) 1/√2 _.

جاچي مشق 11، سوال 5 (ii): درست جواب چونڊيو: (a) 1/√3 (b) 1 (c) √3 .Cos 30° = _____

جواب: 3/2√ آهي، نه 3√؛ سوال جا آپشن/جواب غلط چپيل لڳن ٿا.]

جاچي مشق 11، سوال 5 (iii): درست جواب چونڊيو: Tan 45° = _____ (a) 2 (b) √2 (c) 1 _.

جاچي مشق 11، سوال 5 (iv): درست جواب چونڊيو: Cos² 30° = (√3/2)² = 3/4. (a) 3/4 (b) √3/2 (c) 1/√2 _.

جاچي مشق 11، سوال 5 (v): درست جواب چونڊيو: (a) √3/2 (b) 2/√3 (c) 1/2 .Cosec 60° = _____

جواب: Sin 60° = 1/(√3/2) = 2/√3/1.

جاچي مشق 11، سوال 5 (vi): درست جواب چونڊيو: $\sin^2 45° =$

$(1/\sqrt{2})^2 = 1/2.$

_. (a) 1/√2 (b) 2 (c) 1/2

جاچي مشق 11، سوال 5 (vii): درست جواب چونڊيو: Cosec² 60° = _____. (a) 2 (b) 4/3 (c) 2/√3 $(2/\sqrt{3})^2 = 4/3$

جاچي مشق 11، سوال 6 (i): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Sin = 1/Cos.

جاچي مشق 11، سوال 6 (ii): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Sec = 1/Cosec.

جاچي مشق 11، سوال 6 (iii): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Cosec = 1/Sec.

جاچي مشق 11، سوال 6 (iv): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Cot · Tan = 1.

جاچي مشق 11، سوال 6 (v): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Cot x · Tan x = 1.

جاچي مشق 11، سوال 6 (v i): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: (A جو پر وارو پاسو)/(هيپوٽينوز) = Sin mA.

جاچي مشق 11، سوال 6 (vii): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Cot x = Cos x / Sin x.

جاچي مشق 11، سوال 6 (viii): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Sin 20° = Cosec 70°.

جاچي مشق 11، سوال 6 (ix): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Sin x جو ابتو = Cosec x.

جاچي مشق 11، سوال 6 (x): ڌڌايو ته هي بيان صحيح آهي يا غلط: Sec 60° = Cos (90° – 30°).

12. معلومات سهڙڻ

سوال: دور جي مشق، سوال 1: هيٺ ڏنل جدول مان جماعت جو تعدد، جماعتي حدون، حقيقي جماعتي حدون، مڃيون جماعتي حدون ۽ جماعت جي ويڪر معلوم ڪريو. (جماعتون: 24–28، 29–33، 34–38، 39–43، 44–48؛ تعدد: 03، 16، 12، 23، 16)

جواب: جدول: جماعت 24–28: تعدد 03، جماعتي حدون 24–28، حقيقي جماعتي حدون 23.5–28.5، مڃين جماعتي حد 28.5. جماعت 29–33: تعدد 16، جماعتي حدون 29–33، حقيقي جماعتي حدون 28.5–33.5، مڃين جماعتي حد 33.5. جماعت 34–38: تعدد 12، جماعتي حدون 34–38، حقيقي جماعتي حدون 33.5–38.5، مڃين جماعتي حد 38.5. جماعت 39–43: تعدد 23، جماعتي حدون 39–43، حقيقي جماعتي حدون 38.5–43.5، مڃين جماعتي حد 43.5. جماعت 44–48: تعدد 16، جماعتي حدون 44–48، حقيقي جماعتي حدون 43.5–48.5، مڃين جماعتي حد 48.5. جماعت جي ويڪر = 5 (هر جماعت ۾). [note: ڪتاب ۾ ٽين جماعت «34–38» ڇپيل آهي، جيڪو غلط آهي؛ صحيح جماعت 34–38 آهي.]

سوال: دور جي مشق، سوال 2 (i): هڪ ڪلاس جا 30 شاگرد هڪ امتحان ۾ ويٺا. 10 مارڪن مان سندن ڪٽيل مارڪون هيٺ ڏنل آهن. متي ڏنل معلومات مان هڪ تعددي چارٽ ٺاهيو. (مارڪون: 4، 3، 3، 0، 2، 2، 4، 3، 3، 5، 2، 2، 4، 3، 5، 1، 0، 3، 5، 4، 4، 3، 4، 4، 0، 3، 2، 3، 6، 0، 1)

جواب: تعددي چارٽ: حاصل ڪيل مارڪون 0: شاگردن جو تعداد 4. 1: 2. 2: 5. 3: 9. 4: 6. 5: 3. 6: 1. ڪل = 30 شاگرد. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ 4 مارڪن لاءِ تعدد 5 ۽ 5 مارڪن لاءِ تعدد 4 لکيو ويو آهي، جيڪو ڇپيل جدول سان نٿو ملي؛ ڇپيل جدول مان 4 مارڪون 6 دفعا ۽ 5 مارڪون 3 دفعا ملن ٿيون.]

سوال: دور جي مشق، سوال 2 (ii): ڏنل مواد جي وسعت لهو.

جواب: وسعت = وڏي ۾ وڏو ملهه − ننڍي ۾ ننڍو ملهه = 6 − 0 = 6.

سوال: دور جي مشق، سوال 2 (iii): ڪيتريون مارڪون سڀ کان وڌيڪ شاگردن حاصل ڪيون؟

جواب: 3 مارڪون — 9 شاگردن حاصل ڪيون (سڀ کان وڌيڪ تعدد).

سوال: دور جي مشق، سوال 2 (iv): ڪيتريون مارڪون سڀ کان گهٽ شاگردن حاصل ڪيون؟

جواب: 6 مارڪون — صرف 1 شاگرد حاصل ڪيون (سڀ کان گهٽ تعدد).

سوال: دور جي مشق، سوال 3 (i): هڪ اسڪول جي استاد ميمبرن کان پڇيو ويو ته هو پنهنجن هٿارن سان روزانو ڪيترو وقت گذارينداَ آهن. هيٺيان جواب حاصل ٿيا. ڏنل معلومات مان هڪ تعددي چارٽ ٺاهيو. (وقت ڪلاڪن ۾: 4، 3، 1، 6، 2، 2، 3، 1، 4، 5، 3، 4، 1، 2، 5، 3، 2، 2، 3، 2، 2، 3، 1، 1، 4، 2، 3)

جواب: تعددي چارٽ: وقت 1 ڪلاڪ: ميمبرن جو تعداد 5. 2 ڪلاڪ: 8. 3 ڪلاڪ: 7. 4 ڪلاڪ: 4. 5 ڪلاڪ: 2. 6 ڪلاڪ: 1. ڪل = 27 ميمبر.

سوال: دور جي مشق، سوال 3 (ii): هن سروي ۾ ڪل ڪيترا ميمبر شريڪ ٿيا؟

جواب: ڪل ميمبر = 5 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1 = 27 ميمبر.

سوال: دور جي مشق، سوال 3 (iii): ہارن سان گڏ گذارڻ جو سڀ کان وڌيڪ وقت ڪيترو آهي؟

جواب: سڀ کان وڌيڪ وقت = 6 ڪلاڪ.

سوال: دور جي مشق، سوال 3 (iv): ڪيترن ميمبرن ہارن سان وڌ کان وڌ وقت گذاريو؟

جواب: صرف 1 ميمبر 6 ڪلاڪ گذاريا (وڌ کان وڌ وقت جي تعدد 1 آهي). [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ هڪ وڌيڪ ست «8 ماڻهن 2 ڪلاڪ گذاريا» به لکيل آهي؛ هي 2 ڪلاڪ واري تعدد (8) آهي، نه (iv) جو جواب.]

سوال: دور جي مشق، سوال 4 (i): هڪ اداري جي 150 ماڻهن کان 10 مارڪن جي هڪ ٽيسٽ ورتي وئي. نتيجو جدول ۾ ڏنل آهي.

ڪيترن ماڻهن سڀ کان وڌيڪ مارڪون ڪنيون؟ (مارڪون 1–10؛ تعدد: 6، 12، 15، 21، 35، 24، 20، 10، 6، 1)

جواب: سڀ کان وڌيڪ مارڪون = 10 مارڪون، جيڪي صرف 1 ماڻهو ڪنيون.

سوال: دور جي مشق، سوال 4 (ii): ڪيترن ماڻهن سڀ کان گهٽ مارڪون ڪنيون؟

جواب: سڀ کان گهٽ مارڪون = 1 مارڪ، جيڪي 6 ماڻهن ڪنيون.

سوال: دور جي مشق، سوال 4 (iii): ڪيتريون مارڪون سڀ کان گهٽن ماڻهن حاصل ڪيون؟

جواب: 5 مارڪون — 35 ماڻهن حاصل ڪيون (سڀ کان وڌيڪ تعدد).

سوال: مشق 12.1، سوال 1: مختلف اسڪولن مان چونڊيل 30 پوٽن اسڪائوٽس جو وزن ڪلوگرامن ۾ هن ريت آهي: 40، 39، 36، 32، 38، 40، 42، 35، 41، 29، 40، 42، 43، 44، 42، 47، 45، 43، 45، 42، 36، 34، 32، 31، 33، 35، 37، 39، 40، 46. 5 درجن واري تعددي ورهاست ناهيو ۽ ڪالمي نقشو ناهيو.

جواب: وسعت = 47 − 29 = 18. جماعت جي ويڪر = 18 ÷ 5 = 3.6 ≃ 4. تعددي جدول: جماعت 29–32: تعدد 4 (حقيقي حدون 28.5–32.5). جماعت 33–36: تعدد 6 (حقيقي حدون 32.5–36.5). جماعت 37–40: تعدد 8 (حقيقي حدون 36.5–40.5). جماعت 41–44: تعدد 8 (حقيقي حدون 40.5–44.5). جماعت 45–48: تعدد 4 (حقيقي حدون 44.5–48.5). ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 4، 6، 8، 8، 4 آهن.

سوال: مشق 12.1، سوال 2: هڪ ڪالوني جي 25 گهرن ۾ استعمال ٿيندڙ بجلي جا يونٽ ترتيبوار هيٺ ڏجن ٿا: 700، 720، 750، 740، 750، 730، 690، 695، 690، 695، 700، 710، 705، 690، 685، 695، 690، 705، 710، 700، 680، 677، 730، 725، 720. 5 درجن واري تعددي ورهاست ناهيو ۽ ڪالمي نقشو ناهيو.

جواب: وسعت = 750 − 677 = 73. جماعت جي ويڪر = 73 ÷ 5 = 14.6 ≃ 15. تعددي جدول: جماعت 677–691: تعدد 7 (حقيقي حدون 676.5–691.5). جماعت 692–706: تعدد 8 (حقيقي حدون 691.5–706.5). جماعت 707–721: تعدد 4 (حقيقي حدون 706.5–721.5). جماعت 722–736: تعدد 3 (حقيقي حدون 721.5–736.5). جماعت 737–751: تعدد 3 (حقيقي حدون 736.5–751.5). ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 7، 8، 4، 3، 3 آهن.

سوال: مشق 12.1، سوال 3: انين ڪلاس جا 28 شاگرد رياضي جي ماهوار ٽيسٽ ۾ ويٺا. هيٺين ريت مارڪون ڪنيون: 60، 58، 62، 61، 59، 65، 67، 67، 64، 60، 63، 70، 67، 69، 60، 70، 80، 79، 78، 71، 82، 50، 45، 55، 56، 52، 54، 59. 4 درجن واري تعددي ورهاست ناهيو ۽ ڪالمي نقشو ناهيو.

جواب: وسعت = 82 − 45 = 37. جماعت جي ويڪر = 37 ÷ 4 = 9.25 ≈ 10. تعددي جدول: جماعت 45–54: تعدد 4 (حقيقي حدون 44.5–54.5). جماعت 55–64: تعدد 12 (حقيقي حدون 54.5–64.5). جماعت 65–74: تعدد 8 (حقيقي حدون 64.5–74.5). جماعت 75–84: تعدد 4 (حقيقي حدون 74.5–84.5). ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 4، 12، 8، 4 آهن.

سوال: مشق 12.1، سوال 4: گذريل 25 سالن دوران پيل برسات جو رڪارڊ سينٽي ميٽرن ۾ هيٺين ريت آهي: 15، 25، 16، 18، 9، 5، 7، 14، 21، 23، 4، 11، 22، 3، 5، 5، 12، 25، 13، 17، 5، 26، 7، 9، 24. برسات جي 5 درجن واري تعددي ورهاست ناهيو ۽ ان جو ڪالمي نقشو ناهيو.

جواب: وسعت = 26 − 3 = 23. جماعت جي ويڪر = 23 ÷ 5 = 4.6 ≈ 5. تعددي جدول: جماعت 3–7: تعدد 8 (حقيقي حدون 2.5–7.5). جماعت 8–12: تعدد 4 (حقيقي حدون 7.5–12.5). جماعت 13–17: تعدد 5 (حقيقي حدون 12.5–17.5). جماعت 18–22: تعدد 3 (حقيقي حدون 17.5–22.5). جماعت 23–27: تعدد 5 (حقيقي حدون 22.5–27.5). ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 8، 4، 5، 3، 5 آهن.

سوال: مشق 12.1، سوال 5: ڪلاس جي شاگردن پاران ڪمپيوٽر تي لب ڪيل مارڪن جي تعددي ورهاست آهي: جماعتون 26–30، 31–35، 36–40، 41–45، 46–50، 51–55؛ تعدد 05، 17، 13، 24، 15، 14. متي ڏنل تعددي ورهاست لاءِ ڪالمي نقشو ناهيو.

جواب: حقيقي جماعتي حدون: 25.5–30.5، 30.5–35.5، 35.5–40.5، 40.5–45.5، 45.5–50.5، 50.5–55.5. ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 5، 17، 13، 24، 15، 14 آهن.

سوال: مشق 12.1، سوال 6: مزورن جي روزاني ڪمائي (رپين ۾) جي تعددي ورهاست لاءِ ڪالمي نقشو ناهيو. (جماعتون: 501–600، 601–700، 701–800، 801–900، 901–1000، 1001–1100؛ تعدد: 10، 15، 20، 25، 30، 35)

جواب: حقيقي جماعتي حدون: 500.5–600.5، 600.5–700.5، 700.5–800.5، 800.5–900.5، 900.5–1000.5، 1000.5–1100.5. ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 10، 15، 20، 25، 30، 35 آهن.

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل مواد جي حسابي سراسري معلوم ڪريو: 3، 8، 5، 4، 6، 0، 7، 1، 2.

جواب: جوڙ = 3 + 8 + 5 + 4 + 6 + 0 + 7 + 1 + 2 = 36. n = 9. حسابي سراسري = 36 ÷ 9 = 4.

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل مواد جي حسابي سراسري معلوم ڪريو: 11، 13، 15، 7، 9، 1، 3، 5.

جواب: جوڙ = 11 + 13 + 15 + 7 + 9 + 1 + 3 + 5 = 64. n = 8. حسابي سراسري = 64 ÷ 8 = 8.

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل مواد جي حسابي سراسري معلوم ڪريو: 11، 16، 13، 17، 10، 15، 18، 14، 12.

جواب: جوڙ = 11 + 16 + 13 + 17 + 10 + 15 + 18 + 14 + 12 = 126. n = 9. حسابي سراسري = 126 ÷ 9 = 14.

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (iv): هيٺ ڏنل مواد جي حسابي سراسري معلوم ڪريو: 4، 16، 32، 8، 40، 12، 20، 28، 24، 36.

جواب: جوڙ = 4 + 16 + 32 + 8 + 40 + 12 + 20 + 28 + 24 + 36 = 220. n = 10. حسابي سراسري = 220 ÷ 10 = 22.

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (v): هيٺ ڏنل مواد جي حسابي سراسري معلوم ڪريو: 1.2، 2.4، 3.6، 4.8، 5.1، 6.3، 7.5، 8.7.

جواب: جوڙ = 1.2 + 2.4 + 3.6 + 4.8 + 5.1 + 6.3 + 7.5 + 8.7 = 39.6. n = 8. حسابي سراسري = 39.6 ÷ 8 = 4.95.

سوال: مشق 12.2، سوال 1.(i) B: نامعلوم رڪن جو ملهه لهو: n، x = 132، X = 12 = ؟

جواب: n = x ÷ X = 132 ÷ 12 = 11.

سوال: مشق 12.2، سوال 1.(ii) B: نامعلوم رڪن جو ملهه لهو: X، x = 75، n = 15 = ؟

جواب: X = x ÷ n = 75 ÷ 15 = 5.

سوال: مشق 12.2، سوال 1.(iii) B: نامعلوم رڪن جو ملهه لهو: n، X = 8، x = 96 = ؟

جواب: n = x ÷ X = 96 ÷ 8 = 12.

سوال: مشق 12.2، سوال 1.(iv) B: نامعلوم رڪن جو ملهه لهو: x، n = 11، X = 13 = ؟

جواب: x = n × X = 11 × 13 = 143. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ 141 لکيو ويو آهي، جيڪو غلط آهي؛ 11 × 13 = 143 آهي.]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (i): هيٺ ڏنل جدول وسيلي قدري سراسري لهو: عدد (x): 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70؛ وزن (w): 1، 2، 2، 1، 1، 1، 2، 2، 1.

جواب: xw = (10×1) + (20×2) + (30×1) + (40×1) + (50×2) + (60×2) + (70×1) = 10 + 40 + 30 + 40 + 100 + 120 + 70 = 410. w = 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 10. قدري سراسري = 410 ÷ 10 = 41. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ 410/7 لکيو ويو آهي، جيڪو وزنن جي جوڙ (10) بدران انگن جي ڳٽپ (7) سان پاڳو ڪري ٿو؛ صحيح قدري سراسري 410/10 = 41 آهي.]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (ii): هيٺ ڏنل جدول وسيلي قدري سراسري لهو: عدد (x): 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12؛ وزن (w): 1، 2، 3، 4، 3، 2، 5.

جواب: xw = (0×1) + (2×2) + (4×3) + (6×4) + (8×5) + (10×3) + (12×2) = 0 + 4 + 12 + 24 + 40 + 30 + 24 = 134. w = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 2 = 20. قدري سراسري = 134 ÷ 20 = 6.7. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ 134/7 لکيو ويو آهي؛ صحيح پاڳو وزنن جي جوڙ (20) سان آهي: 134/20 = 6.7.]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iii): هيٺ ڏنل جدول وسيلي قدري سراسري لهو: عدد (x): 1، 3، 5، 7، 9، 11؛ وزن (w): 1، 2، 1، 1، 2، 1، 3.

جواب: xw = (1×3) + (3×2) + (5×1) + (7×1) + (9×2) + (11×1) = 3 + 6 + 5 + 7 + 18 + 11 = 50. w = 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 10. قدري سراسري = 50 ÷ 10 = 5. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ 50/6 لکيو ويو آهي؛ صحيح پاڳو

وزن جي جوڙ (10) سان آهي: 50/10 = 5.]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iv): هيٺ ڏنل جدول وسيلي قدري سراسري لهو: عدد (x): 45، 35، 15، 25، 15، 5؛ وزن (w): 2، 1، 2، 2، 1، 2.

جواب: xw = (5×2) + (15×1) + (25×2) + (15×1) + (35×2) + (45×2) = 10 + 15 + 50 + 15 + 70 + 90 = 250. w = 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 10. قدري سراسري = 250 ÷ 10 = 25. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ 170/6 لکيو ويو آهي، جيڪو ڇپيل جدول سان نٿو ملي؛ ڇپيل جدول مان xw = 250 ۽ w = 10 ملن ٿا، تنهنڪري قدري سراسري 25 آهي.]

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل مواد جو متيان لهو: 17، 19، 11، 3، 5، 7، 9، 13، 15.

جواب: ترتيب وار: 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19. n = 9 (طاق). متيان = 5هون ملهه = 11.

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل مواد جو متيان لهو: 45، 5، 15، 20، 35، 40، 10، 25، 30.

جواب: ترتيب وار: 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45. n = 9 (طاق). متيان = 5هون ملهه = 25.

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (iii): هيٺ ڏنل مواد جو متيان لهو: 22، 2، 20، 4، 18، 6، 16، 8، 14، 10، 12.

جواب: ترتيب وار: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22. n = 11 (طاق). متيان = 6هون ملهه = 12.

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (iv): هيٺ ڏنل مواد جو متيان لهو: 35، 21، 49، 77، 45، 27، 33، 55، 63، 81، 99.

جواب: ترتيب وار: 21، 27، 33، 35، 45، 49، 55، 63، 77، 81، 99. n = 11 (طاق). متيان = 6هون ملهه = 49.

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (v): هيٺ ڏنل مواد جو متيان لهو: 39، 78، 91، 75، 104، 105، 19، 29، 99، 79، 89.

جواب: ترتيب وار: 19، 29، 39، 75، 78، 79، 89، 91، 99، 104، 105. n = 11 (طاق). متيان = 6هون ملهه = 79.

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (vi): هيٺ ڏنل مواد جو متيان لهو: 2.5، 3.5، 1.5، 4.5، 5.5، 5.0، 9.9، 9.5، 10.5، 11.5، 6.5، 7.5، 5.5.

جواب: ترتيب وار: 1.5، 2.5، 3.5، 4.5، 5.0، 5.5، 5.5، 6.5، 7.5، 9.5، 9.9، 10.5، 11.5. n = 13 (طاق). متيان = 7هون ملهه = 5.5.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(i) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 14، 21، 27، 14، 28، 29.

جواب: 14 به دفعا آيو آهي، باقي سڀ هڪ هڪ دفعا. ڪثرتي سراسري = 14.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(ii) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 24، 31، 37، 24، 38، 39.

جواب: 24 به دفعا آيو آهي، باقي سڀ هڪ هڪ دفعا. ڪثرتي سراسري = 24.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(iii) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 23، 29، 41، 29، 23، 77، 55، 29.

جواب: 29 ٽي دفعا آيو آهي (سڀ کان وڌيڪ)، 23 به دفعا. ڪثرتي سراسري = 29.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(iv) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 20، 26، 38، 20، 26، 74، 52، 26.

جواب: 26 ٽي دفعا آيو آهي (سڀ کان وڌيڪ)، 20 به دفعا. ڪثرتي سراسري = 26.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(v) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 71، 51، 93، 81، 71، 57، 51، 71، 81، 51، 71.

جواب: 71 چار دفعا آيو آهي (سڀ کان وڌيڪ)، 51 ٽي دفعا، 81 ٻه دفعا. ڪثرتي سراسري = 71.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(vi) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 93، 75، 85، 89، 77، 55، 33.

جواب: ڪو به ملهه ٻه دفعا نه آيو آهي. ڪثرتي سراسري ڪا به ناهي.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(vii) A: هيٺ ڏنل مواد جي ڪثرتي سراسري لهو: 930، 750، 850، 890، 770، 550، 330.

جواب: ڪو به ملهه ٻه دفعا نه آيو آهي. ڪثرتي سراسري ڪا به ناهي.

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(i) B: خال پريو: 3، 3، 4، 4، 5، 8، 7، 8، ___، 9 جيڪڏهن ڪثرتي سراسري 8 آهي.

جواب: 8. 8 کي ٽي دفعا اڇڻ گهرجي ته جيئن اها اڪيلي ڪثرتي سراسري ٿئي (3 ۽ 4 اڳي ئي ٻه ٻه دفعا آهن).

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(ii) B: خال پريو: 4، 5، 8، 10، 20، ___، 15 جيڪڏهن متيان 8 آهي.

جواب: 8. [note: متيان 8 لاءِ خال ۾ 8 يا ان کان ننڍو ڪو به ملهه رکي سگهجي ٿو؛ 8 قدرتي پرپو آهي.]

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(iii) B: خال پريو: 6، 9، 7، 10، ___، 4 جيڪڏهن حسابي سراسري 8 آهي.

جواب: 12. (6 + 9 + 7 + 10 + 4 + x) ÷ 6 = 8 36 + x = 48 x = 12

سوال: مشق 12.2، سوال 5: ڪن انگن جو جوڙ 30 آهي ۽ حسابي سراسري 5 آهي، ٻڌايو ته ڪل انگ ڪيترا آهن.

جواب: n = x ÷ X = 30 ÷ 5 = 6 انگ.

سوال: مشق 12.2، سوال 6: جتن انگن جي حسابي سراسري 45 آهي. انهن مان ٻهريان 2 انگ آهن 64 ۽ 36. جڏهن ته آخري 2 انگ x جي برابر آهن. x جو ملهه لهو.

جواب: ڪل 4 انگ آهن: 64، 36، x، x. (64 + 36 + x + x) ÷ 4 = 45 (100 + 2x) ÷ 4 = 45 100 + 2x = 180 2x =

80 x = 40.

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (i): جيڪڏهن متيان 5 آهي ته خال پريو: 1، 2، 5، ___، 11.

جواب: 5 (يا 5 کان وڏو ڪو به ملهه). n = 5 آهي، متيان = 3هون ملهه. ترتيب وار 1، 2، 5، 11 ،x ۾ 3هون ملهه 5 آهي جڏهن x ≥ 5 هجي.

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (ii): جيڪڏهن متيان 5 آهي ته خال پريو: 11، 8، 5، ___، 2.

جواب: 5 (يا 5 کان ننڍو ڪو به ملهه). n = 5 آهي، متيان = 3هون ملهه. ترتيب وار 2، 5، 8، 11 ،x ۾ 3هون ملهه 5 آهي جڏهن x ≤ 5 هجي.

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (iii): جيڪڏهن متيان 5 آهي ته خال پريو: 20، 11، ___، 5، 2، 1.

جواب: 5. 6 = n آهي، متيان = 3هين ۽ 4هين ملهن جو سراسري. ترتيب وار 1، 2، 5، 20 ،11 ،x ۾ (x + 5) ÷ 5 = x 5 = 2.

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (iv): جيڪڏهن متيان 5 آهي ته خال پريو: 20، 11، ___، 4، 2، 1.

جواب: 6. 6 = n آهي، متيان = 3هين ۽ 4هين ملهن جو سراسري. ترتيب وار 1، 2، 4، 20 ،11 ،x ۾ (x + 4) ÷ 6 = x 5 = 2.

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (i): جيڪڏهن ڪثرتي سراسري 5 آهي ته خال پريو: 11، ___، 5، 2، 1.

جواب: 5. 5 کي ٻه دفعا اڇ گهرجي ته جيئن اها اڪيلي ڪثرتي سراسري ٿئي.

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (ii): جيڪڏهن ڪثرتي سراسري 5 آهي ته خال پريو: 11، 8، 5، ___، 2.

جواب: 5. 5 کي ٻه دفعا اڇ گهرجي ته جيئن اها اڪيلي ڪثرتي سراسري ٿئي.

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (iii): جيڪڏهن ڪثرتي سراسري 5 آهي ته خال پريو: 20، 11، ___، 5، 2، 1.

جواب: 5. 5 کي ٻه دفعا اڇ گهرجي ته جيئن اها اڪيلي ڪثرتي سراسري ٿئي.

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (iv): جيڪڏهن ڪثرتي سراسري 5 آهي ته خال پريو: 11، ___، 5، 5، 2، 1.

جواب: 11، 2 يا 1 کان علاوه ڪو به ملهه (جهڙوڪ 5). 5 اڳي ئي ٻه دفعا آهي؛ خال ۾ 11، 2 يا 1 رکڻ سان ٻئي ملهه جي به تعدد 2 ٿي ويندي ۽ مود اڪيلو نه رهندو.

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (v): جيڪڏهن ڪثرتي سراسري 5 آهي ته خال پريو: 11، ___، 5، 5، 2، 2، 1.

جواب: 5. 5 کي ٽي دفعا اڇ گهرجي ته جيئن اها اڪيلي ڪثرتي سراسري ٿئي (2 اڳي ئي ٻه دفعا آهي).

سوال: مشق 12.3، سوال 1: هڪ خريددار سبزي خريد ڪئي: قسم (پٽاٽا، بصر، ٽماٽا، گجهرون، پينيبون)، وزن (ڪلوگرام ۾): 12، 8، 5، 3، 4؛ في ڪلوگرام قيمت (روپين ۾): 25، 30، 60، 40، 80. سراسري قيمت في ڪلوگرام لهو.

جواب: وزنن سان سراسري (قدري سراسري): xw = (12×25) + (8×30) + (5×60) + (3×40) + (4×80) = 300 + 240 + 32 = 4 + 3 + 5 + 8 + 12 = w. 1280 = 320 + 120 + 300. سراسري قيمت في ڪلوگرام = 1280 ÷ 32 = 40 روپيا في ڪلوگرام.

سوال: مشق 12.3، سوال 2: انين ڪلاس جي 20 شاگردن جو قد (سينٽي ميٽر ۾) هيٺ ڏجي ٿو: 130، 135، 140، 145، 142، 141، 140، 135، 136، 137، 132، 134، 136، 138، 140، 142، 144، 143، 139، 138. شاگردن جي قد جي حسابي سراسري، مٽيان ۽ ڪثرتي سراسري لهو. ڇا غير مساوات ڪثرتي سراسري ≤ مٽيان ≤ حسابي سراسري درست آهي؟

جواب: جوڙ = 2767، 20 = n. حسابي سراسري = 2767 ÷ 20 = 138.35. ترتيب وار: 130، 132، 134، 135، 135، 136، 136، 137، 138، 138، 139، 140، 140، 140، 141، 142، 142، 143، 144، 145. مٽيان = (10هون + 11هون) ÷ 2 = (139 + 138) ÷ 2 = 138.5. ڪثرتي سراسري = 140 (ٽي دفعا، سڀ کان وڌيڪ). چڪاس: 140 ≤ 138.5 ≤ 138.35 — غير مساوات هن مواد لاءِ درست آهي. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ مٽيان 138 ۽ جواب «نه» لکيو ويو آهي؛ 138 هيٺين وچولي ملهه آهي، نه ٻن وچولين ملهن جو سراسري (138.5). صحيح مٽيان 138.5 سان غير مساوات درست آهي.]

سوال: مشق 12.3، سوال 3: سنڌي انبن جا 20 ڪريٽ حيدرآباد کان سکر موڪليا ويا. ڪريٽن ۾ موجود سڙيل انبن جو تعداد ترتيب وار هيٺ ڏجي ٿو: 0، 1، 2، 3، 0، 1، 2، 4، 3، 0، 2، 1، 4، 3، 0، 2، 3، 1، 2، 3. سڙيل انبن جي تعداد جي حسابي سراسري، ڪثرتي سراسري ۽ مٽيان معلوم ڪريو. ڪريو ته ڇا غير مساوات ڪثرتي سراسري ≤ مٽيان ≤ حسابي سراسري درست آهي؟

جواب: جوڙ = 37، 20 = n. حسابي سراسري = 37 ÷ 20 = 1.85. ترتيب وار: 0، 0، 0، 0، 1، 1، 1، 1، 2، 2، 2، 2، 2، 3، 3، 3، 3،

4، 4. مٿيان = (10هون + 11هون) ÷ 2 = (2 + 2) ÷ 2 = 2. ڪٿرتي سراسري = 2 ۽ 3 (ٻئي پنج پنج دفعا — ٻه ڪٿرتي سراسريون).

چڪاس: 2 ≤ 2 ≤ 1.85 ۽ 3 ≤ 2 ≤ 1.85 — غير مساوات هن مواد لاءِ درست آهي. [note: ڪتاب جي جوابن واري حصي ۾ حسابي سراسري 1.75 ۽ جواب «نه» لکيو ويو آهي؛ ڇپيل مواد جو جوڙ 37 آهي (1.85)، نه 35 (1.75). صحيح انگن سان غير مساوات درست آهي.]

سوال: مشق 12.3، سوال 4: 45 شاگردن سائنس ۽ رياضي جي ٽيسٽ ڏني. انهن جي ڪٽيل مارڪن جي تعددي ورهاست ڏجي ٿي: مارڪون 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90؛ رياضي جي مضمون جا شاگرد 5، 4، 7، 8، 6، 6، 4، 5، 3؛ سائنس جي مضمون جا شاگرد 4، 4، 8، 8، 5، 3، 2، 7، 4. هر هڪ مضمون ۾ ڪٽيل مارڪن جي سراسري لهو. ان بنياد تي ٻڌايو ته ڪهڙي مضمون ۾ شاگردن وڌيڪ بهتري ڏيکاري.

جواب: رياضي: xw = (10×5) + (20×4) + (30×7) + (40×8) + (50×6) + (60×6) + (70×4) + (80×5) + (90×3) =

2270 = 270 + 400 + 280 + 360 + 300 + 320 + 210 + 80 + 50. شاگردن جو تعداد = 48. سراسري = 2270 ÷ 48 ≃

47.29. سائنس: xw = (10×4) + (20×4) + (30×8) + (40×8) + (50×5) + (60×3) + (70×2) + (80×7) + (90×4) =

2170 = 360 + 560 + 140 + 180 + 250 + 320 + 240 + 80 + 40. شاگردن جو تعداد = 45. سراسري = 2170 ÷ 45 ≃

48.22. سائنس جي سراسري (48.22) رياضي جي سراسري (47.29) کان وڌيڪ آهي، تنهنڪري شاگردن سائنس ۾ وڌيڪ بهتري ڏيکاري. [note: ڇپيل جدول ۾ رياضي جي تعددن جو جوڙ 48 آهي، نه 45 جيئن سوال ۾ لکيل آهي؛ ڪتاب جي جوابن واري حصي جا انگ (2090/45 ۽ 2170/45) ڇپيل جدول سان نٿا ملن.]

سوال: مشق 12.3، سوال 5: 100 خاندانن جي پائڻ جي تعداد جي جدول هيٺ ڏنل آهي: في خاندان پائڻ: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10؛ خاندانن جو تعداد: 24، 32، 20، 10، 5، 4، 2، 2، 1. پائڻ جي تعداد جي سراسري لهو.

جواب: xw = (2×24) + (3×32) + (4×20) + (5×10) + (6×5) + (7×4) + (8×2) + (9×2) + (10×1) = 48 + 96 + 80

376 = 10 + 18 + 16 + 28 + 30 + 50 +. خاندانن جو تعداد = 100. سراسري پائڻ في خاندان = 376 ÷ 100 = 3.76.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (i): 7، 6، 5، 5، 0، 1 جي حسابي سراسري آهي: (a) 6 (d) 5 (c) 4 (b) 3.

جواب: (b) 4. جوڙ = 1 + 0 + 5 + 5 + 6 + 7 = 24، n = 6، سراسري = 24 ÷ 6 = 4.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (ii): مواد 3، 5، 3، 4، 3، 2 جي ڪٿرتي سراسري آهي: (a) 4 (d) 3 (c) 5 (b) 2.

جواب: (c) 3. 3 ٽي دفعا آيو آهي (سڀ کان وڌيڪ).

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (iii): مواد 2، 3، 4، 5، 10 جو مٿيان آهي: (a) 10 (d) 3 (c) 5 (b) 4.

جواب: (a) 4. ترتيب وار 2، 3، 4، 5، 10؛ n = 5، وچولو ملهه 4 آهي.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (iv): مواد 0، 2، 4، 2، 6، 8 جو مٿيان آهي: (a) 3 (d) 6 (c) 4 (b) 2.

جواب: (d) 3. ترتيب وار 0، 2، 2، 4، 6، 8؛ n = 6، مٿيان = (2 + 4) ÷ 2 = 3.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (v): مواد 2، 4، 8، 6، 6، 4، 2 ۾ ڪٿرتي سراسرين جو تعداد آهي: (a) 0 (d) 3 (c) 2 (b) 1.

جواب: (c) 4، 2. 3 ۽ 6 هر هڪ ٻه ٻه دفعا آيا آهن (ٽي ڪٽرتي سراسريون).

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (vi): حسابي سراسري جو فارمولو آهي: (a) $X = x \div n$ (b) $X = x$ (c) $X = x \cdot n$ (d) $x = n$.

جواب: (a) $X = x \div n$.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (vii): اهو ملهه جيڪو ٻين ملهن کان وڌيڪ دفعا اچي ٿو، ان کي سڏجي ٿو: (a) حسابي سراسري (b) متيان (c) تعددي ورهاست (d) ڪٽرتي سراسري.

جواب: (d) ڪٽرتي سراسري.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (viii): جيڪڏهن $n = 5$ ۽ $X = 6$ آهي ته x برابر آهي: (a) 5/6 (b) 6 (c) 30 (d) 5.

جواب: (c) $x = n \times X = 5 \times 6 = 30$.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (ix): خام مواد کي مختصر ۽ منظم طريقي سان پيش ڪرڻ جي طريقي کي سڏجي ٿو: (a) تعددي ورهاست (b) حسابي سراسري (c) متيان (d) ڪٽرتي سراسري.

جواب: (a) تعددي ورهاست.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 1 (x): خاصيتي مواد جو مرڪزي رجحان ڏيندڙ: (a) تعددي تقسيم (b) حسابي سراسري (c) ڪٽرتي سراسري (d) متيان.

جواب: (b)، (c) ۽ (d) ٽئي مرڪزي رجحان جا ماپا آهن؛ صرف (a) تعددي تقسيم مرڪزي رجحان جو ماپو ناهي. [note: سوال جيئن ڇپيل آهي ان جو ڪو واحد جواب ناهي؛ غالباً مقصود اهو آهي ته ڪهڙو مرڪزي رجحان جو ماپو ناهي، جنهن جو جواب (a) آهي.]

سوال: جاچي مشق 12، سوال 2 (i): ڪنهن پلازه ۾ 110 خاندان رهن ٿا. سامهون ڪالمي گراف ۾ هڪ جي فيميلي ۾ استعمال ٿيندڙ پاڻي (ليٽر ۾) ڏيکاريل آهي. گراف کي ڏسي ٻڌايو ته پيئڻ واري پاڻي جو استعمال لٽرن ۾ ڪيترو ڏيکاريل آهي ان جو موڊل نمبر (Model) چا آهي. (ڪالمي گراف: جماعتون 0–5، 5–10، 10–15، 15–20، 20–25، 25–30؛ تعدد 5، 15، 25، 35، 35، 35)

جواب: ٽي جماعتون — 15–20، 20–25 ۽ 25–30 ليٽر — هر هڪ جي تعدد 35 آهي (سڀ کان وڌيڪ ۽ برابر)، تنهنڪري ڪٽرتي سراسري ٽي آهي: 15–20، 20–25 ۽ 25–30 ليٽر. [note: ڇپيل ڪالمي گراف جي ڏنڊن جو جوڙ 150 آهي، نه 110 جيئن سوال ۾ لکيل آهي؛ ڪتاب جي جوابن واري حصي جا جواب (20 خاندان، 5 خاندان، 20–25 ليٽر) ڇپيل گراف سان نٿا ملن.]

سوال: جاچي مشق 12، سوال 2 (ii): مٿي ڏنل ڪالمي گراف وسيلي حسابي سراسري في فيميلي معلوم ڪريو.

جواب: جماعتن جا وچولي ملهه: 2.5، 7.5، 12.5، 17.5، 22.5، 27.5. $xw = (2.5\times5) + (7.5\times15) + (12.5\times25) + (17.5\times35) + (22.5\times35) + (27.5\times35) = 12.5 + 112.5 + 312.5 + 612.5 + 787.5 + 962.5 = 2800$. ڪل خاندان = 150. حسابي سراسري = $2800 \div 150 \approx 18.67$ ليٽر في خاندان.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 2 (iii): مٿي ڏنل ڪالمي گراف ۾ متيان (Median) جو جماعت معلوم ڪريو.

جواب: ڪل = 150، متيان جي پوزيشن = 75هون خاندان. جمع ٿيل تعدد: 5، 20، 45، 80، 115، 150. 75هون خاندان 15–20 ليٽر

واري جماعت ۾ اچي ٿو. مٿيان جماعت = 15–20 ليٽر.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 3 (i): هڪ ڪلاس جا 30 شاگرد ڪنهن امتحان ۾ ويٺا. ڪل 40 مارڪن مان سندن ڪٽيل مارڪون آهن:

18، 24، 10، 3، 14، 26، 22، 18، 25، 11، 29، 17، 16، 11، 25، 11، 14، 15، 4، 22، 13، 23، 29، 10، 27، 18، 10، 25، 13،

14. خام مواد مان 5 درجن واري تعددي ورهاست ٺاهيو.

جواب: وسعت = 29 − 3 = 26. جماعت جي ويڪر = 26 ÷ 5 = 5.2 ≃ 6 (6 تائين وڌايو وڃي ته جيئن 5 جماعتون پوري وسعت کي ڍڪين). تعددي جدول: جماعت 3–8: تعدد 2 (حقيقي حدون 2.5–8.5). جماعت 9–14: تعدد 11 (حقيقي حدون 8.5–14.5). جماعت 15–20: تعدد 6 (حقيقي حدون 14.5–20.5). جماعت 21–26: تعدد 8 (حقيقي حدون 20.5–26.5). جماعت 27–32: تعدد 3 (حقيقي حدون 26.5–32.5). ڪل = 30.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 3 (ii): مٿين مواد ۾ ڪيتريون مارڪون سڀ کان وڌيڪ شاگردن حاصل ڪيون؟

جواب: 10، 11، 14، 18 ۽ 25 — هر هڪ ٽي ٽي شاگردن حاصل ڪيون (پنج ڪٽرتي سراسريون).

سوال: جاچي مشق 12، سوال 3 (iii): مٿي ڏنل ورهاست لاءِ ڪالمي نقشو ٺاهيو.

جواب: ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 2، 11، 6، 8، 3 آهن.

سوال: جاچي مشق 12، سوال 4: سڀني طريقي سان هيٺين مواد لاءِ 4 درجن واري تعددي ورهاست ٺاهيو ۽ ان جو ڪالمي نقشو به ٺاهيو.

(مواد: 64، 63، 60، 50، 55، 60، 60، 62، 66، 67، 68، 66، 60، 73، 67، 65، 70، 72، 69، 59، 59، 50، 60، 70، 69، 70، 63)

جواب: وسعت = 73 − 50 = 23. جماعت جي ويڪر = 23 ÷ 4 = 5.75 ≃ 6. تعددي جدول: جماعت 50–55: تعدد 3 (حقيقي حدون 49.5–55.5). جماعت 56–61: تعدد 7 (حقيقي حدون 55.5–61.5). جماعت 62–67: تعدد 9 (حقيقي حدون 61.5–67.5). جماعت 68–73: تعدد 8 (حقيقي حدون 67.5–73.5). ڪل = 27. ڪالمي نقشو: X-محور تي حقيقي جماعتي حدون، Y-محور تي تعدد؛ ڏنڊن جون اوچايون ترتيبوار 3، 7، 9، 8 آهن.